

أبحاث العلم

بناء مختلف للفصل المدرسي

١٣

د. جابر عبد الحميد

د. صفاء الأعسر

د. نادية شريف

القاهرة - ١٩٩٩

الناشر

دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة)

عبد غريب

مقدمة الترجمة

أبعاد التعلم

"بناء مختلف للفصل المدرسي"

هذا هو الكتاب الثانى من نموذج مارزانو فى أبعاد التعلم، فقد سبق إصدار الكتاب الأول تحت عنوان أبعاد التعلم "دليل المعلم" ١٩٩٨ وسوف يصدر قريباً الكتاب الثالث والذى يركز على قياس نواتج التعلم.

هذا النموذج وحدة فكرية متسقة ذات جذور نظرية رصينة ومصادقية عملية ثرية - فهو يجمع بين المرونة والصلابة - المرونة فى تطويع النظرية للممارسات اليومية داخل الفصل، والصلابة فى ترابط وحداتها وظيفياً فيما بينها فى منظومة، وترابط هذه المنظومة بالأساس النظرى لتحقيق أهدافاً شديدة الوضوح عميقة المعنى وهى بناء عادات العقل المنتجة - وقد حقق النموذج نتائج إيجابية تدعمه وترسخه فى المجال.

النموذج كما نراه تتكامل فيه ثلاث مستجدات نظرية أساسية:

التعلم المتسق مع وظائف المخ brain-based learning، التعلم المتمركز حول المشكلات problem - based learning، التعلم التعاونى cooperarive learning. ثلاث نظريات أساسية فى التفاعل التعليمى. وهذا ما يجعلنا نرى قيمته الحقيقية ليس للمعلم والمتعلم فقط بل للمؤسسة التربوية بعامه.

من منطلق الحرص على النموذج نطرح قضية يثيرها البعض فى الشك فى قيمة المترجمات العلمية باعتبارها نقل بذور ثقافية لا تصلح لتربتنا. وهنا لابد أن نشير إلى أن النموذج ولا شك يركز على ممارسات فعلية هى بالضرورة ذات تشبع ثقافى - هذه هى الرؤية العابرة - أما حين نتأمل فإننا نتبين أن الهدف من تقديم هذه الممارسات يتجاوز الثقافة المحلية للنموذج إلى مفهوم أعم وأعمق وهو توظيف المعرفة فى تعميق وعى المتعلم بثقافته.

الكتاب : أبعاد التعلم "بناء مختلف للفصل المدرسي"
المؤلف : د. جابر عبد الحميد د. صفاء الأعسر
د. نادية شريف

تاريخ النشر : ٢٠٠٠ م
حقوق الطبع والترجمة والاقتباس محفوظة

الناشر : دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع

عبد غريب

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع المجاز - عمارة برج آمون

الدور الأول - شقة ٦

ف : ٢٤٧٤٠٣٨ ، ت : ٢٤٦٢٠٦٢

١٠ شارع كامل صدقي الفجالة (القاهرة)

مطابع : مدينة العاشر من رمضان

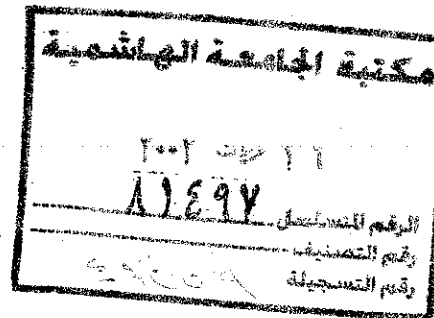
المنطقة الصناعية (C1)

ت : ١٥/٣٦٢٧٢٧

رقم الإيداع : ٩٨ / ١١٨٣٨

الترقيم الدولى : ISBN

4 - 303 - 977



تقديم

إن إعادة تجديد المدارس الأمريكية أو إعادة بنائها وتشكيلها قد استحوذت على اهتمام الامة وخيالتها، ويكثر الحديث عما ينبغي أن يعمل لتغيير طريقة تنظيم المشروع التربوي وإدارته وتقويمه.

ولقد تراوحت الحلول التي قدمت لتحسين مدارسنا ما بين زياده ساعات اليوم المدرسي أو السنة الدراسية إلى ايجاد معايير قوميه وتقويمات، وهذه الاصلاحات قد تحسن فى الحقيقه مبادرات التغيير التربوي، الا انها لا تتناول ولا تتصدى لقلب المسأله وجوهرها، ألا وهو النظام أو النسق المركب والعلاقه الديناميه بين الكيفيه التى يدرس بها المدرسون والكيفيه التى يتعلم بها الاطفال.

وفى كتاب حجرة دراسية من نوع مختلف: التدريس باستخدام ابعاد التعلم يراجع روبرت مارزانوا اكثر من ثلاثين عاما من البحوث التى اجريت على عمليه التعلم ويترجمها إلى نموذج تعليم صفى يطلق عليه ابعاد التعلم Dimensions of learning وقد صمم النموذج التعليمى ليركز على إعادة تشكيل الجهود التى تتعلق بتعلم التلميذ تعلما يوثق به وذلك بتغيير النماذج التعليميه الحاليه Paradigm لتعكس ما هو معروف الآن عن كيف يتعلم الاطفال ولقد وضع اطار الابعاد هذا وأقيم على مسلمة هى ان عمليه التعلم تتضمن وتتطلب التفاعل بين خمسة أنماط من التعلم أو خمسة أبعاد من التفكير هى (١) اتجاهات وادراكات ايجابية "عن التعلم (٢) تفكير مندمج فى اكتساب معرفه وتكاملها. (٣) تفكير مندمج فى توسيع المعرفه أو مدها وتنقيتها وصقلها. (٤) تفكير مندمج فى استخدام المعرفه استخداما له معنى. (٥) عادات عقلية منتجه".

ولنضرب مثالا على ذلك من البعد الثالث، وفيه يعرض المؤلف لفقرات من وثيقة إعلان استقلال أمريكا عن التاج البريطانى - كمثال يساعد المعلم على تنمية أحد مكونات التفكير الناقد لدى المتعلم، وفى نفس الوقت يعمق وعيه بالتاريخ والجذور الثقافية.

وللمعلم المصرى أن ينظر للمثال السابق ليس كمثال للتغريب ولكن كمثال ينسج على نهجه أمثلة مصرية من التاريخ المصرى أو العربى فيقدم فقرات من المواثيق أو المعاهدات الدولية أو العربية التى تعمق وعى المتعلم بثقافته.

هذا الجهد يهدف إلى تجاوز القول إلى الفعل، هو دعوة للمعلمين والآباء والمتعلمين أيضاً من أجل أن يصبح التعليم ذا معنى فننشغل به - ونصبح المعرفة سبيلنا لعادات العقل المنتجة فنعرف قدرها.

من أجل بناء العقل

المترجمون

مقدمة

"أبعاد التعلم" برنامج تعليمي نما في ضوء اطار شامل اشتق من نتائج البحوث الشاملة في مجال المعرفة Cognition والتعلم واطلق عليه ابعاد التفكير Dimensions of Thinking وهو موضوع كتاب بنفس الاسم نشرته جمعية تطوير الاشراف والمناهج ASCD عام ١٩٨٨ ويترجم كتاب ابعاد التعلم البحوث والنظريات التي عرضت في ابعاد التفكير الى نموذج عملي يستطيع ان يستخدمه المعلمون من مرحلة رياض الاطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية (K-12) لتحسين جودة التدريس والتعلم في اى مجال من مجالات المحتوى، ولقد شارك اكثر من ٩٠ من المربين في البحوث التي اجريت على ابعاد التعلم وكذلك لتطوير المنهج كما عملوا لمدة عامين ليشكلوا البرنامج الرئيسى ليصبح اداة قيمة لاعادة تنظيم المنهج التعليمي والتعليم والتقويم.

ونموذج ابعاد التعلم يتضمن ستة مسلمات اساسيه هي:

- (١) ينبغي ان يعكس التعليم افضل ما نعرف عن كيف يحدث التعلم.
- (٢) يتضمن التعلم ويتطلب نسقا مركبا من عمليات التفاعل تضم خمسة أنواع من التفكير - ابعاد التعلم المختلفة
- (٣) ان ما نعرفه عن التعلم يدل على أن التعليم الذى يركز على تيمات منهجية كبيرة ومتعددة التخصصات هو أفضل طريقه لتنمية التعلم.
- (٤) ينبغي أن يتضمن المنهج التعليمي للتعلم من رياض الأطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية K-12 تدريسا صريحا للاتجاهات والمدرجات الرفيعة، والعادات العقلية التي تيسر التعلم.
- (٥) المدخل الشامل للتعليم يضم على الاقل نمطين من التعليم: أحدهما موجه نحو المعلم بدرجة أكبر Teacher-directed والآخر أكثر توجهها نحو التلميذ Student-directed

إن المسلم الذى تستند اليه الانماط الخمسة من التفكير يؤكد على ان التعلم بناء للمعنى وينبغي أن يحسن التعليم الصفى على نحو نسقى وينمى هذه الابعاد إذا أريد للتلاميذ أن يصبحوا متعلمين بنائين لديهم قدرة متطورة على تحمل مسؤوليه متزايدة عن تعلمهم. مزودين بمعرفة عن طريقة تقويم نموهم وارتقائهم، والهدف النهائي ان يصبح التلاميذ متعلمين قادرين على تطوير أنفسهم وقدراتهم على نحو يجعلهم قادرين على الاستمرار فى التعلم خلال حياتهم.

إن أهميه "إطار أبعاد التعلم" بالنسبة لتوفير وبناء تعليم حقيقى موثوق به وتعليم يؤكد معايير جديدة Renorming تتلخص فى تأكيده على الاستخدام الفعلى لما نعرفه عن العملية التعليمية وتحقيق تكامله، ويؤكد مارزانو على الحاجة الحاسمة والحيوية لكل معلم ليصبح خبيرا فى التعلم ليستخدم تلك المعرفة ولكى يحشد امكانيات المنهج التعليمي ويحقق تكامل المنهج والتعليم والتقويم لدعم ومساندة الفهم الحقيقى الموثوق به. ونموذج أبعاد التعلم يوفر اطار عمل لفهم دينامية التدريس والتعلم داخل حجرة الدراسة ويحسن المشاركة التعليمية بين المعلم والمتعلم.

وابعاد التعلم فى اطار الجهود الذاتية لخلق بيئات مجتمعية ينمى الابداع المركب والتفكير الخلقى، ويعيد تركيز وحشد مبادراتنا لاعادة بناء تعلم التلميذ، وهو الاساس لنجاح بعيد المدى فى حجرات الدراسة.

Stephane Pace Marshall

ASCD President 1992-3

ستيفان بيس مارشال - رئيس جمعية تطوير الاشراف والمناهج

١٩٩٢-١٩٩٣.

الفصل الأول

تعليم متمركز حول التعلم

Learning - Instruction Centered

فكرة

"إن أول موجة للإصلاح قد تحطمت على صخر المدارس العامة تاركة بقايا تغيرات تدريجية، وبنية تعليمية مضى زمانها وماتزال راسخة لا تبرح مكانها ولهذا كان من الضروري أن تحدث الموجة الثانية تغييرا استراتيجيا بعيد بناء وتشكيل طريقة تنظيم مدارسنا وطريقة تشغيلها. ولقد كنا وما نزال نتناول المسائل الهامشية المرتبطة بمشاكل التعليم ولقد آن الاوان ان نركز على جوهر المسألة^(١)"

واعتقد أن جوهر أى إصلاح تعليمي هو اعادة بناء العلاقة بين عمليتي التدريس والتعلم، ونحن نعرف ان التدريس الفعال يعكس التعلم الفعال ومع ذلك فنحن كمربين لم نبذل جهدا جادا لتنظيم التدريس حول عملية التعلم. وبدلا من ذلك نظرنا إلى التعليم كمؤسسة أو نظام ادارى او مجموعة من الاساليب التعليمية (Banathy , 1980) ولم نحاول ان نختبر او نفحص التعلم ثم نبني نظاما أو أنساقا تعليمية أو نظاما ادارية ولم نحاول ان ننشئ نظاما تعليمية كاملة تدعم وتساند ما نعرفه عن عمليه التعلم اى لم نبني التعليم من القاعدة للقمة.

ولم نفعل هذا لانه حتى وقت حديث نسبيا كنا نعرف القليل عن عملية التعلم وحتى وقت قريب كان يبدو ان العمليات المعرفية الكامنة وما يرتبط

(٦) ينبغي أن يركز التقويم على استخدام التلاميذ للمعرفة وللاستدلال المركب اكثر منه على استرجاع المعلومات المنخفضة المستوى.

ويضم برنامج ابعاد التعلم مكونات متنوعة صممت لمساعدة المربين على الفهم التام لهذه المسلمات الست التى تؤثر فى عمل المدرس فى الصف. وكتاب نوع مختلف من حجرات الدراسة : التدريس وفق أبعاد التعلم يفحص النظرية والبحوث التى يقوم عليها اطار العمل هذا على الرغم من ان المدرسين لا يحتاجون قراءة هذا الكتاب حتى يستخدموا البرنامج^(١) الا انهم سوف يحققون فهما افضل للتكوينات المعرفية Cognition وللتعلم اذا قرأوا هذا الاطار المعرفى ويضم دليل المعلم لابعاد التعلم اوصافا مفصلة للاستراتيجيات التعليمية النابعة من طبيعة اطار العمل هذا، والقرارات التى ينبغي أن يتخذها المدرس لكى يستخدم هذا الاطار فى حجرة الدراسة، وأنواع التقويم التى تدعم الابعاد الخمسة، وسوف يقدم الكتاب بالنسبة لكل بعد أمثلة صفية كثيرة وكذلك دليلا لتخطيط الوحدة واستمارات او صورا للتقويم يستطيع المدرسون ان يستخدموها فى صفوفهم، ودليل المدرب يضم نصوصا Scripts وشفافيات للعروض الرأسى، وتوجيهها للقيام بتدريب شامل للتنمية هيئه العاملين فى برنامج الابعاد، ويتضمن تنفيذ أبعاد التعلم Emplementing Dimensions of Learning شرح الطرق المختلفة التى يمكن استخدام البرنامج بها فى المدرسة ويناقش العوامل المختلفة التى ينبغي الالتفات اليها عند اتخاذ قرار عن المدخل الذى يستخدم، واخيرا مجموعة من شرائط الفيديو عن ابعاد التعلم توضح بعض المفاهيم الهامة التى يستند اليها نموذج الابعاد. وهذه المصادر مجتمعة توجه المربين للعمل فى مسار واضح البناء وبمرونة لتحسين المنهج التعليمي والتعليم والتقويم.

روبرت ج. مارزانو.

(١) جمعية بحوث التعلم والتنمية

Dimensions of learning research and development consortium.

(١) David Kearns, Deputy Secretary of Educ (ص ٥٦٥ ، ١٩٨٨).

بها من عمليات يستند إليها التعلم شيء غامض مبهم مغلق عليه في صندوق أسود (حتى عام ١٩٦٠). ويشرح جون أندرسون هذا المعنى (J.Anderson 1990) قائلا بأنه منذ بداية عام ١٩٢٠ فإن التقاليد السلوكية حالت دون أي استقصاء جاد للعمليات المعرفية التي يقوم عليها التعلم ولقد سادت أفكار المدرسة السلوكية في علم النفس لفترة تزيد على أربعين عاما وقد بدأ علماء النفس عند مقدم علم النفس المعرفي في الستينات من هذا القرن في دراسة العمليات التي يستند إليها التعلم. ومنذ ذلك الحين، توصل الباحثون في علم النفس المعرفي وفي المجالات التي ترتبط به كمجال الذكاء الاصطناعي والعلم المعرفي إلى انفجار المعرفة عن التعلم ولقد جمعنا في العقود الثلاثة الماضية بحوثا عن التعلم تكفي لوضع نموذج للتعليم يستند إلى التعلم وعملياته المختلفة.

إن العمل أو الفعل النهائي في إعادة البناء هو تغيير عملية التعليم وما يتصل بها من إجراءات التخطيط، وتصميم المنهج، والتقويم، بحيث تعكس أفضل ما نعرفه عن التعلم، وقد استهدف هذا الكتاب أن يكون خطوة في ذلك الاتجاه بحيث يحاول هذا الكتاب أن يقدم أوضح نظرية للتعلم تستند إلى أفضل البحوث المتوافرة عن التعلم. ثم يترجم تلك النظرية إلى نموذج تعليم صفى يؤثر تأثيرا مباشرا في كيفية تخطيط المعلمين للتعليم وتصميم المنهاج التعليمي أو تقويم أداء التلميذ ويقترح نموذج التعليم الذي يستند إليه هذا الكتاب أن عملية التعلم تتضمن وتتطلب تفاعل خمسة أنماط من التفكير وهي تسمى هنا "خمس أبعاد للتعلم" وهذه الأبعاد الخمسة للتعلم هي نواتج أو سلاله إطار أبعاد التفكير^(١). وقد استهدف نموذج أبعاد التفكير أن يؤثر في نظرية التمرس Theory of Schooling بينما نتاجه استهدف التأثير في ممارسة التمرس Practice of schooling والحق أن قرابه تسعين من الممارسين من

(1) Marzano, Brandr, Dimensions of thinking framework, Hughes,, Pesseisen, Rankin and Suhor, 1988.

ثمانية عشر منطقة تعليمية في الولايات المتحدة والمكسيك قد أسهموا في تطوير نموذج أبعاد التعلم.

وأبعاد التعلم الخمسة تعبر عن كيف يعمل العقل خلال التعلم ولا يوجد بالتأكيد خمسة أنماط من التفكير تحدث أثناء التعلم، فالتعلم يتضمن ويتطلب نظاما معقدا من العمليات التفاعلية ولكن هذه يمكن أن تفتح عيوننا على طرق جديدة للرؤية وتجعلنا نهتم بفحص واستكشاف البدائل التي كان لا يمكن أن نتبعها ونجربها بغير هذا التصور. ومثال ذلك أن تصور الدماغ على أنه كمبيوتر امكن أن يزود السيكلوجين باستبصارات قوية، وكذلك تصوير الدماغ كعضلة، وأحد التشبيهين لا ينفي الآخر. وكلاهما نافع ومفيد واعتقد أن تصور التعلم كنتاج لخمس أبعاد أو أنماط من التفكير سوف يتيح للمربين أن يحققوا نتائج قوية ومحددة في حجرة الدراسة. فما هي أبعاد التعلم المختلفة؟

دعنا نلقى عليها نظرة.

البعد الأول

اتجاهات وإدراكات إيجابية عن التعلم

إن الاتجاهات والإدراكات تلون كل خبرة من خبراتنا ، إنها المصفات التي يمر بها جميع أنواع التعلم وتحدث من خلالها وبعض الاتجاهات تؤثر في التعلم بطريقة إيجابية، والبعض الآخر يزيد من صعوبة التعلم ولتوضيح هذه النقطة دعنا نفحص تفكير كل من ليلي، ولبنى.

تفكير ليلي: -

كل تلميذ في الصف الثالث يبدو أنه يستمتع بعرض البيانات الذي تقدمه معلمة الصف السيدة هدى عن دوران الأرض حول الشمس ودوران القمر حول الأرض ولقد قام الطفل أحمد بدور الشمس حيث يقف في أول الصف ويبدد نور كشاف ومن السهل على التلاميذ أن يتصوروا أن أحمد شمسا لأن نور الكشاف ساطع يشبه الشمس أما سارة فقد مثلت الأرض وهي تمشي وتتنور حول أحمد مبتسمة أما على فقد مثل القمر وعليه أن يجرى تقريبا حول سارة وهي تلف حول أحمد ويستمتع التلاميذ بعرض البيانات وخاصة الدور الذي يقوم به على وهو يجرى حول سارة. والشخص الوحيد الذي لا يستمتع بعرض البيانات هو ليلي والمسألة ليست أنها لا تحب العلوم لأن العلوم هي مانتها المفضلة، ولكن لأنه حدث في "الفسحة" منذ دقائق قليلة أن سارة وعلى بدأ يسخران منها مرة أخرى وليلي لم تمض سوى اسبوعين في هذا الصف مع هذه المعلمة ولقد نقلت من مدرسة في آخر المدينة ولم تكون أى صداقات بعد، وهي في الحقيقة تعتقد أن سارة وعلى يبدوان عدوانا لها وهما بالتأكيد يتصرفان كما لو كانا يكرهانها ولقد بدأ في مضايقتها منذ اليوم الأول وليلي منزعة بحيث لا تستطيع أن تفكر في شيء آخر إنها حقيقة لا تتعلم من عرض البيانات المقدم.

تفكير منى: -

منى لا تتطلع بشغف لدرس السيد زكريا مدرس العلوم على الرغم من أنها تعتقد أن الحصة مسلية وفيها فكاكه تثير الاهتمام، والمشكلة هي في طريقة توزيع هذا الدرس للمهام والواجبات وهذا هو ما يضايقها، فهي لا تستطيع أن تفهم بوضوح وبالضبط المتوقع منها عمله، وهذا المعلم لا يمد لها يد المساعدة، ففي الأسبوع الماضي مثلاً قدم عرضاً بيانياً عن التبخر وحكى لهم بعض القصص المسلية وعندما انتهى من ذلك طلب من التلاميذ القيام بالتجربة رقم ٤ صفحة ١٣ في الكتاب وكان وصف التجربة مختصراً وفي فقرة واحدة تشرحها، ولقد طلبت منى من المدرس أن يوضح لها التجربة ولكنه أشار إليها بأن تقرأ التعليمات وقبل انتهاء الدرس بعشر دقائق أدركت منى أنها أجرت التجربة كلها اجراء خاطئاً. لقد أحبطها هذا احباطاً لا نهايه له وهي الآن قلقه خشية أن نفس الشيء سوف يتكرر مرة أخرى كما تشعر بتقلصات في معدتها وبالغثيان

- إن هذان "السناريوهان" يشتركان على الأقل في عنصرين: -

- ١ - أن المعلم يعرض مادة أو محتوى بطريقة مشوقة فيها تجديد وابتكار
- ٢ - أن التلميذ مشتت الانتباه غير قادر على التعلم الفعال بسبب إدراكاته خاصة وأن عرض السيدة هدى للنظام الشمسى وعرض السيد زكريا وحصصه تمثل ممارسة تربوية سليمة.

غير إنه في كل من الصفيين يوجد على الأقل تلميذ لم يستطيع التعلم بفاعلية لأنه أدرك أن شيئاً مختلاً أو ناقصاً، لقد شعرت ليلي بأنها ليست متقبلة من زملائها في الصف وكانت منى قلقة لأنها لا تستطيع أن تفهم المطلوب منها ولا تعرف ما يتوقعه المعلم منها وهاتان القستان تظهران أن الاتجاهات والإدراكات الخاصة بالفرد تؤثر في التعلم.

البعد الثاني

التفكير يتضمن ويتطلب المعرفة وتكاملها

يعتقد بعض الذين تنقصهم الخبرة التربوية ان التعلم يمكن أن يكون تلقيا سلبيا للمعلومات، بل وأكثر من ذلك ينظرون إلى المعرفة على أنها وحدة موضوعية ينبغي على المتعلمين استيعابها على نحو ما في عقولهم ومن هذا المنظور يصبح التدريس عملية توزيع للمعلومات بحيث يتحرك المدرس من تلميذ إلى تلميذ يملأ كل عقل بحقائق الدرس وحين يتم تدريس الموضوع تدريسا جيدا فلا بد ان يتوافر لدى جميع التلاميذ نفس المعرفة بالمحتوى ونفس الفهم لها.

إلا أن نظرة مختلفة اختلافا جزريا عن التعلم المشار اليه سابقا نتجت عن بحوث علم النفس المعرفي ونظرياته، فعلماء علم النفس المعرفي يرون التعلم على انه عملية تفاعلية قوامها بناء المعنى الشخصي من المعلومات المتوافرة في موقف التعلم ثم تحقيق تكامل تلك المعلومات بما نعرفه من قبل لخلق معرفه جديدة، ولتوضيح هذه النقطة دعنا ننظر في تفكير احد الطلاب وهو (الطالب محمد):-

تفكير محمد:

لقد استمتع محمد حقاً بوحدة عن (الدفاع عن الذات) في درس من دروس التربية الرياضية حيث استطاع ان يتعلم بعض حركات كونغفو والكاراتيه، ولقد شاهد الفيلم Karate Kid أربع مرات ولذلك فهو يعرف ما يحب وما يقدر على عمله، ولقد عرض السيد المدرب كيف تؤدي حركة الركل للوراء Back Kick وقد شعر محمد ان هذه الركلة تبدو صعبة وعلى

واحد المعاني الاساسيه في بحوث التعلم وفي نظريته المعاصرة ان الاتجاهات والادراكات الخاصة بالفرد تلعب دورا أساسيا في عملية التعلم ومثال ذلك أن سيلفر ومارشال Silver & Marchal 1990 في مراجعتها للبحوث التي أجريت على حل المسائل في الرياضيات وجدا ان ادراكات المتعلمين عن قدرتهم على حل المسائل يعد عاملا أوليا وأساسيا في أداء الرياضيات فاذا أدراك التلاميذ أنفسهم ضعافا في حل المسائل الرياضية فإن هذا الادراك يتغلب على معظم العوامل الاخرى بما في ذلك القدرة الطبيعية والتعلم السابق.

ولقد وصفت الادراكات والاتجاهات بصورة اكثر عمومية واعتبرها البعض جزء اساسيا من نسق الذات Self-System لدى المتعلم يشرف على جميع الانساق الاخرى^(١). إننا كمتعلمين نقوم بتصفيه ما نفعله من خلال أنساق معتقداتنا ويؤكد جلاسر بصفه عامة ان المتعلم يحاول باستمرار تغيير العالم الخارجى من حوله لجعله اكثر انساقا مع العالم الداخلى الخاص بمعتقداته وادراكاته الخاصة. ومثال ذلك انك إذا أدركت نفسك باعتبارك غير مقبول مثلا من اترابك فسوف تتصرف بطريقه تجعلك غير مقبول بل ان فرانك سميث Frank Smith يعبر عن هذه القضية أو الحالة بقوة أكبر فيقول:

"إن مالدينا في رؤوسنا هو نظرية عن طبيعة العالم، نظرية هي أساس كل أدراكات العالم وفهمه، وهي روح جميع أنواع التعلم، ومصدر كل الآمال والمخاوف والدوافع والتوقعات وهذه النظرية هي كل مالدينا. وإذا كنا نسعى لفهم العالم ونجعل له معنى على الإطلاق فإن ذلك يتم بتفسير تفاعلاتنا في ضوء نظرياتنا (Smith, 1982, p57).

والمعلمون الفاعلون يدخلون في اعتبارهم اتجاهات المتعلمين وادراكاتهم، ثم يشكلون دروسهم لتنمى الاتجاهات والادراكات الموجبة عند هؤلاء المتعلمين.

(١) Markus and Ruvulo, 1990., Markus and Wurf, 1987 McCombs 1986,1989,Mc Combs and Marzano, 1990)

الرغم من انه لاحظ وتابع المدرب وهو يقوم بخطواتها فإن الامر مازال يبدو صعبا بالنسبة له ليبدأ فى المحاولة. وهو لا يستطيع ان يتخيل حتى كيف يبدأها وتقدم اليه المدرب وقال له "فكر فى الركلة إلى الورا مثل تفكيرك فى الركلة الجانبية او الرفسة" ثم عرض بيانا بها مرة أخرى وفجأة جاءت ومضة الفهم وظهرت فى عيني محمد وشعر انه قادر على تصور كيف يقوم بها ثم حاولها وبدأت الركلة الى الورا ليست مشابهة لركلة المدرب لكنها ليست رديئة كمحاولة اولى واستمر محمد فى تجربه الركلة الجديدة ومع كل محاولة يتحسن الأداء ويتعلم قدرا قليل من الركلة وقد بدأ فى ادراك اشياء لم يذكرها المدرب، وعلى سبيل المثال اكتشف انه من الايسر الحفاظ على توازنه اذا ما بقيت قدماه متقاربتين عند بدايه الحركة، وكذلك إذا استطاع أن يدير رأسه قبل ان يدير جسمه حيث انه لن يتعرض للدوار اذا دار حول نفسه. وقد شعر محمد فى نهاية الحصة بالارتياح عن ركلاته الجديدة على الرغم من انه لم يستطيع اداها اداءً جيدا. وقد مارس التدريب على الركلة كل ليلة خلال الايام الاربعة التالية وظل على هذه الحال حتى موعد الحصة، حيث كان محمد قد أجاد هذه الركلة كإجادته الحركات الاخرى التى تعلمها.

إن تفكير محمد يوضح نمطا مألوفا يمر به كل فرد حين يتعلم ممارسة مهارة جديدة فقبل ان يجرب او يحاول ممارسة الركلة كان عليه ان يربطها بأى خبرة يعرفها عن ذلك من قبل. وهذا مبدأ اساس من مبادئ التعلم حيث ان اكتساب المعرفة يتضمن عملية ذاتية قوامها التفاعل بين ما يعرفه مسبقا وبين ما يريد تعلمه. ونحن نستخدم دائما ما نعرف لتفسير ما لا نعرف وإذا لم نستطع ربط المحتوى الجديد بما نعرفه من قبل يصبح التعلم أكثر صعوبة ومثال ذلك حين نحاول ان نقرأ الفقرة الآتية ونحاول فهمها: - " اذا انفجرت البالونات فإن الصوت لن ينتقل لان كل شىء سيكون بعيدا جدا من الطابق الصحيح كما أن النافذة المغلقة سوف تمنع الصوت من الانتقال لان معظم المباني جيدة العزل تمنع الصوت من الانتقال ولما كانت العملية كلها تعتمد

على وصول الكهرباء بانتظام فإن قطعاً فى السلك سوف يحدث مشكلات. وبطبيعة الحال يستطيع الفرد ان يصيح بأعلى صوته ولكن الصوت الانسانى ليس بالارتفاع الكافى ليبلغ هذه المسافة البعيدة بالاضافة إلى ان القطع يمكن ان يعطل الاداة، وفى هذه الحالة لن تكون هناك رسالة مصاحبة وواضح ان أفضل موقف يمكن ان يكون بتقصير المسافة، حينئذ نقل المشكلات الممكنة الحدوث. وحين يتفاعل الناس وجها لوجه يقل التعرض لمثل هذه الأخطار".^(١)

وعلى الرغم من انك يمكنك ان تدرك كل كلمة فى هذه الفقرة الا انه يحتمل انك لم تفهمها، ولقد استخدم برانزفورد وجونسون هذه الفقرة لبيان قوة تأثير الخطط التصورية Schemas وهو اسم يطلق على الطريقة التى بها (نرزم Package) المعلومات فى الذاكرة طويله المدى، فقد كتبت القطعة باستخدام الخطط التصورية التى لم يخبرها معظم الناس ولم يتخيلوا حتى خبرتها لذلك حين نقرأها لن نجد شيئا فى ذاكرتك الطويلة المدى تستطيع استخدامه ليتفاعل مع المعلومات فى هذه القطعة ولذلك يحتاج فهم هذه القطعة إلى توفر خطة تصورية تسهل فهمك للقطعة، على لية حال ، فمن السهل أن تفهم.

ويحتوى الشكل ١،١ على خطة تصورية يمكن استخدامها لتفسير الفقرة السابقة. أدرسه للحظة ثم اقرأ القطعة مرة أخرى حيث سترى انه أصبح بإمكانك فهمها هذه المرة.

ويتوقف فهم الشيء أذن على توافر خبرات مخزونة في رزم في الذاكرة طويلة المدى يمكن ان تتفاعل مع المعلومات الجديدة المماثلة في موقف التعلم وربط معرفتنا السابقة بما نزمع تعلمه، يكون دائما النمط الاول من التفكير الذي نستخدمه حين نكتسب معرفة جديدة ولكن قصة محمد توضح ان التعلم لا يتوقف هناك، لكننا متى كان لدينا تصور مبدئي للمعلومات فإن علينا أن نشكلها، وكان على محمد ان يستمر ويمر بحركات الركلة الخلفية مرات كثيرة ليكتشف النقاط الدقيقة لها لأدائها اداء سليما، واهميه هذا الجانب من التعلم انه يصعب المبالغة في تقديره. ان فهمنا المبدئي لمفهوم او عمليه ما يندر ان يكون كاملا وصحيحا وينبغي ان نراجع عدة مرات، نشذبه هنا، ونمده ونوسعه هناك ونحاول ان نتبين ماينجح في عمله (المفهوم) وما يخفق فيه وإذا لم يندمج المتعلمون في هذا التنظيم الشخصي وفي التشكيل للسلوك فإن فهمهم يكون عادة ضعيفا بل وقد يكون غير صحيح.

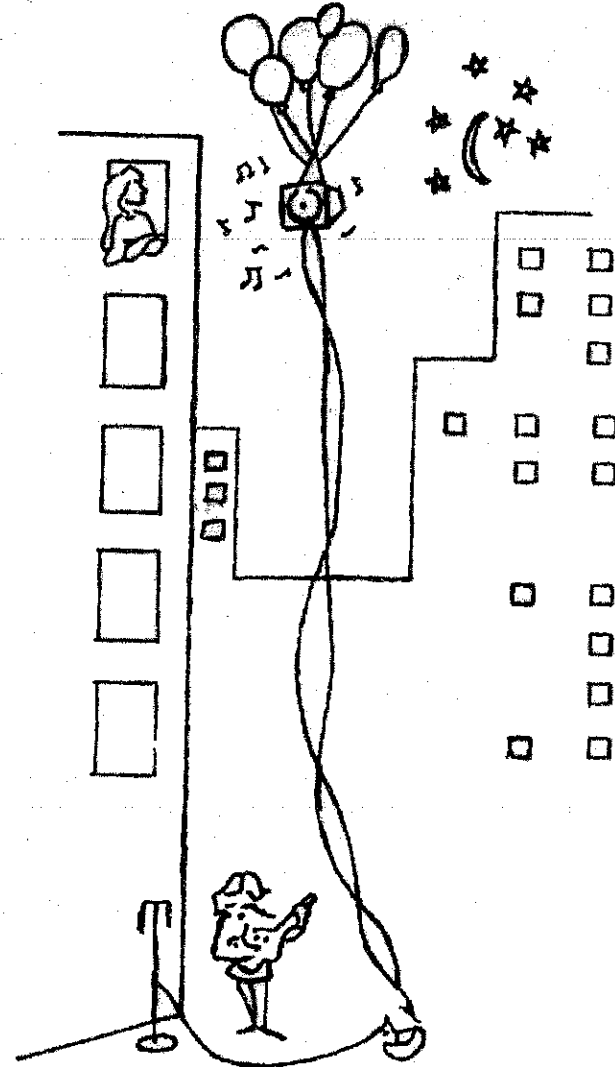
ومثالي المفضل فكرة شغلت ابنتي الصغرى اشلى عندما بلغت من العمر خمس سنوات، قمت بثلاث زيارات أو رحلات إلى سيدار رابدر في أيوا Iowa, Cedar Rapids يفصل بين كل زيارة والأخرى أسبوع. وقد شرحت زوجتي لابنتي في خلال الرحلتين الأوليين أنني كنت في مكان يسمى Cedar Rapids واستثمرا لفرصة تعليمية وصفت زوجتي لها بعض ملامح هذه المنطقة بل واحضرت خريطة لتبين موقعها بالضبط واثاء الزيارة الثالثة سألت زوجتي الابنة اذا كانت تتذكر اى شيء عن المكان الذي كنت فيه وإذا كان لديها اسئلة عن المكان، وقالت اشلى ببراءة واخلاص "هل يستمر أبي في الذهاب إلى S. Peter Rabbitts".

وكما يفعل جميع المتعلمين، لقد استخدمت المعرفة السابقة لتفسير المعرفة الجديدة، ولسوء الحظ أنها ربطتها بمعلومات خاطئة في خلفيتها ومن

شكل ١,١

خطة تصويرية لقطعة برانزوفورد وجونسون

(المصدر: Pransford & Johnson, 1972)



المدهش ان تتخيل كيف كانت تربط المعرفة التي لديها في خلفيتها عن Peter Rabit بالمعلومات الجديدة التي قدمت لها وبطبيعة الحال صححت زوجتي لها هذا المفهوم الخاطيء مؤكدة التفسير الصحيح وعرفت بها بأنها مدينة في ولاية أخرى.

وخبره ابنتي تشبه معظم الخبرات الميدانية ، وتقدم لنا كاثلين روث Kathleen Roth 1990 مثالا رائعا لكيفية تأثير الخلفية المعرفية القاصرة على فهم الاطفال المبدئي لمفاهيم العلوم ، ونصف حالة أحد التلاميذ في الصف الأول الإعدادي حيث انه بعد دراسته لفكرة ان النباتات مثل الناس يمكنها ان تستمد الغذاء من مصادر متعددة من البيئة، انتهى إلى ما يأتي وكتبه في أحد الاختبارات القبلية: - "الطعام للنباتات يمكن ان يكون الشمس والمطر والحشرات والأكسجين والتربة، وحتى النباتات الميتة الأخرى وكذلك الدفء والبرد. وجميع النباتات تحتاج على الاقل ثلاثة وأربعة من هذه الأطعمة بالإضافة إلى المعادن" (Roth,1990,P.145).

وواضح أن ربط المعرفة السابقة بالمعلومات الجديدة لا يكفي، فالتعلم الفعال يتطلب تحليلا متعمقا بدرجة أكبر لتنظيمها وتشكيلها بطرق تبرز ما هو هام وتستبعد ما ليس له علاقة.

والجانب الاخير من اكتساب المعرفة وتكاملها هو استدخال (استدماج) المعلومات بطريقة تجعلها جاهزة للاستخدام ولنتذكر أن محمد قد مارس الركلة الخلفية مرات كثيرة قبل ان تصبح مهارة يستطيع استخدامها فعلا ويقدم لابرغ وسامويلز Laberge & Samuels, 1994 تفسيراً او شرحاً مفصلاً لهذا الجانب من التعلم وهما يقولان أنه لكي تكون المعلومات الجديدة نافعة يجب ان نتعلمها بصورة جيدة جدا لدرجة ان نصبح قادرين على استخدامها دون ان نفكر فيها، وأحد افضل التوصيات لهذا المبدأ هو قيادة السيارة، ويحتمل ان تكون قيادة السيارة احد اكثر الاشياء تعقيدا التي نعملها

كل يوم ذلك انك تتخذ قرارات في جزء من الثانية وتقوم بعدة أفعال في تتابع سريع حيث تفعل ذلك وأنت تسير بسرعة تسعين كيلومترا في الساعة وتتناقش في نفس الوقت حول مباراة الكرة التي شاهدتها مع صديق بالأمس، لقد تعلمت عملية قيادة السيارة وقواعد الطريق المرتبطة بها إلى درجة أصبحت تقوم بها بصورة آلية.

فاكتساب المعرفة وتكاملها اذن يتضمنه ويتطلب استخدام ما تعرفه. من قبل لكي تضيف معنى على المعلومات الجديدة، والتغلب على ما في المعلومات الجديدة من غموض وعقد واستيعاب المعلومات بحيث تستطيع استخدامها بسهولة ويسر نسبيا.

البعد الثالث

التفكير المتضمن في تعميق المعرفة وصلتها

لا تبقى المعرفة استاتيكية حتى حين نتعلمها إلى درجة الأتمتة أو الآلية وإذا استمررنا في عملية التعلم، فإننا نوسع ونصقل وننقى ما نعرفه، وهذا البعد من التعلم شأنه شأن الأبعاد الأخرى له خصائصه المميزة حيث يمكن توضيحه من خلال بعض نماذج التفكير التالية:-

تفكير (س):- في صف السيدة كلتر، انهى التلاميذ قراءة فصل عن Old North Bridge In Concord والتي كانت نقطة بدء الحرب الثورية Revolutionary war حيث استمع التلاميذ إلى محاضرة كما شاهدوا فيلماً عن هذا الحدث التاريخي وقد بدا بأنهم يعرفونه معرفة جيدة حيث يعرفون من الذين شاركوا في المعركة وماذا حدث فيها ولماذا حدث؟ وعلى الأقل يعرفون أسباب المعركة كما وصفت في المحاضرة وصورت في الفيلم وفي إحدى الحصص في الأيام التالية رغبت المعلمة في ان يمارس الطلاب شيئاً مختلفاً فطلبت منهم أن يتوزعوا في مجموعات وأعطتهم الواجب الآتي:- اشرح كيف تتشابه معركة Old North Bridge مع شيء حدث في العشرين سنة الأخيرة.

وقامت إحدى التلميذات المميزات في هذا الصف وسألت:- ما الذي يفترض ان نقارن بينه وبين المعركة بالضبط؟ واجابت المعلمة إجابة أدهشت الطالبة أي شيء تريدني، عليك ان تظهرى لى كيف يتشابهان وكررد فعل منعكس استجابت الطالبة:- وماذا لو اخترنا اشياء خاطئه للمقارنة؟ أجابت المعلمة إجابة أدهشتها "لا يمكن ان تخطئى فى هذا ، طالما انك ستبينين طريقة تشابههما".

فى البداية، أعتقد بعض التلميذات فى مجموعة هذه الطالبة المتعاونة ان هذا العمل سوف يكون أسهل تعيين كلفوا بالقيام به "قائلين "لا يمكن ان نخطئ، نستطيع ان نقول اى شيء ونعرفه ما الذى ينبغى ان نختاره؟ فى البدايه بدأ اعضاء الجماعة طرح افكار غريبة " أنها تشبه البيزبول" إنها تشبه حفله زواج وأخيرا قالت الطالبة المميزة وهى محبطة "انتظروا دقيقة كفوا عن الحديث فوراً، دعنا ننظر الى ما حدث حقيقة فى هذه المعركة Old North Bridge ، انسوا من كان هناك، ومن فعل ماذا.

ما الذى حدث بصفة عامة؟ "نظر زملاؤها إليها محمقين، فكرت للحظة وقالت "إليكم ما أعنى" ألم يكن هناك مجموعة من الناس توقعت ان تهاجمها مجموعة أخرى أكبر منها؟ أى أن هذه المجموعة الاصغر كانت تنتظر أن يقع أو يحدث شيء ما "هجوم" خطأ ثم حين رأوا الدخان يجيىء من مدينتهم افترضوا ان البريطانيين هاجموا كونكورد، بمعنى انه بسبب توقعهم للهجوم عليهم يحتمل أنهم رأوا أقل شيء غير مألوف كدليل على ان ما توقعوا حدوثه يحدث فعلاً. وهنا بدأ أفراد المجموعة من التلاميذ الآخرين يفكرون قال أحدهم :- حسناً أرى مانتقصدين إليه انه يشبه التمرد الذى حدث فى لوس انجلوس L.A الذى درسناه لان الناس اعتقدت أن الشرطة ستهاجمهم، ورأوا حقيقة أنه لا ضرر فى ان يبدأوا هم بالهجوم عليهم".

وأخذت المجموعة تستكمل ما طلب منهم فى اجراء المقارنات المطلوبة ثم فى اليوم التالى بدأت هذه المجموعة تعرض ما توصلت اليه من مقارنات وتحدثت الطالبة المميزة عما توصلوا اليه وقالت ان الجماعة ترى الشيء كله مختلفاً تماماً الآن، وأن الامر كله أو أن هذه المعركة برمتها كانت غلطه كبرى".

ونستطيع ان نقول بكل ثقة ان النشاط الذى طلبته المعلمة من طالباتها (المقارنة) متى أدى الى تغيير فى معارف الطلاب عن هذه المعركة فقد ظهر

البعد الرابع

التفكير المندمج في استخدام المعرفة استخداما ذا معنى

نحن نكتسب المعرفة وننمي المهارة بحيث نستطيع استخدام تلك المعرفة أو هذه المهارة فيما بعد. ونوع التفكير المطلوب لاستخدام المعرفة يتصل بنوع التفكير الضروري لتوسيع المعرفة وتنقيتها (البعد الثالث) ومع ذلك فله بعض الخصائص الهامة والضرورية لتوضيح هذه النقطة دعنا ننظر في تفكير إحدى الطالبات (ص)

تفكير (ص): - لقد شعر التلاميذ في صف الاستاذ محمود بنوع من الهزة أو القلق فقد انتهوا من قراءة فصل في الكتاب المدرسي عن الطقس أو المناخ يشرح كيف تؤثر عوامل مثل الارتفاع والرطوبة وخط الطول وخط العرض في المناخ وقبل ذلك، شاهدوا فيلما يظهر تأثير الطقس في البيئة. والمدرس عادة ما يختبر التلاميذ في هذه المعلومات ثم يعرض عليهم معلومات أكثر. وفي اللقاء التالي لم ينتقل الاستاذ محمود إلى الفصل الثاني وبدلا من ذلك لقد أعلن انه يريد من التلاميذ استخدام المعلومات التي انتهوا من تعلمها ويريدهم ان يطرحوا بعض الاسئلة المشوقة عن المادة التي انتهوا من تعلمها توا وقد قدم لهم أمثلة قليلة مثل ان ينظر الطالب الى ما يمكن ان يحدث إذا تغيرت أنماط الطقس تغيرا كبيرا في منطقته او قد يريد أن يستخدم برنامج محاكاة بالكمبيوتر ليختبر بعض نظرياته عن الطرق المختلفة التي يمكن التأثير بها في المناخ. ولقد أتاح الاستاذ محمود لطالب صفة الاختيار من بين خمسة انواع من المشروعات ليعملوا في واحد منها في الاسابيع القليلة التالية، وأخبر التلاميذ أنهم يستطيعون القيام بمشروعات أخرى من اختيارهم اذا لم تعجبهم أي من هذه المشروعات.

من حديث هذه الطالبة المتميزة هذا التغير. ويصف السيكولوجيون طرقا متنوعة نستطيع بها أن نغير ما نعرف حتى حينما يكون ما نعرفه صحيحا ودقيقا ونتراوح أنماط التغيرات التي يصفونها من تغيرات صغيرة تحدث عبر الزمن الى تغيرات كبيرة درامية (Piaget,1959,Rumelhart and Horman, 1980, Vosniadou and Brewer,1987) والكبرى أو الدرامية هي محور حديثنا في هذا البعد من ابعاد التعلم والمعروف ببعد توسيع المعرفة وتنقيتها وصلها.

وهناك استراتيجيات كثيرة وأنشطة يمكن ان تساعد على حدوث هذه التغيرات ومن أكثرها وأشدّها قوة ذلك الاتجاه المعروف بحركة مهارات التفكير Thinking Skills Movement وعادة ما ينسب الفضل إليها في تنمية كثير من هذه الأساليب ونشرها. (Beyer,1988,de Bono,1988, Swartz,1987, Perkins 1981-85)

بالإضافة إلى كثير من المتخصصين والعلماء الذين زودونا بطرق قوية ومؤثرة لتوسيع ومد معرفة التلاميذ ومساعدتهم على رؤية الأشياء بطرق مختلفة. ومع ان هذه الأساليب والاستراتيجيات فعالة الا أنها لا تزال تتطلب من المتعلمين ان يفكروا في أساليب أكثر فعالية لتساعدهم على تقييم المعرفة ومدها وهي عملية تتطلب جهدا ونقنضي تحملا بالنسبة لهم ويتفق هذا مع استخدام وليم تشيز William Chase من جامعه كارنجي ميلون Carnegie Mellon Univer. للتعبير "No pain, no gain" " لا حلوى بدون نار" ليصف الطاقة والجهد الضروريين لتتية المعرفة الى مستوى يلائم الخبير، وفي ايجاز ينبغي ألا ينسى المتعلمون والتلاميذ ان مد المعرفة وتنقيتها عادة ما يكون عملا ليس بالهين بل هو عمل شاق.

ولقد استمعت الطالبة (ص) بهذه الوحدة عن المناخ وأحد الأشياء التي لفتت نظرها في وقت مبكر مقدار المال والطاقة التي ينفقها الناس لحماية أنفسهم من المناخ حيث نبني حوائط وأسقف وأنظمة تدفئة وأنظمة تبريد وأشياء أخرى لكي نحمي أنفسنا من التقلبات الجوية وهنا تساءلت هذه الطالبة قائلة: "كيف يبدو شكل البيت الذي يحاول ان يستخدم ظروف المناخ الموجودة بدلا من محاولة الحماية منها؟" وكان هذا سؤالها الذي قدمته لاستاذها وفكرتها التي حاولت ان تدرسها كمشروع لها. وتحمس المعلم للفكرة وقدم للطالبة بعض التوجيهات والتحديات قائلا لها: "ماذا لا تبحثين ان كنت تستطيعين ان تعلمي هذا في حدود ميزانية محدودة مستخدمة كثيرا من جوانب المناخ المختلفة قدر ما تستطيعين؟"

وخلال الأسبوعين التاليين تعلمت الطالبة (ص) عن أنظمة التدفئة وأنظمة التبريد والتوربينات التي تدفعها الرياح وما شابه ذلك" أكثر مما تخيلت انها تريد ان تعرفه، وترددت مرات كثيرة على المعلم طلبا للمساعدة وهو عادة كان يرسلها الى كتاب أو مجلة أو شخص لديه المعلومات التي تبحث عنها على الرغم من ان نتائجها النهائي سوف يكون مجرد خطة مبدئية او شرحا على شريط فيديو لملاحق بيئتها المتناغم والمؤتلف مع المناخ، الا ان الطالبة وجدت انها كانت تتخذ قرارات على نحو مستمر عما تصنعه في منزلها وما تخرجه منه. وقد بدا ان اى تغيير طفيف فى خططها يؤثر فى عدة أشياء أخرى يجب عليها تغييرها أيضا.

وحينما انتهت من المشروع قالت الطالبة للمعلم انه كان أصعب مشروع قامت به ويحتمل ان يكون أكثرها إثابة لها. وهى تعرف الآن السبب فى ان جميع البيوت لا تستخدم المناخ بدرجة أكبر - لان ذلك صعب جدا ومكلف ايضا ولكنها أضافت، ومع ذلك فإنه من الممكن عمله.

ان مهمة هذه الطالبة تشبه مهمة الطالب (س) التى وصفت فى البعد (٣) من حيث ان كلا منهما تطلبت تفكيراً بطرق غير مألوقة وكلا المهمتين تحدتا المتعلمين وجعلتهم يتعدوا الحدود التى يعملون فيها عادة. فقد كان عمل الطالبة (ص) ممتدا أكثر من عمل الطالبة (س) وعلى أية حال احتاجت الطالبة (س) ان تفكر وان تتمهل فى عملها لعدة أيام اما الطالبة ص فقد فكرت وعملت لمدة اسبوعين، ان هذا الاندماج الممتد فى أعمال مركبة هو الذى يتيح اعمق تعلم. ولقد أظهر منظرون مثل Norman Fredwixsener عدم الاتساق بين العمل فى الحياة الواقعية Real-life work والعمل المدرسى School-work، ففى المدرسة يندمج التلاميذ فى مهام قصيرة الأمد يمكن عادة تكملتها فى حصة واحدة اما فى الحياة خارج المدرسة فتستغرق المهام التى تقوم بها أسابيع أو شهورا وأحيانا سنوات لاستكمالها ويؤكد Elliot Jaques ١٩٨٥ انه حينما تعمل فى مشروعات طويلة الأمد فإنه يتحقق الاستخدام التام للمهارات والقدرات المتعددة المتنوعة والذى يميز التعلم الفعال.

لقد كانت مهمة الطالبة (ص) موجهة بدرجة كبيرة من ذاتها فقد كانت حرة فى اختيار الموضوع وتحديد الطريقة التى تقدم بها تقريرها وفى المصادر التى تستخدمها، كما ان الضبط والسيطرة من جانب التلميذ عامل اخر يؤثر تأثير كبيراً فى نوع التعلم وجودته ولقد قامت سوزان هارتر Susan Harter (١٩٨٢-١٩٨٢) بتوضيح ان المتعلمين الذين ينقصهم احساس مدرك بالضبط والسيطرة سوف يمسون امكانياتهم ويترجعون بها وهذا طبيعى. ويحتاج المتعلمون إلى الشعور بملكية المهمة إذا أرادوا أن يطلقوا مواهبهم وقدراتهم من أعنتها. ويمكن ان يشعر التلاميذ بالسيطرة والضبط على تمكّنهم بصورة بسيطة جدا حيث تتيح لهم ان يختاروا من بين بدائل متنوعة ومثال ذلك وصف احدى المعلمات لمدى تأثير إتاحة الفرصة أمام التلاميذ لاختيار موضوع للقراءة الصامتة (SSR) Sustained Silent Reading.

البعد الخامس

عادات عقلية منتجة

ان عاداتنا العقلية تؤثر في كل شيء نعمله والعادات العقلية الضعيفة تؤدي عادة إلى تعلم ضعيف، بغض النظر عن مستوانا في المهارة او القدرة ، ويصبح المتعلمون المهرة غير فعالين، اذا لم ينموا عادات عقلية قوية ولتوضيح ذلك نسوق المثال التالي:-

تفكير الطالبة (ع):- ان الطالبة ع تعتبر نفسها ذكية وحاذقة وخاصة في الرياضيات، ولأن والدها أستاذ رياضيات بالجامعة فإنها تجد قدرا كثيرا من العون في حل واجباتها المنزلية، وفي الحقيقة فإن أباهما يحصل في كل صيف على نسخة كتاب الرياضيات للسنة التالية ويحل المسائل ويدرس الكتاب معها وحين تجد صعوبة في نمط معين من المسائل فإنه يعطيها تلميحات تجعل المسائل سهلة، وما أن يجيء وقت حلها للمسائل في المدرسة الا وتكون قد عرفت بالضبط ما عليها عمله، ولكنها الآن انتقلت الى مدرسة جديدة، ولم يراجع والدها معها كتاب الرياضيات الجديد، وهذا هو الأسبوع الأول في دروس الرياضيات، وقد وزع عليها المعلم مجموعة من المسائل وكانت هذه الطالبة متحمسة، فهذه فرصة تظهر ما تستطيع عمله، وسرعان ما تبين لها أنها لم تر مسائل شبيهة قط بمثل هذه المسائل وليس لديها خبرة تستدعيها وتفيد منها، وحاولت حل المسألة الاولى ولكنها لم تستطع حلها ولا فهمها، وانتقلت إلى المسألة الثانية ولم تستطع تصور كيف تحلها أيضا، وبدأت تصاب بفرع وتوقفت عن التفكير في المسائل وسرعان ما استسلمت قائلة لنفسها ان هذه المسائل صعبة جدا.

إن الخاصية النهائية والأخيرة لعمل الطالبة ص أنه كان واقعيا، فتصميم بيت هو نوع العمل الذي قد يقوم به الشخص فعلا، وهذا هو بالضبط القوة الدافعة للحركة التي تتحدى بمهام حقيقية يعملها الطلاب الموثوق بها Authentic task movement والتي من فرسانها المدافعين عنها جرانت وجنز (Grand Wiggins 1989) ويؤكد وجنز وآخرون أن ما نحتاجه في التعليم هو تحول من المهام الاصطناعية التي تستهدف معالجة المحتوى وتغطيته إلى أعمال ومهام أكثر أصالة وموثوقية، غرضها ان يندمج المتعلمون في مسائل مركبة تحسن تعلم المحتوى والقدرة على التعلم.

وفي ايجاز ان البعد الرابع للتعلم هو استخدام المعرفة استخداما له معنى يتطلب تفكيرا يمتد عبر فتره زمنية طويلة يوجهه التلاميذ ويركز على مسائل حقيقية واقعية موثوق بها وأصيلة.

هذا السلوك من الطالبة (ع) ليس غريبا فكثير من الناس يجمعون معرفة ومهارة في الموضوع، ولكنهم لا يعرفون كيف يتصرفون حين يواجهون مواقف جديدة، ولقد لاحظت ذات مرة أحد الطلبة المعمين الذي تميز أدائه بالجودة والكفاءة مالم يطرح طلبه عليه سؤالا صعبا، وحينما يحدث هذا، كان يستسلم ويتوقف عن التدريس. ان كلا من الطالبة ع والطالب المعلم يعانيان نفس المشكلة، ان مشكلتهم ليست قصورا في المهارة أو القدرة ولكن الأمر ببساطة أنهم يستسلمون ويكفون عن العمل حينما لا تكون الاجابات والحلول متاحة بسهولة، أى أنهم لم ينموا عادة المثابرة العقلية حين لا تكون الاجابات والحلول واضحة، ولم ينموا خصائص الخبير الحقيقية، ولقد توصل الباحثون والمنظرون أمثال Ennis, 1987, Paul 1990, Costa 1991, Flavell 1976, Ambile 1983, Perkins 1989 إلى تحديد عدد من العادات العقلية تميز ذا الخبرة وتشمل:-

- أن يكون حساسا للتغذية الراجعة

- أن يسعى للصحة والدقة

- أن يتأثر حين لا تبدو الاجابات والحلول ظاهرة

- أن يرى المواقف بطرق غير تقليدية

- أن يتجنب الاندفاعية

والعمل على اساس هذه العادات العقلية يجعل المعلم فعالا وكفوا وفي هذا الصدد يشير لورين رزنك Lauren Resnick 1987 إلى ان العمل بهذه العادات يجعل التفكير رفيع المستوى، وان ارثر كوستا (Arthur Costa 1991) لسنوات طوال كان ومازال يمجّد فضائل هذه الانماط السلوكية الذكية ويؤكد ان عادات العقل ينبغي ان تكون محورا للتعليم. ويرى أنه لافائدة في ان يتعلم التلاميذ المحتوى إذا لم يتعلموا السعى لتحقيق

الدقة والصحة وتجنب الاندفاع، والعمل عند حافة كفاءتهم وليس عند مركزها ووسطها. وهلم جرا. ولقد استجاب بعض المربين لهذا التحدى وتوجد مدارس تعد تقاريرها على أساس نمط عادات العقل الذي اقترحه.

العلاقة بين أبعاد التعلم

من الأهمية بمكان أن ندرك أن أنماط التفكير الخمسة التي يوضحها ويصورها نموذج أبعاد التعلم الخمسة لا تؤدي وظيفتها في فراغ، أو على أساس وبترتيب خطى أى إنه من الضروري أن يحدث نمط من التفكير أولا ثم يليه نمط آخر. إنها في واقع الأمر عبارة عن تفاعل يحدث بصورة ما وذلك كما في ذلك التصور الذي يبينه شكل ١،٢، أى أن جميع أشكال التعلم تحدث في إطار مجموعة من الاتجاهات والادراكات التي إما أن تنمى التعلم أو تكفه (البعد ١). وان التعلم يتأثر بمدى استخدام المتعلم لعادات عقلية منتجة (البعد ٥) وان البعدين (٥،١) يشكلان الخلفية الأساسية للتعلم ولهذا نجد في خلفيه الشكل ١،٢ وأنهما عاملان لابد من مراعاتهما في عملية التعلم.

وإذا سلمنا أن لدى المتعلم الاتجاهات والادراكات التي تيسر التعلم وباستخدام عادات عقلية فعالة، فإن عمل المتعلم الاول ان يكتسب معرفه جديدة ويحقق تكاملها (البعد ٢)) أى ان المتعلم ينبغي ان يستوعب معرفه جديدة ومهارات وان يربطها بما يعرفه من قبل. وكما رأينا، هذه عملية ذاتية من التفاعل بين المعلومات القديمة والجديدة. ثم عبر الزمن ينمى المتعلم معرفه جديدة من خلال أنشطة تساعده على مد وتوسيع وتقوية معرفته الحالية (البعد ٣). والغرض النهائي للتعلم هو ان يستخدم المعرفة بطرق لها معنى (البعد ٤) كما يبين الشكل ١،٢. أن البعدين ٤،٣ يعلمان في تناسع مع اكتساب المتعلم للمعرفة وتكاملها (البعد ٢) بحيث يوسعها وينقيها (البعد ٣) ويستخدمها استنادا إلى معنى (البعد ٤).

الفصل الثاني

البعد الأول

اتجاهات وإدراكات موجبة عن التعلم

إبدون اتجاهات وإدراكات موجبة لن يتاح للتلاميذ الا فرصة ضئيلة للتعلم بكفاءة، هذا إذا تعلموا شيئا على الإطلاق. وهناك فئتان من الاتجاهات والادراكات تؤثران في التعلم: (١) الاتجاهات والادراكات التي تتعلق بمناخ التعلم (٢) الاتجاهات والادراكات التي تتعلق بمهام حجرة الدراسة. وثمة مسلمة أساسية يقوم عليها نموذج أبعاد التعلم هي ان المعلمين الفعالين يعززون على نحو مستمر الاتجاهات والادراكات في هاتين الفئتين، فالمعلم المقتدر قد استوعب الاساليب والاستراتيجيات التي تكفل تحسين هذه الاتجاهات والادراكات بدرجة انه كثيرا ما تكون الاساليب واضحة: لقد أصبحت جزءا من نسيج التعليم: ويندر ان تلاحظ من قبل العين غير المتفحصة ولتوضح هذه النقطة دعنا ننظر فيما يدور في فصل السيدة/ل.

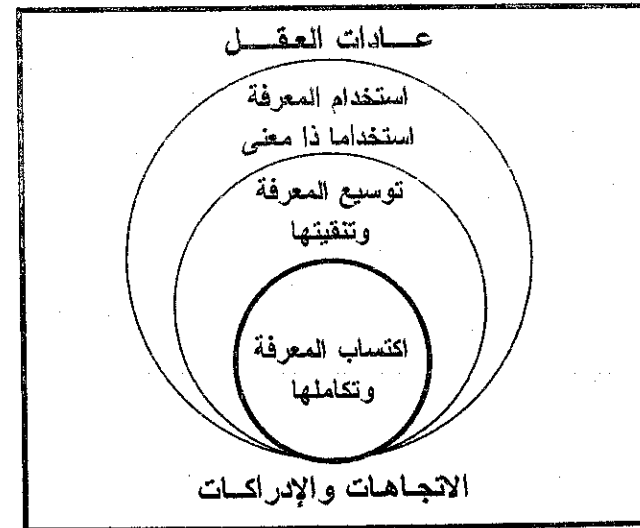
فصل السيدة (ل) :

ان الوقت صباح الاثنين وهذه هي الساعة الاولى او الدرس الاول لصفها وهي تقف عند باب الصف، تحبى التلاميذ حين يدخلون "أهلا، ما بك، كيف حالك يا هدى. سمعت انك أحرزت هدفاً في مباراة الامس" وحين يجلس التلاميذ تطلب السيدة/ل عادة منهم ان يعملوا في مجموعات متعاونة "واليوم نقضى بعض الوقت في مراجعة عدد قليل من القواعد والاجراءات" التي يبدو ان تلاميذها قد اختلط عليهم الامر بالنسبة لها، وعلى الرغم من أنها شرحتها لهم منذ أسبوع مضى فإن التلاميذ يتجاهلون لها. وحين سألت عددا

أن أبعاد التعلم الخمسة تشكل اطار عمل يمكن استخدامه لتنظيم المنهج التعليمي "التعليم والتقويم" وسوف نصف في الجزء الباقي من هذا الكتاب بتفصيل أكثر التطبيقات المختلفة لنموذج الأبعاد الخمسة ولابد ان نعرف ان هذا الكتاب قصد به ان يكون بمثابة مقدمة ترافق برنامج تدريب أبعاد التعلم وان دليل المعلم للبرنامج (Marzano, Pickering, Arredondo, and Moffett 1992 Teacher's Manual) (Blackburn, Branotl, and Moffett 1992) يقدم استراتيجيات عديدة وصفت بقدر من العمق بينما يصف الكتاب الحالي باختصار عددا قليلا فحسب من الاستراتيجيات التعليمية بالنسبة لكل بعد، مركزا بدلا من ذلك على عرض البحوث والنظرية التي قام عليها البرنامج.

الشكل ١,٢

كيف تتفاعل أبعاد التعلم أبعاد التعلم



قليلا من التلاميذ، وجدت أن عدم التزامهم بها يرجع لسوء فهمهم لها أكثر منه عصيانا من التلاميذ وإهمالا، وهى تراجع قاعدتين، وتطلب من التلاميذ ان يدلوا بأرائهم عنهما، وما إذا كانوا يريدون تغييرهما على أى نحو، ويبدو أنه لا أحد فى الحقيقة يعترض على القواعد، وإنما يطلب عدد قليل من التلاميذ بعض التغيير ويوافق معظم التلاميذ على ان التغييرات سوف تحسن القواعد. وتستجيب السيدة (ل) "حسنا" يبدو هذا معقولا" وتكتب الصيغة الجديدة للقواعد على السبورة وتبين انها ستبقىها فى مكانها لعدة أيام قليلة لتذكر كل واحد بها ثم تطلب من التلاميذ ان ينقسموا إلى مجموعات متعاونة وقبل ان يبدأوا فى حل تعيينهم، تراجع بالتفصيل، وتزود التلاميذ بنموذج لما ينبغى ان تبدوا عليه الاشياء عند إتمام المهمة بنجاح، ونقول لهم ان العمل قد يبدو صعبا فى البداية، ولكنهم يستطيعون القيام به، لقد تعلمتم كل ما تحتاجونه، ولذلك لا ينبغى أن تثبط عزيمتكم وسوف أساعدكم اذا واجهتم أى مشكلات، ابدلوا أقصى ما تستطيعون هذا هو ما اناطلع اليه.

وعلى الرغم من ان هذا السيناريو سوف يترك انطبعا بأن السيدة (ل) كانت تعالج مسائل هامشية قبل ان تنتقل إلى عملها التدريسي، الا أنها كانت تعد مسرح التعلم بالالتفات إلى اتجاهات وإدراكات معينة تؤثر فى مناخ التعلم وفى مهام الصف: لقد كانت السيدة (ل) تعالج مناخ التعلم حين حيث تلاميذها عند الباب ونظمتهم فى مجموعات متعاونة، وحين راجعت وناقشت قاعدتين من قواعد الصف، وكانت تلتفت إلى الاتجاهات والإدراكات عن مهام الصف حين زودت التلاميذ بنموذج عن المهمة، التى تم انجازها بنجاح. وكانت ملتفتة إلى الاتجاهات والإدراكات التى تتعلق بمهام حجرة الدراسة حين أخبرت التلاميذ بأنه حتى ولو بدأ العمل صعبا فإن لديهم جميع المهارات والقدرات اللازمة لاتمامه.

إن العلاقة بين الاتجاهات والإدراكات والتعلم علاقة مركبة. وكما يوضح السيناريو السابق هناك مجالان عامان يستطيع المدرس أن يركز عليهما بثقة كى تسفر جهوده عن ثمرات ومكافآت خصبة.

تنمية الاتجاهات والإدراكات الموجبة

عن مناخ التعلم

خلال الثمانينيات تزايدت أعداد البحوث التى أجريت عن دور المناخ الصفى فى عملية التعلم زيادة هائلة (Brophy 1982, Fisher and Berliner, 1985) وقد صور ها المناخ فى البحث وفى النظرية على أساس عوامل خارجية بالنسبة للمتعلم مثل كيف وكم المصادر المتوافرة والبيئة الفيزيائية لحجرة الدراسة وهلم جرا. ولقد بدأ السيكولوجيون حديثا النظر إلى المناخ الصفى كوظيفة لاتجاهات المتعلم وإدراكاته أكثر من كونها عوامل خارجية بالنسبة للمتعلم. فإذا كان لدى التلاميذ اتجاهات وإدراكات معينة. فإن هذا يوفر مناخا عقليا ييسر التعلم وإذا لم تكن هذه الاتجاهات والإدراكات مناسبة فإن مالى المتعلمين هو مناخ لا ييسر التعلم. وبصفة عامة هناك نمطان من الإتجاهات والإدراكات يؤثران فى المناخ العقلى للمتعلمين احساس بالقبول او القبول وإحساس بالراحة والانتظام.

١- القبول أو المقبولية: نحن نعرف حدسيا ان التعلم يتعرض للكف إذا لم يشعر التلاميذ بأنهم مقبولين عند المدرس أو عند رفاقهم ولعلك تذكر وقتاً فى المدرسة الابتدائية لم تشعر فيه بأن أترابك يقبلونك أو فترة شعرت بها أن أستاذنا فى الكلية لا يحترمك ولا يقدر. إن هذه الإدراكات فى الحالتين شنت قدرتك على التركيز على التعلم وقد يكون تشتيتا ليس بالقليل. ويؤكد الباحثون على أهمية الاحساس بالمقبولية، ولقد أوضح توم جود وأعوانه (Good, 1982 Good and Baophy 1972) أهمية إدراكات التلاميذ لقبولهم من قبل المدرس. وبالمثل أبرز ارثر كومبز 1982, 1962 Arther Combs أهمية إدراكات التلاميذ لقبولهم من قبل الآخرين.

الربع الايسر الاخير من الصف. ولقد تساءل هل كان يهمل هذا خلال السنوات الخمس عشرة من ممارسته للتدريس، وأنه إذا كان قد فعل هذا فهو يشعر بالأسى لمئات التلاميذ الذين جلسوا في هذا الجزء من صفوفه عبر هذه الفترة؛ ويؤثر المعلمون في احساس التلاميذ بالمقبولية بالطريقة التي يجيبون فيها عن أسئلتهم وفيما يلي عدد قليل من الانماط السلوكية المؤثرة :

- توفير وقت انتظار أى الانتظار الذى يسمح للتلاميذ بمزيد من الوقت للإجابة عن السؤال بدلا من الانتقال من تلميذ إلى آخر عندما لا تحصل على استجابة مباشرة.

- احترام وتعظيم الاستجابات - حيث يجب تقدير الجوانب الصحيحة من الاستجابة غير الصحيحة.

- إعادة السؤال - طرح السؤال مرة ثانية.

- إعادة صياغة السؤال - أى استخدام كلمات مختلفة قد تزيد من احتمالية الاستجابة الصحيحة.

- توفير التوجيه - تقديم تلميحات كافية وإماعات بحيث يمكن للتلميذ فى النهاية أن يتوصل إلى الإجابة الصحيحة.

ومرة أخرى قد تبدو هذه الافعال غير ذات مغزى ولكنها تنقل إلى التلاميذ رسائل قوية وذات معنى. ولقد أخبرتني إحدى المدرسات أنها لم تدرك أبدا مدى قصورها فى توصيل مشاعر التقصير لتلاميذها حتى بدأت تراقب استجاباتها لإجاباتهم الخاطئة. لقد وجدت أن استجاباتها المعتادة كانت الانتقال مباشرة إلى تلميذ آخر حتى تحصل على الجواب الصحيح. وانتهت إلى أن سلوكها أثناء طرح الاسئلة كان يتسم بنبرة سلبية عالية يحتمل أنها أدت إلى تردد التلاميذ على الإجابة عن أسئلتها.

وجميع البحوث والنظريات فى هذا المجال تبين أن المدرسين يساعدون التلاميذ على أن يشعروا بأنهم موضع تقبل فى الصف عن طريق ما يبدو انه عناصر سلوكية تافهة، ولكنها هامة. ولعلك تتذكر تحية المعلمة (ل) لتلاميذها عند باب الفصل هذا الفعل البسيط يسهم إسهاما كبيرا فى احساس التلاميذ بالتقبل ولقد توصل روبرت كاركوف Robert Carkhuff ١٩٨٧ فى علم النفس الكلينيكى إلى تحديد عناصر سلوكية تنمى التقبل ولقد توصل باحثون آخرون عديدون فى التربية ومنظرون إلى تحديد أساليب معينة تنمى ادراكات التلاميذ للمقبولية، وجزء من عمل مادلين هنتر Madeline Hunter ١٩٦٩، ١٩٧٧، ١٩٨٢ على سبيل المثال والأساليب التى عرضها كيرمان وكيمبال ومارتن Kerman , Kimball and Martin 1980 فى البرنامج المشهور Teacher Expectations and Student Achievement (TESA) يتناول الأنشطة التى تحسن ادراكات التلاميذ لتقبلهم عند الآخرين. ويستطيع المعلم ان ينمى هذا الاحساس بالمقبولية بطرق كثيرة منها.

- بالنقاء العيون مع كل تلميذ فى الصف متأكدا من أنه يلتفت إلى جميع اجزاء الصف وأركانها.

- بنداؤ او تسميته جميع التلاميذ بأسمائهم الاولى او المفضلة.

- بالتحرك عن قصد نحو المتعلمين والاقتراب منهم.

- بلمس التلاميذ بطرق مناسبة ومقبولة.

والتخطيط الصريح لهذه السلوكيات واستخدامها وما يرتبط بها يمكن ان يساعد التلاميذ على الشعور بان المعلم يتقبلهم، ويمكن ان ينمى استبصار المعلم ووعيه. ومثال ذلك ان معلم العلوم بالمدرسة الثانوية أخبرنى ذات مرة انه بعد أن حاول أن يلتقى بصره بالتلاميذ فى جميع ارجاء الفصل (فى كل ربع من أرباعه) أدرك أنه عادة يتجنب النظر إلى التلاميذ الذين يجلسون فى

ويحتاج التلاميذ إلى أن يشعروا بالمقبولية أيضا من قبل زملائهم في الصف وكذلك من قبل مدرسيهم، وعلى الرغم من أن هذه الحاجة قد ذاعت في السنوات الأخيرة عن طريق حركة التعلم التعاوني، إلا أن أهميتها قد تم ادراكها لعقود طويلة في البحوث التي أجريت على الجوانب الاجتماعية للتعلم. ووفقا لما يقرره سلافن ١٩٨٣ فإن البحوث التي أجريت عن فائدة التعلم التعاوني كانت قد تطورت تطورا كبيرا في العشرينيات من هذا القرن ولقد انتهى من مراجعته لأدبيات البحث إلى أن الآثار الموجبة للتعلم التعاوني في الأداء الأكاديمي لم تكن قد ترسخت ولكن فاعليته في تنمية المقبولية والتفاهم من أعضاء الجماعة شيء لا يمكن إنكاره.

ولعل أكثر نماذج التعلم التعاوني ذيوغا ذلك الذي طوره روجر ودافيد جونسون (Johnson, Johnson, Roy and Holubec 1984) وهما يؤكدان في نموذجيهما فكرة المساءلة الفردية (Individual accountability) والاعتماد الإيجابي بين الجماعة Positive group interdependence باعتبارهما العنصرين الأساسيين للتعلم التعاوني. وعادة لا يحدث أي من هذه الديناميات بصورة طبيعية. إذ على المعلمين أن يرتبوا المهام بحيث يجعلون بناءها واضحا، مع العمل على خلق القابلية لمساءلة الفرد والاعتماد المتبادل الجماعي ويتم ذلك عادة بأن يطلب من كل عضو في الجماعة أن يكون مسئولا عن جوانب مختلفة من المهمة. ومثال ذلك قد يكون فرد مسئولا عن جمع المعلومات، وآخر عن تنظيمها في كل ممتاسك وذلك باستخدام أفضل طريقة نكتبة تقرير عن المعلومات وهلم جرا، ويتحقق نمو مسئولية الفرد وقابليته للمساءلة والاعتماد الجماعي المتبادل بأن يطلب من التلاميذ أن يقوموا بأنواع تفاعلية مختلفة مثل: الميسر والمسجل والمقرر. وديناميات التعلم التعاوني هذه هي التي تزيد من احتمال النقبيل أو المقبولية بين أعضاء الجماعة. ويلاحظ سلافن Slavin ١٩٨٤ أن هذا الاحتمال يزداد حين يرتب المدرسون المهام التعاونية بحيث تكون المجموعات مختلطة من حيث الأصول العرقية والجنس والقدرات والمستوى.

والتعلم التعاوني ليس الطريقة الوحيدة لتغذية أحساس التلاميذ بالمقبولية ولقد قام جلاسر Glasser ١٩٦٥، ١٩٦٩ معتمدا على نظريته في العلاج النفسي إلى اعداد جلسة أو لقاء صفى (استغرق حصة تتراوح ما بين ثلاثين إلى خمسة وأربعين دقيقة) فيها يضع التلاميذ والمدرسون أنشطتهم الأكاديمية العادية جانباً ليندمجوا في مناقشات للمشكلات الشخصية والسلوكية والأكاديمية دون إصدار أحكام عليها وذلك في محاولة للتوصل إلى حلول جمعية، ويصف جلاسر ثلاثة أنماط من اللقاءات أو الاجتماعات يختلف كل منها اختلافا بسيطا من حيث تركيزه، ويركز جويس وويل Joyce, and Weil في مناقشتهم لنموذج جلاسر على اللقاء لحل مشكلة اجتماعية والذي يتناول عادة مشكلات سلوكية واجتماعية. وديناميات الجماعة في هذه اللقاءات هي التي تولد احساسا بالنقبيل بين الاعضاء. "إن توجيه الاجتماع دائما ما يكون موجبا أى نحو الحل بدلا من أن يتجه نحو العثور على الاخطاء. وواضح أن مثل هذه المشكلات ليس لها اجابة مفردة، ومثال ذلك ، ففي مشكلة مثل التصدى إلى تلميذ مسيطر على آخر أو آخرين a bully كثيرا ما يكون الحل في المناقشة الصفية ذاتها^(١).

إن تقبل المشاعر جانب هام من مناخ التعلم الموجب والأساليب النظامية وغير النظامية التي وصفناها من قبل يمكن أن تساعد المعلمين على خلق هذه البيئة.

الراحة والنظام Comfort and Order :

الراحة كما توصف هنا تشير إلى الراحة الجسمية. ويتأثر احساس التلميذ بالراحة الجسمية في حجرة الدراسة بعوامل مثل درجة حرارة الغرفة، و ترتيب الأثاث ومقدار النشاط الجسمي المسموح به خلال اليوم المدرسى، ولقد وجد الباحثون الذين يدرسون أساليب التعلم ان التلاميذ يعرفون الراحة

(1) (Joyce and Weil, 1986, P 207)

حافظت على هذه النغمة المرحية خلال الدرس. وحين أتأمل هذا أرى أنى تعلمت قدراً كبيراً واستمتعت عند محاولة القيام بذلك.

وحتى وقت قريب لم يكن هناك اهتمام بأهمية الجانب الوجداني الإيجابي في التدريس ولم يلق اهتماماً كافياً من المتخصصين ولكن العمل الكلينيكي الذي قام به Roger Mills وأعوانه Mills, Dunham Mills, 1987 and Alpert 1988 أوضح دور هذا الجانب الوجداني المركزي في التعلم.. ويؤكد ميلز أساساً على أن حالتنا الوجدانية في أى نقطة من الزمان تلون وتصنع تكويناتنا المعرفية Cognition وسلوكنا. وأعلى حالة وجدانية هي البهجة والسعادة، ويؤكد ميلز أن على المعلمين أن يحاولوا على نحو صريح أن يحققوا هذه الحالة كلما كان ذلك ممكناً. والمعلمون الذين استخدموا الفكاهة لسنوات طويلة كجزء من حصيلتهم التعليمية يمكن أن يسعدوا بمعرفة أنهم اعتمدوا واستثمروا مبدأ أساسياً للسلوك الانساني في تحسين تعلم التلميذ.

أما مفهوم الترتيب Order فيشير إلى أنواع من الروتين والتوجيهات التي تبين أو تحدد السلوك المقبول في الصف والشكر واجب للبحوث التي أجريت على إدارة حجرة الدراسة (Anderson, Evertson, & Emmer, 1980) (Emmer, Evertson and Anderson, 1980) حيث وفرت للمربين توجيهات واضحة لكيفية العمل ومثال ذلك أننا نعرف أن القواعد الواضحة الصريحة والجراءات التي تجد تعزيزاً تخلق مناخاً يساعد على التعلم. فإذا لم يكن التلاميذ يعرفون معلمات Parameters أو أبعاد السلوك في موقف التعلم فإن البيئة السيكولوجية يمكن أن تصبح فوضى. وترسخ القواعد والجراءات عادة لما يأتي :

Beginning class

Ending class

Interruption

* بدأ الدرس

* إنهاء الدرس

* التعطيل

الفيزيقية بطرق مختلفة Carbo, Dunn, and Dunn 1986; Mc Carthy, 1980 1990 فالبعض يفضل حجرة ليس فيها ضوضاء وآخرون يفضلون الموسيقى والبعض يفضل مساحة خالية منظمة وآخرون يشعرون براحة أكبر حين يحاطون بعملهم في مراحل المختلفة. وللملاءمة هذا التنوع يقترح منظرون كثيرون عن أسلوب التعلم أن يعمل التلاميذ معاً لوضع معايير جماعية للبيئة الفيزيقية المناسبة في حجرة الدراسة. ومثال ذلك فإن التلاميذ كمجموعة قد يقررون:

- كيف يرتبون الادراج وغيرها من الأدوات.

- متى يأخذون فترات الراحة وما أنواعها.

- ماذا يعرضون على السبورات واللوحات والحوائط.

ومن المسلم به أن إتاحة الفرصة لقيام التلاميذ بهذه الأنواع من القرارات يؤثر في ميل المعلم الطبيعي لتنظيم البيئة الفيزيقية بطريقة مريحة له شخصياً في الوقت الذي قد لا تكون مريحة لتلاميذه بالضرورة.

وثمة جانب هام آخر للاحساس بالراحة وهو النغمة الوجدانية لحجرة الدراسة وتبين البحوث التي قام بها ماندلر Mandler ١٩٨٣ وآخرون منهم Santostefano 1986 أن النبرة الوجدانية الموجبة تؤدي بصفة عامة وتساعد على التعلم وينمى معظم المعلمين نغمة وجدانية موجبة بتركيزهم واستثمارهم للجانب الأحق من التعليم وبأحداث تغيير في روتينهم اليومي. ومثال ذلك لقد لاحظت ذات مرة معلمة بالمدرسة الثانوية وصفت لى بأنها أفضل الأفضل وخلال خمس دقائق من بداية الدرس وجدت نفسى أشعر بالسعادة وحين تأملت ودرست مذكراتي لتحديد العوامل التي جعلتها أفضل الأفضل إنتهيت إلى أنها لاتعرف المحتوى معرفة جيدة فحسب بل وتعرضه بوضوح، وإنما هى أيضاً قادرة على ادخال السرور والمرح بوعى منها على التلاميذ وقد

وفى إيجاز يحتاج المدرسون إلى أن يكونوا على وعى بأن أبسط سلوكياتهم تحدد ما إذا كان التلاميذ يشعرون بأنهم مقبولين من كل من مدرسيهم وزملائهم فى الصف كما يحتاجون أن يكونوا على وعى بأنهم يستطيعون تطوير وتعديل البيئة الفيزيائية للصف حتى يشعر التلاميذ بأنهم مرتاحين فيها.

تنمية اتجاهات موجبة نحو مهام الصف

يعتقد المتعلمون الحاذقون أن المهام التى يطلب منهم أداءها لها قيمة وفائدة وأن لديهم فهما لما تتطلبه المهام وأن لديهم الامكانيات الضرورية لاتمام هذه المهام ويستطيع المدرسون ان يستخدموا أساليب صفية محددة لدعم هذه المعتقدات.

قيمة المهمة أو العمل :-

أحد المعتقدات التى ذكرت من قبل ان القيمة المدركة للمهام يحتمل ان تكون أهم شئ لنجاح المتعلم. وتدل البحوث الحالية والنظريات المتوافرة عن الدافعية^(١). على أن المتعلمين تزداد دافعتهم حين يعتقدون أن المهام المندمجين فيها تلائم أهدافهم الشخصية. ولقد افترض جلاس^(٢) 1981 ، وياور Power ١٩٧٣ أن البشر يعملون من خلال بنية هرمية للحاجات والاهداف وأنهم ينبغى أن يسدوا حاجاتهم الفيزيائية الاساسية (طعام، مأوى) وحاجاتهم السيكولوجية (التقبل / الأمن) قبل ان يقدرؤا على وضع أهداف او اتخاذ قرار. انهم يحاولون عن وعى أن ينجزوا^(٣) ومن هذا المنظور فإن العمل على توفير مناخ عقلى إيجابى الذى ناقشناه فى الجزء السابق يركز على الوفاء بحاجات التلاميذ السيكولوجية وتدل مجموعة متنامية من البحوث انه

Schunk 1990., Mc Combs, 1984, 1987

(١)

Schunk 1990

(٢)

Instructional Procedures

* الاجراءات التعليمية

Noninstructional Procedures

* الاجراءات غير التعليمية

Grading Procedures

* اجراءات وضع الدرجات

General Conduct in the room or school

* السلوك العام فى الحجرة أو المدرسة

Communication Procedures

* اجراءات الاتصال أو التواصل

ويشير الترتيب أيضا إلى ادراك أن بيئة التعلم آمنة وعلى الرغم من أن ماسلو ١٩٦٨ أكد على أهمية الاحساس بالأمن، إلا أن ما قدمه رون إدموندز Ron Edmonds ١٩٨٢ هو الذى جعل المربين على وعى كبير بأهمية الاحساس بالأمن فى عملية التعلم فقد لاحظ على مستوى إجمالى أو كلى أن التلاميذ ينبغى أن يعتقدوا ان المدرسة مكان وأرض آمنة أى أنهم يستطيعون أن يأكلوا فيها الغذاء آمنين، ويستخدموا دورات المياه فى أمان ويعودوا إلى بيوتهم نسبيا آمنين وهلم جرا. ولقد تحقق هذا المستوى من الأمان لأغلبية المدارس الأمريكية على الرغم من انه لم يوفر اهتماما بالبيئات التى قامت فيها ثقافات شللية Gang Cultures.

وينبغى أيضا ان يعتقد التلاميذ أنهم لن يكونوا ضحايا لتلاميذ آخرين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأنهم اذا كانوا كذلك سوف يتدخل المعلمون مباشرة. ولسوء الحظ فإن ثغرات الأمان كثيرا ما تمضى دون ملاحظة المدرسين. ولقد قابلت ذات مرة مدرسا بالمرحلة الثانوية كان متأكدا من أن. التلاميذ فى صفه يدركون المدرسة بصفة عامة والصف على وجه الخصوص كبيئة آمنة وحينما طلب التلاميذ أن يجيبوا عن استبيان عن مدركاتهم عن الأمان اكتشف ان بعض التلاميذ فى صفه يمارسون مايبليغ الابتزاز ويفرضون إتوات لحماية زملائهم.

واستثمار حب الاستطلاع الطبيعي لدى التلاميذ طريقة أخرى لجعل المهام ملائمة. فالناس بطبيعتهم محبين للاستطلاع وفي الحق، انهم مفضون على الرغبة في معرفة لماذا تحدث الأشياء؟ وكيف تعمل وما أجزاؤها وماذا يحدث لو أن وهلم جرا.⁽¹⁾ ويستطيع المدرسون أن يستثيروا حب الاستطلاع الطبيعي بتقديم مشهيات مشوقة مع المحتوى؟ ومثال ذلك لقد لاحظت ذات مرة مدرساً يعرض على تلاميذه بعض تفاصيل حياة هيمنجواي قبل أن يطلب منهم قراءة إحدى قصصه القصيرة. ولقد وصف على وجه التحديد كيف أن همنجواي قد صور تنظيم جاسوسيا مضادا أسماء Crook Factory ليعالج تغلغل الجواسيس الألمان في كوبا ووجود الغواصات عند سواحلها خلال الحرب العالمية الثانية. ولقد استحوذ هذا القصص على خيال التلاميذ وألهب حماسهم الذي ظهر أثناء قراءتهم للقصص.

وضوح المهمة :

إذا لم يتوافر لدى المتعلمين نموذج واضح للصورة التي عليها العمل أو المهمة حين يكتمل فإن جهودهم لاتمام المهمة كثيراً ما لا تكون فعالة، ولقد زود المربون مثل هنتر 1982 Hunter المعلمين بتوجيهات قوية وبكيفية جعل المهام والتوقعات التي تتعلق بالمهام واضحة عند التلاميذ. وبصفة عامة فإن التوجيهات تقترح أن يزود المدرسون التلاميذ بنماذج عن المهام المكتملة ومثال ذلك :- قام مدرس اللغة متبعاً توجيهات هنتر بالطلب من التلاميذ أن يكتبوا مقالا وقدم لهم مثالا لمقال كامل يوضح جميع المحركات التي يجب مراعاتها.

الإمكانيات:

من الواضح انه ينبغي ان يدرك التلاميذ ان لديهم المواد الضرورية والوقت والمعدات وهلم جرا التي تمكنهم من اتمام المهمة وهذه الموارد

حين يعمل التلاميذ لتحقيق أهداف وضعوها لأنفسهم يكونون أكثر دافعية وكفاءة وينجزون أكثر عما يحققون حين يعملون لتحقيق أهداف وضعها المدرس⁽¹⁾ وهذا البحث يتضمن ويعني بقوة أنه إذا كان المربون يتوقعون من التلاميذ أن تكون لديهم دافعية عالية لينجحوا في المهام الصفية، ينبغي على نحو ما أن يربطوا هذه المهام بأهداف التلميذ. وبعض الطرق القوية لعمل هذا تضم إتاحة الفرصة للتلاميذ لاعداد مهام على أساس ميولهم واهتماماتهم وأن يتبحروا للتلاميذ ان يسيطروا على جوانب معينة من المهام وان يستثيروا حب استطلاع التلاميذ الطبيعي.

ويبدو أن توجيه المهام بحيث تتناغم مع ميول التلميذ مسألة سهلة قوامها معرفة ما يهتم به التلاميذ ثم ربط هذه المهام بالميول. ومثال ذلك معرفة المعلمة أن عددا من التلميذات في صفها معجبنين بلعبة محترفة في كرة السلة فقد يمكنها استخدام الأهداف التي يسجلها ذلك اللاعب والمنشورة لتقدمها في درس الرياضيات لتوضح لهم مفهوم المتوسط إلا أن الغريب في الأمر أن البحوث قليلة في هذا الصدد وان الشواهد توضح ان المعلمين نادرا ما يستخدمون ميول التلاميذ إلا انه في مجال تعلم القراءة كما يشير Morrow 1991 تبين ان هناك اتجاها جادا نحو استثمار ميول التلاميذ كمدخل لتعليم القراءة من خلال الأدب.

ان اتاحة الفرصة للتلاميذ ليحددوا كيف سيتم اكمال العمل يعني ان المهام المكلفين بها مفتوحة النهاية نسبيا ومثال ذلك، معلم لغة قد يراجع قواعد استخدام الفاصلات ثم كنشاط. وللممارسة يطلب من التلاميذ ان يحددوا أمثلة لكل قاعدة أيا كان نوع المواد التي يريدون قراءتها. والتلميذ المهتم بكرة السلة قد يستخدم صفحة الرياضة، والتلميذ الذي يميل إلى الموسيقى قد يستخدم الاالحان المكتوبة للاغنيات المشهورة وهلم جرا.

(1)

Schunk 1985 Horn and Murphy 1985

Lindsay and Norman, 1977.

(1)

والامكانيات خارجية. ويبنى ان يدرك التلاميذ ايضا ان لديهم الامكانيات والمصادر الداخلية و لامكانيات المناسبة على عكس الاعتقاد السائد قد لا تكون بالضرورة القدرة. وفي الحق ان النظرية المعاصرة والبحوث الحديثة في علم النفس تبين ان المتعلمين يعززون عادة النجاح إلى أحد أسباب أربعة^(١) هي القدرة - والجهد - وصعوبة العمل أو الحظ.

والعنصر الاول والثاني من هذه العناصر، عنصران مفتاحيان في الدافعية فالمتعلمون الذين يعتقدون ان لديهم الامكانيات الداخلية يكملون بنجاح المهمة ويعززون نجاحهم إلى الجهد ولا توجد مهمة أو عمل يعتبرونه أبعد من مثالبهم أما المتعلمون الذين يعتقدون أنهم جيّدون في بعض الأشياء وليسوا بهذه الجودة في أشياء أخرى فيعززون نجاحهم إلى القدرة، ويدركون أنفسهم على أنهم عاجزين عن النجاح في بعض المهام. وينبغى على المدرسين في حجرة الدراسة أن يعززوا باستمرار أهمية الجهد وأن ينمو احساس التلاميذ بقدرتهم. وقد يقدم المدرسون امثلة قوية تبين كيف أن الجهد يحقق ويعود عليهم بنتائج في حياتهم وفي حياة الآخرين. ويقترح Convington, 1983, 1985 أنه ينبغي ان يتلقى التلاميذ من حين لآخر (مكافآت مثل الدرجات)، تستند إلى جهودهم وليس على أساس الالتزام الناجح للمهام.

ويستطيع المدرسون ان يحسنوا التعلم بتخطيط طرق تحسين اتجاهات التلاميذ وادراكاتهم عن المناخ الصفى وعن المهام والتعينات التى يكلفون بها.

Weiner, 1972, 1982, Schunk 1990 .

التخطيط لتنمية اتجاهات وادراكات موجبة عن التعلم

يعمل المدرسون عادة على تنمية اتجاهات وادراكات موجبة عن التعلم. ويظهر ذلك بوضوح في الفصل الذى تتميز ادارته بالجودة، حيث يستخدم المعلم طرقا متعددة ومتنوعة بحيث تبدو بصورة تدفق طبيعى لنشاط الطلاب. ومثل هذه السلوكيات الواضحة عادة ما تكون نتيجة قرارات واعية لتخطيط المدرس. وبما أن الاتجاهات والادراكات تلعب مثل هذا الدور الهام في التعلم. ينبغي ان يخطط المدرسون لها تخطيطا صريحا واضحا وان يسلكوا بما يضمن تعزيزها. ولاستقصاء وفحص كيف يضع المعلمون الخطة لتعزيز الاتجاهات والادراكات الموجبة دعنا نسوق المثال التالى لإحدى مدرسات العلوم بالمدرسة الاعدادية التى قررت ان تضع وحدة تعليمية عن الطقس وكجزء من الاعداد للوحدة قررت ان تعد خطة عما ستفعله لتعزيز البعد الاول للتعلم.

وعلى الرغم من انها تدرس منذ عشر سنوات إلا أنها قررت ان تتأكد من تعزيز الاتجاهات والادراكات الموجبة أثناء دراسة وحدة عن الطقس. وقد اهتمت بمراجعة طرقها في تنمية هذه الاتجاهات والادراكات بعد أن شاهدت شريطا للفيديو كانت قد سجلته لنفسها أثناء وجودها في حجرة الدراسة خلال العام الثانى في عملها بالتدريس. وقد لاحظت انها تعودت ان تعمل أشياء طيبة في صفوفها لكنها نبذتها عبر السنوات، ولاحظت أنها كانت تلمس تلميذاتها بكثرة على الكتف وهى تمر عليهن بالممرات. وتذكر أن هذا الفعل البسيط يبدو انه يخلق رابطة بينها وبين تلميذاتها مما يجعلهن يشعرن بأنهن مقبولات ومعتنى بهن وقررت ان تعيد ممارسة بعض هذه الممارسات القديمة التى هجرتها.

وقد بدأت هذه المدرسة بإعداد دليل تخطيطى يضم فئتين من الاتجاهات والإدراكات الهامة للتعلم كما حددت مكونات كل منهما انظر الشكل (٢،١)

وبينما هي تراجع دليل التخطيط أدركت أنها لا تستطيع أن تلتفت إلى جميع هذه المكونات في وحدة واحدة. ولذلك كتبت قائمة بالمكونات التي تؤكد عليها والخطوات التي تتبعها لعمل هذا وهي على النحو التالي :-

١- تساعد التلميذات على أن يشعرن بأنهن مقبولات عند المعلمة : تحية التلميذات عند باب الصف كل يوم سوف يساعد على أن تبدأ الدروس في مناخ إيجابي.

٢- تساعد التلميذات على إدراك المهام الصفية على أنها قيمة: تشرح كيف ترتبط المهام بحياة التلميذات اليومية مما يساعدن على تنمية اتجاه أكثر إيجابية نحوها وهي تدرك أنها ينبغي أولاً أن تجد ما يهتم به تلميذاتها وهي تعتقد أن هذا المجهود الإضافي سيؤتي ثماره.

٣- تساعد التلميذات على الوضوح فيما يتصل بالمهام الصفية. فعليها أن تصف كيف تبدو كل مهمة عند إتمامها أو تعرض عليهم نماذج لمهام كاملة وهذا يساعد التلميذات على فهم ما يحاولن تحقيقه.

وكما يتضح من مثال هذه المعلمة يمكن القول أن التخطيط للبعد (١) هو في الأساس مسألة طرح سؤالين أساسيين والاجابة عنهما تتضمن عدة أسئلة أكثر تحديدا وهما :-

١- ما الذي يمكن عمله لمساعدة التلاميذ على تنمية اتجاهات وإدراكات موجبة عن مناخ التعلم؟

أ - ما الذي يمكن عمله لمساعدة التلاميذ على الشعور بأنهم متقبلين من معلمهم ومن أترابهم؟

ب - ما الذي يمكن عمله لمساعدة التلاميذ على إدراك الصف (الحجرة الدراسية) كمكان مريح ومرتب؟

٢- ما الذي يمكن عمله لمساعدة التلاميذ على تنمية اتجاهات موجبة عن المهام الصفية؟

أ - ما الذي يمكن عمله لمساعدة التلاميذ على إدراك المهام الصفية على أنها ذات قيمة؟

ب - ما الذي يمكن عمله لمساعدة التلاميذ على الاعتقاد بأنهم يستطيعون أداء المهام الصفية؟

ج - ما الذي يمكن عمله لمساعدة التلاميذ على فهم المهام الصفية وعلى تحقيق الوضوح فيما يتعلق بها؟

الشكل ٢،١

دليل تخطيط وحدة عن الاتجاهات والإدراكات

البعد (١)

المناخ الصفى	مهام صفية
ما الذى سوف أعمله لمساعدة التلاميذ	ما الذى سأعمله لمساعدة التلاميذ :-
- على الشعور بالتقبل من قبل المعلم الأتراب	- على إدراك مهام الصف باعتبارها ذات قيمة.
- على إدراك الصف الدراسي كمكان مريح ومرتب	- على الاعتقاد بأنهم يستطيعون أداء المهام.
- الأنشطة المنتقاه :-	- على فهم المهام والوضوح بشأنها.
- حاول ان تقابل التلاميذ عند باب حجرة الدراسة وتحبيهم.	أنشطة منتقاة :-
	- قدم شرحا وناقش كيف ترتبط هذه المعلومات بهم.
	- حاول ان تصف أو تعرض نموذجا لما سوف تبدو عليه المهمة أو ما ينبغي ان تبدو فى صورته حين تكتمل (عادة)

الفصل الثالث

البعد الثاني

اكتساب المعرفة وتكاملها

ان هدفا رئيسيا من أهداف المدرسة ان يتعلم التلاميذ ما يبدو هاما في مادة معينة. بعبارة أخرى أن يكتسبوا معرفة ويحققوا تكاملها، وهناك حركة قوية لها أنصارها الذين يؤكدون باستمرار على بعض الاتجاهات التي اعتقد أنها خاطئة، حيث يلاحظ ان كثيرا من التجديدات التربوية إما أنها تتجاهل معرفة المحتوى أو تهمله فعلا. وهناك كتب منتشرة مثل :

E.D. Hirsch's cultural literacy : What every American Needs, to Know 1987, Alan Bloom's The Closing of American Mind (1987) and Diane Ravitch and Chester, Finn's What Do Our 17 Year old Know? 1987

وجميعها تلوم على نحو مباشر أو غير مباشر وتهاجم التأكيد الحالي لتدريس عمليات التفكير (من بين أشياء أخرى) وتعتبره مسئولا عن التدنى الملاحظ في مستويات التلاميذ في الاختبارات التي تجرى على مستوى الأمة، وكثير من مراجعي هذه الأعمال على أية حال يرون ان هذه مجادلات خيال ومثال ذلك :- أن Farrell 1991 يلاحظ عيبا أساسيا في هذه الكتب الثلاث. وهي أنها تضع تقسيما زائفا وفصلا بين تدريس عمليات التفكير وتدريس المحتوى أو المعرفة المرتبطة بمجال أو تخصص معين. وهي تميل أيضا إلى تسوية التأكيد على المعرفة المرتبطة بمجال بتأكيد معرفة الحقائق Factual Knowledge ويعلق فاريل على أعمال هيرش ١٩٨٧ ورافيتش وفن ١٩٨٧ مبينا ان تأكيد هذين الكتابين على استرجاع الحقائق يبدو انه يؤدي

ولا يمكن تناول هذه الاسئلة في كل درس وكما يوضح التخطيط فإن عددا قليلا هو الذي يمكن التأكيد عليه في أى وحدة تعلم. وعبر السنة الدراسية كلها يستطيع المعلم أن يعالج جميع هذه الاسئلة فيما يحتمل. وإذا تناول المعلم عن وعى وعلى نحو نسقى مجالا أو أكثر من البعد الأول فإن المحتمل أن ينمى التلاميذ اتجاهات أو ادراكات موجبة عن التعلم ويحافظون عليها.

إلى زيادة سيطرة المعلم وتوجيهاته التي يفرضها وبالتالي تؤدي إلى استمرار تقاليد يؤكد كثيرون من الناس على أنها تشل التعليم^(١).

إن الاعتقاد الذي يقوم عليه نموذج أبعاد التعلم هو الحاجة إلى تدريس المحتوى. وعمليات التفكير والاستدلال حيث إذا أردنا أن يصبح التلاميذ متعلمين حاذقين وكما يؤكد جلاسر Glaser ١٩٨٤، ١٩٨٥ ورزنيك Resnick ١٩٨٧ أن عمليات الاستدلال جزء لا يتجزء من معرفة المحتوى. وفضلاً عن ذلك فإن التأكيد على معرفة المحتوى لا يترجم إلى تأكيد على معرفة الحقائق على الرغم من أن الحقائق هامة إلا أنها كثيراً ما تصبح بغير معنى حين تكون منعزلة. وكما بين المشروع (AAAS, 2061) Project 1989 ومشروع معايير standards المجلس القومي لمعلمي الرياضيات National Council of Teachers of Mathematics (N.C.T.M., 1984 تكون الحقائق مناسبة جداً Most relevant للتعليم حين توضح وتعزز وتجعل بعض المفاهيم الأكبر والمبادئ أكثر عيانية.

وليس هناك خلاف إذن على أهمية معرفة المحتوى وليس هناك محاولة للتقليل من شأنه. غير أن هناك بحوثاً متزايدة ونظرية لتحديد أكثر جوانب معرفة المحتوى أهمية وكيف نتعلمها.

فكيف يستطيع المربون مساعدة التلاميذ على اكتساب المعرفة وتكاملها بصورة أفضل؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال فلنتذكر قصة الطالب (على) في الفصل الأول الذي تعلم أن يؤدي الركلة إلى الوراء في درس التربية الرياضية. أن تعلم هذه الركلة في البداية تطلب وتضمن ربط معلومات جديدة بمعلومات قديمة. ولقد قارن الطالب الركلة إلى الوراء بالركلة الجانبية التي كان قد عرف وتعلم كيف يؤديها. وبعد ذلك كان عليه أن يعالج بعض العقد في المهارة وأن ينظم المعلومات بحيث يستطيع أن يستخدمها بسهولة مرة

(١) Goodlad, 1984, Powell, Farrar and Cohen, 1985.

أخرى. وتوضح قصة هذا الطالب بعض الديناميات الأساسية المتضمنة في اكتساب المعرفة الجديدة وتكاملها ولكن لكي نفهم فهما تماماً كيف تكتسب المعرفة نحتاج أن نلفت إلى طبيعة المعرفة ذاتها.

طبيعة المعرفة

يميل غير المربين إلى أن يفكروا في أن المعرفة كلها متقاربة أو هي إلى حد كبير نفس الشيء ولكن كثيراً من المنظرين يعتقدون أن هناك أنماطاً مختلفة من المعرفة وأن كل نمط يتضمن ويتطلب عمليات تعلم مختلفة. عند المستوى العام والأكثر أساسية هناك فئتان من المعرفة يظهران في العمود "أ" والعمود "ب" كما يلي :

أ	ب
يقرأ خريطة	الديمقراطية
يحل مسألة قسمة مطولة	البسط
يجز لإجراء تجربة	الأميبا
يحرر وينقح مقالاً	قواعد الترفيم
يرمي رمية حرة	قواعد كرة السلة

إن العمود أ يحتوي أمثلة من معرفة تتطلب عمليات وهذه العمليات قد تؤدي وقد لا تؤدي بأسلوب خطي. ومثال ذلك أن أداء القسمة المطولة عملية تؤدي خطوة ثم خطوة أخرى وهلم جرا. وقراءة خريطة تتضمن وتتطلب خطوات معينة ولكن هذه الخطوات تختلف عن خطوات القسمة المطولة فليست في حاجة إلى أن تؤديها بترتيب محدد. فقد تقرأ عنوان الخريطة أولاً ثم تقرأ "المفتاح". (أي القائمة التفسيرية التي تضم المصطلحات المستعملة في الخريطة (مقياس الرسم)، وقد تؤدي هذه الخطوات بفاعلية بترتيب عكسي. والمعرفة من هذا النوع تسمى معرفة إجرائية Procedural knowledge. فقد تفكر فيها باعتبارها المهارات والعمليات الهامة في مجال محتوى معين.

والامثلة في العمود ب لا تتضمن عملية أو مجموعة من الخطوات. إن اكتساب هذا النمط من المعرفة يتضمن ويتطلب فهما للأجزاء المكونة والقدرة على استرجاعها ومثال ذلك معرفة مفهوم "الديمقراطية" يتضمن فهما بأن القرارات لابد وان تتخذها الجماعة وأن لكل شخص صوت واحد وأن الأصوات توزن بالتساوى وهلم جرا. ويتضمن أيضا القدرة على تذكر هذه المعلومات أو على الأقل التعرف عليها وإدراكها في تاريخ لاحق. وهذا نمط من المعرفة يطلق عليه عادة معرفة تقريرية Declarative knowledge.

وما يجب أن نتنبه إليه عن هذين النمطين من المعرفة أنهما يتضمنان ويتطلبان عمليات تعلم مختلفة (على الرغم من أن كلا منهما يتطلب ثلاث مراحل عامة توضحها قصة ذلك التلميذ). إن التمييز بين هذين النمطين من المعرفة ينعكس في الجهود الحالية التي تبذل لتعريف المعايير التي تتعلق بما ينبغي أن يعرفه التلميذ وما ينبغي أن يقدر على عمله. ويمكن توضيح ذلك بمقارنة مثالين لاساليب اكتساب المعرفة أحدهما عن كيف تتعلم المعرفة الاجرائية؟ والثاني يصور كيف تتعلم المعرفة التقريرية.

في الفصل الاول تقدم المعلمة لتلاميذها عملية جمع ثلاثة أعمدة حيث تبدأ بإخبار التلاميذ ألا يقلقوا وان ما سيقومون به يشبه ما قاموا به في عملية جمع العمودين. ولكي تخفف من مخاوف التلاميذ تستغرق بعض الوقت في مراجعة خطوات جمع العمودين وأثناء قيامها بذلك تكتب خطوات الحل على السبورة ثم تحل على السبورة أحد الامثلة مثل المسألة (٣٧٤ + ٢٥١) وهي تفكر بصوت عال أثناء الحل. كأن تقول دعنا نرى ماذا أجمع (١، ٤) في العمود الاول وهذا لايزيد عن عشرة ولذلك فليس على أن أحمل شيئا لأضيفه للعمود الثاني والآن أجمع العددين في العمود الثاني لانه ليس على أن أحمل شيئا حسنا (٥، ٧) تساوى ١٢ إذا كانت هذه المسألة جمع عمودين فإنني كنت سأكتب ١٢ على الورقة ولكن المسألة هنا جمع ثلاثة أعمدة ولذلك على أن انظر إلى العمود الثالث. إذن

كي أكمل حل المسألة فإنه يتوجب على أن أعيد ما سبق مع العمود الاول حيث انه العمل هنا يشبه ما تم عمله مع العمود الاول في مسألة جمع عمودين. كذلك على أن أحمل (١) من (١٢) وانقله إلى العمود الذي به (٢، ٣) ومجموعهما ٥ وأضيفه عليهما واحد الذي حملته من العمود الثاني أي (٦٢٥) وبهذا فان ما تم عمله يشبه عملية جمع مسألة عمودين والفرق الوحيد أن عليك أن تفكر في الحمل مرتين وليس مرة واحدة فقط.

حين انتهت المعلمة من حل المسألة أضافت خطوات جمع الأعمدة الثلاثة مع الخطوات المكتوبة على السبورة عن جمع العمودين ثم راجعت الخطوات الخاصة بجمع ثلاثة أعمدة وقامت بحل مثال آخر، مبينة كل خطوة وهي تقوم بها ثم قامت بتقسيم التلاميذ إلى أزواج يقوم كل زوج بالتدريب على المسائل التي وزعتها المدرسة عليهم وأخبرتهم ان يأخذوا الوقت الذي يحتاجونه وان يفكروا خلال كل خطوة. وحين ينتهي التلاميذ من حل المسائل تقوم المعلمة بحل المسائل على السبورة مع تلاميذ الصف ككل موضحة كل خطوة.

وفي اليوم التالي تحل أمامهم على السبورة مسألة أخرى وفي حلها لهذه المسألة تسأل التلاميذ أسئلة وهي تعمل في الحل "ماذا يحدث لو كان هناك ٧ بدلاً من ٤؟ هل على أن أحمل أم لا؟ ما مدى صغر العدد الذي أضعه هنا حتى لا أحمل؟ ماذا يحدث إذا لم يكن على أن أحمل في العمود الثاني وأحمل في العمود الاول والثالث؟ اذكر مثالا. ماذا يحدث اذا كان على أن أحمل في العمودين الثاني والثالث وليس في العمود الاول؟ بين لي.

ويبدو من أسلوب هذه المعلمة انها تحاول ان تغطي كل موقف يمكن أن يحدث في جميع الأعمدة الثلاثة. فهي تحاول ان تعرض تلاميذها لأكبر عدد من التباينات والتوقعات في الأماكن وهي تحاول أيضا أن تبرز أنواعا شائعة من الأخطاء. وحل مسألة واحدة يستغرق منها أكثر من ١٥ دقيقة لتبين

كل تنويعاتها وتبايناتها. ثم تكلف التلاميذ عندئذ بمسائل أكثر ليحلوها. ومرة أخرى يحل التلاميذ المسائل في أزواج. وسرعان ما يكتشفون ان هذه المسائل تحتوي على جميع الحيل والتباينات التي عالجتها معهم المعلمة من قبل وعلى الرغم من أن المسائل صعبة ، إلا أن أداء التلاميذ كان جيدا. وأثناء عمل التلاميذ وحلهم للمسائل كانت المعلمة تمر عليهم وتتجول في الغرفة لتساعدهم في الأجزاء الصعبة ولتؤكد من أن كلا التلميذين في كل زوج يفهم هذه التباينات الكثيرة التي راجعتها.

وفي الأيام القليلة التالية تعطي المعلمة مسائل أكثر للتلاميذ عن جمع الأعمدة الثلاثة وتبدأ تدريجيا في التأكيد على السرعة، ولكنها لا تتوقف قط عن التأكيد على فهم كل خطوة وخلال أسبوع أصبح التلاميذ في صفها على درجة عالية من المهارة في حل المسائل جمع الأعمدة الثلاثة.

أما في الفصل الثاني فهناك معلم آخر يقدم فصلا جديدا عن الكحول في درس عن الصحة. ويبدأ بسؤال التلاميذ ما الذي يعرفونه عن الموضوع، وهم يمثلون جماعة نمطية للتلاميذ في الصف الثاني الثانوي (الصف الحادي عشر) فيبدأون بعبارات مثل "انه مناسب للكبار ولكنهم لايسمحون لنا بتذوقه وبأنه متعة". ويسجل المعلم ملاحظاتهم وتعليقاتهم على السبورة وهو ينادي على كل فرد. وبعد دقائق قليلة يبدأ التلاميذ بتقديم استجابات أكثر اكاديمية حيث يقول أحدهم "إنه يؤدي إلى الادمان"، "إنه يهدم الحياة".

وبعد ان يكون التلاميذ قد ولدوا حوالى عشر أفكار يقدم المعلم لكل تلميذ قطعة من الورق مقسمة إلى عمودين في العمود الأول عبارة تقول "تأثير الكحول على الجسم" وفي العمود الثاني عبارة تقول "تأثير الكحول على السلوك" ويطلب من تلاميذه ان يقرأوا الفصل ويضيفوا عناصر وينودا لكل عمود، ثم يقول لهم "بعد ان تنتهى من قراءة الفصل ينبغي ان يكون لدى كل منكم خمسة أشياء أو عناصر في كل عمود".

ثم يبدأ التلاميذ في القراءة ويمكن للتلاميذ أن ينتهوا منها في حوالى ١٥ دقيقة حيث انه فصل صغير. ويحث كل تلميذ في الصف على العمل. ثم يقول المعلم "دعنا نرى ما انتهيتم إليه" ويقوم التلاميذ كفصل بمراجعة المعلومات التي سجلوها في ملخصهم. ويوضح المدرس بيانها المعلومات حيث يكتب في قمة الرسم البياني "الكحول عقار قوى جدا" ويكتب تحت هذا العنوان المجالين الذي طلب إلى التلاميذ الانتباه إليهما في البداية وهما "أثر الكحول على الجسم" و"أثر الكحول على السلوك" ومع تعبير التلاميذ عن العناصر التي حددها يسجل المعلم المعلومات تحت العنوان المناسب.

وحين ينتهون من كتابة القائمة يطلب منهم المعلم ان يتذكر كل تلميذ عددا قليلا من البنود والعناصر التي سجلوها ثم يضع علامة مقابل بعض الأجزاء أو المعلومات التي يعتبرها هامة على وجه الخصوص ولكي يساعد التلاميذ على تذكر المعلومات التي وضعت عليها علامات يحكى قصة عن شخص حاول أن يعرف ذات مرة ويحدد من الذى شرب خمرا كثيرا بين عدد من الأفراد. وقد أحب التلاميذ القصة لان المعلم جعلها واقعية فقد وصف الاصوات والروائح والطعوم والانفعالات التي أظهرها هذا الشخص، لقد كان القص كما لو كنتم تشاهد فيلما. وما أن انتهى حتى كان قد غطى جميع المعلومات التي وضع عليها علامات على السبورة.

وإذا حاولنا أن نحلل صيغة النشاط وطرق التعليم المتبعة في كلا التطبيقين علينا نقول :-

١- أولا في فصل معلمة الرياضيات كانت المعلمة في صفها تساعد طلابها على أن يتعلموا مهارة جديدة وهي جمع المسائل من ثلاثة أعمدة وبما أن ذلك يتطلب ويتضمن خطوات وقواعد لا بد وان نتبع وأن تطبق بصرامة ودقة نسبيا، فهذا هو نوع من المعرفة الاجرائية ويتطلب تعلم المعرفة الاجرائية ثلاث مراحل يسميها الباحثون عادة - مرحلة معرفية

cognitive ومرحلة ترابطية أو تداعي Associative ومرحلة استقلال ذاتي Autonomous⁽²⁾ وفي إطار أبعاد التعلم يطلق على هذه أسماء مختلفة وذلك لابرار جوانب محددة لكل مرحلة.

إن أول شيء عملته معلمة الرياضيات هو مساعدة تلاميذها على تحديد وتمييز ما يعرفونه حاليا عن عملية الجمع للاعمدة الثلاثة وذلك لابرار أوجه الشبه بينها وبين جمع العمودين. ولقد عملت هذا لأن أول خطوة في تعلم أى مهارة جديدة أو عملية هي أن تضع نموذجا تقريبا لها، لكي تحصل على فكرة عما تتضمنه أو تتطلبه المهارة أو العملية. وترتبط على ذلك تسمى المرحلة الأولى من تعلم المعرفة الاجرائية "بناء النموذج Model construction ولايستطيع المتعلم أن يؤدي المهارة فعلا في هذه المرحلة وإنما يكون ببساطة فكرة عن الخطوات المتضمنة، ومثال ذلك، حين تعلمت لأول مرة كيف أقود السيارة، استغرقت وقتا لاتذكر موضع ناقل الحركة للسرعات المختلفة gears والذي كان على أن أعيد وأكرر سرده في عقلي - حتى على الرغم من أنني لم أحاول أن أجربه فعلا قط.

وبعد أن يتوافر لدى التلاميذ نموذج تقريبي بالعملية، فقد تعمل المعلمة على دمجهم في تحليله بعمق مستخدمة مثالا واحدا وتظهر تنوعات عدة للعملية وتظهر بعض المزالق الشائعة وتسمى هذه "مرحلة التشكيل في تعلم المعرفة الاجرائية" وتعتبر هذه المرحلة أهم جزء في تعلم مهارة جديدة أو عملية لأنه بدونها يسهل التعرض لأخطاء عند تعلم العملية الجديدة، وكما سوف نرى يمكن أن تمضي كثير من هذه الأخطاء دون ملاحظة حتى من قبل أكثر المعلمين تمييزا.

وأخيرا فإن هذه المعلمة وضعت جدولا لتدريب التلاميذ، والهدف هنا هو أن يركز التلاميذ على السرعة والدقة. وأن يسموا مهال المهم في جمع

Anderson, 198, 13 and Posner, 1977.

الاعمدة الثلاثة إلى الدرجة التي يصبحوا عندها قادرين على أن يحلوا مسائل هذا النوع بدون تفكير في كل خطوة متضمنة في الحل. وتسمى هذه المرحلة مرحلة الاستمماج Internalizing phase ويتضح هنا أن هناك تأكيدا على أن المهارات والعمليات تكون أكثر نفعا وفائدة حين يتم تعلمها إلى درجة يمكن القيام بها، بجهد قليل من الوعي.

وبينما كانت هذه المعلمة تساعد تلاميذها على اكتساب معرفة اجرائية وتكاملها كان المعلم الآخر يساعد تلاميذه على اكتساب وتكامل معرفة تقريرية: حقائق ومعلومات عن الكحول، وهنا نجد ثلاثة مراحل للتعلم وهي: -

أولاً: يسأل المعلم تلاميذ عن المعلومات التي يعرفونها من قبل عن الكحول والهدف من هذا النشاط هو مساعدة التلاميذ على بناء المعنى Construct Meaning أى أن يربطوا ما يعرفونه من قبل عن الكحول بمعلومات جديدة يقرأونها عن الكحول والخطوة الاولى في تعلم المعرفة التقريرية هي ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة القديمة. ويبدو هذا تناقضا غريبا في نظرية التعلم، أن علينا ان نعرف قدرا من المعرفة عما نتعلم حتى نتعلمه جيدا. ولكن إذا توقفت لتفكر في هذا، فإني أعتقد أننا نستخدم باستمرار مانعرف ليساعدنا على فهم ومعرفة ما لانعرف.

والمرحلة الثانية من مراحل تعلم المعرفة التقريرية هي مرحلة التنظيم Organizational phase وهنا يرتب المتعلم المعلومات الجديدة لكي يخلق نسجا له معنى. في هذه الحالة يساعد المعلم تلاميذه بتزويدهم بمخطط تنظيمي Graphic Organizer، وهذه المرحلة تشبه مرحلة التشكيل في تعلم المعرفة الاجرائية. وإنها تتضمن شحذ المعلومات وفكها إلى مكوناتها الأساسية الضرورية. وتحديد العلاقات الهامة بينها.

وأخيرا يساعد المعلم تلاميذه على خزن المعلومات في ذاكرتهم البعيدة المدى، وهذه المرحلة الأخيرة في تعلم المعرفة التقريرية حيث يتطلب الأمر تمثيل وتصوير المعلومات تمثيلا صريحا واضحا في الذاكرة البعيدة المدى بطريقة تيسر تذكرها فيما بعد وهنا يمكن للمعلم أن يقدم لتلاميذه قصة بحيث يساعدهم على خلق صور عقلية للمعلومات.

أن مساعدة التلاميذ على اكتساب المعرفة التقريرية والمعرفة الاجرائية وتكاملها يتطلب الانتفاف إلى ثلاثة جوانب للمتعلّم خاصة لكل نمط من المعرفة. وبما أن قدرا كبيرا من المحتوى العلمى الذى يواجهه التلاميذ فى المدارس هو تقريرى فى طبيعته فاننا سنعالج المعرفة التقريرية أولاً.

مساعدة التلاميذ على تعلم المعرفة التقريرية

يتضمن تعلم المعرفة التقريرية ويتطلب ثلاثة مراحل:- بناء المعنى وتنظيم المعلومات وتخزينها. وسوف نفحص كلا من هذه المراحل ونناقش عددا قليلا من الاستراتيجيات التى تساعد التلاميذ على ان يتحركوا وان يملأوا بهذه المراحل الثلاث.

بناء معنى المعرفة التقريرية :

Constructing Meaning for Declarative knowledge

إن القوة الدافعة وراء بناء المعنى استخدام مانعرفه من قبل عن الموضوع لتفسير ما نتعلم. وبدون معرفة سابقة نفسر بها المعرفة التقريرية الجديدة لا يكون لشيء معنى. ومن المحال من منظور التعلم ان نهمل أهمية استخدام المعرفة السابقة لتفسير المعلومات الجديدة. ولقد وضح بارتلت ١٩٣٢ هذا حين سأل القراء البريطانيين وطلب منهم ان يناقشوا قصة من القصص التراثية الشفهية عن قبيلة من الهنود تعيش على الساحل الغربى لكندا. والقصة تلائم ملائمة جيدة وجهة نظر الهنود عن العالم أو خطتهم التصورية Schema لكيف يعمل العالم، حيث ان لها معنى عندهم لكن ليس لها معنى على أية حال عند القارئ البريطانى الذى لديه نظرة مختلفة تماما عن العالم عن نظرة الهنود. ولقد رأى القراء البريطانيون القصة رؤية مختلفة تماما والقصة التى استخدمها بارتلت نوردها فيما يلى أقرأها وانظر ما إذا كان لها أى معنى بالنسبة لك.

حرب الاشباح :

ذات ليلة ذهب شابان من أوجلاك Egulac إلى شاطئ النهر للصيد وبينما هما هناك ساد الجو ضباب كثيف وهدوء شامل ثم سمعا صيحات حرب واعتقدا انه يحتمل ان تكون تلك حفل حرب War - Party فهربا إلى

الشاطئ وأختفيا خلف الكوخ، في هذه اللحظة جاءت القوارب وسمعوا ضوضاء التجديف، ورأيا قارباً قادماً نحوها يحمل خمسة من الرجال وتوقفوا ليسألوهما: - ماذا تعتقدان ؟ اننا نرغب في اصطحابكما معنا حيث اننا ذاهبان إلى أعلى النهر لمحاربة الناس هناك. فقال أحد الشابين ليس لدى سهام قالوا له: "إن السهام في القارب" قال "لن امضى معكم فقد اتعرض للقتل وأقاربى لن يعرفوا انى ذهبت ولكن أنت" قال هو ملتفتاً إلى الآخر "تستطيع ان تذهب معهم" وهكذا ذهب أحد الشابين، بينما عاد الآخر إلى بيته.

وذهب المحاربون إلى أعلى النهر إلى مدينة في الجانب الآخر من كالاما Kalama وجاء الناس منحدرين إلى الماء ، وبدأوا الحرب وقتل كثيرون ولكن الشاب سمع حالياً أحد المحاربين يقول "أسرع دعنا نعود إلى البيت لقد أصيب ذلك الهندي" والآن يعتقد أنهم أشباح ولم يشعر بالغثيان، ولكنهم قالوا انه أصيب.

وهكذا عادت القوارب إلى إيجولاك Egulac ونزل الشاب على الشاطئ وذهب إلى بيته وأوقد ناراً وأخبر كل شخص وقال : "اعتقد أنى صاحبت أشباحاً وأنا ذهبتنا لنحارب وأن كثيراً من زملائنا قتلوا وأن كثيرين من أولئك الذين هاجمونا قتلوا وقالوا انى أصبت، ولكننى لم أشعر بإصابة أو مرض أو غثيان".

لقد قال كل شئ ثم أصبح هادئاً، وعندما أشرق الشمس خرج شئ أسود من فمه وأصبح وجهه ملتوى القسما وقفز الناس وبكوا لقد مات^(١).

ويحتمل ان تبدو القصة مختلطة مشوشة بالنسبة لك وهى بالتأكيد بدت كذلك لقراء بارتلت وكانوا من سلالة الطبقة العليا من الانجليز، لقد وجد بارتلت في الحقيقة ان القراء قد غيروا ما قرأوا كى يفهموه. ويلاحظ

اندرسون أنهم شوهوا القصة لتلائم التعميمات الثقافية الجامدة cultural stereotypes ومثال ذلك "شئ أسود خرج من فمه فى القصة الأصلية ترجمت "ثقياً" "أزيد" "من فمه".

وقد تمت البرهنة على قوة تأثير خلفيتنا المعرفية فيما ندرك فى الدراسة قام بها بروير وترينز^(١). لقد أحضرا ثلاثين مفحوصاً فرادى إلى غرفة وأخبروها أنها مكتب المجرب وان عليهم أن ينتظروا لفترة قصيرة وبعد ٣٥ ثانية نقل المفحوصون إلى غرفة أخرى وطلب من كل واحد منهم أن يسجل كل ما يستطيع أسترجاعه عن المكتب ، وكانت فرضية بروير وترينز ان المفحوصين سوف يسترجعون بنوداً تشكل جزءاً من الخطة التصورية المعيارية لمكتب السيكلوجى. وقد حدث ما كان متوقفاً أى ان النتائج اثبتت صحة الفرض وعلى وجه التحديد تذكر ٢٩ من ٣٠ من المفحوصين تذكروا ان بالغرفة مكتبة وكرسيا ولكن ثمانية منهم فقط هم الذين استرجعوا أن بها لوحة اعلانات وجمجمة واسترجع تسعة منهم ان بالغرفة كتباً مع انه لم يكن بها أى كتب".

إن بناء المعنى باستخدام معرفة سابقة اذن مكون حيوى من تعلم المعرفة التقريرية. وثمة عدد من الاستراتيجيات التى تستطيع تيسير هذه العملية وهذه الاستراتيجيات أساساً تساعد المتعلمين على استرجاع ما يعرفون من قبل من معلومات، واستخدامها للقيام بتنبؤات عما يتعلمون ثم يثبتون مطابقتها لتخميناتهم المبدئية أو عدم مطابقتها لها وأكثر الاستراتيجيات شيوعاً استراتيجية K- W- L strategy التى وضعتها دونا أوغل Donna Ogle ١٩٨٦ وخلال المرحلة الأولى من الاستراتيجية يميز التلاميذ ما يعتقدون أنهم يعرفونه عن الموضوع ومثال ذلك: قبل ان يقرأوا فصلاً يصف كيف تجف البحيرات ، يكتب التلاميذ قائمة بالحقائق التى يعرفونها من قبل عن

هذه الظاهرة. ثم يلى ذلك كتابتهم لقائمة بما يريدون معرفته عن الموضوع وكتابة الأسئلة المشوقة التى خطرت على بالهم نتيجة لتمييزهم ما يعتقدون انهم يعرفونه وبالنسبة لموضوع موت البحيرات فقد يطرح التلاميذ الأسئلة الآتية:- ما طول المدة التى تستغرقها البحيرة لتموت أو تجف؟ وما هى العملية بالضبط؟ وكيف يمكن إحياء البحيرات الميتة؟

ثم يقرأ التلاميذ الفصل وعينهم على الاجابة عن الأسئلة التى وضعوها؟ والخطوة الأخيرة فى استراتيجية K-W-L هى ان يحدد التلاميذ ما تعلموه وهنا يسجل التلاميذ الاجابات عن اسئلتهم وكذلك المعلومات الأخرى التى تعلموها. وهم يجدون فى كثير من الحالات أيضا ان ما اعتقدوا أنهم عرفوه كان غير دقيق.

وثمة استراتيجية أخرى قوية لمرحلة بناء المعنى لتعلم المعرفة التقريرية هى استراتيجية تكوين المفهوم التى وصفها Joyce and Weil عام ١٩٨٦ والتى تقوم على بحوث برونر وجودناو وأوستن Brunner, Goodnow & Austin 1956 وفى العملية التى وصفها جويس وويل (وتعديلاتها) يعرض على التلاميذ أولا أمثلة ولا أمثلة لمفهوم جديد، ولتوضيح هذا إذا ارادت المعلمة ان تساعد على اكتساب المفهوم الصفة Adjective فقد تقوم المعلمة أولا بعرض الأمثلة والأمثلة التالية على التلاميذ

Example: our triumphant team came home after the game.

Non example: We were happy about our triumph.

Example: He fixed the broken chair.

Non example: He sank into the chair.

Example: The bright light hurt my eyes.

Non example: He listened attentively.

يحاول التلاميذ مع عرض المدرس لهذه الأمثلة واللا أمثلة ان يحددوا الخصائص الاساسية للمفهوم الذى يكون، ويضع المتعلمون فى مواقف مثل هذه نمودجا يحتوى على الخصائص الافتراضية او الفرضية hypothetical ثم يستخدمون كل مثال جديد وكل لامثال لاختبار صدق ذلك النموذج، وبعد دورة من عرض الأمثلة واللا أمثلة يتاح للتلاميذ الوقت ليتأملوا وليفكروا فى النموذج الذى صنعوه أو ولدوه، ثم يقدم لهم مجموعة أخرى من الأمثلة واللا أمثلة لتتيح لهم اختبارا آخر لمناذجهم وفى نهاية هذه الجولة يشارك التلاميذ نموذجهم مع بقية الصف بحيث يمكن تكوين أو بناء نموذج مؤلف ومركب Composite ثم يزودوا بمزيد من الأمثلة واللامثلة لكى يختبروا نموذجهم المؤلف. ثم ييسأل التلاميذ او يطلب منهم ان يبحثوا عن أمثلتهم ولا امثلتهم أو يبدعوا من أجل جولة إختبارية أخيرة. ثم يسمى المفهوم ويوضع تعريف من قبل الجماعة. والنشاط الاخير فى العملية ان يصف التلاميذ الاستدلال الذى استخدموه أثناء عملية تكوين المفهوم.

واستراتيجيات مساعدة التلاميذ على تكوين المعنى construct فى المعرفة التقريرية كثيرة ومتباينة ومنها العصف الذهنى، المماثلة Analogizing والنسج السيمانتي Semantic webbing والتدريس المتبادل reciprocal teaching. ويستطيع المدرسون استخدامهما بالتبادل. والنقطة الهامة بالنسبة لأى من هذه الاستراتيجيات هى أنه قبل تعريض التلاميذ لمحتوى جديد ان يساعد المعلمون كل متعلم مساعدة صريحة لكى يسترجع ويوظف ويستخدم معرفته السابقة لتوجيه فهمه.

تنظيم المعرفة التقريرية :-

Organizaing Declarative Knowledge

قد يعتقد البعض ان بناء المعنى هو كل ما هو مطلوب لاكتساب المعرفة التقريرية وتكاملها ولكن ثمة عملية أخرى مطلوبة وضرورية

في تنظيم المعلومات التي سيواجهونها. ومن الطرق الأخرى التي تساعد التلاميذ في تنظيم المعلومات تلك التي تضم التمثيلات أو التصورات الفيزيائية، والرمزية، واستخدام الانماط التنظيمية واستخدام منظمات الرسوم البيانية Graphic Organizer

استخدام التمثيلات (التصورات) الفيزيائية والرمزية

Using Physical and Symbolic Representation

إن التمثيلات والتصورات التنظيمية الأكثر أهمية هي التمثيلات الفيزيائية أو الرمزية، وكما تتضمن التسمية فإن التمثيل الفيزيقي هو نموذج فيزيقي للمعلومات ومثال ذلك أنه في درس العلوم قد يضع التلاميذ نموذجا للنظام الشمسي مستخدمين موادا كالكرات من البلاستيك والاسلاك. وهم يضعون نموذجا فيزيقيا إذ قاموا بتمثيل أدوار أجزاء النظام الشمسي كما حدث في الدرس الذي شرحناه في الفصل الأول، وتضم النماذج الفيزيائية أي تمثيل ثلاثي الأبعاد للمعلومات وينصرف التأكيد إلى الصورة الواقعية للأجزاء المكونة.

والتمثيلات الرمزية لا يقصد بها أن تكون واقعية كالتمثيلات الفيزيائية فدعنا نستخدم المعادلة الآتية كمثال :

$$F = \frac{(M_1, M_2)G}{r^2}$$

إن المعادلة تقرر أن القوة F تساوي حاصل ضرب كتلتين شيتين M_1, M_2 مضروبه في ثابت هو G مقسوما على مربع المسافة بينهما (r) وبهذا الشرح قد نفهم المعادلة عند مستوى بناء المعنى، ولكن لكي نحاول حقيقة فهمها عليك أن تخلق تمثيلا رمزيا يتيح لك أن تستمتع وتستوعب العلاقات بين الكميات المختلفة. ويقترح Hayes 1981 صورة لكرتين كبيرتين في الفضاء، والمتعلم في الوسط يحاول أن يمسك بهما منفصلتين وإذا

للمتعلمين وهي أن يملكوا المعلومات، حقيقة وصدقا وفي نموذج ابعاد التعلم يطلق على هذه العملية (تنظيم) ويتضمن التنظيم ويتطلب عند المستوى القاعدي الاساسي جدا، تمثيل وتطوير المعلومات بطريقة ذاتية ، انه يتضمن تحديد ما هو هام وماليس هاما، ثم توليد تمثيل أو تصوير سيمانتى أو رمزى لتلك المعلومات.

ولقد كان كنتش وفان ديجك Walter Kintsch and Teun Ian Dijk كنتش وفان ديجك فاعلين مؤثرين في مساعدتنا على فهم هذه العملية فقد أظهرنا نتيجة قيامهما بسلسلة من الدراسات اننا نخلق تصويرنا وتمثيلنا الداخلى المكبر A macrostructure للمعلومات التي نفهمها (البنية المصغرة) A microstructure ونحن نعمل هذا من خلال استبدال قطع معينة من المعلومات بقطع أكثر عمومية ومثال ذلك إذا قرأنا "The dog named Spot picked the tennis ball" فقد نبني بنيتنا المكبرة باستخدام التعبير "The dog named Spot picked up a ball".

وكثيرا ما نلخص على نحو لاشعورى مجموعات كبيرة من المعلومات النوعية المحددة وبالتالي نميل إلى تذكر جوهر أو خلاصة المعلومات أكثر من تذكر التفاصيل. ولتأكيد ذلك لنفسك حاول كتابة تفاصيل فيلم سينمائى شاهدته الاسبوع الماضى ثم خذ ما كتبتة وشاهد الفيلم مرة أخرى وستجد أنك تذكرت الفكرة العامة للفيلم ولكنك نسيت كثيرا من التفاصيل، ويرجع هذا لأنك خلقت أو كونت بنية مكبرة. Macro structure للفيلم، ولقد نظمت المعلومات عن الفيلم بطريقة ذاتية موجزة ويحتمل أن تكون أكثر الاستراتيجيات وضوحا لمساعدة المتعلمين في تنظيم المعلومات استخدام منظمات تمهيدية Advance organizer كما وصفها أوزوبل Ausubel 1968 وهذه تتخذ عادة شكل الأسئلة التي تقدم للتلاميذ قبل قراءة جزء من الكتاب أو مشاهدة فيلم أو إتمام بعض الأنشطة الأخرى. وتوجيه الأسئلة للتلاميذ يساعد

حدثت بين اغتيال جون كندی فی ۲ نوفمبر ۱۹۶۳، ودفنه فی ۲۵ نوفمبر ۱۹۶۳ قد ينظمها فی نمط متسلسل أو متتابع.

۳- أنماط العملية / السبب Process / Cause Patterns حيث تنظم المعلومات فی شبكة عليّة تؤدي إلى نتيجة محددة أو إلى تتابع من الخطوات التي تؤدي إلى ناتج أو منتج معين. ومثال ذلك : المعلومات عن الأحداث والوقائع التي أدت إلى الحرب الأهلية. قد تنظم فی نمط عملية/ سبب.

۴- أنماط مشكلة / حل Problem / Solution Patterns حيث تنظم المعلومات فی صيغة مشكلة محددة وحلولها الممكنة. ومثال ذلك المعلومات عن الأنماط المختلفة من أخطاء الأسلوب التي قد تحدث فی كتابة مقال ، وطرق تصحيح تلك الأخطاء من الأمثلة التي قد تنظم كنمط مشكلة/ حل.

۵- أنماط التعميم Generalization Patterns حيث تنظم المعلومات فی تعميم تدعّمه أمثلة ومثال ذلك فصل فی كتاب عن رؤساء الولايات المتحدة قد ينظم باستخدام هذا التعميم: "كثيرا ما يفد رؤساء الولايات المتحدة من أسر ذات تأثير ونفوذ". ويلى ذلك أمثلة تذكر رؤساء محددين.

۶- أنماط المفهوم Concept Patterns حيث تنظم الفئات العامة أو الطبقات الأشخاص والأماكن والأشياء والأحداث. وأنماط المفهوم تضم عادة الخصائص المعرفة والمحددة وأمثلة نوعية للمفهوم ومثال ذلك فيلم عن مفهوم رؤساء الولايات المتحدة قد يضم خصائص معرفة ومحددة لهذا المفهوم، مثل أنهم ينتخبون من قبل المواطنين مع اعطاء أمثلة محددة ونوعية من الرؤساء.

وبستطيع التلاميذ ان يستخدموا أيا من هذه الأنماط الستة لينظموا المعلومات حين ينصتون لمحاضرة، أو يقرأون كتابا أو يشاهدون فيلما وهلم

كانت الكرتان ثقيلتين جداً فإننا نتوقع أن يكون من الصعب ان يمسكهما منفصلتين مما لو كانتا خفيفتين جداً، ولما كانت القوة تزداد مع زيادة أى من الكتلتين S فينبغى ان تكون الكتلتين فى البسط Numerator ومع دفعنا للكرتين ليتباعا فسوف تتناقص قوة الجذب بينهما مع تناقص قوة الجذب بين مغناطيسين Two magnets مع إبعادهما الواحد عن الآخر. وبما أن القوة تتناقص مع زيادة المسافة ينبغى أن يكون (ر) فى المقام denominator.

إن التمثيل الفيزيقي والرمزى يجبر المتعلم على إعادة طرح معلومات لإبراز المعلومات الهامة والعلاقات بينها.

استخدام الأنماط التنظيمية

Using Organizational Patterns

لقد برهن الباحثون فى ميدان تحليل الخطاب أو المقال Discourse analysis عبر العشرين سنة الأخيرة على أن قدرا كبيرا من المعرفة التقريرية يمكن تنظيمها فى أنماط مختلفة من الأنماط السيمانتية والجمع بين أعمال كوبر 1983 Cooper وفريدركسون 1977 Frederikson ، وماير 1975 Meyer يكشف عن ستة أنماط عامة للتنظيم :-

۱- أنماط وصفية Descriptive Patterns : إن تنظيم الحقائق أو الخصائص عن أشخاص معينين وأماكن وأشياء وأحداث محددة، لايحتاج أو لايقتضى ترتيبا معينا ومثال ذلك : المعلومات فى فيلم امباير ستات بلدينج Empire State building : ارتفاعها، ومتى بنيت وما عدد غرفها وهلم جرا يمكن تنظيمها باعتبارها نمطا وصفيا بسيطا.

۲- أنماط التتابع Sequence Patterns : حيث تنظم الوقائع فى نظام زمنى أو ترتيب زمنى محدد، ومثال ذلك فصل فى كتاب يربط الأحداث التي

جرا والشكل ٣١ على سبيل المثال يظهر معلومات مقتبسة ومعدلة من كتاب مدرسي للدراسات الاجتماعية. وقد ينظم التلاميذ هذه المعلومات كوصف لاحداث محددة تحدث في ايطاليا وألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية. وقد ينظم المرأ المعلومات باعتبارها خصائص معرفة ومحددة للمفهوم العام: "مستبدون أوديكتاتوريون" مع معلومات محددة عن موسوليني وهتلر وأخيرا قد يرتبون المعلومات كأتملة لتعميم: "يستطيع المستبدون بسهولة أن يستولوا على السلطة ويصلوا إلى القوة في الأقطار التي تواجه كسادا اقتصاديا عنيفا" وبمساعدة بنيات تنظيمية أساسية، يمكن تنظيم هذه القطعة من المعلومات بعدة طرق.

* استخدام الرسوم البيانية كمنظمات Using Graphic Organizers

ان استخدام الرسوم البيانية كمنظمات شائع في المدرسة ولقد قدم جونز وزملائه^(١) كيف يمكن استخدام الرسوم البيانية لتنظيم المعلومات عبر مجالات محتوى مختلفة. واستخدام أنماط مختلفة من التمثيل والتصوير بالرسوم البيانية لتنظيم المعلومات يعادل وكافىء استخدام أنماط تنظيمية متباينة. ويظهر الشكل ٣٢ تمثيلا وتصورا بيانيا لكل من الانماط التنظيمية الستة التي وصفناها من قبل.

فإذا أراد التلاميذ أن ينظموا المعلومات في شكل ٣١ كتميم عن الديكتاتوريين فقد يستخدمون تمثيلا وتصويرا بالرسوم البيانية مثل ذلك الذي يظهر في الشكل ٣٣.

(١) Jones, Palincsar, Ogle and Carr, 1987, Heimlich and Pittelman, 1988, Mcitighe and Lyman, 1988, and Clarke, 1991

الشكل ٣١ (معلومات من كتاب في الدراسات الاجتماعية).

لم تكن الولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذى عانى من الكساد الكبير. لقد تعرضت الدول الأوروبية أيضا لهذه الإصايب القاسية، وكان كثير من الأوروبيين يحاولون أصلاح ما تعرضت له أقطارهم من خسائر ودمار سببتها الحرب العالمية الاولى.

وبسبب المعاناة التي أضطر الأوروبيون للعيش في ظلها، كان بعض الأوروبيين على استعداد للاصفاء لقادتهم الذين وعدوا بان يجعلوا هذه الأقطار غنية وقوية مرة أخرى. ولقد حقق بعض هؤلاء القادة تغييرات كلية شاملة في أقطارهم ولقد أدت أفعالهم إلى حرب عالمية أخرى.

الطغاة يرتفعون للسلطة : لقد كون قادة جدد في العشرينيات ١٩٢٠ والثلاثينيات ١٩٣٠ حكومات جديدة في ايطاليا وألمانيا واليابان. وكانت الحكومات التي تكونت في هذه الاقطار حكومات ديكتاتورية؟ وفي الديكتاتورية يمسك القائد والقادة بالسلطة التامة والسيطرة على الناس الذين يحكمونهم. ولايتاح للذين يعيشون في الديكتاتورية سوى بعض الحقوق التي يسمح بها قاداتهم والتي يرى الديكتاتور أن يمنحهم إياها ولقد أدت القرارات التي اتخذها الديكتاتوريون في ايطاليا وألمانيا واليابان إلى الحرب العالمية الثانية.

استيلاء موسوليني على ايطاليا : بعد الحرب العالمية الاولى احتاج كثير من الإيطاليين إلى أن يشعروا بالفخر بقوة بلدهم مرة أخرى. ولقد أفع بنيتو موسوليني مؤسس ومنظم الحزب الفاشي الإيطالي بأنه وحزبه يستطيعون تقوية الأمة. ولكي ينجحوا كان على الفاشيين ان يسيطروا على الاقتصاد والحكومة وكثير من جوانب الحياة الإيطالية الاخرى.

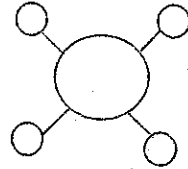
الشكل ٣,٢

سنة أنماط لمنظمات الرسوم البيانية

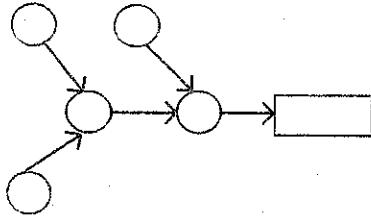
النمط التتابعي



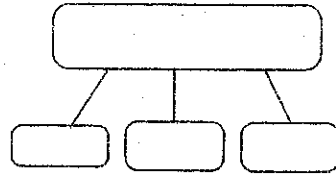
النمط الوصفي



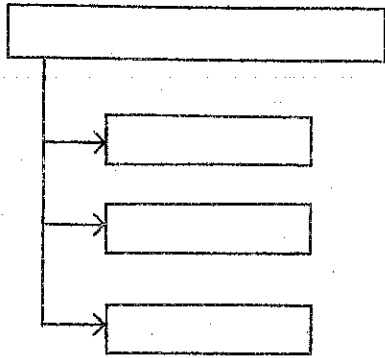
نمط العملية / السبب



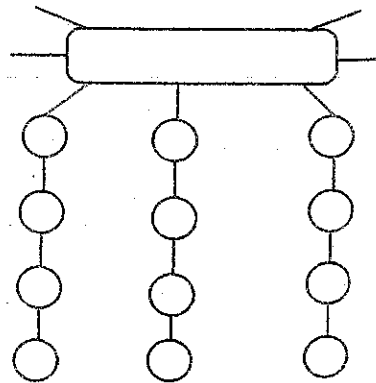
نمط المشكلة وحلها



نموذج التعميم



نموذج المفهوم



وفي عام ١٩٢٢ أستولى الفاشيون على الحكومة الإيطالية وأوجدوا ديكتاتورية يقودها موسوليني. ولقد أجبر المعارضون لموسوليني وحكومته على ترك القطر أو أودعوا في السجون.

ولقد خطط موسوليني لزيادة قوة إيطاليا وراثتها بالاستيلاء على الأقطار الاضعف فتحول إلى إفريقيا وفي عام ١٩٣٥ هاجم الحبشة وفي خلال أسابيع قليلة اكتسح الجيش الإيطالي هذا القطر الذي يقع في شرق أفريقيا وألحقه بالامبراطورية الإيطالية.

وأصبح هتلر ديكتاتورا في ألمانيا. فبعد الهزيمة في الحرب العالمية الأولى، استمرت ألمانيا في الكفاح ومواجهة مشكلات اقتصادية قاسية في العشرينات (١٩٢٠) وهذه الصعوبات بالإضافة إلى ذكرى هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى دفعت كثيرا من الألمان إلى الحزب النازي. ولقد وعدهم زعيمه أدولف هتلر بأن يجعل ألمانيا أقوى قطر في العالم، وفي عام ١٩٣٣ استطاع النازيون السيطرة على الحكم في ألمانيا وأصبح هتلر ديكتاتورا ألمانيا وأسكت صوت كل من عارضه.

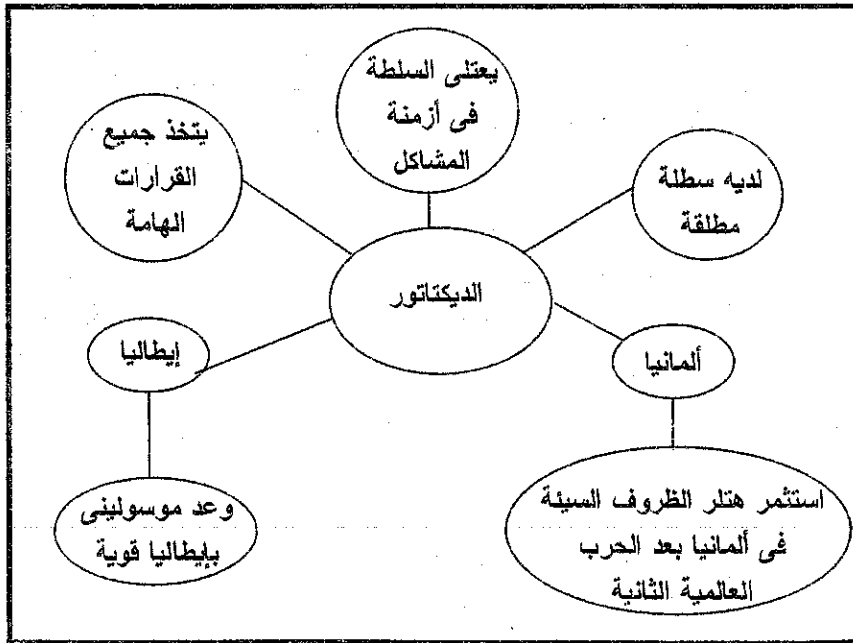
ولقد وعد هتلر الألمان بأنه سيزيد من رفعة هذه الدولة ثم حشد امكانيات ألمانيا لصناعة الأسلحة ومواد الحرب. وكان القطر الأول الذي تحرك للاستيلاء عليه النمسا عام ١٩٣٨ ولقد ضمه إلى ألمانيا مبررا ذلك بأن معظم شعبه من الألمان.

وإذا أراد التلاميذ أن ينظموا نفس المعلومات حول مفهوم الديكتاتورية فقد يستخدمون تمثيلا بالرسم البياني الذي يظهر في الشكل ٣,٤.

ومرة أخرى يمكن تنظيم المعلومات بطرق متنوعة باستخدام أشكال مختلفة. تذكر أن تنظيم المعلومات عملية إلى حد ما ذاتية حيث يشكل المتعلم المعلومات بطرق عديدة، تلائم منظوره. إنه يبرز بعض الأفكار ويجعل أفكار أخرى تابعة أو مندرجة، بل ويستبعد عددا قليلا من الأفكار.

الشكل ٣,٤

تمثيل بالرسم البياني للديكتاتورية كمفهوم



الشكل ٣,٣

تمثيل بالرسم البياني لتعميم عن الاستبداديين (الديكتاتوريين)

الديكتاتوريون يصلون إلى السلطة حين تكون الأقطار ضعيفة وحين توعد بالقوة

في إيطاليا

كان الإيطاليون في حاجة إلى الافتخار ببلدهم

اقتنعهم موسوليني أنه مع الفاشيين سيسيطر على القطر ويجعله قويا

١٩٢٢ : الفاشيون أوجدوا ديكتاتورية

سعى موسوليني إلى السلطة والقوة بالاستيلاء على الأقطار الضعيفة

في ألمانيا

واجهت ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى مشكلات قاسية

وعد هتلر الشعب بأن يجعل قطرهم قويا

١٩٣٣ : سيطر النازيون على الحكم

بنى هتلر آلة حربية قوية ثم هاجم النمسا

Storing Declarative Knowledge و تخزينها

قد لا تكون استراتيجيات الحفظ أو الخزن ضرورية إذا لم يكن على المتعلمين أن يتذكروا المعلومات عبر فترة زمنية طويلة. والقدرة على استرجاع بعض المعلومات على أية حال، حيوية وهامة للنجاح في جميع مجالات المحتوى. ولتتخيل على سبيل المثال، كيف تكون الرياضيات صعبة إذا لم تستطع أن تتذكر جدول الضرب. وهناك ضغط قومي متزايد حتى يسترجع التلاميذ مزيداً من المعلومات التي تتعلق بالحقائق وقد راجع Ravitch وفن Funn عام ١٩٨٧ مائة وإحدى وأربعين معلومة محددة في تقويمهما لمقدار ما يعرفه الأمريكيون في سن (١٧) سنة عن الأدب والتاريخ. ويؤكد دويل Doyle 1983 على أن استرجاع المعلومات ما يزال المهمة الأولى المطلوبة في التلاميذ.

واقد قدم السيكلوجيون قدراً كبيراً من المعرفة عن خزن المعلومات في الذاكرة الطويلة الأمد. واصبحنا نعرف عن كيفية خزن المعلومات ليسهل استرجاعها أكثر مما نعرف عن أي جانب آخر من جوانب التعلم. ولسوء الحظ، أن ما نعرفه لا يدرس عادة في حجرة الدراسة. ويستخدم معظم التلاميذ التسميع أو إعادة السرد اللفظي، ويحتمل أن تكون هذه أضعف الاستراتيجيات المتاحة لمساعدتهم على تذكر ما تعلموه. إن إعادة السرد اللفظي يتضمن ويتطلب أن نقول (نردد) المعلومات عدة مرات وأن نقرأها وأن نكتبها وعلى الرغم من أن إعادة السرد اللفظي نجحت في أداء وظيفتها، إلا أن هناك استراتيجيات أخرى تفوقت عليها وهذه الاستراتيجيات جميعها تندرج تحت الفئة العامة التي يطلق عليها بالتفصيل والحبك elaboration.

إن الحبك والتفصيل يتضمن ويتطلب تكوين روابط كثيرة ومتنوعة بين المعلومات الجديدة والقديمة. وتوضح تجربة قام بها Owens ١٩٦٩، Bower and Black المبادئ العاملة التي يعتمد عليها الحبك والتفصيل elaboration

حيث درس المفحوصون قصة تدور حول شخصية رئيسية وهي طالبة بالجامعة خلال يوم من حياتها من إعداد فنان من القهوة في الصباح، وزيارة الطبيب، ثم حضور المحاضرة، والتسوق لشراء حاجاتها وحضورها حفلة كوكتيل. وفيما يأتي فقرة من القصة.

"ذهبت فاطمة لرؤية الطبيب، ووصلت العيادة وراجعت موظف الاستقبال. ثم ذهبت لترى الممرضة التي قامت بالاجراءات المعتادة. ثم وقفت على الميزان وسجلت الممرضة النتيجة. ودخل الطبيب الغرفة وفحص النتائج وابتسم لفاطمة قائلاً "يبدو أن توقعاتي قد تحققت" وحين انتهى الفحص تركت العيادة وخرجت.

لقد درست مجموعتان من المفحوصين القصة. والفرق الوحيد بين المجموعتين هو أن مجموعة التيمة (الموضوع) قد أخبر أعضاؤها بأن فاطمة شعرت بالغثيان حين استيقظت في الصباح وكانت تتساءل هل هي حامل؟

ولقد افترض الباحثان أن المفحوصين الذين توافرت لديهم معلومات إضافية سوف يطورون أو يتصورون فكرة "تيمة" عن فاطمة سوف تستثير على نحو آلي التفصيل والحبكة وحين سئل المفحوصون في المجموعتين وطلب منهم أن يسترجعوا المعلومات بعد مضي ٢٤ ساعة، استرجع أعضاء مجموعة (التيمة) تفاصيل أكثر وبفرق دال احصائياً أعضاء المجموعة الأخرى فقد استرجعوا معلومات قليلة جداً. إن سرد معلومات أكثر وذات حبكة مع ما قدم اليهم ساعدت مجموعة التيمة (theme group) على خزن المعلومات بأسلوب يسهل استرجاعه واستدعاؤه.

وجميع أساليب الحفظ والتذكر تستخدم في الحقيقة شكلاً من أشكال التفصيل elaboration. واحد أسمى الطرق للاستطراد والتفصيل في المعلومات أن تتخيل صوراً عقلية. لقد كان أحد الأساتذة يساعد تلاميذه على اتقان وتفصيل elaborate المعلومات عن الكحول حين قص عليهم قصة

شخص عرفه كان يكثر من شرب الكحول. وكان وهو يصف الأصوات والروائح والطعوم وهلم جرا، يساعد تلاميذه على أن يبدعوا صوراً كانت تفصيلاً واثقاً للمعلومات الأساسية عن الكحول.

وتستخدم كثير من نظم الذاكرة الرسمية Formal الصور العقلية كأداة للتفصيل والاحكام. ومن هذه نظام سجع الكلمة الوندية.

(Millar, Galanter and Pribram 1960 rhyming pegword system) وطريقة

الأماكن أو المواقع. Ross and Lawrence 1968

ولقد وصف هايز وليندساي ونورمان (Hayes (1981 Lindsay and Norman (1977) هاتين الطريقتين بالتفصيل ومن استراتيجيات التخيل

والتصور العقلي الشائعة الاستخدام "أسلوب الربط" Link technique وهنا

يخلق المتعلم صورة عقلية لكل معلومة يريد أن يسترجعها، متأكداً من ابداع

أنماط حية بتخيل الأصوات والطعوم أو الروائح وهلم جرا. ثم يربط هذه

الصور المنفصلة في شكل قصة.

ومثال ذلك، إذا استخدم تلميذ أسلوب الربط ليخزن معلومات عن

الديكتاتورين فإنه يكون أولاً صورة ديكتاتور كان يكون صورة هتلر وأثناء

تكوينه للصورة يحاول أن يضمنها الملمس والمشاعر والرائحة والصوت

والعاطفة. وأن يتذكر أن الديكتاتوريين يصلون إلى السلطة حين تضعف

أقطارهم ويعدونهم بالقوة. وقد يتخيل التلميذ هتلر في برلين المهتمة، والناس

جياح، وهتلر يخطب في الجماهير واعداء إياهم إنه سيعيد بناء جميع المدن

ويعيد لألمانيا مجدها. وبينما هو يلقي بخطبته قد تزداد ضخامته وحجمه حتى

يبلغ عنان السماء. ولربط هذه المعلومات بمعلومات عن موسوليني قد يتخيل

موسوليني وهو يدخل المشهد ويحيى هتلر وهلم جرا. وفي إيجاز يمكن

للتلميذ أن يخلق صوراً منفصلة ثم يربطها بسلسلة في شكل قصة.

التخطيط لاكتساب المعرفة التقريرية وتكاملها

ان تخطيط التعليم الذي يساعد التلاميذ على تعلم المعرفة التقريرية أحد أصعب المهام التي تواجه المدرس. لأن معظم ما يقرأه التلاميذ ويسمعونه ويخبرونه في أى وحده تعليمية تقريرية في طبيعته. وترتبط على ذلك. ينبغي أن يغربل المدرس المعلومات التي سيتعرض لها التلاميذ ويتخذ قرارات هامة عن كيف سيكون التلاميذ وبينون المعنى ثم كيف ينظمون المعلومات ويخزنونها. دعنا ننظر إلى طريقة إحدى المعلمات في هذه المهمة:-

هذه المعلمة تخطط للبعد (٢) المعرفة التقريرية :

إنها تخطط وحدة عن الطقس. وعلى الرغم من أن لديها أساساً عاماً عما تريد لتلاميذها ان يعرفوه في نهاية الأسابيع الأربعة إلا أنها في الحقيقة لم تفكر في التفاصيل لقد بدأت بتحديد بعض الأفكار الكبيرة أو العامة. إنها تعرف أنها تود أن يفهم تلاميذها شيئاً عن الأعاصير وعن التنبؤ بالطقس لأن الأعاصير تحدث في هذه المنطقة بكثرة. وتريد أن يكون لدى تلاميذها فكرة عامة عن كيف يؤثر الطقس في حياتنا ولذلك تسجل هذه الأفكار العامة في دليل تخطيط الوحدة انظر العمود (١) في الشكل ٣،٥.

وإذا كانت هذه المعلمة تعرف كل شيء عن التنبؤات الجوية، والأعاصير وأثر الطقس على الحياة فإن هذا يساعدها على أن تحدد معلومات معينة تضمنها تحت كل من هذه الأفكار العامة. ولكنها حين تسأل نفسها ما الذي ينبغي أن يعرفه التلاميذ بالضبط؟ تترك أنها في الحقيقة لاتعرف، ولذلك تقرر أن تبحث وتدرس هذه الأفكار والموضوعات دراسة أعمق وتبدأ في دراسة الكتاب المدرسي وتجد معلومات عن الأفكار العامة الثلاثة. وتقرأ عدداً من المقالات في دائرة المعارف، وتنتظر في بعض الأقسام الثابتة في المكتبة، وتحدث إلى أحد المذيعين المتخصصين في النشرة الجوية، وتحدث إلى متخصص في القياسات الجوية في الجامعة، بل وتزور مركزاً للأرصاد

الجوية في الجامعة وهكذا فهي تتعجب لمقدار المعلومات التي عليها أن تجمعها لكي تجيب عن سؤال واحد فقط.

وبالنسبة لموضوع التنبؤ الجوي تقرر هذه المعلمة أن التلاميذ ينبغي أن يعرفوا ويدرسوا البارومترات والترمومترات وارتفاع وانخفاض ضغط الهواء. وبالنسبة لموضوع الأعاصير. تقرر أن التلاميذ ينبغي أن يعرفوا تتابع الأحداث التي تؤدي إلى تكوين الأعاصير. وأخيراً بالنسبة لموضوع كيف يؤثر الطقس في حياتنا، تعتقد أن التلاميذ ينبغي أن يدركوا أن الطقس أو المناخ يؤثر فينا بطرق كثيرة كل يوم وتسجل هذه التفاصيل في دليل التخطيط (انظر العمود ٢ في الشكل ٣،٥).

والآن وقد حددت المعلمة وميزت المعلومات المعنية التي تريد أن يتعلمها تلاميذها، تركز على تحديد خبرات التعلم التي سوف تستخدمها في حجرة الدراسة وتبدأ بمعلومات عن التنبؤ الجوي أو الأرصاد الجوية. وتقرر أن يقرأ التلاميذ الصفحات من ١٥-١٨ في الكتاب المدرسي لكي يتعلموا ابتداء البارومترات والترمومترات وسوف يشاهدون أيضاً فيلماً صامتاً. ولقد دعت مديع النشرة الجوية ليتحدث عن ضغط الهواء. وهي تسجل جميع هذه القرارات في دليل التخطيط (انظر العمود ٣ في الشكل ٣،٥).

وتخطط المعلمة أيضاً كيف تتم مساعدة تلاميذها على بناء معنى كل خبرة من خبرات التعلم الثلاث التي حددتها. وتقرر استخدام العصف الذهني لبعض الصفحات في الكتاب المدرسي لكي تحدد استراتيجيات K-W-L للفيلم الصامت، والمماثلة للمحاضرة. وتسجل هذه القرارات أيضاً في دليل التخطيط (انظر العمود ٤ من الشكل ٣،٥).

كما تهتم هذه المعلمة أيضاً بأن تحدد بالنسبة لكل خبرة مجموعة الأنشطة التي سوف تساعد التلاميذ على تنظيم المعلومات. وتقرر بالنسبة للكتاب المدرسي والفيلم، أنها ستقدم أسئلة كمنظمات تمهيدية، ومع محاضرة لأحد الضيف سوف تزود التلاميذ برسم بياني منظم (انظر العمود ٥ الشكل ٣،٥).

الشكل ٣،٥

دليل تخطيط الوحدة البعد (٧) : الاتجاهات والإبراعات

الأفكار الكبيرة	ماهي التفاصيل؟	البارومتر	الترمومتر	السبب / والتأثير في ارتفاع ضغط الهواء وانخفاضه	تأثير الارتفاع على التكوين من التكوين إلى الاختفاء	الأعاصير
كيف يساعد التلاميذ في تنظيم المعلومات	كيف يفسر التلاميذ المعلومات بطريقة مباشرة أم بطريقة غير مباشرة؟	* سوف يقوم التلاميذ بعصف ذهني قبل القراءة	* الكتاب المدرسي ص ١٨-١٥	* فيلم صور ثابتة	محاضر ضيف على القناة (٩)	K - W - L
كيف يساعد التلاميذ في تنظيم المعلومات	كيف يفسر التلاميذ المعلومات بطريقة مباشرة أم بطريقة غير مباشرة؟	* سوف يقوم التلاميذ بعصف ذهني قبل القراءة	* الكتاب المدرسي ص ١٨-١٥	* فيلم صور ثابتة	محاضر ضيف على القناة (٩)	K - W - L
سوف يساعد التلاميذ على تخزين المعلومات أو الاحتفاظ بها؟	سوف يساعد التلاميذ على تخزين المعلومات أو الاحتفاظ بها؟	سوف أرشد التلاميذ عن طريق الصور العقلية والاحتفاظ بالإنج.	سوف يساعد التلاميذ على تخزين المعلومات أو الاحتفاظ بها؟	سوف أرشد التلاميذ عن طريق الصور العقلية والاحتفاظ بالإنج.	سوف يساعد التلاميذ على تخزين المعلومات أو الاحتفاظ بها؟	سوف أرشد التلاميذ عن طريق الصور العقلية والاحتفاظ بالإنج.
سوف يساعد التلاميذ على تخزين المعلومات أو الاحتفاظ بها؟	سوف يساعد التلاميذ على تخزين المعلومات أو الاحتفاظ بها؟	سوف أرشد التلاميذ عن طريق الصور العقلية والاحتفاظ بالإنج.	سوف يساعد التلاميذ على تخزين المعلومات أو الاحتفاظ بها؟	سوف أرشد التلاميذ عن طريق الصور العقلية والاحتفاظ بالإنج.	سوف يساعد التلاميذ على تخزين المعلومات أو الاحتفاظ بها؟	سوف أرشد التلاميذ عن طريق الصور العقلية والاحتفاظ بالإنج.

والقرار الأخير الذي تتخذه المعلمة هو عن خزن المعلومات : وتنتهي وهي تفكر في الاستراتيجيات المقترحة إلا أنها ليست مهمة كثيرا بتذكر التلاميذ المعلومات المتعلقة بالبارومتريات والترموترات، ولكنها تريد منهم تذكر المعلومات الخاصة بضغط الهواء. ولكي تساعد التلاميذ على خزن المعلومات بطريقة تساعد على تذكرها بسهولة، سوف ترشدتهم وتوجههم ليكونوا صورا عقلية، واحساسات فيزيقية لمواقف تتعلق بالمعلومات (انظر العمود ٦ الشكل ٣،٥).

وبعد اتخاذ مجموعة من القرارات، تراجع المعلمة وتقوم بنفس العملية بالنسبة للمعلومات المحددة عن الأعاصير وتأثيرات المناخ. ولقد استغرقت عملية التخطيط من المعلمة وقتا أطول مما توقعت، ولكنها شعرت شعورا طيبا وعظيما لما أنجزته. لقد وضعت وحددت اتجاهها قويا ومؤثرا لوحدة عن المناخ.

وكما يوضح هذا المثال، ينبغي أن يلتفت المدرس إلى عدة أسئلة رئيسية حين يخطط للتعليم (البعد ٢) المعرفة التقريرية وتحقيق تكاملها وهي:

أولاً : ما هي الموضوعات العامة أو الأفكار الكبيرة؟ ان تحديد وتمييز الموضوعات العامة أو الأفكار الكبيرة يحقق احساسا جيدا بالمنهج التعليمي، لأن معظم جهود تحقيق المنهج التعليمي كما لوحظ من قبل تبذل في مجال المحتوى وتركز على تيمات تضم الأفكار الكبيرة. ومثال ذلك يحدد اطار عمل العلوم في كاليفورنيا بدءا من K-12 رياض الأطفال حتى نهاية المرحلة الثانية تيمات عريضة مثل : الطاقة، التطور، أنماط التغيير (California State Board of Education (1990)) ونجد نفس الشيء في لجنة برادلي عن التاريخ The Bradley Commission's report on history in schools (Gagnon and Bradley Commission (1988) وكذلك في مشروع العلوم لجميع الأمريكيين

يؤكد أيضا على الأفكار الكبيرة أو الموضوعات العريضة. ولا ينبغي أن يختار المدرسون الموضوعات على نحو تعسفي بل ينبغي أن يفكروا بدقة وبامعان عن الأسباب المعقولة لاختيار الموضوعات أي أن تكون الموضوعات:

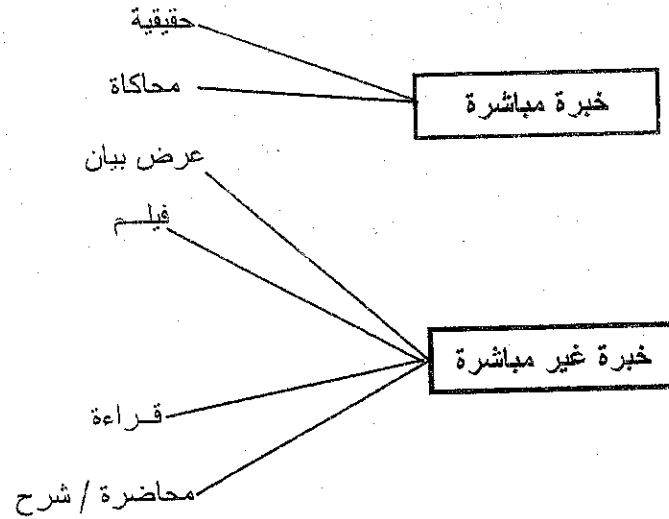
- * هامة للثقافة العامة.
- * هامة للمجتمع المحلي.
- * تنثير اهتمام التلاميذ
- * تنثير اهتمام المدرس.
- * مفيدة ونافعة في تاريخ لاحق.
- * محددة من قبل المنطقة التعليمية أو المحافظة أو الدولة.
- * لها مصادر متوافرة.

ثانياً: ما هي التفصيلات Specifics أو الجوانب المحددة؟ في كل موضوع عام يوجد عدد من الجوانب المحددة التي يمكن التركيز عليها. وينبغي أن يتوافر للتلاميذ بعض الحرية والمرونة ليركزوا على المعلومات التي يعتبرونها هامة، ولكن على المربين مسؤولية أن يوفرُوا الارشاد والتوجيه فيما يتصل بالمعلومات الهامة داخل الموضوع العام. ان هذا التوجيه هو قلب نموذج التراث في المدرس heritage - model والذي يقرر أن من واجب مجتمع التربية والتعليم المحلي أن يساعد المجتمع على الحفاظ على ثقافة مشتركة وعامة وذلك بنقل معلومات محددة للتلاميذ (Farrell 1991). وعلى الرغم من وجود بعض الجهود التي تبذل على المستوى القومي لتحديد هذه المجالات المحددة (e.g. Ravitch and Finn 1987) إلا ان اتخاذ هذه القرارات على المستوى

فيزيقيا بالنسبة للبشر. ولكنهم يستطيعون أن يحاكو simulate الخبرة عن طريق الاستلقاء ساكنين لمدة عشر دقائق ومحاولة خفض دقات قلوبهم أو نبضهم عن وعى.

شكل ٣,٦

طرق خبرة المعلومات التقريرية



والخبرات غير المباشرة هي تلك التي لا يندمج فيها التلاميذ فيزيقيا فعروض البيان والأفلام والقراءات والمحاضرات كلها خبرات غير مباشرة. وبعض الطرق غير المباشرة للتعليم عن البيئات الشتوى قد يتمثل في ملاحظة حيوان أليف في الصف يمر بمرحلة البيئات الشتوى أو مشاهدة فيلم عن البيئات الشتوى أو القراءة عنه أو الاستماع لعرض شفوى عنه.

وكثيرا ما أستخدم الشكل ٣,٦ حين أسأل المدرسين وأطلب منهم أن يقدموا ويحددوا مدى استخدامهم للأنماط المختلفة من الخبرات المباشرة وغير المباشرة. والمحاضرة والقراءة أكثر الخبرات استخداما وذلك لأنها تتطلب

المحلى يبدو أكثر صدقا وموثوقية. إنها أكثر معنى ومغزى عند المعلمين كأفراد فهي تساعد المعلم على اتخاذ قرار بتحديد التفاصيل التي يؤكد عليها بحيث تتحقق التعديلات التي يمكن القيام بها لملاءمة حاجات التلميذ وميولة وثقافة المجتمع المحلى.

وبغض النظر عن من الذى يتخذ القرار عند هذا المستوى من التخطيط فإنه من الأهمية بمكان ألا تسوى بين تمييز وتحديد الجوانب المحددة Specifics مع تحديد وتميز الحقائق. ولقد وضع كلوزماير وزملاؤه الكبيرة هي تكوينات تعليمية أكثر قوة من الحقائق. وأن التركيز على المفاهيم والتعميمات ينظم الحقائق التي تدعمها على نحو طبيعى، ويبسر فهم المعلومات واسترجاعها.

سألنا : كيف سيخبر التلاميذ المعلومات ؟ أحد أهم القرارات التي يستطيع المعلم اتخاذها عن المعلومات التقريرية هو كيف سيخبرها التلاميذ. ويمكن القول بصفة عامة جداً، أنه توجد طريقتان يخبر بها التلاميذ المعلومات التقريرية، الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة.

وتتطلب الطريقة المباشرة وتتضمن كما يدل على ذلك اسمها نشاطا فيزيقيا من قبل التلاميذ. ان هذا الاندماج الفيزيقي يمكن أن يكون حقيقيا وواقعا ويمكن أن يكون محاكاة. ومثال ذلك - أن الخبرة المباشرة الواقعية بالنسبة لتلاميذ بدرسون الديمقراطية سوف تكون تلك التي يندمج فيها التلاميذ فى نشاط ديمقراطى فقد يتيح المدرس للتلاميذ أن يستخدموا العملية الديمقراطية لكي يتخذوا جميع القرارات الصفية فى فترة أسبوعين. إلا انه ولسوء الحظ لا يمكن أن يقدم خبرات المحتوى الصفى كله على نحو مباشر وبطريقة واقعية. ومثال ذلك أن التلاميذ لا يستطيعون أن يتعلموا مفهوم البيئات الشتوى hibernation بأن يخبروه على نحو مباشر لأن البيئات الشتوى محال

أقل قدر من الوقت والإعداد. إلا أنه ينبغي كلما كان ذلك ممكناً أن يحاول المدرسون تنويع الطرق التي يخبّر بها التلاميذ المحتوى ومثال ذلك أن المدرسة التي درست تلاميذها وحدة عن الطقس أتاحت للتلاميذ خبرة غير مباشرة قوامها القراءة، ومشاهدة أفلام، وأفلام ثابتة والاستماع لمحاضرات. كما أتيحت لهم خبرة مباشرة بزيارة مركز الأرصاد الجوية وكما أتيحت لهم استخداماً يدوياً لبعض الأدوات والمعدات. وخلال دراسة المقرر الدراسي ينبغي أن يحاول المدرسون أن يستخدموا على الأقل بعض الخبرات المباشرة وأن يستخدموا خبرات غير مباشرة غير المحاضرة (الشرح) والقراءة بكثرة.

رابعاً : كيف يساعد التلاميذ على بناء المعنى ؟ مع التسليم بأهمية بناء المعنى، ينبغي أن يستخدم المدرسون أنشطة صريحة مع كل خبرة تعلم لمساعدة التلاميذ في هذه العملية. وكما يظهر الشكل ٣,٥ فإن المعلمة مع تلاميذها قرروا أن يستخدموا أساليب متنوعة بما في ذلك العصف الذهني وطرح الأسئلة واستراتيجية K-W-L

خامساً : كيف تساعد التلاميذ على تنظيم المعلومات؟ من الجوانب الأساسية في هذا القرار مقدار الإرشاد والتوجيه الذي سيوفره المدرس. ومع التسليم بالطبيعة البنائية للتعلم فمن الأهمية بمكان أن يكون التلاميذ خططهم التصورية shemes التنظيمية. ولكن إذا كانت هناك طرق معينة لتنظيم المعلومات لها أهميتها الخاصة فإن التلاميذ يحتاجون إلى إرشاد وتوجيه. وترتيباً على ذلك قد يكون من المناسب تحقيق توازن في تنظيم الأنشطة بحيث يوجهه المدرس بعضها ويوجه التلاميذ البعض الآخر. ففي المثال السابق عن موضوع الطقس قررت المعلمة في بعض المواقف تزويد التلاميذ بخطة تصورية تنظيمية وفي مواقف أخرى أتاحت للتلاميذ توجيه تنظيم العملية بأنفسهم (انظر العمود ٥ في الشكل ٣,٥).

سادساً : كيف تساعد التلاميذ في تخزين المعلومات والاحتفاظ بها؟ تحتوي كل وحدة تعليم مقدراً هائلاً من المعلومات التقريرية ولا يستطيع المعلم أن يتوقع من التلاميذ أن يتذكروها كلها. وبعض المعلومات، على أية حال، قد تعتبر هامة مما يقتضي استخدام أنشطة تخزين واحتفاظ صريحة. وكما يبين الشكل ٣,٥ لقد قررت المعلمة أنها ستوجه التلاميذ عن طريق أنشطة التخزين والاحتفاظ بمعلومات عن ضغط الهواء، وتكون الأعاصير. وأنها في إحدى الحالتين سوف توفر صوراً عقلية، وأحاسيس فيزيقية وهلم جرا، وفي حالة أخرى تطلب منهم أن يبينوا تفصيلات الموضوع ويوضحوها

مساعدة التلاميذ على تعلم المعرفة الإجرائية

إن تعلم المعرفة الإجرائية يتضمن ويتطلب ثلاث مراحل : بناء النماذج Constructing models والتشكيل Shaping والاستدماج internalizing. وكما فعلنا مع المعرفة التقريرية سوف نفحص كل مرحلة من هذه المراحل ونلخص بعض الطرق التي يمكن أن تساعد التلاميذ على المضي في هذه المراحل:

بناء النماذج للمعرفة الإجرائية :

لكي نفهم دور بناء النموذج في التعلم الإجرائي قد يكون من الأمور الهامة أن نفهم ثلاثة أنماط أساسية من الإجراءات التي قد تدرس في مجالات المحتوى وهي الخوارزميات Algorithms أو خطوات الحل، والتركيزات، والإستراتيجيات.

خطوات الحل Algorithms وهي مجموعة من الخطوات تضمن تحقيق نتيجة معينة (Anderson 1990) ومثال ذلك عملية الضرب كثيراً ما نفكر فيها باعتبارها خوارزم لأنها تتضمن وتتطلب سلسلة من الخطوات التي حين تتبع

تؤدي دائما إلى الإجابة الصحيحة. وتختلف التكتيكات Tactics إلى حد ما. وكما يشير سنومان وماك كاوان Snowman and McCown (١٩٨٤) تساعد التكتيكات في انجاز وتحقيق الهدف ولكنها لاتضمن بالضرورة تحقيقه. إنها تتضمن قواعد عامة أكثر منها سلسلة من الخطوات ومثال ذلك: القواعد العامة لقراءة الرسم البياني بالأعمدة، لا تضمن النجاح في قراءة الرسم البياني ولكنها تزيد من احتمال النجاح. وتختلف الاستراتيجيات عن الخوارزميات والتكتيكات من حيث أنها ليست محددة بأى مهمة نوعية واحدة. فلا بد أن يتوافر لديك تكتيك لتتجز مهمة نوعية هي قراءة رسم بياني عمودي بينما لا بد أن تتوافر لديك استراتيجية عامة لمعالجة مشكلات من هذا النوع. ولقد وجد Larkin (1981) أن الخبراء فى أى ميدان يتسمون بفكر استراتيجي أكثر مما نجد فى تفكير المبتدئين.

والنماذج المبدئية التى يبنىها المتعلم، اذن تختلف إلى حد ما بالنسبة لكل نمط من أنماط الإجراءات الثلاث. فالنموذج للخوارزم قد يكون سلسلة من الخطوات تؤدي فى نظام معين محدد (أولا نعمل كذا ثم نعمل بعد ذلك كيت وهلم جرا) النموذج للتكتيك يكون مجموعة من القواعد العامة (يشار أحيانا اليه بكلمة heuristics) التى يكون لها نظام عام فى التطبيق أكثر منه نظاماً جامداً. والنموذج للاستراتيجية يكون مجموعة من القواعد الأكثر عمومية والتى لاتكون محددة بالنسبة لمهمة واحدة وعلى الرغم من أن النماذج الأولية للخوارزميات، والتكتيكات والاستراتيجيات تختلف إلى حد ما، إلا أن الأساليب التعليمية لمساعدة التلاميذ على بناء نماذج للإجراءات أو العمليات Procedures واحدة، على الرغم من أن أقوى الأساليب وأكثرها تأثيراً هي المماثلة ونمذجة التفكير بصوت عال، وعمل خرائط تدفق.

إن المماثلة analogizing هي عملية تزويد التلاميذ بمماثلة (تمثيل analogy) تساعدهم على بناء نموذج مبدئى أو أولى للخوارزم والتكتيك

والاستراتيجية. إن قوة وتأثير استخدام تمثيل لمساعدة التلاميذ على فهم عملية إجراء قد تمت البرهنة عليها فى تجربة قام بها جييك وهولى أوك Gick and Holyoak ١٩٨٠ حيث عرضا على مفحوصيهن المشكلة الآتية وهى معدلة من فكرة "دنكر" Duncker 1945 وكانت المشكلة كما يلي:-

"أفترض أن طبيبا واجه مريضا لديه ورم خبيث فى معدته. وأن من المحال إجراء عملية جراحية للمريض. ولكن مالم يستأصل الورم سوف يموت المريض. وهناك نوع من الأشعة يمكن استخداما لتدمير الورم. وإذا سلطت الأشعة كلها متجمعة وبكثافة عالية كافية على الورم تقضى عليه. إلا أنه ولسوء الحظ، سوف تدمر هذه الكثافة العالية الأشعة الأنسجة السليمة التى تمر بها وصولا إلى الورم. وأنه عند مستويات شدة أقل تكون الأشعة غير ضاره بالأنسجة السليمة، ولكنها لن تؤثر فى الورم أيضا. مانوع الاجراء أو العملية التى قد تستخدم للقضاء على الورم بالأشعة وفى نفس الوقت تتجنب اتلاف النسيج السليم (Gick and Holyoak 1980).

ولم يستطع إلا عدد قليل من المفحوصين حل هذه المشكلة حين عرضت عليهم لأول مرة حيث لم يتوافر لديهم (تكتيك) ليتبعوه. لذلك عرض الباحثان على المفحوصين أسلوب المماثلة أو التمثيل analogy كتكتيك للحل. وكان على النحو التالى. كان هناك قطر صغير حكم من قبل ديكتاتور يتحصن فى قلعة قوية. وكانت القلعة أو الحصن يتوسط القطر ومحاطا بمزارع وقرى. وتؤدي إليه طرق كثيرة تمر بالمناطق الريفية. وأقسم قائد ثائر أن يستولى على الحصن. وكان يعرف أنه بمهاجمته بجيشه كله سوف يستولى على الحصن. فجمع جيشه على رأس أحد الطرق مستعدا للقيام بهجمة واحدة مباشرة على نطاق واسع، ثم علم القائد أن الديكتاتور قد وضع ألغاما على كل طريق ولقد وضعت الألغام بحيث يمكن أن تمر عليها أعداد صغيرة من الرجال فى أمان، ولما كان القائد يريد أن يحرك قواته إلى

الحصن وعائدة منه. ألا أن أى قوة كبيرة سوف تفجر الألغام وتتعرض للموت وأن هذا لا يدمر الطرق فحسب بل وسوف يدمر كثيراً من القرى المجاورة ولذلك يبدو من المحال الاستيلاء على الحصن. غير أن القائد ابتدع خطة بسيطة هى أن قسم جيشه إلى مجموعات صغيرة ووزع كل مجموعة على رأس طريق مختلف وحين استعد الجميع أعطى إشارة لكل مجموعة تمضى فى طريقها إلى الحصن بحيث يصل الجيش كله معاً عند الحصن فى نفس الوقت. وبهذه الطريقة استولى القائد على الحصن وخلع الديكتاتور.

وهكذا باستخدام هذه القصة للتلميح بحل المشكلة الأساسية. استطاع جميع المفوضين أن يضعوا تكتيكاً يتيح لهم حل المشكلة المرتبطة بالورم الخبيث.

ويحتمل أن يكون أكثر الأساليب استخداماً لمساعدة التلاميذ على بناء نماذج أولية للمعرفة الاجرائية هى النمذجة بالتفكير بصوت عال. وعلى الرغم من أن نمذجة التفكير بصوت عال قد استخدمت سنوات طوال لتدريس استراتيجيات تعديل السلوك، إلا أن مادلين هنتر Madeline Hunter 1976 قد لفتت انظار المدرسين إلى هذا الأسلوب.

(لمراجعة الدراسات عن هذه النمذجة يمكن الرجوع إلى (Meichenbaum 1977).

إن نمذجة التفكير بصوت عال think aloud modeling تتضمن وتتطلب أن تعبر المعلمة عن أفكارها وبالتالي تعرض نموذجاً للإجراء الذى تدرسه أثناء عملها وقيامها بأحدى المهارات أو العمليات ومثال ذلك، إذا كان على المدرس أن يستخدم نمذجة التفكير بصوت عال لمساعدة التلاميذ على بناء نموذج لعملية قراءة رسم بياني عمومي، قد يستخدم جهاز العرض فوق الرأسى للرسم البياني ويقول للتلاميذ فى الصف دعنا نرى أول شئ ينبغى أن عمله هنا؟ سوف أقرأ العنوان اكى أكون معنى عما يتناوله الرسم البياني. ثم

أنظر إلى الإحداثى الأفقى أى الخط الذى يوجد فى القاعدة. وأثناء تفكير المعلمة فى الخوارزم والتكتيك، والاستراتيجية، يلم التلاميذ بفكرة عن الخطوات المتضمنة ونمط القرارات التى تتخذ فى هذه المهارة أو العملية.

وتعتبر خريطة التدفق أو لوحة التدفق a flow chart طريقة أخرى تختلف قليلاً من حيث أنها أكثر وضوحاً فى بنيتها كطريقة لبناء النموذج. وبلاحظ لويس وجرين Lewis & Green 1982 أن خرائط التدفق تزود التلاميذ بتمثيلات وتصورات بصرية للخوارزميات والتكتيكات أو الاستراتيجيات وتحسن تحسيناً عظيماً من قدرتهم على بناء نموذج للتنمية تكتيك لقراءة الرسم البياني العمودي bar graph.

وخريطة التدفق التى تشبه تلك التى تظهر فى الشكل ٣،٧ ويقصد بها ألا تكون صارمة (جامدة) أى أن تكون غير نظامية. إن إعداد خريطة تدفق بغرض بناء نموذج لا يقتضى اتباع التقاليد الصارمة التى تستخدم فى برمجة الكمبيوتر حيث يكون لرموز معينة (مثل الدوائر والمثلثات) معانى محددة. وفى الحق أن اتباع هذه التقاليد الصارمة يحتمل أن يحد أو يكف بناء النماذج عند التلاميذ لأن عليهم أن يحاولوا تذكر كل القواعد والرموز فى كل مرة يرسمون فيها خريطة تدفق.

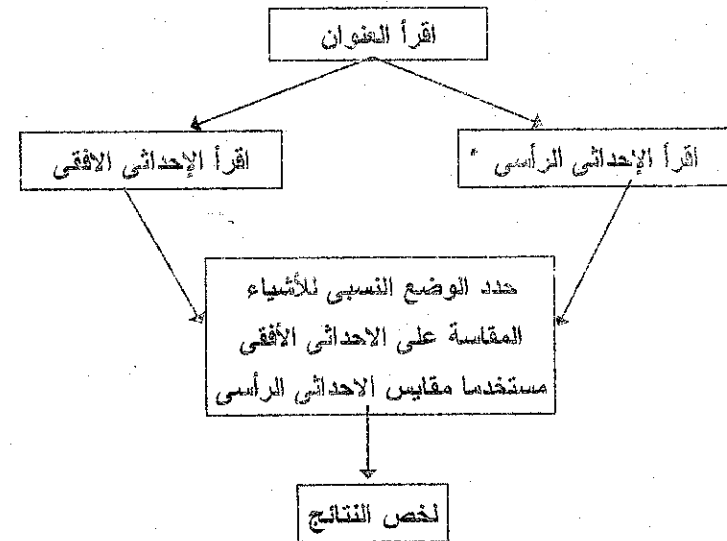
تشكيل المعرفة الاجرائية :

إن عملية التشكيل يحتمل أن تكون أهم جزء فى تنمية الخبرة الاجرائية ويقوم المتعلمون فى هذه المرحلة بتعديل النموذج المبدئى للمهارة أو العملية. (والتي يوفرها المعلم أو يبنونها هم بأنفسهم). ولقد وجد الباحثون أنه أثناء هذه المرحلة تحدث أخطاء متكررة عادة فى المهارة أو العملية. مثال ذلك لاحظ براون وبيرتون (Brown & Burton 1978) تلميذاً بالمدرسة الاعدادية وقع فى الخطأين الاتيين:

٣١٢	٥٠٠
٢٤٣-	٦٥-
١٤٩	٥٦٥

شكل ٣,٧

خريطة تدفق لقراءة رسم بياني عمودي



ووفقا لما ذهب إليه أندرسون 1990 Anderson إستجابة معظم الناس (بما في ذلك بعض المدرسين) لهذه الأخطاء أن ينتهوا إلى القول بأن التلميذ مهمل للغاية، وأنه يقوم بتخمين عشوائي، أو لايعرف شيئا. ولكن هذا التلميذ كان يتبع باخلاص قاعدة قد كونها من قبل وهى صفر - ن = ن أى أنه إذا طرحنا رقما من صفر فالنتيجة هى الرقم وتسلل أخطاء نسقية مثل هذه فى خوارزم أوتكتيك أو استراتيجيه يشار إليها بكلمة فيروس bug ولقد وجد

بروان وبيرتون ١١٠ من هذه الفيروسات أو الأخطاء قد يقع فيها التلاميذ فى عملية الطرح أثناء مرحلة التشكيل فى التعلم.

وخلال هذه العملية أيضا، يلتفت المعلمون إلى فهمهم التصورى أو المفاهيمى للمهارات أو العمليات وحين يكون هناك نقص فى الفهم التصورى للمهارات فانهم يتعرضون لاستخدام اجراءات سطحية وغير فعالة. ويحذر مجلس تعليم الرياضيات والعلوم The Mathemahcal Science Education Board (1990) من أن التعلم الاجرائى فى ذاته لا يضمن الفهم التصورى. ولقد أظهر كليمنت ولوكهيد ومنك Clement, Lockhead and Mink 1979 أنه حتى المعرفة الراسخة للخطوات المتضمنة فى العمليات الجبرية لا تتضمن فى معظم الحالات (أزيد من ٨٠٪) القدرة على تفسير المفاهيم التى تستند اليها العمليات والاجراءات تفسيرا صحيحا. وبالإضافة إلى ذلك، قد أظهرت عدد دراسات أن العمليات الرياضية تستخدم على أفضل نحو حين يتم تعلمها على المستوى المفاهيمى (Davis 1984, Romberg and Carpenter 1986)

الممارسة الموجهة Guided practice : أسلوب تعليمى قوى لمساعدة التلاميذ على فهم المعرفة الاجرائية عند المستوى التصورى أو المفاهيمى Conceptual level. وعلى الرغم من أن اللفظ يشيع ارتباطه بعمل مادلين هنتر إلا أن له تقاليد خصبة وأساس نظرى منبثق من عمل فيجونسكى Vygotsky عن منطقة النمو الممكن Zone of proximal development والعمل الأكثر حداثة عن المساندة Scaffolding. وقد افترض فيجوتسكى ١٩٧٨ أن المتعلم يحتاج أعظم توجيه حين يعمل فى منطقة نمو وارتقاء لم يكتسب فيها بعد مهارة ولكن لديه بعض الأفكار المبدئية عنها، أى حين يشكل المتعلم اجراء جديدا عليه عرض عليه. وما يسمى الآن التعليم المساند Scaffolded instruction هو فى جوهره توجيه المتعلم خلال تشكيل المهارة أو العملية.

وفى الممارسة الموجهة يشرف المدرس (أو أى فرد آخر يألف العملية أو الاجراء الذى يتعلم) على المتعلم وهو يتحرك ببطء خلال العملية. وعلى الخبر الموجه أن يساعد المتعلم على أن يخبر المزالق حين يودى هذه العملية. ولعلك تذكر أفعال المدرسة التى بذلت جهداً كبيراً لتوضيح الأخطاء المتباينة التى يمكن أن يقررها المتعلمون أثناء أدائهم لمسائل الجمع ذات الأعمدة الثلاثة.

ومن الأمور الهامة أيضاً أثناء مرحلة التشكيل توضيح المواقف المختلفة التى يمكن أن تستخدم فيها المهارة أو العملية. ولكى يتم هذا كانت هذه المعلمة تزود التلاميذ بأنماط مختلفة متنوعة من المسائل التى تقتضى جمع ثلاثة أعمدة، ويطلق على هذا العمل "تنمية المعرفة السياقية الهامة للمهارة أو الاجراء" (Paris and Lindauer 1982; Paris, Lipson and Wixson 1983).

ومن الأمور الهامة معالجة عدد قليل من الأمثلة أثناء مرحلة التشكيل فى تعلم مهارة جديدة. أو عملية جديدة ذلك أن مرحلة التشكيل ليست الوقت المناسب الذى يضغط فيه على التلاميذ لأداء مهارة بسرعة. ويشير هيلي ١٩٩٠ إلى أن المربين الأمريكيين لسوء الحظ يميلون إلى دفع التلاميذ إلى الممارسة المكثفة ومن خلال أمثلة متعددة قبل اكتمال نضج التلاميذ لممارسة ذلك. عكس الحال بالنسبة للمربين اليابانيين الذين يراعون متطلبات عملية التشكيل بالمضى ببطء خلال أمثلة قليلة ودون اجبار التلاميذ.

وبينما ينفق تلاميذ الصف الثانى الأمريكيون ثلاثين دقيقة فى صفحتين أو ثلاث من مسائل الجمع والطرح. يقضى نظراؤهم اليابانيون على الأغلب عند هذا المستوى نفس القدر من الوقت فى فحص مسألتين أو ثلاث بعمق، مركزين على عملية الاستدلال اللازمة لحلها. (Healy 1990, P.281) وفى

أيجاز يتطلب التشكيل عن طريق الممارسة الموجهة معلماً عليم يعمل ببطء مع التلاميذ عند المستوى التصورى أو المفاهيمى.

استيعاب المعرفة الإجرائية Internalizing Procedural Knowledge

إن المرحلة الأخيرة من مراحل تعلم مهارة أو عملية هى استيعاب المعرفة : أى ممارستها حتى بلوغ نقطة يستطيع عندها أن يؤديها بسهولة نسبية. والواقع أن من الصواب على الأغلب أن نفكر فى المهارات والعمليات باعتبارها على متصل من مستويات السهولة يتراوح ما بين التجهيز المسيطر عليه automaticity إلى الأتمتة automaticity (أي الأداء الآلى (La Berg and Samuels 1974, Shiffrin and Schneider 1977 والخوارزميات يشيع تعلمها حتى الأتمتة ومتى ذلك أن كثيراً من الجوانب الخوارزمية فى قيادة سيارة أو استيعاب لغة يتم تعلمها عند المستوى أوتوماتى. وينتظمت تجهيز موضع الضبط من ناحية أخرى تفكيراً واعياً حتى يتم اتقائه. ومثال ذلك، أن كثيراً من الاستراتيجيات التى تستخدم فى لعب الشطرنج تتطلب تفكيراً واعياً حتى حير يستخدمها الخبراء فالاستيعاب أن يتطلب وينضمّن تعلم اجراء أو طريقة procedure حتى النقطة التى يمكن أن تستخدم عندها بسهولة سواء تم القيام بها على نحو أوتوماتى أو بضبط واع.

وبغض النظر عما إذا كانت العملية يتم تعلمها عند مستوى الأتمتة، أو عند مستوى ضبط الخبر، فإن الممارسة الممتدة هى التى تبلغ بالمتعلم إلى هذا المستوى. ولقد وضع كولرز 1976, 1979 Kollers هذا توضيحاً درامياً الذى علم مجموعة من المفحوصين قراءة قطع أو فقرات كتبت مقلوبة أو موكوسة inverted and backwards. وبعد قراءة ٢٠٠ صفحة استطاع مفحصو كولرز أن يقرأوا القطع المقلوبة بنفس السرعة التى يقرأون بها القطع العادية. وكما يلاحظ أندرسون 1990 Anderson أن هذه الدراسات تدل

حال وتطويعها لتلائم التعليم الصفى - وأعنى بذلك الممارسة مع وضع أهداف محددة من حيث السرعة والدقة نصب أعيننا. ومثال ذلك مدرسة تستخدم صيغة معدلة من التدريس الدقيق شرحت لى كيف تؤكد على السرعة والدقة حين يمارس تلاميذها مهارة جديدة مثل القسمة على كسر. ولكى تنمى الدقة، كانت تزود التلاميذ على نحو دورى بعينة من المسائل يقومون بحلها معتمدين على أنفسهم فى مدة زمنية محددة ثم يثبتون دقتهم فى الحل فى لوحة بيانية وخلال أسبوعين قد يقوم التلاميذ بهذا مابين أربع مرات وسبع. ويزودنا الرسم البيانى بسجل بصرى لتقدمهم. ويستخدم نفس الأسلوب لتحسين سرعتهم.

التخطيط لاكتساب المعرفة الاجرائية وتكاملها :

ان التعليم الذى يساعد التلاميذ على اكتساب المعرفة الاجرائية وتكاملها عادة مايكون نتيجة لتخطيط المعلم المعتبرى به. ولتوضيح هذه النقطة دعنا ننظر فى تخطيط المعلمة التى درست لتلاميذها وحدة الطقس أو المناخ والسابق الاشارة اليها.

تخطيط المعلمة للبعد (٢): المعرفة الاجرائية

تخطط المعلمة للكيفية التى تساعد بها تلاميذها على اكتساب المعرفة التقريرية وتكاملها، وهى بعمل هذا تفكر وتهتم بالمعرفة الاجرائية وتبدأ بتوجيه سؤال أساسى لنفسها: "ما المهارات والعمليات التى سيواجهها التلاميذ فى الوحدة؟ وتخلص إلى ثلاث أفكار:

* التنبؤ بالجو

* قراءة بارومتر

* تشغيل محاكى الكمبيوتر فى مركز الأرصاد الجوية بالجامعة.

على انه مع ممارسة كافية، نستطيع أن نستدمج المهارات والعمليات بغض النظر عن طبيعتها وحين يتم استدماج المهارات فإنه ليس علينا أن نلتفت لها، وهكذا نستطيع أن نكرس اهتماما أكثر لتجهيز معلومات جديدة.

ويبدو أنه ليس هناك حد لتأثير الممارسة، على الرغم من أنه بعد مقدار معين من الوقت تتضاءل العوائد بالتاكيد. ويلاحظ اندرسون وهو يصف دراسة لامرأة كان عملها فى الحياة لف السيجار فى مصنع للسيجار.

"يبدو أنه لا توجد حدود معرفية Cognitive limits للسرعة التى تستطيع أن تؤدى بها المهارات. ان سرعتها فى صناعة السيجار .. [تحسنت] عبر فترة امتدت عشر سنوات. وحين توقفت فجأة عن التحسن، اكتشف أنها بلغت الحد الفيزيقي للأداة التى تعمل بها!" (Anderson 1990, p261)

وفى ايجاز يمكن القول إنها الممارسة - وقد كبر منها - هى التى تمكن المتعلم من استدماج المهارة أو العملية.

ولعل أكثر الأعمال تفصيلا عن الممارسة كأداة تعليمية ذلك الذى تم فى ميدان التدريس الدقيق Precision teaching وهى طريقة تعليمية طورها Ogden Lindsley (1972). ولقد استخدمت أساليب هذه الطريقة فى كل علم أكاديمي تقريبا، ونشأ تنظيم قوى ترأسه Carl Binder لدعم هذه الطريقة. ويتطلب التدريس الدقيق، وهو ذو صبغة سلوكية عالية، قياس سرعة أداء التلاميذ للمهارة ودقتها على نحو دورى ثم وضع علامة تدل على كل قياس على "لوحة معيار السلوك" وباستخدام هذه اللوحة يستطيع التلاميذ والمدرسون أن يلاحظوا التقدم حتى يتحقق هدف محدد.

ان طريقة التدريس الدقيق طريقة تستغرق وقتا طويلا وهى طريقة صارمة ودقيقة جدا فى استدماج المهارة. وعلى الرغم من أن هذه الطريقة قوية جدا ومؤثرة الا أنها فيما يحتمل تتطلب جهدا وعملا مكثفا لايقدر عليه معظم المدرسين. غير أنه يمكن تعديل بعض جوانب التدريس الدقيق على أية.

وكلما فكرت في الموضوع، إزداد تحققها من أن التلاميذ لا يحتاجون لأن يعرفوا كيف يؤدون بعض هذه العمليات وانما ببساطة يحتاجون إلى أن يكونوا على وعى بها ومثال ذلك أن هذه المعلمة لا تتوقع حقيقة من تلاميذها أن يقدروا على استخدام محاكى الكمبيوتر Computer Simulator بأى مستوى من الخبرة والدربة وانما هى تريد فقط أن يتاح لتلاميذها خبرة استخدام المحاكى. ومع تحققها من ذلك وإدراكها له تغير السؤال واصبح ما المهارات والعمليات التى يحتاج التلاميذ حقيقة لإتقانها؟ وهنا تقرر أن هناك مهارة واحدة هى التى تود ان يعرفوها وهى عملية قراءة البارومتر، والتى يتوقع أن يقدر التلاميذ على أدائها فيما بعد فى درس أوحصة العلوم.

ويلى ذلك أن هذه المعلمة تفكر فى الطريقة التى تستطيع بها مساعدة التلاميذ على تنمية نموذج لعملية قراءة بارومتر. وتقرر أنها سوف تفكر بصوت عال وهى تؤدى هذه العملية وتكتب الخطوات على السبورة وهى تعمل هذا وسوف تطلب من التلاميذ أن يرسموا خريطة أو لوحة تدفق للعملية. ونسجل قراراتها فى دليل التخطيط (انظر العمود ٢ فى الشكل ٣،٨) ولتساعد التلاميذ فى عملية التشكيل Shaping، تقرر أنها سوف تطلب من عدد قليل منهم أن يقرأوا البارومتر أمام تلاميذ الصف. وسوف تسأل وهم يعملون هذه أسئلة "ماذا لو أن" what if وهى أسئلة تجعل التلاميذ يعون الأخطاء التى قد يقعون فيها حين يقرأون بارومترا. وتذكر أن عليها هى نفسها أن تمارس قراءة بارومتر لكى تقدر على تمييز وتحديد وإبراز المزالق فى العملية. وأخيرا لكى تساعد التلاميذ على تنمية قدرتهم حين تبلغ مستوى الأتمتة سوف تصنع جدول ممارسة وتمارين لهم وتطلب منهم متابعة تقدمهم فى تأديتها من حيث الدقة. ومرة أخرى تسجل قراراتها فى دليل التخطيط.

ويوضح مثال هذه المعلمة أربعة أسئلة هامة فى تخطيط المعرفة الاجرائية هى :-

١- ما هى المهارات والعمليات التى يحتاج التلاميذ حقيقة إتقانها؟ يقع كثير من المدرسين فى مصيدة محاولة مساعدة التلاميذ على إتقان جميع المهارات والعمليات المعروضة فى وحدة ما ولا يحتاج التلاميذ إلى إتقان كل شئ. ولكى تقرر أى المهارات والعمليات تدرس بالطريقة أو الأسلوب الموصوف فى هذه الفصل فإن عليك بحكم التجربة أن تختار تلك المهارات الضرورية أو اللازمة لنجاح التلميذ فى الحاضر والمستقبل. ومثال ذلك، أن عملية استخدام التلسكوب قد تعالج فى مقرر مدخلى فى الفلك حتى ولو لم تعتبر أساسية لاكتساب وتكامل المعرفة الهامة فى المقرر بنجاح. وفى هذه الحالة فيحتمل أن يعرض المدرس على التلاميذ بيانا يوضح هذه القراءة بحيث يكون التلاميذ على وعى بها، ويطلب منهم أن يجربوا ذلك مرات قليلة.

وبعض المهارات والعمليات على الرغم من أهميتها لنجاح الطالب فى الحاضر والمستقبل فى مجال من مجالات المحتوى، فى مادة دراسية أو أخرى ألا أنها مألوفة بدرجة كافية للتلاميذ بحيث يصبح التعليم المكثف لها أمرا غير ضرورى. ومثال ذلك ، اذا كان التلاميذ أكفاء فى قراءة الرسم البيانى العمودى، قد يستوعبوا قراءة نوع آخر من الرسوم البيانية بسهولة دون المرور بمراحل بناء النموذج والتشكيل والاستدماج التى وصفها هنا. ان اختبار المهارات والعمليات التى تتطلب بالفعل انتباها إلى المراحل الثلاث لتعلم المعرفة الاجرائية قرار هام ومفتاحى فى المنهج التعليمى.

٢- كيف تساعد التلاميذ فى بناء النماذج؟ مع التسليم بأهمية بناء النموذج فى التعلم الاجرائى، ينبغى أن يتأكد المعلمون من ربط نوع من تعليم بناء النموذج بالمهارات الهامة أو العمليات فى وحدة. ولقد استخدمت المعلمة نمذجة التفكير بصوت مرتفع ، وكتابة خطوات العملية أو الاجراء، واعداد خريطة تدفق. ومثل هذه الأساليب تساعد التلاميذ على ترسيخ النموذج

خريطة تدفق. ومثل هذه الأساليب تساعد التلاميذ على ترسيخ النموذج الأصلي. وبدون هذا النموذج يختزل التعلم الاجرائي ليصبح محاولة وخطأ.

٣- كيف تتم مساعدة التلاميذ في تشكيل المهارة أو العملية؟ إن التشكيل هو جزء من تعلم المعرفة الاجرائية يكثر اغفاله. ويتطلب التشكيل إلى جانب المعرفة العميقة بالمهارة التي تدرس أو العملية، وقتاً و طاقة وهي سلع أو امكانات يعمل ضدها مناخ المدرسة. ويتطلب التشكيل الناجح أن يفكر المدرسون في الأنواع المختلفة من الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها المتعلمون بالنسبة للمهارة أو العملية والسياقات المختلفة التي يمكن ان تستخدم فيها المهارة أو العملية. وفي إيجاز إذا خطط المدرسون لمساعدة التلاميذ في تشكيل مهارة أو عملية ، فإنهم هم أنفسهم في حاجة إلى أن يتوافر لديهم مستوى عال من الخبرة فيها. ولعلك تذكر أن معلمة وحدة الطقس ادركت ان عليها أن تمارس وتتدرب على قراءة البارومتر هي نفسها قبل أن تستطيع أن توجه التلاميذ خلال عملية التشكيل.

٤- كيف تتم مساعدة التلاميذ على استدماج المهارة أو العملية؟ من الاعتبارات المفتاحية هنا سؤال هام هو: ما مقدار الممارسة التي ينبغي الاهتمام بها وما نوعها؟ وباتباع البديهية الخاصة بالممارسة المتجمعة والموزعة والمركبة Combined، قد يعد بعض المدرسين عدة جلسات للممارسة موزعة توزيعاً متقارباً نسبياً في المراحل الأولى من استدماج المهارة أو العملية ثم بعد ذلك وبمضي الزمن يباعد بين جلسات الممارسة تدريجياً . وينبغي أن يقرر المدرس مقدار التأكيد الذي يضعه أو يولييه للسرعة والدقة أثناء الممارسة... وبصفة عامة كلما زادت الدقة والسرعة

التي يمكن بها أداء المهارة أو العملية كلما ازداد تحرر الفرد بحيث يكرس قدرة محدودة من ذاكرته القصيرة المدى لتناول مسائل أخرى، وبالتالي يزيد من مرونة أدائه.

مهارات / عمليات	كيف تتم مساعدة التلاميذ على بناء النموذج	كيف تتم مساعدة التلاميذ على تشكيل العمليات / المهارات	كيف تتم مساعدة التلاميذ على استنتاج المهارات / والعمليات
مهارات / عمليات / قراءة البارومتر	* عرض بيان بالفكر بصوت عال، اكتب الخطوات على السبورة. * سوف ينفي أو يضع التلاميذ غرائط تدفق في المجموعات التعاونية	* اعرض بياناً بالقياسات والأخطاء. * اتح للتلاميذ حل مسائل اسأل أسئلة "ماذا لو أن؟"	* سوف يتاح الوقت للتلاميذ ليعلموا في أزواج - والهدف خمس قراءات صحيحة متتالية * جدول ممارسة يضم جلسات نصف ساعة موزعة.

الفصل الرابع

البعد الثالث

تعميق المعرفة وصقلها

إذا كان الهدف من التعليم اكتساب المعرفة - فلا يوجد ما يضاف إلى ما قدمناه عند مناقشة البعد الأول والثاني، ولكن التعليم ليس ملء العقل بالمعلومات والمهارات فالتعلم الجيد يقتضى بالضرورة أن نتجول في هذه المعلومات، نشير التساؤلات عنها ونعيد صياغتها - فالمعلومات كمحتوى أشبه بالارض الفضاء، فإذا كنت تريد أن تعرف ما بها عليك التجول فيها واستجلاء مخبوءاتها في اتجاهات مختلفة وبأساليب متنوعة، وباستخدام المفاهيم المعرفية نستطيع ان نقول ان المعلومات بعد أن تكتسب وتخزن في الذاكرة بعيدة المدى يمكن ان تتغير، وفي التعلم الجيد لا بد وأن تتغير.

وقد اهتم كثير من الباحثين بدينامية التعلم الانساني ومثال لذلك مفاهيم بياجيه في التمثل والتواءم كمبدأين في التعلم، فالمتمثل هو تكامل الخبرة الجديدة في البناء القائم أما التواءم فهو تغير البناء القائم نتيجة للتفاعل مع الخبرة الجديدة. وهناك عديد من النماذج النظرية المشابهة منها ما قدمه رومليهارت ونورمان (١٩٨١) Rumelhart & Norman حين قدما ثلاثة نماذج للتعلم النموذجان الأوليان هما اكتساب المعرفة وتراكمها، وجعلها متلاحمة ومتناغمة accretion & tuning وفيها يتم اكتساب وتراكم المعلومات تدريجيا على مر الزمن والتعبير عنها بصوره صحيحة Parsimonious ways أما النموذج الثالث للتعلم وهو restructuring إعادة البناء وفيه يتم إعادة تنظيم المعلومات بما يؤدي إلى التوصل لرؤية جديدة واستخدامات جديدة لها وهذا النموذج الأخير والذي يقابل التواءم عند بياجيه هو الذي نهتم

وعى وقصد وبأسلوب يتجاوز التلقائية إلى التركيبية، فحين يبدأ التلاميذ التعلم عن الديمقراطية والتسلطية، قد يفكرون بتلقائية في أوجه الشبه والاختلاف بينهما، ولكن لكي يحققوا توسيع الخبرة والتدقيق فيها فقد يطلب منهم كتابة أوجه الشبه والاختلاف لفظيا أو باستخدام الرسم أو باستخدام مصفوفات للمقارنة - فالفروق هنا تدرك في أبعاد مثل نقاط الاتفاق والاختلاف - درجة الاتفاق والاختلاف وكذلك الاستمرارية في الاستخدام.

العمليات المعرفية في شكل ٤,١ يمكن استخدامها كأنشطة لتوسيع مجال المعلومات والتدقيق أى تعميقها وصلها بها وذلك بطريقتين كما يلي:-

شكل ٤,١ أنشطة لتوسيع مجال المعرفة والتدقيق بها

المقارنة Comparing :

تعريف وتحديد أوجه الشبه والخلاف بين الأشياء.

التصنيف Classifying :

تجميع الأشياء تحت فئات يمكن تعريفها على أساس خصائص معينة.

الاستقراء Inducing :

التوصل إلى مبادئ أو تعميمات غير معروفة من مبادئ أو ملاحظات أو تحليل.

الاستنباط deducing :

التوصل لنتائج غير معروفة سابقا من مبادئ وتعميمات معروفة.

تحليل الأخطاء Analyzing errors :

تحديد وتمحيص الأخطاء في التفكير عند الفرد وعند الآخرين.

به ونتناوله في البعد الثالث (٣) - فالامتداد بالمعلومة والتدقيق فيها هو النموذج الذى يتفحص المعلومات فى مستويات أعمق وأكثر تحليلا. وللأسف فإن هذا النموذج لا يلقى الاهتمام فى التعليم التقليدى.

وقد تضمن تقرير لجنة القياس القومى للتقدم التربوى National assessment of educational progress (NAEP) نتائج عن المحتوى التعليمى حيث يشير التقرير إلى أن المعلومات التى تقدم للتلاميذ هى الأساس، وهذا يعكس الاهتمام بالمستويات الدنيا من الاداء واهمال المستويات العليا، وينتهى التقرير إلى الحاجة الماسة إلى الاهتمام بالأنشطة التحليلية التى تتطلب عمق الاستدلال فى المحتوى، أى تتطلب الامتداد بالخبرة والتدقيق فيها.

ان الأنشطة التى تساعد على الامتداد بالخبرة والتدقيق فيها يصعب حصرها، ولكن هناك عددا منها يناسب المواد التعليمية والتدريس - هذه الأنشطة هى: المقارنة - التصنيف - الاستدلال - الاستقراء - تحليل الأخطاء - بناء الأدلة - التجريد - التحليل. وسوف نقدم تعريفا مختصرا لكل منها فى جدول ٤,١. ويهدف كل نشاط من هذه الأنشطة إلى توجيه المتعلم لاعادة صياغة المعلومات التى اكتسبها، ففى تدريس العلوم الاجتماعية قد يوجه التلاميذ نحو المقارنة بين النظم الديمقراطية والتسلطية لاكتشاف أوجه جديدة للاختلاف بينهما، وفى فصل العلوم يقوم التلاميذ باستنتاج خصائص الحيتان على أساس الخصائص العامة للثدييات مثلا مما يودى إلى مزيد من المعرفة وعمق الفهم بالثدييات والحيتان.

ويمكن استخدام هذه الأنشطة المعرفية (فى جدول ٤,١) فى اثناء اكتساب المعلومات أيضا ومثال لذلك حين نبدأ التعلم فى موضوع انواع الحكومات يمكن للتلاميذ أن يقوموا بالمقارنة والاستدلال والاستقراء.. الخ من العمليات ولكنهم يقوموا بهذه الأنشطة بشكل اوتوماتيكى ولكى يتحقق امتداد المعلومة وتدقيقها فلا بد أن يتعلم التلميذ استخدام هذه العمليات والأنشطة عن

بناء الأدلة المدعمة Constructing support:

بناء نظام للتدعيم او دليل للتأكيد.

التجريد Abstracting:

تعريف وتحديد الفكرة أو النموذج العام وراء المعلومات أو البيانات.

تحليل الرؤية الشخصية Analyzing Perspectives:

تعريف وتحديد الرؤية الشخصية حول موضوع التعلم.

إن مجموعة العمليات المتضمنة في شكل (٤٠١) يمكن الاستفادة منها كأنشطة تسهم في زيادة إمتداد المعرفة والمعلومات وتعميقها وذلك كما هو الحال في ذلك الأسلوب الذي استخدمه المدرس (٤٠١)

فصل الاستاذ س:

كان الاستاذ (س) يستعد لتدريس وحدة عن نسبة الذكاء كجزء من منهج علم النفس (IQ) وبالرغم من ألفة التلاميذ بمفاهيم الذكاء إلا أن الموضوع كما هو مذكور في الكتاب يتضمن تفاصيل متعددة - ولذلك بدأ الاستاذ (س) درسه بكتابة مصطلح "نسبة الذكاء" (IQ) على السبورة وحولها دائرة ثم طلب من التلاميذ مناقشة المفهوم في ضوء معلوماتهم - واخذ يكتب ما يذكروه التلاميذ - ومن الطبيعي أن يثار نقاش في ضوء استجابات التلاميذ واستمر الاستاذ (س) في هذا النشاط الى أن شعر ان المفهوم اصبح واضحا لدى التلاميذ وهنا طلب منهم قراءة الجزء المكتوب في الكتاب وإجابة الاسئلة الآتية:

* ما أوجه الشبه والخلاف بين مفهوم الذكاء والتفوق الدراسي؟

* على أساس المعلومات المذكورة في الكتاب عن الذكاء، ماهي المبادئ العامة التي تستخلصها؟

بالرغم من أن هذه الاسئلة تبدو بسيطة للتلاميذ إلا ان الاجابة عنها تتطلب التفكير في متطلبات الذكاء والنجاح الدراسي - وعليهم الاعتماد على أنفسهم في الإجابة حيث ان الكتاب المدرسي لم يذكر هذه المقارنة - أما التوصل لتعميمات ومبادئ عن الذكاء فهو أمر أصعب حيث لم يذكر عنه شيء في الكتاب.

فصل الاستاذة ص:

الاستاذة ص تدرس القراءة وفيها عرض لخمس عشرة شخصية تاريخية وقد استغرق تدريس هذه الوحدة اسبوعين وفي نهاية الأسبوعين طلبت الاستاذة من التلاميذ تصنيف الشخصيات التاريخية في ثلاث مجموعات على الأقل مع ذكر الاساس الذي تم على أساسه التصنيف - في البداية اعطت الاستاذة الفرصة للتلاميذ ليعملوا في مجموعات كل منها ثلاث تلاميذ وبعد قضاء حصتين في هذا النشاط ثبت ان التلاميذ في حاجة لفهم مبادئ التصنيف وكيف يضعوا اساسا للتصنيف - وقد توقعت أن تقوم بهذا العمل في حصتين ولكنه استغرق خمس حصص.

الأمثلة السابقة تتضمن نموذجين يمكن للمدرس استخدامهما لتوسيع مجال المعلومات وتدقيقها وهما (١) استخدام التساؤل (٢) الأنشطة الموجهة - وقد استخدم الاستاذ (س) نوعين من النشاط لتوسيع مجال المعلومات وتعميقها وذلك بآثار التساؤل - وبرغم سهولة الاسئلة إلا أنها تطلبت من التلاميذ فهم المضمون - اما في حالة الاستاذة (ص) فكانت المهمة أكثر تحديدا والبناء أكثر احكاما - فقد قدمت محكات وطلبت من التلاميذ استخدامهما - وسوف نتناول في هذا الفصل هذين النشاطين للتعريف بهما.

اطار لتوجيه الاسئلة

من المعروف أن إثارة التساؤل وسيلة هامة لمساعدة التلاميذ على التفكير وكما يقول (1986) Cazden أن نوعية الاسئلة التي توجه في الفصل تنمي المناخ الاكاديمي به. وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن الاسئلة المفتوحة تتطلب تفكيراً تحليلياً لا يتوفر في الاسئلة المحددة التي تتطلب الاجابة بنعم/ لا أو أسئلة الاختيار من متعدد. وهناك قضايا اكايدمية حول العمليات العقلية العليا واساليب تنشيطها - وما يهمننا في هذا النموذج أن الاسئلة تنشط أوجهها مختلفه من التفكير التحليلي مما يؤدي إلى تغيير وتنمية المعرفة لدى التلاميذ، وفيما يلي بعض نماذج للأسئلة المتصلة بالابعاد الثمانية التي يمكن للمعلم أن يستخدمها لتنشيط التفكير التحليلي.

المقارنه:

- وبهت السؤل هنا بالعرف على أوجه الشبه بين الاشياء ، ما هي عناصر التشابه؟
- اوجه الاختلاف؟ ما عناصر الاختلاف؟

التصنيف :

- ما هي الفئات التي يمكن أن تصنف هذه الاشياء على اساسها؟
- ما هي القواعد والمبادئ التي تجمع وحدات كل فئة؟
- ما هي الخصائص التي تميز كل فئة؟

الاستقراء :

- على أساس الحقائق والملاحظات الآتية:- ما النتائج التي تستخلصها؟
- ما احتمال أن يحدث.....؟

الاستنباط أو القياس:

- على اساس مبدأ.....
- ما الذي يمكن أن تستخلصه أو تستنتج به؟
- إذا كان..... ماذا يمكن أن (تستخلص) نتوقع أن يحدث؟
- ماهي الشروط التي تجعل هذا التوقع اكيدا؟

تحليل الاخطاء :

- ما اخطاء الاستدلال في هذه المعلومه؟
- لماذا تعتبر هذه المعلومه مضللة؟
- كيف يمكن تصحيحها أو تحسينها؟

بناء الدليل المدعم

- ماهي الادلة التي تدعم.....؟
- ماهي حدود هذه الحجج وماهي الافتراضات وراءها؟

التجريد :

- ما هو النمط العام "النموذج" وراء المعلومات؟
- ما هي المواقف الأخرى التي يمكن أن ينطبق عليها هذا النموذج العام؟

تحليل الادراك (الرؤية)

- لماذا يعتبر البعض أن هذا جيد أو سيئ أو محايد؟
- ما المنطق وراء هذه الرؤية أو هذا الادراك؟
- اذكر رؤية بديلة وما المنطق وراءها؟

هذه الاسئلة أو مثيلتها يمكن أن تسأل قبل واثاء وبعد خبرات التعلم - فمثلا قبل قراءة فصل في مرجع للرياضيات يمكن للمدرس أن يسأل التلاميذ ما الوصف الصحيح لشبه المنحرف على اساس الوصف الوارد في الكتاب؟ هذا السؤال يثير التفكير الاستدلالي عن شبه المنحرف، وفي درس الأدب يمكن أن يثير المدرس المقارنة الآتية أثناء مشاهدة التلاميذ لفيلم عن حياة طه حسين مثلا كيف تقارن المعلومات في هذا الفيلم بالكتاب الذي قرأناه عن طه حسين؟

وهناك استخدام أفضل للأسئلة في توسيع وتعميق المعرفة وذلك بأن يقوم التلاميذ انفسهم بتوجيه الاسئلة والاجابة عنها. وعلى المدرس أن يعرف التلاميذ بانواع الاسئلة ثم يطلب منهم تصميم الاسئلة - وكثيرا ما يرى المدرسون ان التلاميذ سوف يضعون اسئلة سهلة جدا وبالرغم من عدم توفر ما يؤكد أو ينفي هذا الانطباع إلا أن إحدى مدرسات الرياضيات قدمت لتلاميذها هذا النموذج المكون من ثمان أبعاد كما قدمت لهم نماذج من الاسئلة والاجابة عليها - ووجدت ان مستوى الصعوبة يفوق كثيرا توقعاتها - بما يعنى ان قيام التلاميذ بوضع الاسئلة والاجابة عنها في ضوء الابعاد الثمانية يساعدهم كثيرا.

أنشطة موجهة من أجل توسيع مجال المعرفة

يمكن للمدرس أن يقدم للتلاميذ أنشطة أخرى بهدف توسيع وتعميق المعرفة هذه الأنشطة تتضمن تفاصيل أكثر، وتتطلب وقتا أطول ومصادر أكثر من الأنشطة التي تستخدم الاسئلة التي سبق وصفها - هذه الأنشطة الموجهة في القراءة والتفكير تساعد على تنشيط التفكير التحليلي لدى التلاميذ وتقدم لهم خطوات استخدامه - وفيما يلي نعرض للأنشطة الموجهة التي يتضمنها نموذج "ابعاد التعليم".

المقارنة Compavison:

المقارنة عملية اساسية بالنسبة لعمليات تعميق وصقل المعلومات ويرى بعض المدرسين أنها لا تنتمى للعمليات العقلية العليا فهم يرون أن كل التلاميذ يستطيعون المقارنة بدون مجهود، فكيف يمكن أن تساعدهم هذه المقارنة على تنمية تفكيرهم؟ وهذا صحيح، فكلنا نستطيع ان نقارن بين المعلومات ولكن حين نستخدم المقارنة من اجل المعرفة فاننا نستخدمها بصورة قصدية وعمدية وبالرغم من سهولتها وبساطتها الا أن تقرير NAEP حول قدرة التلاميذ الأمريكيين مثلا على القيام بالمقارنة التحليلية ذكر المثال الآتي:

في مهمة تتطلب التحليل طلب من التلاميذ المقارنة بين الاطعمة المذكورة في معلومات قدمت لهم والاطعمة المؤلفون لديهم، ووجد ان ١٦٪ فقط من التلاميذ في الصف الثامن و ٢٧٪ من تلاميذ الصف الثاني عشر هم فقط الذين استطاعوا ان يقدموا مقارنة مقبولة.

وقد قام كل من (١٩٨٥) Stahl (١٩٨٨) Beyer بتصميم استراتيجيات للمقارنة تستخدم التفكير التحليلي. وهذه الاستراتيجيات تتضمن الخطوات الآتية:

- تحديد البنود موضوع المقارنة.
- تحديد الخصائص التي سوف تتم على اساسها المقارنة.
- تحديد أوجه الشبه والخلاف.
- تحديد تفاصيل أوجه الشبه والاختلاف بدقة.

ان تصميم النشاط الموجه للمقارنة يتضمن تحديد أوجه معينة لعملية المقارنة ثم يطلب من التلاميذ اكمال الباقي. مثال ذلك في درس العلوم قام

المعلم بتحديد عمليتي انقسام الخلية والانقسام النصفى ثم يطلب من التلاميذ ان يقارنوا بينهما باستخدام خصائص هامة يختارونها. وهنا يكون اختيار الخصائص للمقارنة عملية فى غاية الأهمية حيث هى الحاسمة فى المقارنة التحليلية واصعب مكونات الموقف.

وينكر فى تقارير NAEP انه حين طلب من التلاميذ المقارنة بين الرئيس الأمريكى الحالى والرئيس جورج واشنطن فإن ٤٠٪ فقط من تلاميذ الصف الثانى عشر استطاعوا اختيار عناصر ذات قيمة، وعليه لكى تصبح المقارنة أداة تحليلية هامة فلا بد أن نجذب انتباه التلاميذ الى الخصائص التى تعتبر هامة بالنسبة لموضوع المقارنة حيث يوجه المعلم التلاميذ إلى استخدام عناصر هامة فى المقارنة فإنه يستخدم نموذج الأنشطة الموجهة - حيث يقوم المعلم بتحديد المقارنة - والخصائص التى تتم المقارنة على أساسها. كما فى المثال الآتى:

كيف تقارن بين الماس والزاركون من حيث الندرة؟

ماذا يحدث فى السوق وفى الاسعار اذا اصبح احدهما أكثر ندرة؟

فى ضوء خاصيتى الندرة وأثر الندرة على السوق أذكر اوجه الشبه والخلاف بين الماس والزاركون.

بعد هذا النشاط يقوم المعلم والتلاميذ بمناقشة دور الندرة واثرها على السوق وهى خاصية هامة فى علاقه بين الماس والزاركون، وبعد أن يستقر لدى التلاميذ مفهوم أهمية البحث عن الخصائص الهامة للمقارنة يطلب منهم القيام بمهام من تصميمهم ولا يحدد لهم عناصر المقارنة ولا الخصائص التى تتم من خلالها المقارنة.

مثال آخر :

تخير مادة طبيعية ومادة من صنع الانسان تكون المقارنة بينهما مفيدة، ثم تخير خاصية أو أكثر للمقارنة على اساسها مثل مشكلات الانتاج والتسويق والتوزيع، اسباب ونتائج الندرة - ثم اذكر لهم كيف تتشابه وتختلف المادتين فى ضوء الخصائص التى اخترتها للمقارنة.

التصنيف Classification:

التصنيف مثل المقارنة من الانشطة العقلية التى نقوم بها فى حياتنا اليومية دون انتباه لذلك - ويرى (١٩٨٠) Mervis أننا نصنف العالم من حولنا بشكل تلقائى وطبيعى حتى لا تبدو الاشياء جديدة بالنسبة لنا، ويرى كل من (Nickers, Perkins, Smith 1985) أن قدرة الانسان على تكوين فئات وتكوين مفاهيم تصنيفية عملية أساسية للنشاط المعرفى بل هى اساس التفكير. وبرغم استخدامنا لعملية التصنيف بشكل طبيعى إلا أن توظيفه من أجل توسيع المعرفة وتدقيقها يمثل تحديا للتفكير، وقد حدد Beyer ١٩٨٨ وغيره من العلماء خطوات محددة لعملية التصنيف وتشمل:

- تحديد الوحدات التى يراد تصنيفها.
- وضع قواعد لتكوين الفئات واعادة التصنيف فى ضوء هذه القواعد.

تصميم مهام لمساعدة التلاميذ على استخدام التصنيف لمساعدة التلاميذ على توسيع وتدقيق المعرفة يتضمن تحديد بعض الجوانب المهمة فى عملية التصنيف ومطالبة التلاميذ بالقيام باتمام باقى الجوانب، مثال فى الادب قد يطلب المعلم من التلاميذ تصنيف ٣٠ شخصية فى الروايات المختلفة التى درسوها وقد يقوم التلاميذ بتصنيف الشخصيات بشكل مبدئى إلى فئات (مجموعات) يظهر بعد المحاولة الاولى ان هناك بعض الشخصيات التى لا تنتمى إلى أى من المجموعات أو الفئات التى وضعها التلاميذ، وهذا ما يدعو

التلاميذ إلى بذل الجهد في تعريف فئات التصنيف. ولكي يستطيعوا وضع هذه الحالات التي نطلق عليها أحيانا (غير ذلك) في فئة، عليهم إعادة تحديد وتعريف الفئات التي وضعوها ومراجعة القواعد التي أسست عليها.

إن التصنيف أداة تحليلية هامة لأنها تدفع المتعلم لتحليل الخصائص السيمانتية وتحديد الصفات غير الظاهرة وغير المباشرة والتي يمكن أن تحدد انتماء الشيء للفئة. وقد أصبحت هذه العملية التحليلية شائعة اهتمت بها كثير من البحوث التي تؤكد أن التحليل السيمانتى أداة جيدة لتعليم اللغة.

والشكل ٤,٢ يتضمن نتائج التحليل السيمانتى لبعض المفردات وكما ذكرنا في المقارنة فإن مهام التصنيف يمكن أن يقدمها المعلم كما يرد في المثال التالى المستخدم في درس في الجغرافيا.

هناك قطاعات متعددة في محافظتنا: مدن - مراكز - مناطق عشوائية - صحراء.... الخ. هذه القطاعات يمكن أن تصنف في فئات تبعا لاستخدامات الناس لها - مثال ذلك هناك قطاعات تستخدم للسكنى - لقضاء الصيف - للسياحة بمعنى آخر اننا هنا صنفنا ما حولنا إلى ثلاث فئات على اساس استخدام الناس لها لأغراض: ١ - السكن ٢ - قضاء الصيف ٣ - السياحة.

وهنا يمكن للمعلم أن يطلب من تلاميذه أن يقدموا أسسا أخرى للتصنيف وأن يذكروا ثلاثة أمثلة على كل فئة مع التأكيد على وصف الخصائص المميزة لكل فئة - مثال إذا ذكرت قطاعا معيناً وصنفته فئة للسكنى فعليك تحديد الخصائص التي اخترتها لتصنيفه في هذه الفئة (السكن).

بعد مناقشة الخصائص الهامة للفئة يمكن للمعلم أن يعطى التلاميذ مهام تصنيفية جديدة تتطلب منهم وضع الفئات وتحديد عناصر التصنيف. تقسيم المحافظة إلى فئات ممكن أن يأخذ أشكالا لانهائية ويتوقف التقسيم أو التصنيف على الأساس الذى اتخذناه أى العناصر التى سوف نصنف على اساسها مثل (البشر - الأرض - وسائل المواصلات - المحلات التجارية)

والمهمة المطلوب القيام بها هي وضع فئات باختيار عناصر تسمح لك بالتمييز بين فئة وأخرى - مثال إذا قررت أن وجود مدرسة وشارع تجارى و مسجد وكنيسة تكون وحدة سكنية فيمكن فى ضوء هذه العناصر الثلاثة تصنيف أحد الأحياء على أنه حى سكنى وعلى أساس هذه العناصر الثلاثة فإن وجود ثلاثة شوارع تجارية ومدرسة ومسجد وكنيسة يكون حى تجارى - وإذا وجدت ثلاث مدارس وشارع تجارى واحد ومسجد وكنيسة فى منطقة واحدة فهى حى سكنى ايضا. - تأكد أن لديك عناصر تكفى لتكوين خمس فئات وأخيرا اختار منطقة من القاهرة الكبرى أو المحافظة التى تعيش فيها وحدد مثالا لكل فئة من الفئات التى توصلت اليها.

تحليل الخصائص الدالة (السيمائية)

مصفوفة تحليل الخصائص الدالة لوسائل الانتقال

الخصائص	عجلان	٤ عجلات	٤ عجلات	أكثر من ٤ عجلات	محرك	محرك بوزل	محرك بزنين	الإنسان مصدر الحركة	تستخدم على الأرض	تستخدم في الماء
سيارة	+	+	-	-	+	+	+	-	+	-
عجلة	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-
موتوسيكل	+	-	-	-	+	+	+	-	+	-
شاحنة	-	+	-	-	+	+	+	-	+	-
قطار	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-
مركب شراعي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
مركب بخاري	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+

الاستقراء Induction:

من الأنشطة الأساسية للعمليات العقلية العليا إن لم تكن أكثرها أهمية. ونحن نقوم بالاستقراء حينما نستنتج أو نستخلص نتيجة بناء على دليل مقدم من مشاهدات. مثال: تظهر عملية الاستقراء حينما يستخلص التلميذ أن المعلم غاضب أو منزعج لانه ألقى بكتبه على المكتب ودخل مندفعاً إلى الفصل. وبرغم أن الاستقراء لا يذكر صراحة في برامج ومهارات التفكير إلا أنه يعالج ضمناً فيها جميعاً.

ومن السهل أن يدرب المعلم التلاميذ على الاستقراء كأداة لتوسيع وتدقيق المعرفة، وجوهر الاستقراء باعتباره أداة لتوسيع المعرفة هو صياغة الفروض والتحقق من صحتها. ومن أمثلة ذلك ما طلبه أحد المعلمين من تلاميذه أثناء حرب الخليج - فقد طلب منهم أن يصيغوا بعض الفروض عن أسباب الحرب وتدعيمها بما لديهم من معلومات - ومع تطور الأحداث في الخليج قام التلاميذ بجمع البيانات التي تدعم أو لاتدعم الفروض التي وضعوها. وفي هذا السياق اخذوا يغيرون ويطورون من الفروض التي بدأوا بها. وبرغم أن التلاميذ لم يتفقوا على فروض واحدة إلا أنها كانت خبرة جيدة لصياغة الفروض وجمع المعلومات التي تؤيد أو تعارض الفروض وإعادة صياغة الفروض في ضوء المستجدات.

ومن الأدوات المؤثرة التي تساعد على تنمية القدرة على الاستقراء مصفوفة الاستقراء التي وضعها Beau Fly Jones ويشير شكل (٤,٣) لهذه المصفوفة وفيها يظهر في العمود الأول المفاهيم التي تريد دراستها ولتكن الديمقراطية والجمهورية مثلاً ثم الأسئلة التي تريد إجابات عنها مثال من يحكم؟ وكيف تتخذ القرارات؟ - ثم يقوم التلاميذ بملء خلايا المصفوفة وفي المثال المذكور يقوم التلاميذ بالإجابة عن من يحكم في الأنظمة السياسية المختلفة. وبعد ملء الخلايا يقوم بالاستقراء بالنسبة للأعمدة والصفوف ويكون الاستقراء في

الشكل ٤,٤

الفئات العامة والفئات الفرعية للمقاصد

Cooper ١٩٨٤

إخبارية Constatives

- انت تؤكد إذا عبرت عن قضية.
- انت تتنبأ إذا عبرت عن قضية تتعلق بالمستقبل.
- انت تعيد إذا عبرت عن قضية عن الماضي.
- انت تصف إذا ذكرت الملامح التي تكون شخصا أو شيئا.
- انت تعزو أو تتسبب إذا ذكرت أن خاصية ما تنطبق على شخص أو شيء.
- انت تخبر إذا عبرت عن قضية أو موضوع لم يقتنع به جمهورك بعد.
- انت تدعّم إذا ذكرت قضية مع تدعيم لها.
- انت تتناقض إذا ذكرت قضية عكس ما تعتقده أو ترد أن تعتقده.
- انت تعدل مسارك إذا عبرت عن أنك لم تعد تعتقد في قضية.
- انت تسلم أو توافق إذا عبرت عن اعتقادك في قضية مازالت قيد المناقشة.
- انت تغند إذا عبرت عن سبب أو أسباب عدم اعتقادك في قضية مازالت قيد المناقشة.
- انت تجيب إذا عبرت واستخدمت ما يفيد الاجابة على تساؤل طرح.
- انت تقترح إذا عبرت عن بعض الاسباب وليس كل الاسباب الكافية للاعتقاد في قضية.
- انت تقترض إذا استخدمت ما يفيد أن الامر جدير بالاهتمام بالآخذ في الاعتبار النتائج.

توجيهية Directives :

- انت تطلب إذا عبرت عن رغبتك في أن يقوم المستمعون بفعل معين.
- انت تسأل إذا عبرت عن رغبتك في أن تعرف ما إذا كانت قضية ما صادقة.
- انت تأمر إذا عبرت عن أن لديك السلطة التي تقرر مطالباتك المستمعين القيام بسلوك معين.
- انت تمنع إذا عبرت عن أن لديك السلطة التي تقرر بها مطالباتك للمستمعين بالامتناع عن سلوك معين.
- انت تسمح إذا عبرت عن أن سلوك المستمعين مقبول في ضوء سلطتك.
- انت توصي إذا عبرت عن وجود سبب قوى لسلوك ما يقوم به المستمعون.

إلزامية Commissives :

- انت تبتدئ إذا عبرت عن نيتك في القيام بفعل ما.
- انت تقدم عرضا إذا عبرت عن نيتك في القيام بفعل ما إذا رغب المستمعون في ذلك.

الاعمة خاصا بالصور المختلفة في اتخاذ القرار اما في الصفوف فتكون خاصة بالنظم السياسية الديمقراطية والجمهورية... الخ. واخيراً يخرج التلاميذ باستقراء عام عن المصنوفة كلها في الخلية الخاصة بالخلاصة.

شكل ٤,٣

مصنوفة الاستقراء

من يحكم	كيف يتخذ القرار	امثلة من التاريخ	الخلاصة
الديمقراطية			
الجمهورية			
الملكية			
الدكتاتورية			
الخلاصة			

وفي مستوى تحليلي أكثر تقدما قد يطلب من التلاميذ القيام باستقراء للمقاصد والنوايا التي وراء المواد التي يقرأونها، وقد قام (Cooper ١٩٨٤) بتحديد أربع فئات أساسية للمقاصد وراء استخدام اللغة الشفهية والمكتوبة:

- ١- إخبارية Constative أى التعبير عن المعتقدات مع التعبير عن المقاصد بحيث يعتقد القارئ أو السامع بالأخيرة كما لو كانت معتقداته.
 - ٢- توجيهية Directives التعبير عن الاتجاهات نحو فعل محتمل بقصد أن يقوم المستمع بالفعل بناء على هذا الاتجاه، أى أن الاتجاه يعتبر سببا للفعل.
 - ٣- إلزامية Commissives التعبير عن القصد من السلوك مع التعبير عن المعتقدات التي تجعل هذا السلوك إلزاميا وواجبا.
 - ٤- تقديرية Acknowledgements : التعبير عن المشاعر نحو المستمعين.
- ان كل فئة من هذه الفئات لها فئات فرعية كما يظهر في شكل (٤,٤) -

تقديرية Acknowledgement :

اعتذار	تهاني	شكر
عزاء	تحية	

وحين ينمو وعى التلاميذ بالأنواع المختلفة من النوايا، يستطيعون أن يستقروا هذه النوايا فيما يقرأون أو يسمعون وهكذا يكتشف التلاميذ أن استنتاج أو استقراء قصد الكاتب وسيلة غير دقيقة لتحديد الدافع نحو تقديم النص بالمحتوى والشكل الذى قدمه. إذن هذه العملية تتضمن تحليل لماذا تم اختيار كلمات بعينها ولماذا اختيرت أدوات توضيح معينة وهكذا - ومثال ذلك ما قام به تلاميذ الصف الثانى عشر عند تحليلهم لوثيقه (إعلان الاستقلال) فقد استقرأ أحدهم أن الأهداف الأساسية لمن قاموا بكتابة الوثيقة هي إسناد صفات سلبية لنظام الحكم الملكى فى إنجلترا - وقد قدم الطلبة ما يؤكد ويدعم استقراءهم هذا من خلال نمط تركيب الجمل فى الفقرة الثالثة من إعلان الاستقلال كدليل على صحة استقراءهم:

أنه قام برفض الخضوع للقانون

أنه قام بمنع المحافظين من إقرار القوانين

أنه قام بخطر إصدار تشريعات أخرى

أنه قام.....

أنه قام.....

إن هذا النمط من الصياغة الذى يبدأ "إنه قام" يتكرر فى ١٣ فقرة متتالية تتألف كل فقرة من جملة واحدة، كما يتكرر فى خمس فقرات إضافية تنقل إلى القارئ انطبعا قويا أن القائد غير منصف وغير مرن.

وقد وجد التلاميذ أيضا أن من كتبوا (إعلان الاستقلال) حاولوا أن (يسمحوا) للقارئ بأن يسلك على نقيض ما كان يعتقد، ويقصد بذلك الولاء

لحكم إنجلترا. ووفقا لكوبر (Cooper 1984) فإن القصد من إعطاء الأذن - أو السماع للقارئ يمثل فئة فرعية تتدرج تحت بعد التوجيه. ولذلك رأى التلاميذ أن الفقرة الأولى من الإعلان كان القصد منها تكوين نغمة السماح أو الإذن وذلك بالإيحاء بأن الإعلان القادم حدث حتمى فى تاريخ البشرية. وفيما يلى جزء من الفقرة الأولى: -

"خلال الأحداث الإنسانية يصبح من الضرورى على شعب ما أن يتحرر من القيود السياسية التى تربطه بغيره وأن يمارس مصادر القوة على هذه الأرض وأهمها المساواة والاستقلال وهى الحقوق التى تمنحها الطبيعية وخالقها ومن منطلق الاحترام لرأى الإنسان لابد أن تعلن الأسباب التى دعت لهذا الانفصال".

وأخيرا يدرك بعض التلاميذ أدله على الالتزام بالوعد حيث يدرك التلاميذ أن الفقرة الأخيرة من الإعلان "تعد ببذل الجهد لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية حرة مستقلة ويظهر هذا الوعد فى الصفحة الأخيرة من الإعلان من خلال عبارة.

"نحن ندين لبعضنا البعض بأرواحنا - بثرواتنا - بشرفنا المقدس"

الاستنباط Deduction

كثيرا ما يختلط الاستقراء بالاستنباط ولكن (Anderson 1990) حاول التمييز بينهما فى عدد من النقاط تظهر من خلال التوضيح التالى: "فى مدينه جورجيا بروسيا الاتحادية يوجد ١٠ اشخاص يزيد عمر كل منهم عن ١٦٠ عاما - ولا يوجد فى أى مكان آخر فى العالم رجل يزيد عمره عن ١٦٠ عاما.

(١) اكبر رجل فى العالم سنا اليوم يوجد فى روسيا

(٢) اكبر رجل فى العالم غدا سيكون فى روسيا

وقد أوضح اندرسون أن "النتيجة الموجودة في رقم واحد من حيث الاستنباط صواب فإذا كانت المقدمة صحيحة فالنتيجة صحيحة. أما النتيجة (٢) فهي صحيحة فقط استنتاجاً (بالاستقراء). إذا كانت المقدمات صحيحة. ومع ذلك فهناك احتمال كبير أيضاً أن يموت الرجال العشرة قبل الغد".

وعلى ذلك يوضح اندرسون أن نتائج الاستنباط أو القياس مطلقة طالما كانت المقدمات صحيحة - أما نتائج الاستقراء فقد تكون احتمالاتها كبيرة ولكنها ليست مطلقة. ومن الأخطاء الشائعة أن عمليات الاستنباط تستخدم في الرياضيات فقط ولا تصلح للعلوم الاجتماعية والإنسانيات - وقد يكون هناك وجهة نظر لهذا الرأي من الناحية الشكلية فالتفكير الاستنباطي رياضي بطبيعته ولكن لماذا نؤكد على ضرورة استخدامه في مجالات أخرى؟ أولاً قبل كل شيء لأن معظم تفكيرنا، سواء كان على المستوى الأكاديمي أو أي مستوى آخر، إنما يقوم على أساس التفكير الاستنباطي، حتى ولو لم نستخدمه بوعي.

فإذا قلنا أن مجلس الشعب ينظر في قانون الصحافة لأن هذا القانون لا ينفصل عن قوانين الحريات (الديمقراطية) فإن هذا القول يتضمن تفكيراً استنباطياً فإذا حللنا عمليات التفكير وراء هذا القول نجد الآتي:-

كل من يطالب بالديمقراطية يطالب بحرية الصحافة

قانون الصحافة يفيد حرية الصحافة

سوف يرفض قانون الصحافة

وكما يتضح من هذا فإن إعادة تنظيم العمليات الاستنباطية المتضمنة في التفكير في قضية ما يعد أداة قوية من أجل توسيع المعرفة وتعميق محتوى المعلومات - كما أن الاهتمام بتنمية التفكير الاستنباطي في حجرة الدراسة يرجع إلى أن معظم الاختبارات أو المقاييس التي نستخدمها ونطلق عليها اسم مقاييس الاستدلال هي في طبيعتها مقاييس استنباطية.

وفي تجربته قام فيها مارزانو Marzano بتطبيق اختبار نيوجيرسي New jersey Test على ٣٠ من الراشدين الحاصلين على شهادات تربوية عليا، وبالرغم أن أداءهم لم يكن ضعيفاً إلا أن ٨٠٪ منهم لم يكونوا متأكدين من صحة إجاباتهم لأنهم غير معتادين على هذا النوع من التفكير. وبتحليل بنود الاختبار تبين أن ٨٤٪ منها تتطلب تفكيراً استنباطياً. هذه التجربة أكدت للباحث أنه طالما أن بنود اختبارات الاستدلال معظمها يتطلب التفكير الاستنباطي فلا بد أن ننمي لدى التلاميذ هذا الجانب من التفكير.

إن معظم المراجع التي تناولت التفكير الاستنباطي حددت ثلاثة نماذج أساسية وهي: الفئات Categoricicol - الشرطية Conditional الخطية Linear.

من أمثلة نموذج الفئات Categoricicol :-

قالت سعاد: المستطيل دائماً له أربعة أركان - وقال عادل هذا لا يختلف عن قولنا أن كل المستطيلات هي أشكال لها أربعة أركان.
إن أ - عادل خطأ لأن سعاد تقول إن كل الأشكال ذات الأربعة أركان مستطيلات.

ب - عادل على صواب.

ج - عادل خطأ لأن سعاد تقول إن بعض الأشكال ذات الأربعة أركان مستطيلات.

من أمثلة النموذج الشرطي Conditional

قالت إدارة المياه: إذا كانت المياه قد تمت معالجتها فهي صالحة للشرب. وحيث أن هذه المياه غير صالحة للشرب:-
أ - فإن المياه قد تمت معالجتها.

ولنأخذ مثالا لذلك :

المقدمة (١) كل أعضاء حزب الخضر (أ) ضد قطع الأشجار (ب)

المقدمة (٢): س (ج) عضو في حزب الخضر (أ).

إن س (ج) ضد قطع الأشجار (ب) ويلاحظ أن (أ) عضوية حزب الخضر هي التي تكررت في المقدمتين وعليه فهي التي تربط بين (ب)، (ج).

إذا ادرك التلاميذ الصيغة الخاصة بالقياس التصنيفي Categorical Syllogism واستطاعوا القيام بالمعايرة Standardization فانهم يستطيعون أن يحددوا ويكتشفوا ويتبينوا فكرة الحجاج المنطقي Syllogistic arguments في المادة التعليمية، وحين درست معلمة التاريخ بإحدى المدارس الأمريكية عملية القياس المنطقي syllogism وطلبت منهم تحليل إعلان الاستقلال توصلت مجموعة من التلاميذ إلى أن المنطق وراء هذا الإعلان كالآتي :

المقدمة (١) الحكومات التي يجب طاعتها وبالتالي عدم خلعها (أ) تحافظ على حقوق المواطنين في الحياة والحرية وتحقيق السعادة (ب).

المقدمة (٢) الحكومة الملكية (ج) لا تحافظ على حقوق المواطنين في الحياة والحرية وتحقيق السعادة (ب).

إن: الحكومة الملكية (ج) لا يجب طاعتها وحمايتها وبالتالي يجب خلعها (أ) وإذا أعدنا صياغة هذا القياس بصورة أكثر تجريداً يكون على النحو الآتي:

كل أ ب

ج ليست ب

∴ ج ليست أ

كل النتائج في القياس المنطقي ليست صادقة.

ب - فإن المياه لم يتم معالجتها.

ج - ان المعالجة جعلت المياه غير صالحة للشرب.

من أمثلة النموذج الخطي Linear

محمد اكبر من زكى ونادر أيضا اكبر من زكى وعليه

أ - لا نستطيع ان نعرف من الاكبر.

ب - أن محمد ونادر في نفس السن.

ج - لانستطيع ان نعرف من الاصغر.

والنموذج الاول Categorical هو الاكثر شيوعا في اختبارات الاستدلال.

وبرغم أن هناك قواعد شكلية لاستخدام الحجاج فإن الخطوات الأساسية لاستخدامها كأنشطة من اجل تعميق المعرفة تتكون من مقدمتين ونتيجة ترتبط بهما أى قياس منطقي.

كل أ ب

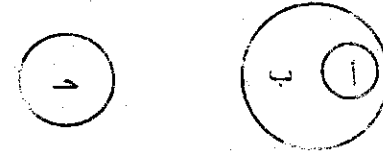
كل ب ج

∴ كل أ ج

تكرار ظهور (ب) في المقدمتين تسمح باستخلاص نتيجة بأن (ب) تربط المعلومات الموجودة في المقدمتين.

الخطوة الاولى في استخدام الحجاج Categorical argumet من أجل تنمية المعلومات وتمحيصها تتلخص في التوصل إلى القياس الخفي أى اكتشاف hidden syllogism وصياغته في صورة Formal syllogism قياس شكلي هذه العملية نسميها المعايرة standardization.

أما إذا قدمنا حجة في صيغة قياس فإنه يمكن تحليل مدى صدقها. من الممكن استخدام دوائر إيلار البيانية Euler diagram وهو عالم الرياضيات الذي عاش في القرن ١٨ واستخدم هذه الدوائر لتعليم المنطق. والواقع أن الذي صممها لينتزر ولكنها دائما ما تختلط بدوائر فن البيانية Venn diagrams (Johnson - Laird) ١٩٨٣ ويستخدم Euler diagram لتمثيل الفئات و "سوف نستخدم فيما يلي Euler diagram لتمثيل القياس Syllogism الذي استخلصه التلاميذ من اعلان الاستقلال.



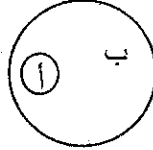
من الواضح أن الفئة التي تقع فيها الحكومة الملكية لا تقع في إطار الفئة أ ، وهي فئة الحكومات الواجب طاعتها وحماتها. بعد استخدام أشكال أولير قرر التلاميذ أن الإعلان كان صحيحا. ولكن الأهم من ذلك أنهم استخدموا التحليل النقدي للاستدلال على وثيقة فعلية وهذا لا يتوفر للكثيرين.

التحديد والمعايرة تكشف عادة عن أخطاء في المنطق - فقد ورد في حديث تلفزيوني ما مضمونه أن هتلر دكتاتور لأنه عذب الناس ونحن نعرف أن كل الدكتاتوريين يعذبون الناس standerdizd والمنطق وراء هذا التصريح يمكن أن يكون كالآتي:

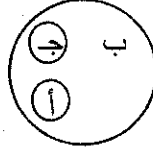
المقدمة (١) كل دكتاتوريين (أ) يعذبون الناس (ب)

المقدمة (٢) هتلر (ج) يعذب الناس (ب)

النتيجة :. هتلر دكتاتور أ = (ج) ، (ب) مشتركة وبرغم من وجود الدليل على أن هتلر دكتاتور إلا أن هذا لا يثبت التحليل بالقياس حيث أننا إذا استخدمنا رسم أولير يمكن أن نمثل المقدمة الأولى بالرسم التالي:



وحين تضيف المقدمة الثانية تستطيع أن تستخلص أن (ج) جزء من (ب) ويمكن ألا ترتبط (ج) مع (أ) اطلاقا كما يمثل الرسم التالي:



من المقدمتين لا تستطيع التوصل لنتيجة صادقة عن العلاقة بين أ ، ج. النتائج الصادقة التي يمكن استخلاصها يمكن ذكرها (٥ ، ٤) وهي تشير إلى أن ٢٧ فقط من ٦٤ احتمالا يمكن أن تكون استنتاجات صادقة.

وهناك طريقة أخرى يمكن للتلاميذ باستخدام القياس syllogism من أجل تنمية المعرفة وتمحيصها أن يحلوا مدى صدقها. ويرى Copi ١٩٧٢ أن صدق القياس يعتمد على ما إذا كانت النتائج ترتبط بالمقدمات - ويشير شكل ٥ ، ٤ إلى أن ٤٢٪ من الأشكال المحتملة للحجج القائمة على القياس لها نتائج صادقة.

:. القياس الذي يقدم لنتائج صادقة شكلا قد لا يكون صادقا، لأن الصدق يتوقف على دقة المقدمات - وتحليل صدق القياس يمثل شكلا مختلفا من التفكير التحليلي هو تحليل الأخطاء.

شكل ٤,٥ تابع

صدق النتائج المستخلصة من القياس المنطقي

المقدمة الأولى				
المقدمة الثانية	كل ب أ	بعض ب أ	ب ليس أ	بعض ب ليس أ
كل ب ج	بعض أ ج بعض ج أ	بعض أ ج بعض ج أ	بعض ج ليس أ	بعض ج ليس أ
بعض ج	بعض أ ج بعض ج أ		بعض ج ليس أ	
ب ليس ج	بعض أ ليس ج	بعض أ ليس ج		
بعض ب ليس ج	بعض أ ليس ج			
كل ج ب	كل ج أ		ج ليس أ أ ليس ج	
بعض ج ب	بعض ج أ بعض أ ج		بعض ج ليس أ	
ج ليس ب	بعض أ ليس ج	بعض أ ليس ج		
بعض ج ليس ب				

شكل ٤,٥

صدق النتائج المستخلصة من القياس المنطقي

المقدمة الأولى				
المقدمة الثانية	كل أ ب	بعض أ ب	أ ليس ب	بعض أ ليس ب
كل ب ج	كل أ ج	بعض أ ج بعض ج أ	بعض ج ليس أ	
بعض ب ج				
ب ليس ج	أ ليس ج ج ليس أ	بعض أ ليس ج		
بعض ب ليس ج				
كل ج ب			أ ليس ج ج ليس أ	بعض أ ليس ج
بعض ج ب			بعض ج ليس أ	
ج ليس ب	ج ليس أ	بعض أ ليس ج		
بعض ج ليس ب	بعض ج ليس أ			

برنامج قياس كاليفورنيا

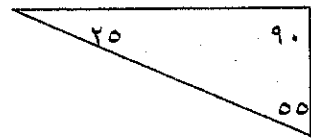
اسئلة مفتوحة فى الرياضيات

الاسم :

تعليمات: استخدم هذه الورقة لاجابة الاسئلة. اكتب كل التفاصيل التى تقوم بها أثناء الحل. (بعض الاسئلة لها أكثر من طريقة للحل) يمكن استخدام ظهر الورقة.

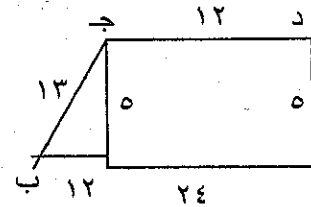
بعض الرسوم بها أخطاء - اكتشف الخطأ (إن وجد). اكتب النتيجة التى توصلت إليها، ودعم اجابتك بالقواعد الهندسية.

١.



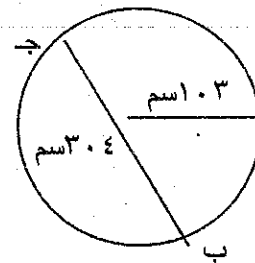
مجموع درجات المثلث
١٨٠ وليس ١٧٠.

٢.



لا يوجد خطأ إلا أن الشكل
لا يطابق المقاييس

٣.



لا يوجد خطأ

تحليل الأخطاء Error Analysis:

يمكن القول أنه مهما بلغ مستوى ذكاء الفرد أو تعليمه فإن كل إنسان يرتكب أخطاء وقد قدم (1991) Thomas Gilovich أمثلة متعددة من النتائج الخاطئة التى يقع فيها الفرد أثناء الإستدلال اليومى. بعض هذه الأخطاء يرتكبها علماء.

وقد جمع بعض الباحثين أمثال جونسون - ليرد (1985) Johnson - laird وبيركنز والين وهافنر (1983) Perkins, Allen, Hafner نماذج لأخطاء يرتكبها أناس يتصفون بالعلم والحكمة.

كما يذكر Gilovich 1991 أن تحليل الأخطاء لايساعد على توضيح التفكير فقط بل أيضا على توضيح الموضوع الذى تخطئ فيه. ولذلك تستخدم إدارة كاليفورنيا التعليمية اسلوب تحليل الأخطاء كأداة للتعليم ويتضمن شكل ٤,٦ مثالا للأسئلة المفتوحة التى تستخدمها لتنمية كفاءة التلاميذ فى الرياضيات.

أحد الأخطاء الشائعة في حياتنا اليومية "التحيز من أجل تدعيم فكرة" حيث يسعى الفرد لجمع البيانات التي تؤكد رأيه أو ما يفترض صحته. ويصيح جيلوفتش Gilovich هذه الفكرة على النحو التالي :-

حين نسعى لتقدير ما إذا كان ما نعتقد صواباً أم خطأ فأنا نسعى لجمع البيانات التي تؤكد معتقداتنا وليس تلك التي يحتمل أن تنفيها - أى أن الناس تسعى للحصول على الإجابات المؤيدة لأنهم.

وقد قام كل من واسون وجونسون ليرد Wason and Johnson - Laird 1973 بتجربة حيث أعطوا المفحوصين القاعدة الآتية : إذا كان بالبطاقة حرف متحرك vowel فإن الرقم الذى فى ظهر البطاقة يكون رقماً زوجياً. وقد أعطى الباحث للمفحوصين بطاقات تحمل حروف وأرقام مثل:

E K 4 7

وطالب منهم أن يقلبوا فقط البطاقات التي يجب قلبها للتأكد من صحة القاعدة. وكانت النتيجة أن ٦٤٪ من الطلاب قد قلبوا البطاقتين.

وهو اختيار خاطئ ولم يصل إلى الحل الصحيح سوى ٤٪ فقط من المفحوصين حيث اختاروا البطاقتين E 7 لأن وجود رقم فردى خلف E أو حرف متحرك خلف 7 يكسر القاعدة.

ويفسر الباحث عدم قيام المفحوصين بقلب البطاقة التي تحمل رقم 7 بالتحيز لما يؤيد نظريته. فالإنسان يتجنب المعلومات التي قد تؤكد خطأ رأيه أو افتراضاته.

ونتأكد هذه الظاهرة من خلال تلك المناظرة التي نظمها أحد المعلمين مع طلابه حيث تناولت المناظرة أحد المعتقدات القوية التي يؤمن بها الأفراد وكانت عن رأيهم فى استخدام الفراء، حيث يطلب منهم أن يقوموا بتقديم

وتحديد وجهة نظرهم الخاصة فى شراء وبيع الفراء ثم من خلال العمل فى مجموعات عليهم أن يقدموا الحجج القوية التي تؤيد وجهة النظر العكسية عن هذه القضية.

وبعد المناظرة لم يغير أحد من التلاميذ موقفه ولكنهم قاموا بتحليل أخطاء التحيز وكانت المهمة التي طالب المعلم التلاميذ القيام بها كتابة كل الاقتراحات الخاطئة والمعتقدات الخاطئة التي تبينوا وجودها فى تفكيرهم.

وهناك شكل آخر من الأخطاء هو المغالطات غير الشكلية informal fallacies وهو خطأ شائع فى الاستدلال اليومي وهو يهدف إلى الإقناع. ويرى Lockwood & Harris 1985 ضرورة الاهتمام بدراسة هذا النوع من الخطأ، فنحن دائماً فى المجتمعات الحديثة نقع تحت تأثير الإقناع - فهناك من يريد اقناعك دائماً ليحظى بتأييدك أو بصوتك وهناك أشكال متعددة للمغالطات غير الشكلية نجعلها فى ثلاث فئات.

شكل ٤,٧

المغالطات غير الشكلية Informal Fallacies

أولاً: أخطاء مبنية على خطأ فى المنطق: Errors based on Faulty logic

الأخطاء فى هذه الفئة تستخدم نمطا من الاستدلال به عيب على نحو ما أو ليس استدلالاً دقيقاً محبوكاً وتتضمن هذه الأخطاء ما يأتى :

١- التناقض : يقدم شخص معلومات معارضة لمعلومات أخرى فى نفس الحجة.

٢- الصدفة : يفشل الفرد فى إدراك أن الحجة مبنية على حالة استثناء للقاعدة.

٣- سببية خاطئة : الخلط بين علاقة مؤقتة أو ارتباط مؤقت بين الأحداث وبين السببية - أو المبالغة فى تبسيط عملية شبيكية معقدة.

٤- الدائرية : تقديم دعوى معينة ثم تقديم حجج بشأنها وهذه الحجج هي في الواقع مساوية ومكافئة للدعوى الاصلية.

٥- تجنب مسألة خلافية: يتجنب شخص موضوعا معيناً بتغيير القضية كلها.

٦- الحجة بالجهل: شخص يسوق الحجة على أن القضية التي لا يمكن اثبات عكسها صحيحة.

٧- الكل والاجزاء: التأكيد على الاجزاء بما يصدق على الكل والتأكيد على الكل بما يصدق على الاجزاء.

ثانياً: أخطاء مبنية على الهجوم Errors based on attack: المغالطات غير الشكلية في هذه الفئة كلها تستخدم استراتيجية الهجوم على شخص أو موقف.

٨ - الجمود: ويتمثل في تمسك الشخص بموقفه لدرجة تجعله يستبعد أي شيء ضد هذا الموقف بشكل مطلق.

٩ - الحجة ضد الشخص: رفض أي دعوى على أساس أنها صادرة من شخص سيء السمعة (بالحق أو بالباطل).

١٠ - اللجوء إلى القوة: الالتجاء للتهديد لتدعيم صحة رأي.

ثالثاً : الأخطاء القائمة على حجج واهية أو ضعيفة Errors based on

weak referen ces :-

في هذه الفئة لا يستخدم الهجوم ولكن يلجأ لطرق بعيدة عن المنطق.

١١ - اللجوء للسلطة: شخص يلجأ للسلطة باعتبارها القول الفصل في المسألة.

١٢ - اللجوء للشعبية: يحاول شخص أن يسوغ دعواه على أساس قبوله على نطاق واسع وشعبيته.

١٣ - اللجوء للعاطفة : يستخدم الشخص قصة تثير الانفعالات كدليل على صحة دعواه.

بعد أن يقدم المعلم نماذج لهذه المغالطات قد يطلب من التلاميذ البحث عنها فيما يقرأونه أو يكتبونه أو يسمعون، ومن الأمثلة على ذلك ما قامت به إحدى معلمات الأدب حين طلبت من التلاميذ تحليل بعض الأخطاء في الخطب السياسية التي أقيمت في الدعاية الانتخابية. وقد تبين للتلاميذ ان الخطاب السياسي تتوفر فيه مثل هذه الأخطاء.

إقامة الدليل Constructing Support :

الجانب الآخر من تحليل الحجج الاقناعية لاكتشاف الاخطاء هو بناء حجج قوية سليمة. قد يكون تجنب الأخطاء السابقة كافياً لإقامة حجج صحيحة - ولكن الاقناع له مقوماته التي يمكن تلخيصها فيما يلي Kinneavy 1991

- (١) الاقناع من خلال الشخصية.
- (٢) الاقناع من خلال المعتقدات والتقاليد المقبولة.
- (٣) الاقناع من خلال الأسلوب البلاغي الخطابي.
- (٤) الاقناع من خلال منطق الحجج التي يقدمها الفرد.

والواقع حين يكون الاقناع من خلال الشخصية يسعى المتحدث أو الكاتب لكسب حب المستمع أو القارئ. وتكون المعلومات التي يستخدمها عادة المتحدث أو الكاتب قصص عن حياته مما يجعل المستمع يتوحد معه، كما أن المتحدث يجعل المستمع يتوحد معه من خلال أسلوبه الودود.

(د) تقديم تقييد Quali fier :

تحفظ على الدعوى أو تقديم دليل مضاد مثال: لذلك يلاحظ أن معدل الطلاق ثبت في بعض القطاعات.

وحين يفهم التلاميذ النماذج الأربعة للاقناع فإنهم يستطيعوا تحليل الحجج الاقناعية.

التجريد : ing - 1

كثيرا ما يستخدم مفهوم التجريد عند الحديث عن التعليم والتفكير، ويذكر في قاموس (Webster) ان معنى كلمة abstract إزالة أو فصل، "النظر في شئ دون ربطه بظروف معينة، فالإنسان يقوم بالتجريد إذا كان ينظر لموقف ما ويحاول تحديد العناصر الأساسية في هذا الموقف التي يمكن أن تتكرر في موقف آخر مثال ذلك: أثناء قيام Holes باختراع الآلة الكاتبة في أوائل ١٨٧٠ وجد أن الآلة تقف إذا كتبت بسرعة، ولذلك قام بترتيب الحروف بصورة تضطر من يستخدمها إلى الإبطاء. ومع كل التطور الذي حدث منذ ذلك الحين وحتى اختراع الحاسوب فإن الحروف ما زلت مرتبة بنفس الطريقة القديمة واسمها QWERT وهو النظام المتبع.

كيف يمكن تجريد هذا الموقف؟ قد تجد أن هناك تشابها بين هذه القصة وقصة الموازين في أمريكا - فإذا سألت ما أوجه الشبه بينهما فأنك تحاول شرح هذا الشبه بأن تقول في كلا الموقفين هناك اختراع ما تم الوصول اليه وكلاهما له فائدة: نظام ترتيب حروف الآلة الكاتبة (QWERT) والنظام الانجليزى في الموازين. ثم ظهرت أنظمة أفضل من كليهما ولكن لم يجد النظامان الجديان لم يجدا فرصتهما لتعود الناس على النظام القديم. هنا يمكن القول أن الظاهرة النفسية التي أتاحت لك عملية الربط بين موقفين لا يبدو بينهما أى تشابه فى الظاهر هو تحديد الخصائص العامة أو تحديد نموذج

- أما حين يكون الاقناع من خلال المعتقدات والتقاليد فإن المتحدث أو الكاتب يشير لمبادئ مقبولة وتستند إلى التقاليد. مثال ذلك أن يؤكد ان المبادئ وراء حججه صحيحة دائما لأنها قائمة على المعتقدات والتقاليد فهو يستخدم المعتقدات والتقاليد ليظهر ويؤكد قوة الثقافة والحضارة.

- أما الاقناع من خلال الفصاحة والبلاغة فهو يستخدم مجال اللغة والصياغة الجيدة والاسلوب الجميل ولغة التفاعل ويصف Goldman 1989 بالتفصيل الأساليب المختلفة التي استخدمت عبر العصور للاستحواز على الجمهور عن طريق قوة الأسلوب وجماله.

- أما الاسلوب الرابع وهو استخدام المنطق فيتضمن تعلم قواعد القياس الشكلى وقد تطورت الاساليب التقليدية إلى أساليب حديثة من أهمها ما قدمه Toulmin 1981 وبرغم ان النظام الذى قدمه تولمين له أوجه متعددة فإن هناك ٤ مكونات بسيطة هي أساس الحجج المبنية على المنطق.

(أ) الشواهد evidence :

وهي المعلومات التى تؤدي إلى إقامة دعوى claim : مثال: وقع بالأمس ثلاث حوادث على كوبرى

(ب) الدعوى claim :

التأكيد على أن شيئا صحيح - معدل الطلاق يرتفع.

(ج) إضافة تفاصيل Elaboration :

أمثلة على الدعوى أو شرح لها : مثل يمكن ملاحظة زيادة معدل الطلاق وبخاصة فى القطاعات ذات المستوى الاجتماعى الاقتصادى المنخفض وذلك بدراسة الاحصائيات فى العشرين سنة الماضية.

مجرد من المعلومات التي تنطبق على الموقفين، هذا النموذج العام في المثال السابق هو: -

- تم اختراع شئ مفيد

- ثم تم اختراع شئ أفضل

- رفض الناس الجديد لأنهم يقاومون التغيير

إن تحديد النموذج العام هو جوهر عملية التجريد، من هذا المنظور اذن تستطيع أن نقول أن عملية التجريد جوهر الاستعارة أو التشبيه ويشير اورتونى ١٩٨٩ Ortony إلى أن الاستعارة تتضمن مكونين أساسيين هما الموضوع والمحمول أما الموضوع فهو المجال الاساسى الذى تستخدم فيه المحمول فاذا قلنا أن (أ) هي (ب) فى الوقت الذى نعرف فيه أن (ب) ليست حقيقة هي (أ) اذن (أ) هي الموضوع، (ب) هي المحمول، ولناخذ مثالا آخر للاستعارة إذا قلنا الحب كالزهرة فالحب هو الموضوع والزهرة هي المحمول فالحب لاعلاقة له بالزهرة فى المستوى الحرفى ولكن له علاقة على المستوى المجرد ويوضح الشكل ٤,٨ أهمية الاستعارة..

أنها ليست مجرد تقريب لغوى أو نفسى وليست مجرد صياغة بلاغية. انها وسيلة لتقديم معرفة جديدة وروية الاشياء بشكل جديد - ان الاستعارة اقرب ماتكون للاستبصار (Ortany 1980).

شكل ٤,٨

التجريد فى الاستعارة

صفات حرفية للحب	صفات مجردة مشتركة	صفات حرفية للزهور
عاطفة	وردة	
احيانا	مرغوب فيه	جميل
يمكن أن يصاحبه	سلاح ذو حدين	لها اشواك
خبرات غير سارة		
يحدث فى مرحلة		لها ألوان متعددة
المراهقة		

يستطيع المعلم استخدام التجريد داخل الفصل بطرق متعددة - كالمقارنة بين الأعمال الأدبية وتحليلها باستخدام التجريد - فبعد انتهاء التلاميذ من قراءة جزء من النص يقومون باستخلاص النموذج العام أى تجريد النموذج من النص - فبعد قراءة قصة العجوز والبحر مثلا يقوم التلاميذ بتحديد العبارات المفتاحية بالقصة كالآتى:-

- الرجل العجوز والصبى بينهما علاقة قوية.

- الرجل العجوز ليس لديه حظ فى الصيد.

- الصبى لديه ثقة فى العجوز.

- العجوز اصطاد سمكة كبيرة.

بعد أن نحدد النقاط الاساسية المفتاحية أو النموذج العام فى القصة يقوم التلاميذ بتحويله إلى نموذج أكثر تجريدا بحيث تتحدد العبارات المفتاحية فى جانب، والنموذج المجرد فى جانب آخر وذلك على النحو التالى :-

النقاط المفتاحية

النموذج التجريدي

العجز والصبي بينهما علاقة قوية ← شخصان بينهما علاقة قوية

العجز حظه عاثر ← احد الطرفين يواجه صعوبات

النصي لديه ثقة في العجز ← الطرف الآخر يعتبر مدعماً قوياً

العجز اصطاد سمكة كبيرة ← هناك تحدى قد يؤدي لنجاح كبير

العجز لم يستطع أن يصل إلى البر ← الشريك لم يواجه التحدى ومع ذلك ومعه السمكة ولكنه حل صراعا أساسيا ← اتضحت له أمور هامة في حياته في حياته

وبعد تحديد النموذج التجريدي يبحث التلاميذ عن قصة مشابهة للعناصر التي استخلصوها. وقد يكون ذلك في قصة أخرى أو برنامج تليفزيونى... الخ. والتجريد يناسب كثيراً من المواد الدراسية وفيما يلي نموذج للتجريد في درس تاريخ

حدد العناصر الأساسية في حرب فيتنام - ثم اختار موقفا ليس له علاقة بالحروب بين الدول - ثم أوصف كيف يتفق الموقفين. وفي مادة العلوم يمكن أن يقوم التلاميذ بتجريد العناصر الأساسية في وظائف الخلية مقابل نشاط المدينة - أما في الرياضيات فيمكن تجريد العلاقات التفاضلية مقابل العلاقات الطبيعية.

تحليل الرؤية : Analyzing Perspectives

الأسلوب الأخير في تنمية وتعميق المعرفة في "ابعاد التعلم" هو تحليل الرؤية أى تحديد موقف الدارس من موضوع الدرس والاسباب وراء هذا الموقف - فرؤيتك لموضوع ما ترتبط عادة بقيمك - القيم والعاطفة بينهما علاقة وظيفية فرؤية الإنسان لموضوع ما ترتبط عادة بالقيم التي يدين بها.

فالاستجابة الانفعالية لموقف ما ترجع إلى ترجمة خبراتك من خلال قيمك. وقد أشار Paul 1987 إلى أن القدرة على التعرف على قيمنا في هذا النظام الاجتماعي المركب، والقدرة على تقدير وتفهم نظام قيمى آخر يختلف عن نظامنا الخاص يعتبر إحدى المهارات العقلية الهامة التي يجب أن ينميها الأفراد. وتؤكد فيشر 1981 Fisher أن هذه المهارة أساسية في التفاوض بين الأفراد والجماعات.

ولكى يمارس التلاميذ عملية تحليل الرؤية لابد وأن يقوموا بتحليل قيمهم كما تستثيرها مواد وخبرات الحوارات الدراسية، وهذا يساعدهم على فهم نظم قيمية مختلفة - ليس بالضرورة أن يتفقوا معها وإنما على الأقل يعرفوها - وتضم هذه العملية التدريسية عدة نقاط منها :-

* الوعي بالاستجابات الوجدانية الشخصية.

* تحديد المفهوم الذى استثار تلك الاستجابات.

* وصف القيم التي يمثلها ذلك المفهوم.

* وصف المنطق أو العقائد وراء هذه القيم.

* تحديد قيم مضادة.

* وصف المنطق وراء تلك القيم المضادة.

هذه العملية تستخدم كثيراً في إطار التفاوض والصراع (الخلاف) مثال لذلك في الحوار حول عملية الاجهاض يرى الشخص (أ) وجوب منع الاجهاض اما الشخص (ب) فيغضبه هذا الرأى.

هنا إذا حاول الشخص (ب) أن يترىث ويحاول أن يحلل رؤيته سيدرك عدة نقاط هي : أن تعترف لنفسك بالانفعال القوى الذى تشعر به. وهو هنا الغضب.. وكذلك السبب الذى أثار هذا الغضب. (وجوب منع الاجهاض) ثم

تحدد ما هي القيم وراء هذا الرأي؟ وقد تكون في هذه الحالة أنه ليس من حق أى أنسان قتل انسان آخر أيا كان الموقف أو الظروف أو العلاقة.

وفى مستوى تحليلي أكثر تقدماً لابد من تحليل المعتقدات والمنطق وراء هذه القيم - ولأن نظم المعتقدات أساس القيم فإن تحليل هذه المعتقدات هو أساس لتحليل الرؤية ذاتها. فى هذا المثال قد يكتشف الشخص (ب) أن الشخص (أ) يعتقد أن الحياة تبدأ عند بداية التكوين وهذا الاعتقاد وراء انفعاله الشديد ضد الاجهاض، ولذلك يقدم الشخص (ب) قيمة مضادة (الاجهاض يجب ألا يحرم) ويقدم بوضوح منطق وراء ذلك، والمعتقدات التى تدعم القيم هنا (وهى قيمة الحياة ذاتها - وأن الحياة لا تبدأ عند بداية التكوين ويشير بول - Paul 1984 أن هذه العملية تساعد فى خلق الاستبصار والمرونة فى معاملة الآخرين - ولهذه العملية تطبيقات هامة فى تنمية المعلومات وتمحيصها.

مثال آخر لذلك، قد يطلب من التلاميذ أن يستخدموا هذه المهارات فى كتابة مقالة عن أخلاقيات أمريكا فى حرب الخليج ١٩٩١ فيقدم المعلم احد الكتاب الذين يرفضون بشدة التدخل بالحرب، وكاتب آخر يؤيد التدخل، ويمكن للمعلم أن يطلب من التلاميذ تحديد استجاباتهم بشأن المقالات المختلفة للاتجاهين، ثم تحديد المفهوم الأساسى الذى أثار تلك الاستجابات، والقيم وراء هذه الاستجابات، والمعتقدات وراء هذه القيم.

ثم يجتمع التلاميذ الذين يتفقون على موقف واحد وقد يضع افراد المجموعة قيما مضادة لقيمهم ومعتقدات تساندها حتى يتبينوا موقفهم والمواقف المضادة - وحتى ينمو لديهم الوعي بالذات.

تدريس عمليات تعميق المعلومات وصلها

يتبين من المناقشة السابقة أن عملية تنمية المعلومات وتعميق المعرفة عمليات مركبة تتضمن خطوات وقواعد مركبة فهى فى ذاتها تمثل نمطا

للتناول المعرفة الإجرائية. وتثير حركة تنمية مهارات التفكير التساؤل: هل ندرس هذه العمليات مباشرة للتلاميذ؟ هناك فريق من امثال Beyer يرى أن تدرس هذه العمليات بشكل مباشر وصريح دون ربطها بأى مضمون معلوماتي content - free ويرى فريق آخر أن هذه العمليات لاكتسب معنى إلا من خلال الافكار أو المجال التعليمي الذى تدرس من خلاله - domain specific ويمثل هذا الاتجاه جليزرو ريزنيك Glaser & Resnick 1984 حيث يؤكدان على أن هذه التدريبات تقدم للتلاميذ لتمكينهم من تعلم محتوى علمي معين وليس كمهارات مستقلة.

وحيث أن لكل اتجاه وجهته فإن "نموذج أبعاد التعلم" يؤكد على الجمع بين ايجابيات الاتجاهين وإن كنا نميل لاتجاه جليزر وريزنك فتنمية المعرفة وصلها يتطلب أنشطة تهدف لمساعدة التلاميذ على تعميق معرفتهم بالمحتوى التعليمي، ولذلك فهى تقدم لهم من خلال هذا المحتوى وتهدف إلى تعميق المعرفة التقريرية والاجرائية.

ولكن هناك مواقف تتطلب تدريس خطوات العمليات مستقلة، وذلك حين يجد التلاميذ صعوبة فى تطبيق العمليات المعرفية المطلوبة برغم معرفتهم بالمحتوى.

ولحل تلك الصعوبة يقوم المعلم بشرح العمليات المطلوبة مستقلة عن المحتوى - ثم يطلب من التلاميذ تطبيق ما اكتسبوه على المحتوى التعليمي. وهذا معناه استخدام اسلوب (باير Beyer) بتقديم العمليات كخطوات مستقلة باستثناء واحد انها لا تقدم دون مضمون content - free. فيقوم المعلم بشرح الخطوات التى تتضمنها العملية ثم تطبيق كل خطوة على المادة التعليمية (المحتوى التعليمي) وهذا يتيح للتلاميذ التدريب المطلوب دون اقتطاع وقت الدرس نفسه.

- هناك مدخل آخر للتدريب على عمليات تنمية المعرفة وهو استخدام مهام تصمم بحيث تتخذ العمليات شكلا صريحا واضحا، ومثال لذلك: الاتجاه الصريح فى تنميه عملية التجريد. ما يلي:

يعيش النحل والنمل في مجتمعات دقيقة البناء تحكمها قواعد حازمة تنظم السلوك وتقسّم الأدوار داخل الجماعة. استخلص النماذج أو القواعد التي تحكم مثل هذه المجتمعات آخذاً في الاعتبار القواعد التي تنظم القيادة والمكانة الاجتماعية والعمل وحيز الحياة والتعاون والتنافس ورعاية الصغار وتربيتهم وتعليمهم والحفاظ على استمرار بقاء الجماعة. ثم اربط بين نماذج المملكة الحيوانية والنماذج المقابلة لها في المجتمعات الانسانية (القبائل - المدن - القرى الصغيرة - المصنع).

هذا التدريب يتضمن تحديداً للمعلومات المطلوبة والتي يجب التركيز عليها (القواعد التي تنظم القيادة في المجتمع الحيواني (النمل - النحل) المكانة الاجتماعية - العمل.... الخ ثم الموقف العام الذي يتم التجريد عليه (المجتمع الانساني) الجانب الذي يقوم به التلاميذ في عملية التجريد هو تحديد النموذج العام. وهذا يعنى أن عملية التجريد متضمنة في هذه المهمة التعليمية.

يحتاج بعض التلاميذ في بعض المواقف توجيهها صريحاً للقيام بالعمليات المطلوبة لتنمية وتعميق المعرفة، والمتوقع ان هذه التعليمات الصريحة تساعد التلاميذ على نقل هذه الخبرة من موقف التدريب إلى مواقف أخرى، ولكن بحوث انتقال الخبرة لتأويد هذا التوقع - ففي بحث تم فيه تدريب التلاميذ على استراتيجيات تذكر الأرقام تبين فشل التدريب حين طلب من نفس التلاميذ تذكر مواد أخرى مما دعى أندرسون Anderson 1990 إلى القول أن مشكلة انتقال الخبرة عقبة في تعلم المهارات المعرفية.

وبرغم ذلك فما زال هناك أمل، فانتقال الخبرة يتم تحت شرطين أما التشابه بين الموقفين أو استخدام الاشارات الواضحة لاستخدام انتقال الخبرة وقد أشار ثورنديك Thorndike 1906 إلى إنه كلما كانت العناصر متشابهة في المواقف كان احتمال انتقال الخبرة أكبر بمعنى أن الخبرة تنتقل من موقف أ إلى موقف ب إذا كان بين الموقفين عوامل مشتركة. في حين أشار

ثورنديك إلى تطابق العوامل إلا أن بحوث أندرسون 1989 أشارت إلى ضرورة التشابه بين العناصر وليس التطابق. وحتى في حالة التشابه فالملاحظ ان الانتقال لا يتم إلا إذا وجدت اشارة هادية تدعو لانتقال الخبرة ففي بحث 1980 Gick Holyoak وجد أنه إذا تضمن الموقف اشارة تدعو لانتقال الخبرة فإن 75% من التلاميذ يستفيدون من العمليات التي اكتسبوها من موقف ما بنقلها لموقف آخر. وفي حالة غياب هذه الاشارة فإن النسبة تنخفض إلى 30% والخلاصة أننا إذا اردنا للتلاميذ ان يستخدموا استراتيجية معينة فعلينا الاشارة لذلك صراحة.

إن لى نشجع انتقال الخبرة من موقف التدريب إلى مواقف جديدة فلا بد ان يكون الموقف الجديد شديد الشبه بالموقف الأصلي، وكذلك يجب تذكير التلاميذ باستخدام الاستراتيجيات التي تم تعلمها، وهذان الشرطان يمكن توفيرهما في عمليات تنمية وتعميق المعلومات التي تناولناها في هذا الفصل. مثال لذلك إذ دربنا التلاميذ على عملية المقارنة في مادة العلوم يمكن استخدام نفس الخطوات للمقارنة في مادة التاريخ. وعملية التصنيف التي تعلمها التلاميذ في مادة الرياضيات يمكن استخدامها في مادة الأدب. حتى إذا ما تعلم التلاميذ العمليات الثمانية استطاعوا استخدامها في أى مادة طالما نذكرهم بذلك. وكما ذكرنا فان استخدام إشارة يساعد على تذكير التلاميذ باستخدام الاستراتيجيات، وقد تكون أفضل اشارة اسم الاستراتيجية نفسها فنقول سوف نقوم بالمقارنة - التصنيف - الاستدلال - الاستقراء - الاستنباط. إن تعلم التلاميذ أسماء العمليات العقلية جزء من اكتساب لغة التفكير كلفة مشتركة بينهم وبين المعلم. بل أن بعض المتحمسين لتعليم عمليات التفكير يؤكد على البدء في تعليم الصغار في المرحلة الابتدائية أسماء مهارات التفكير التي نريد أن نعلمها لهم.

التخطيط للبعد رقم ٣:

- معرفة الأحداث التي تؤدي لحدوث العواصف.

- معرفة ضغط الهواء.

- انها تريد أن يميز التلاميذ العوامل الخاصة التي ترتبط برياح الخماسين ولذا قد تكون مقارنة العوامل المثيرة للعواصف بالعوامل المثيرة لرياح الخماسين وسيلة جيدة ولذلك قررت أن النشاط الأول سيكون المقارنة.

- أما بالنسبة للتنبؤ بالجوف فربما تلجأ المعلمة إلى اعداد جدول يتضمن مجموعة من العناصر المرتبطة بعملية التنبؤ وذلك كما في شكل ٤,٩ .

دليل الخياط الوحيدة

البعض ٣ : تعميق وصل المعرفة

المعلومة	قارن	صنف	استقرى	استنبط	حل الاعطاء	قيم دليل	جرد	حل منظورك
تتابع خطوات حدوث العاصفة	قارن بين الزوابع الهوائية والخصائص							
التنبؤ بالجو			سوف يتوصل التلاميذ إلى استنتاج عن الجو					
صنف الجو يرتفع وينخفض							سوف يتوصل التلاميذ إلى نموذج مجرد يمكن أن يطبق على مظاهر طبيعية أخرى	

الفصل الخامس

البعد الرابع

استخدام المعرفة استخداما ذا معنى

Using Knowledge Meaning fully

نحن نسعى لاكتساب المعرفة لأننا نحتاج إليها ونريد أن نستخدمها، فحين نشترى سيارة مستعملة ولا نريد تحمل نفقات إصلاحها فنتعلم الأشياء الأساسية التي تساعدنا على القيام بالإصلاحات البسيطة. وحين نود شراء شئ نسعى لجمع المعلومات عن كل التفاصيل المرتبطة به حتى يمكننا اتخاذ القرار السليم عند الشراء، بمعنى أننا نحسن من تعلمنا حين يكون لدينا هدفا نسعى لتحقيقه من خلال ما نتعلمه. ومن المهم أن نذكر أن العمليات التي سبق ذكرها لتنمية التعلم وتعميق المعرفة ليست هدفا في ذاتها فنحن لانقارن من أجل المقارنة أو نجرد من أجل التجريد. فنحن نستخدم المعرفة استخداما ذا معنى بالنسبة لنا حين نقوم باتخاذ القرار - إن بعض المهام التي نقوم بها في حياتنا اليومية بينها أهداف مشتركة وتتطلب منا استخدام معرفتنا استخداما ذا معنى - من هذه المهام اتخاذ القرار الاستقصاء - البحث التجريبي - حل المشكلات - الاختراع.

اتخاذ القرار Decision Making

يقصد باتخاذ القرار العمليات اللازمة للإجابة على السؤال: ما أفضل الطرق أو الأساليب لتحقيق...؟ ما هو أنسب حل...؟ وهي عملية يقوم بها كل البشر كل يوم في كل الأعمار وفي كل المواقف - دون أن يتوقفوا عندها أو يفكروا فيها عادة - ويمكن استخدام عملية اتخاذ القرار داخل الفصل لتحسين التعليم. ولكي نوضح كيف يمكن استخدام عملية اتخاذ القرار داخل الفصل نقدم المثال التالي:

وكما راجعت المعلمة وفكرت في الأنشطة الممكن تقديمها للتلاميذ كلما زاد حماسها وتصميمها لأنشطة أكثر عمقا وكلما تمكنت من تحديد النقاط التي عليها أن توجههم بشأنها، هذا التخطيط يتضمن قراراتين أساسيين:

(١) ما هي المعلومات التي نريد أن ننميها ونعمقها؟ ليس من السهل أن نخضع كل المعلومات للتحليل الدقيق والتعميق فكمية المعلومات تحول دون ذلك. وقد أشار نازبيت ١٩٨٢ Naisbit لحجم النمو في المعرفة، فأشار أنه في كل يوم نكتب ما بين ٦٠٠٠ - ٧٠٠٠ مقال علمي فالمعرفة العلمية والتكنولوجيا تنمو بمعدل ١٣٪ في السنة بمعنى أنها تتضاعف كل خمس سنوات ونصف والمتوقع أن يزيد معدل النمو إلى ٤٠٪ في السنة تبعا للمستجدات الحديثة، ونظم نقل المعلومات، وزيادة أعداد العلماء والباحثين وهذا يعنى بصورة عامة تضاعف المعرفة كل ٢٠ شهرا حتى وأن كانت هذه الإحصائيات غير دقيقة إلا أنها في الاتجاه الصحيح فيما يخص اتجاه النمو - وخلاصة القول أننا لانستطيع أن نلم بكل المعرفة لاستحالة ذلك والمطلوب إذن أن نحدد ما هي الجوانب أو العناصر التي نريد التعمق في تحليلها ولذلك قررت المعلمة في المثال السابق أن تركز في موضوع المناخ على ثلاثة عناصر فقط.

(٢) ما هي الأنشطة التي سوف نستخدمها لصقل وتعميق المعرفة: النقطة الأساسية أن يتناسب النشاط مع المحتوى فالمقارنة تبدو نشاطا طبيعيا لفهم العناصر التي تؤدي للخماسين والعواصف الأخرى، في حين أن تحليل الأخطاء أو البحث عن دليل مدعم لا يبدو مناسباً - فإذا حاول المعلم أن يختار النشاط أولا ثم يطبقه على الموضوع فسوف تكون النتيجة غير فعالة بل أحيانا تكون ضارة - أما إذا نظر المعلم إلى الأنشطة الثمانية باعتبارها بدائل مطروحة يستطيع أن يختار منها فإن ذلك يحقق نتائج أفضل فالهدف مساعدة التلاميذ على التعلم الأفضل.

فصل الأستاذة س:

فى درس للتاريخ كان موضوع الدرس فترة الستينات واحداثها. وفجأة سأل أحد التلاميذ: من كان أقوى شخصية فى هذه الفترة؟ واقتراح أحد التلاميذ إسما ثم رد عليه تلميذ آخر باقتراح اسم آخر، وهنا قررت المدرسة الاستفادة من حماس التلاميذ وسألتهن عن الآتى: نفرض أنكم تعملون فى إحدى المجالات وطلب منكم اعداد عدد خاص عن هذه الفترة واختيار أهم شخصية لتوضع على الغلاف. ماهى الشخصية التى سوف تفكرون فيها؟ لماذا تم اختيارها؟ وكيف تفوقت على غيرها فى المقارنة؟ ما هى المحركات التى على أساسها تم الاختيار؟ وكيف قسمت عملية التقدير لكل شخصية من الشخصيات المرشحة؟ نحن نتخذ قرارات كثيرة كل يوم ولكنها قرارات فى الأغلب محدودة القيمة ولا تتطلب منا تفكيراً كبيراً - ماذا نأكل - متى نذهب لزيارة صديق.. الخ ولكن هناك قرارات هامة وهى القرارات التى تؤثر فى حياتنا وحياة من حولنا هذه القرارات تشغلنا وتدعونا إلى التفكير، وتتفاوت أهمية القرار بمدى تأثيره سواء من حيث قوة التأثير أو استمرار التأثير أو عدد من يتأثرون به - وهناك نماذج متعددة لاتخاذ القرار إذا حللناها وجدنا أن اتخاذ القرار فى نهاية الامر يتضمن الاختيار من بديلين أو أكثر وفى الأغلب تبدو هذه البدائل متشابهة أو متكافئة ولو ظاهرياً، وعلى ذلك يكون على من يتخذ القرار أن يحدد ماذا يريد من هذا الموقف وبلغة العلم فإنه يحدد المحركات أو النتائج التى يريد أن يصل إليها.

فلو أخذنا مثالا لاتخاذ القرار قبل حرب الخليج قد تكون المحركات التى طرحت أو النتائج التى فكر فيها العرب هى:-

- تحقيق السيادة الشرعية للكويت.

- إظهار الاجماع العربى.

- الحفاظ على البترول.

هذه المحركات الثلاثة قد تكون كلها مهمة وإنما قد يكون بعضها أكثر أهمية من البعض الآخر، ويرى بعض المنظرين أن المحركات يمكن أن تقيم وتعطى أوزاناً عديدة ليسهل المقارنة بينها، وهنا نكون قد حددنا الأهمية النسبية للمحركات أو النتائج التى نريد تحقيقها. فإذا حصل المحرك على (٣) مثلاً يكون هام للغاية (٢) هام (١) محدود الأهمية.

الخطوة التالية هى التفكير فى البدائل أى الإجراءات التى يمكن بواسطتها تحقيق هذه النتائج ولا بد أن متخذى القرار فى المثال السابق قد طرحوا العوامل الآتية :-

* الحوار السلمى المباشر بين العراق والكويت.

* اللجوء للتحكيم بدخول مساعى وسيطة.

* استخدام القوة.

* تراجع العراق ثم الدخول فى مفاوضات.

حين تطرح البدائل تتحدد العلاقات والنتائج بالنسبة لكل بديل وفق ما يحقق من النتائج أو المحركات. وهنا أيضاً يوصى بعض المنظرين بالتعبير عن هذه العلاقة كمياً ويمكن عمل مصفوفة للقرار كما فى شكل ٥.١.

شكل ٥,١

* مصفوفة اتخاذ القرار

بدائل للإجراءات				نتائج
١	٢	٣	٤	
الموارد السليمة المباشرة	الالتجاء للتحكيم	استخدام القوة	تراجع المراق ثم التفاوض	
٩=٣×٣	٦=٢×٣	٣=١×٣	٩=٣×٣	أ- تحقيق السيادة الشرعية للكويت
٣	٢	١	٣	٣
٤=٢×٢	٤=٢×٢	٢=١×٢	٦=٣×٢	ب- اظهار الاجماع العربى
٢	٢	٢	٣	٢
٦=٣×٢	٤=٢×٢	٢=١×٢	٦=٣×٢	ج- الحفاظ على البترول
٣	٢	٢	٣	٢
١٩	١٤	٧	٢١	المجموع

ويبدو فى شكل ٥-١ الوزن الذى حصل عليه كل بديل على المحور الخاص بالنسبة للنتائج وبالنسبة للإجراءات.

فإذا قام متخذ القرار بضرب وزن البديل × وزن النتيجة وجمع النواتج يمكن أن يصل إلى قرار له وزن كمى، وكما رأينا فإن متخذ القرار يعطى وزنا للمحكات أو النتائج التى يسعى لتحقيقها باتخاذ القرار - ثم يعطى أوزانا للبدائل فى ضوء فاعليتها فى تحقيق تلك النتائج. وفى كل خطوة من هذه الخطوات يحلل العناصر ليتمكن من إعطائها وزن وهى عملية مركبة تتناسب مع خطورة القرار.

أما داخل الفصل الدراسى فيمكن أن تستخدم عملية اتخاذ القرار بطرق متعددة فى المحتوى الدراسى. وقد وظفت المعلمة فى المثال الخاص بأهم شخصية فى الستينات هذه العملية لتساعد التلاميذ على التحليل والتعمق فى

معلوماتهم عن هذه الفترة. حيث ان الإجابة عن مثل هذا السؤال تدعو التلاميذ للاهتمام بأحداث وعوامل وعناصر لم يكونوا ليهتموا بها، ولا يقتصر استخدام مهام اتخاذ القرار على العلوم الاجتماعية فهو يستخدم فى جميع المواد. ومثال ذلك استخدامه فى فصل العلوم فى تدريس الطاقة النووية والمفاعلات النووية. يقول المعلم لقد درسنا ثلاثة أنواع من المفاعلات النووية - كما درسنا المتطلبات اللازمة لهذه المفاعلات سواء من البيئة أو المصادر الأخرى - افترض أنك عضو فى لجنة مسئولياتها تنفيذ القرار الخاص بإنشاء مفاعل نووى - وذلك باختيار نوع المفاعل وموقعه - على أن يتضمن التقرير الذى تقدموه ما يلى:-

* المحكات التى على أساسها سوف يتم اختيار نوع المفاعل ومبررات اختياره.

* مدى تحقيق كل مفاعل لكل محك من المحكات.

* المواقع المختلفة التى تم اقتراحها.

* المحكات التى على أساسها تم اختيار هذه المواقع.

* مدى تحقيق كل موقع لكل محك من المحكات.

الاستقصاء Investigation

هناك ثلاث نماذج للاستقصاء :

استقصاء التعريف Definitional investigation ويتضمن اجابة أسئلة مثل ماهى الخصائص التى تميز ؟ ماهى المعالم الهامة لـ.....؟

استقصاء تاريخى Historical investigation ويتضمن الاجابة على أسئلة مثل كيف حدث؟ لماذا حدث.....؟

استقصاء تنبؤى Projective investigation ماذا يحدث لو أن؟ ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن؟

ويمكن توظيف النماذج الثلاث في مواقف متعددة في الفصل الدراسي. ولنعط أمثلة فيما يلي توضح استخدام هذه النماذج:-

فصل الاستاذة س

الاستقصاء التعريفي Definitional Investigation

في الأسبوعين الماضيين كانت دروس التاريخ حول العصور السابقة حتى عصر النهضة - واثاء تلخيص المعلمة لما تمت دراسته سأل أحد التلاميذ: ما المقصود بالعصر؟ وهنا تنبهت المعلمة إلى أن المؤرخين أطلقوا مسميات كعصور الظلام - عصر النهضة - عصر الاكتشافات - ولكنهم لم يكن لديهم تعريف واضح للعصر ولذلك وجدت في سؤال التلميذ فرصة للجميع للاشتراك في تعريف المقصود بالعصر، وما الخصائص التي تميز العصر؟ أوضحت المعلمة للتلاميذ أنه يمكنهم أن يبحثوا عن الخصائص العامة التي تميز العصر بشكل عام - ثم يختاروا عصرًا فرعيًا محدودًا ويختبروا مدى انطباق المبادئ العامة على الحالة المحددة أو المثال المصغر. كما شجعت المعلمة التلاميذ على استجلاء نقاط الغموض التي تثير التساؤلات أو عدم الاتفاق بين الباحثين والدارسين فطالما لدينا تساؤلات ولدينا أمور غامضة، فهناك غيرنا لديهم أيضًا تساؤلات وأمور غامضة. كيف نسهم في اجابة هذه التساؤلات وتوضيح الغموض؟

فصل الاستاذ ص

الاستقصاء التاريخي:

في دروس التاريخ الطبيعي عن السلالات المنقرضة كالديناصورات يذكر في الكتاب أن التغيرات الجوية الشديدة أحد أسباب انقراض السلالات القديمة. ولكن أحد التلاميذ قال انه قرأ في احد الكتب أن السبب ليس في التغيرات الجوية بل في حدوث صاعقة. وقال المعلم أن هناك تفسيرات متعددة لانقراض السلالات القديمة. وقرر أن يجعل السؤال لماذا انقرضت

الديناصورات موضوعا لبحث يقوم به التلاميذ في مجموعات أو كل بمفرده كما يحبوا، على أن يصلوا إلى تفسير ينعهم مع عدم اغفال التفسيرات الأخرى. وعليهم أن يقدموا الاسباب التي تجعل تفسيرهم أفضل التفسيرات. وحين سأل أحد التلاميذ من أين نبدا؟ قال المعلم لنذهب إلى مكتبة المدرسة ونسأل أمين المكتبة عما يمكن أن يساعدنا.

فصل الاستاذ م

الاستقصاء التنبؤي :

اثاء دراسة أحد فصول علم النبات وكان عن تأثير الصوبة green house سأل أحد التلاميذ : ماذا يمكن أن يحدث لو أن تأثير الصوبة greenhouse حقيقيا؟ بمعنى ماذا يمكن أن يحدث لو أن درجة حرارة القشرة الأرضية ارتفعت؟ هنا حول المعلم السؤال إلى التلاميذ قائلا : ماذا سيحدث فعلا؟ وقد أثار السؤال حماس التلاميذ للتفكير والاجابة - وبدأت الاجابات تتوارد فذكر التلاميذ أن ارتفاع درجة الحرارة ثلاث درجات كاف لاغراق الشواطئ بالماء الناتج من ذوبان الثلج في القطب الشمالي في حين ذكر تلميذ آخر أن ذوبان الثلوج يتطلب ارتفاع درجات الحرارة عشر درجات فرنهيتية وليس ثلاث درجات فقط. وهنا وجد المعلم في حماس التلاميذ فرصة جيدة لتوجيههم للبحث عن مزيد من المعلومات، وقرر المعلم أن يقدم صياغة للبحث يحدد فيها ظروفًا معينة ويطلب من التلاميذ التفكير في حلول مختلفة لهذه الظروف. وكانت صياغته كالآتي لنفرض أن درجة الحرارة ارتفعت بمقدار (٣) درجات وظلت ثابتة لمدة ثلاثين عاما - فكيف تتوقع أن تكون الحياة على هذه الأرض؟ أعطى التلاميذ اسبوعا للتفكير في هذا الموضوع كما ترك لهم حرية العمل في مجموعات أو بمفردهم.. ولكنه طالبهم بعرض وجهات النظر التي تخالف وجهة نظرهم.

٤ - الاستقصاء للتعريف :

الاستقصاء للتعريف يتضمن تحديد الخصائص التي تميز أو تعرف مفهوما ما على أن تكون خصائص غير واضحة أو غير معروفة ففي المثال السابق عن مفهوم العصر لم يكن لدى التلاميذ أو المعلم تعريفا واضحا عن هذا المفهوم بالرغم من أنهم يستخدمون المفهوم. وكذلك لم يكن هناك تصور واضح للمعلومات، والواقع انه في كل حالات المعرفة يظل الاستقصاء للتعريف عملية مستمرة مثال لذلك أنه مازال في المجال القانوني أو الطب الشرعي خلاف حول تعريف الموت هل هو توقف الوظائف الحيوية أم توقف نشاط المخ؟

إن كثيرا من القضايا الخلافية في المجتمعات الحديثة تتطلب استقصاءات للتعريف، والأمثلة متعددة وسوف نذكر مثالين :-

- (١) الإجهاض: ما الخصائص المميزة "للشخص" الذي لديه حقوق في هذا المجتمع؟ هل الجنين له حقوق؟ متى يكتسب الجنين هذه الحقوق؟
- (٢) إهانة العلم: ما الخصائص المحددة لحرية التعبير عن الأفكار؟ هل تصل الحرية لدرجة إباحة إهانة علم الدولة؟

إن الاستقصاء للتعريف أساسى في المجتمعات المتقدمة فهو الذى يحدد ويميز بين المفاهيم المستجدة. أما فى الفصل الدراسى فيمكن ان يستخدم فى جميع المقررات الدراسية حين يكون الهدف توضيح التعريف بالمفاهيم . وفيما يلى مثال للاستقصاء من اجل التعريف كما يمكن ان يستخدم فى المواد الاجتماعية.

- حدد نصا فى الدستور فى الحاضر أو الماضى أشار تفسيره تعارضا أو غموضا - ثم اذكر ما تم الاتفاق عليه بشأن هذا النص.

- وحدد مصدر الغموض والتعارض فى هذا النص - ما رأيك الشخصى فى هذا النص - وكيف يمكن أن تعاد صياغته ليعكس رؤيتك وينهى الغموض الذى اثاره؟

الاستقصاء التاريخى :

يهتم بتحديد الأسباب التى تفسر حدوث واقعة أو حدث ما - وهذا هو النموذج الذى استخدم فى مثال الديناصور . معظم تقارير استقصاء الحقائق تتبع النموذج التاريخى فكل نقص الحقائق تاريخى التوجه.

إن الاستقصاء التاريخى أساس لفهم الماضى - ولأنك أن بعض المجالات العلمية تعتمد بشكل مباشر على الاستقصاء التاريخى مثل التاريخ والادب والانثروبولوجيا ؟ لماذا عارض هتلر نصيحة معاونيه بعدم التقدم إلى روسيا؟ لماذا أقدم صدام حسين على غزو الكويت؟ وحتى المجالات التى لا يبدو أن لها علاقة بالبحث التاريخى يمكن أن تستفيد منه - ومثال لذلك ما قامت به معلمة رياضيات حيث قدمت لتلميذاتها البحث التاريخى الآتى "من المعروف ان نيوتن اكتشف حساب التفاضل والتكامل قبل ليننتر ولكن لم يعلن عن ذلك بنشره إلا بعد ليننتر. وقد أثار هذا الموقف صخبا علميا حول من أحق بالسبق. وقد أخطأ ليننتر بالتجائه للجمعية الملكية لحسم النزاع وكان نيوتن على رأسها ولذا شكل لجنة محايدة لدراسة الموقف وإبداء رأى. وقد انتهت اللجنة لإدانة ليننتر.. والآن علينا أن نتحقق من هذه الواقعة وأن نحدد نقاط الخلاف ونناقشها كى نصل لرؤية خاصة ونقوم بتدعيمها من الوقائع الفعلية.

الاستقصاء التنبؤى:

يقصد بالاستقصاء التنبؤى تحديد ما يمكن أن يحدث إذا ما وقعت أحداث معينة فى المستقبل - أو ما كان يمكن أن يحدث لو أن أحداثا معينة وقعت فى الماضى. وبالتالي فهذا النوع من الاستقصاء يتناول الافتراضات والاحتمالات - من أمثلة هذا النوع من الاستقصاء قضية تقب الأوزون وما يمكن أن ينتج عنه من اثار. ويمكن استخدام هذا النموذج الاستقصائى فى كثير من المواد التعليمية وذلك كما فى المثال التالى حيث يمكن تطبيق الاستقصاء التنبؤى فى العلوم الاجتماعية.

ان فكرة التفاوت بين الدول في درجة التقدم توحى بأن مستقبل دولة ما يمكن أن يفهم ولو جزئياً من ماضى دولة أخرى.

تخير بعض عناصر أو أوجه التطور والنمو التى تدعم هذه الرؤية (العناصر الثقافية - العسكرية - الروحية) ومن خلال العنصر الذى اخترته حاول ان تصف التغيرات التى تتوقع حدوثها فى دولة نامية - ثم حاول أن تصف كيف تنظر دولة متقدمة لنفس هذا العنصر.

ونلاحظ أن النماذج الثلاثة التى ذكرناها الاستقصاء للتعريف، والاستقصاء التاريخى والاستقصاء التنبؤى بينها عناصر مشتركة. فكلها تتضمن تحديد ما هو معروف أو ما هو مقبول عن المفهوم أو عن حدث فى الماضى أو عن الحدث المحتمل وقوعه فى مثال تعريف العصر فى درس التاريخ تكون الخطوة الاولى هى تحديد ما هو معروف عن هذا المفهوم، وفى درس التاريخ الطبيعى حدد التلاميذ ما هو معروف عن اندثار الديناصورات وكذلك الصوبات فى درس النبات. فى مرحلة التحديد يستخدم التلاميذ المصادر الأساسية الاولى حتى تكون المعرفة مركزة ومن مصادرها فيرجع التلاميذ اليها.

ان أهم مرحلة فى الاستقصاء استكشاف التناقض بين المعلومات أو القضايا المطروحة أو استكشاف نقاط الغموض وهذا العنصر عام فى جميع نماذج الاستقصاء والذى حرص المعلمون فى جميع الأمثلة على التأكيد عليه، إذ أن حرص المتعلم على استجلاء الخلاف أو التناقض يدفعه إلى مزيد من الاستقصاء وهذا هو العنصر الثانى.

والعنصر الثالث والأخير فى الاستقصاء هو التوصل لحل الإشكالية التى سبق تحديدها وترجع أهمية السعى للتوصل لحل الإشكالية إلى أنها تعطى الاستقصاء روحاً وحياة فبدونها يصبح الاستقصاء جمع مادة وكتابة تقرير وهذا ما نلاحظه ويشعر به أى باحث. فحب الاستطلاع والتحدى والتوصل للحقيقة وحل المتناقضات كلها عوامل تعطى البحث والاستقصاء معنى.

وباختصار إن الاستقصاء بجوانبه الثلاثة المذكورة محور هام فى التعليم إذا استخدم بصورة تدفع التلميذ للانتباه لوجود التناقضات والغموض وبذل الجهد للتوصل لحلول لها.

البحث التجريبي Experimental Inquiry

ان البحث التجريبي هو العملية التى يقوم بها الفرد حين يجيب على التساؤل كيف يمكن أن أشرح هذا؟ وكذلك على أساس ماتم شرحه ما الذى أستطيع التنبؤ به؟ ولكى نوضح كيف يمكن أن نستخدم البحث التجريبي فى الفصل سوف نذكر المثال الآتى :

فصل الأستاذة س

احضرت المعلمة إصيص نباتات متنوعة وتركت للتلاميذ الحرية لاختاروا أين يضعونها فى الفصل. وقد وضع التلاميذ أحد النباتات المتسلقة فى مكان لا يصل إليه الضوء الكافى وبعد أسبوعين لاحظ أحد التلاميذ أن النبات المتسلق لم ينمو فى شكل مستقيم وكانت أوراقه صفراء وباهتة الخضرة. وكان يميل نحو الشباك كمصدر للضوء، وحين وجهها إلى الشباك بدأ يتغير حجم الورق ولونه واستقامة الساق. وكانت هذه الملاحظة فرصة للمعلمة لدرس فى العلوم، فبدأت تسأل التلاميذ عن تفسير لما حدث للنبات من اعوجاج الساق وتغير لون الورق.. الخ وتلقت تفسيرات متعددة ثم انتقلت للخطوة التالية وسألتهن ما الذى يمكن أن تنتبأ به على أساس هذه التفسيرات وكيف نصمم تجربة للتحقق من صحة تفسيراتنا. وقد استغرق إعداد التجارب أسبوعين، وكانت الخطوة التالية هى توجيه التلاميذ لتقييم تفسيراتهم التى كانت الأساس للتجارب - وكانت المجموعة التى فسرت الظاهرة بنقص الضوء وتنبأت باتجاه النبات نحو مصدر الضوء هى أكثر التجارب نجاحاً، وعليه كان التلاميذ يستعدون لاعادة التجربة للتأكد من صحتها. لاشك أن هذا المنهج هو أساس العلم الحديث.

تبين درجة الوعي باستجابتك أو استجابات الآخرين وعند تحليل هذه المشكلة قد يصل التلميذ إلى أن هذا الكاتب يستخدم لغة مركبة كما يستخدم مفردات غير مألوفة أو جملاً طويلة. هذا التحليل أو التفسير يؤدي للخطوة التالية وهي القيام بتجربة لاختبار صدق التفسير. هذه التجربة يمكن أن تكون كتابة مقالين متكافئين عن موضوع ما أحدهما يستخدم اللغة البسيطة والجمل القصيرة والآخر يستخدم المفردات غير المألوفة والجمل الطويلة. ويعطى الصورتين لمجموعتين من الزملاء ثم يقارن بين مستوى تحصيل كل منهما على أساس الصورة البسيطة والمركبة. وفي ضوء النتيجة التي يصل إليها يمكن أن يعيد تقييم تفسيره للظاهرة فيدعم أو يعدل أو يرفض التفسير الأصلي الذي أسس عليه التجربة.

وحيث أن المنهج التجريبي يصلح لكل العلوم فسوف نذكر فيما يلي مثالين الأول لاستخدامه في تدريس العلوم الطبيعية والثاني في تدريس العلوم الاجتماعية.

مثال (١)

قد تلاحظ عند نزولك من أدوار مرتفعة مستخدماً المصعد أنك تشعر بأن ثقلاً يحدث عند توقف المصعد. كيف تفسر هذا الشعور، في ضوء فهمك للمبادئ المرتبطة بهذا الموقف - ضع تنبأ عن مدى تغير وزن جسم معين تحت ظروف مختلفة. ثم صمم تجربة لاختبار صحة هذا التنبؤ ونفذها - ثم اكتب تقريراً يفيد ما إذا كانت التجربة أيدت أو لم تؤيد الفرض الذي وضعته، ثم ناقش مدى صدق المبادئ التي اعتمدت عليها في التفسير.

مثال (٢)

لقد مر على نكسة ٦٧ ثلاثون عاماً. بمعنى أن الأفراد الذين يقعون في الفئة العمرية ٤٥-٥٥ عاصروا خبرة النكسة في حين أن الفئة العمرية ٢٥-٣٥ لم يعاصروها بشكل مباشر - هل تعتقد أن هذه الخبرة قد أثرت في أفراد الفئة الأولى؟ وإذا كانت اجابتك بالإيجاب فكيف حدث ذلك؟ وفي أي جوانب

وهو يبدأ بملاحظة ظاهرة ثم اقتراح تفسيرات ثم عمل تنبؤات ثم اختبار هذه التنبؤات وهو ما ندعوه المنهج العلمي. وهو المنهج الذي غير العالم. وقبل الثورة العلمية كان يتم تفسير الظواهر الطبيعية والنفسية بالقياس. ولم تكن الملاحظة عنصراً في البحث بل كان الاعتماد على الحقائق المعروفة. أما في البحث التجريبي فإن الأساس هو الملاحظة - التحليل - التنبؤ - الاختبار - إعادة التقييم : مثال : قد يلاحظ التلميذ أنه إذا ترك وعاء به قليل من الماء فسوف يتبين في اليوم التالي تبخره - سيقوم التلميذ بتحليل الموقف ليفسر ما حدث (أن الماء تبخر لأنه تعرض لهواء جاف) وعلى أساس هذا التحليل يمكن أن نتنبأ بما يمكن أن يحدث (إذا كانت الرطوبة منخفضة سوف يتبخر الماء بسرعة. ثم يقوم التلميذ باختبار ما تنبأ به وذلك بتصميم تجربة - وعلى أساس نتائج التجربة يعيد تقييم التفسير الذي بدأ به.

يفترض الكثيرون أن البحث العلمي هو المنهج المستخدم في تدريس العلوم - ولكن للأسف هذا غير صحيح - ففي تقرير NAEP عن تدريس العلوم في المدرسة الأمريكية أفاد ٥٣٪ فقط من عينة الدراسة أنهم يقومون بتجارب علمية في فصول تدريس العلوم يومياً أو أسبوعياً بالاشتراك مع غيرهم من التلاميذ - وذكر ١٨٪ أنهم لم يقوموا إطلاقاً بأي تجارب - ٢٩٪ فقط أنهم يقومون بأنفسهم بالتجارب ، ٤٦٪ أفادوا أنهم لم يقوموا أبداً بتجارب بأنفسهم. وفي ضوء ذلك فإذا كان البحث التجريبي غائباً عن فصول تدريس العلوم فهو غائب قطعاً عن باقي الفصول. وهذا غير مقبول حيث أن البحث التجريبي منهج يستخدم ليس في العلوم فقط وإنما في أي مجال. وكثيراً ما يثير هذا القول تساؤل مدرسي المواد الاجتماعية والآداب حيث يعتقدون أن البحث العلمي خاص بالعلوم الطبيعية وينسون أن البحث العلمي منهج لتفسير الظواهر النفسية والسلوكية وهذا معناه أنه منهج يصلح لكل العلوم.

ومثال ذلك عندما يلاحظ أحد التلاميذ أنه لا يفهم في دروس النثر الأدبي ما يكتبه مؤلف معين فإن هذه عملية ملاحظة يمكن أن نسميها ملاحظة الذات

الشخصية حدث هذا التأثير؟ اختبر فروضك على مجموعة من الأفراد في العينتين السابقتين. واكتب تقريراً توضح فيه مدى صدق فروضك.

حل المشكلات

Problem Solving

حل المشكلات يتضمن اجابة السؤال : كيف أستطيع تخطي هذه العقبة؟ أو كيف أستطيع أن احقق هدفي فسي هذه الظروف؟ فأساس حل المشكلات تحقيق هدف في وجود عائق ما أو ظروف غير مواتية. ولكن هذا التعريف تعريف ضيق بالنسبة لحل المشكلات - فكل سعى لتحقيق هدف هو نشاط حل مشكلة. بل ان البعض امثال أندرسون 1983 Anderson يفترضون أن كل التعلم هو حل مشكلات، ولكن اعتبار حل المشكلات في معناه الضيق باعتباره التغلب على عقبات تحول دون تحقيق الهدف يسمح للمعلمين بتقديم مهام للتلاميذ تنشط لديهم وظائف هامة في التفكير، وهذا ما يقوله Roger Von Oech أن الانسان يصبح مبدعاً فعلاً حين يضطر أن يقوم بالأعمال الروتينية بأساليب جديدة - ولكي نوضح كيف يمكن استخدام حل المشكلات في الفصل الدارسي نذكر المثال الآتي :-

فصل الاستاذة س

بعد انتهاء الدرس الخاص باستخدام الملح في حفظ الطعام وبعد أن تمت دراسة الآثار والتحليلات الكيماوية التي تحدث هذا التأثير سأل أحد التلاميذ: كيف يمكن حفظ الطعام بدون استخدام الملح؟ اجابه آخر بانه يمكن استخدام التبريد وهنا اجابت المعلمة أنه في ذلك الوقت لم يكن يمكن الاحتفاظ بالتلج دون ان يذوب. سأل تلميذ آخر: ماذا كان يمكن ان يحدث لو لم يكتشف الملح كمادة حافظة - هل هناك بدائل؟ وهنا أبدت المعلمة إعجابها بالسؤال وأعادت صياغته كالآتي : كيف يمكن ان نحفظ الطعام دون اضافة الملح ودون تبريد؟ ويمكن أن يصاغ السؤال بصورة أعقد : كيف نحصل على

تأثير الملح في حفظ الطعام دون استخدام أى من عناصره : الصوديوم أو الكلور. وبدون استخدام ثلاثيات من أى نوع ؟

وظن التلاميذ أن المعلمة تمزح وسأل بعضهم هل يمكن تحقيق ذلك؟ وكانت اجابة المعلمة أنا لا أعرف ولكن سوف نفكر معا.

هذا النوع من التفكير الذى ينشطه التحدى هو الذى أدى إلى الاختراعات الكبرى فى تاريخ البشرية، وهناك بزامج لتنمية التفكير تتضمن مثل هذه الأسئلة والمشكلات وفيها يكون المطلوب تحقيق هدف معين تحت ظروف ضاغطة أو معوقة ومن أمثلة هذه المشكلات ما يلي :-

- ١- أكتب العنوان الآتي لقصة من تأليفك بكلمات لا تتضمن أى حروف معروفة. وعليك أن تستعد لشرح قواعد اللغة التى تستخدمها.
- ٢- كون داخل الزجاجاة الفارغة (زجاجاة مشروبات غازية فارغة ٢ لتر) التى أمامك شكلاً مركباً دون أى تعديل أو قطع فى الزجاجاة. يجب أن تستخدم فوهة الزجاجاة فقط لادخال الاشياء.

إن عملية حل المشكلات تبدأ بتحديد الهدف فإذا وجدت فى الصباح أن سيارتك لاتعمل فلدك مشكلة؛ فى هذه الحالة الهدف واضح هو الذهاب للعمل. الخطوة الثانية تحديد عائق وهو هنا أن وسيلة المواصلات التى أعتمدت عليها معطلة. أما تحديداً لبدائل فيعد عنصران أساسيان وهما لتحقيق الهدف. فى هذا المثال التفكير فى وسائل مواصلات بديلة مثل المواصلات العامة أو الاتصال بصديق ليمر عليك أو طلب تاكسى، وأخيراً عليك اختيار احد هذه البدائل وتجربته.

يمكن للمعلم أن يستخدم هذه العملية فى كل المواد، مثال لذلك حين طلب معلم الرياضيات أن يقوم التلاميذ بعملية القسمة المطولة ويغيروا وضع المقسوم والمقسوم عليه كالآتي:

وكما ذكرنا من قبل ان البحث التجريبي يمكن استخدامه في المجالات المختلفة فإن حل المشكلات أيضا يمكن استخدامه في مجالات متعددة. وفيما يلي مثال مستخدم في العلوم الاجتماعية :

افترض انك مرشد سياحي وعليك أن تذهب إلى توشكي وأن تبدأ رحلتك من الأقصر - لاحظ حرارة الجو - ارسم خريطة للطريق الذي تسلكه - الزمن الذي يحتاجه الطريق للوصول إلى المكان - طبيعة الجو وتأثيراته - المسافة الكلية.

الاختراع Invention

الاختراع هو التوصل لما يحقق احتياجا لم يسبق تحقيقه من قبل أو لم يوجد ما يحققه من قبل والاختراع اجابة عن السؤال : ما الذي أريد أن اخترعه وأصل إليه؟ ما هي الطريقة الجديدة، ما هي الطريقة الأفضل؟ - وفيما يلي مثال لاستخدام الاختراع في الفصل:

فصل الاستاذ س

انشاء دراسة التلاميذ لوحدة عن مشكلات المجتمع قاموا بزيارة لمنطقة سكنية جديدة ليدرسوا موضوع اتفاق الدولة تبعا لاحتياجات المجتمع. وقد قام التلاميذ إلى جانب زيارة الموقع السكنى بزيارة الهيئات التي تقدم الخدمات للموقع. وعند عودة التلاميذ من زيارة الموقع وانشاء المناقشة أشار أحد التلاميذ إلى أن الموقع يوفر أماكن للاحتياجات الأساسية كالغذاء والكساء والصحة - ولكن لا يوجد مكان لتقديم الخدمات الأساسية أو تلقى شكاوى السكان وذكر أحد التلاميذ وهو يقيم في الموقع ان نسبة العنف ومعدل التوتر مرتفع داخل الأسرة.

ولخصت المعلمة الحوار كالآتي : هذا يعنى انكم لاحظتم عدم وجود خدمة معينة وانكم تريدون توفير هذه الخدمة؟ وهنا وافق التلاميذ على ما ذكرته المعلمة فتقدمت بسؤال : ما هي هذه الخدمة ؟ وما الهدف من إنشائها أو توفيرها؟ وما هي الأغراض التي تحققها؟ وبدأ التلاميذ يذكرون مقترحاتهم والمعلمة تسجلها على السبورة. ثم أدركت المعلمة أن الحوار يحتاج إلى وقت أطول فطلبت من التلاميذ القيام بالعمل معا والعودة بعد أسبوع بالاقتراحات التي يرونها ولهم الحرية في أن يعملوا كأفراد أو مجموعات. لأنه من المهم أن يصلوا إلى وضع خطة كاملة عن إنشاء هيئة الخدمات التي يريدونها مع تحديد أهدافها - وتحديد تكلفتها ومهامها - ومحكات النجاح التي تقيم أدائها - وسوف تقدم الخطة إلى مجلس المدينة. إن هذا العمل يعتبر اختراعا في حين أن النشاط السابق حفظ الطعام دون استخدام عناصر الملح هو ما نسميه بحل المشكلة. إذن ما الفرق بين الاختراع وحل المشكلة؟

للإجابة عن ذلك نقول أن كلاهما خلق شئ جديد ومفيد. ففي المثال السابق كانت المشكلة حفظ الطعام دون استخدام عناصر التمليح. أما في المثال الخاص بإنشاء هيئة الخدمات فالمهمة هنا انشاء خدمة لم تكن موجودة. ولذلك فبالنسبة لحل المشكلة فتقدم تحت ظروف ضاغطة أو عقبة ما. ولذلك يكون جوهر حل المشكلة التغلب على العقبة - فالحرية هنا محدودة أما في الاختراع فلا يوجد عقبة وإن كان المخترع يراجه العقبات على طول طريق الاختراع. ولكن التأكيد هنا على خلق شئ جديد أو تقديم خدمة لم تكن موجودة، أو لاشباع حاجة لم يتم اشباعها ولذلك نجد أن الاختراع مختلف عن حل المشكلات. في حل المشكلة يكون التركيز على العقبة ولكن في الاختراع يكون التركيز على المنتج. وفي الحالتين لابد من وضع اطار أو معايير لتوجيه النشاط كما أن المعايير عند حل المشكلات يكون من الصعب تعديلها ولكن في الاختراع يمكن تعديلها. وطالما وضعت المحكات أو النتائج

لشخص على مقعد متحرك ثم ادعوه لي تجرب المطبخ ويقوم بالنشاط العادى فى استخدامه كى يقدم لك الاوجه الايجابية والأوجه التى يفضل تعديلها أو تغييرها استمر فى إدخال التعديلات حتى يحقق المطبخ المعايير المناسبة لمستخدمى المقاعد المتحركة.

ما الذى يجعل هذه المهام ذات معنى

What Makas These Tasks meaningful

يؤكد الكاتب فى هذا الفصل على أن الاستقصاء بنماذجه المختلفة وحل المشكلات والاختراع كلها مهام تساعد التلاميذ على استخدام المعلومات بصورة ذات معنى. ولكن ما الذى يجعل هذه المهام ذات معنى؟ إن المهام ذات المعنى تقع فى ثلاث فئات:

المهام ذات الوجهة التطبيقية : Application - Oriented Tsks

أن كل ما ذكر فى هذا الفصل يركز على تطبيق المعرفة، فكل مهمة يمكن أن تكون إجابة عن سؤال: فمثلا مهمة اتخاذ القرار تجيب عن سؤال هى البدائل؟ وما الأفضل؟ فى حين ان مهمة الاستقصاء التعريفى تجيب عن سؤال ما هى الخصائص المحددة؟ مثل هذه المهام تتطلب من التلاميذ ان يستخدموا معلوماتهم من أجل الوصول إلى بعض الأهداف الخاصة وتحقيقها أو يستخدموا معلوماتهم للإجابة عن بعض الاسئلة الخاصة. إن التأكيد هنا يركز على ان التعليم ليس هدفا فى حد ذاته، وانما على انه محاولة لتحقيق شئ ما أو للإجابة عن سؤال له أهمية للانسانية. وهذا هو أقوى أنواع التعليم.

المهام طويلة المدى Long - Term Tasks

المطلوب تحقيقها يبدأ المخترع فى وضع الخطة التى يحقق بها هذه النتائج، ففى المثال السابق كان على التلاميذ أن يصفوا المهام التى تقوم بها وحدة الخدمات واسلوب العمل كخطة مبدئية أو نموذج مبدئى للوحدة. ثم يعاد النظر فى هذا النموذج ويراجع عدة مرات حتى يحقق الهدف أو المحكات التى صمم من أجل تحقيقها. وهذا فرق آخر بين الاختراع وحل المشكلات فالاختراع عمل فى صورته النهائية تمت مراجعته وتمحيصه - أما فى حالة حل المشكلة فالمنتج هو التغلب على العقبة.

الاختراع إذن هو التوصل إلى منتج بعد تطويره وتنقيحه لكى يحقق حاجة معينة فى ضوء معايير حددها المخترع منذ البداية وهناك آلاف النماذج من الاختراعات - فمخترعو الطيران "اخوان رايت" كان لديهم حاجة هى أن يتمكنوا من الطيران ولذلك عملوا على تحقيق تلك الحاجة. ووضعوا معايير لاختراعهم بحيث يستطيع حمل انسان راشد لمسافة حدودها. ومن حقهم اثناء عملية الاختراع ان يعدلوا هذه المعايير ف لديهم الحرية للتعديل - وقد قاموا بالتعديل فعلا - كما قاموا بادخال ما يحقق مزيدا من الاتقان والدقة للمنتج أو الاختراع.. ان الاختراع من أهم الأنشطة الإبداعية التى ليس عليها قيود والتى يستطيع التلاميذ القيام بها فى كل المهام التعليمية - وفيما يلى مثال لاستخدام الاختراع فى درس الاقتصاد المنزلى:

تصمم المنازل عادة بحيث تناسب الأسوياء القادرين على المشى والحركة والانتقال من مكان لآخر والسؤال هو ماذا يفعل المرضى أو المقعدون او الذين يستخدمون المقاعد المتحركة إنهم يواجهون مشكلات كثيرة. ولذا كان الاختراع المطلوب هو تصميم مطبخ يصلح لربة أسرة على مقعد متحرك. من حقه تعديل أى شئ: الاضاءة الاجهزة أو أى شئ آخر. ولك الحرية ايضا فى استخدام أى أدوات - صمم نموذجا لمطبخ يصلح

تشجيع التلاميذ على اختيار المهام التي يقومون بها وتوفير الحرية لهم لتحقيق ذلك.

كذلك ينبغي أن يكون التلاميذ مسئولين عما ينتج عن تلك المهام التعليمية وعادة ما تكون تقارير شفوية أو تحريرية. فعادة ما يطلب من التلاميذ تقديم تقرير شفوي أو تحريري عما تعلموه. وبالرغم من قيمة هاتين الوسيلتين إلا أن الاقتصار عليهما يحرم التلاميذ من التدريب على أساليب أخرى لتقديم المعلومات. مثل تسجيل الفيديو والشرائط والاذاعة - والأشكال المنظمة للمعلومات. وما يصاحبها من توضيح - واستخدام الشرائح والمناظرات والمناقشات الجماعية - وكلها وسائل جيدة لعرض نتائج المهام التي وردت في هذا الفصل.

ففي الاستقصاء التاريخي عن أهم شخصية في الستينات يمكن أن تقدم المادة في صورة مناظرة أو على شريط فيديو ويمكن أن تتنوع وسائل تقديم المعلومات بما ينمي لدى التلاميذ فرص التنوع والثراء حيث أن لكل من وسائل العرض متطلباته وتكنيكاته ويمكن أن نشجع التلاميذ ونعطيهم الحرية حتى يوسعوا مجال المنتج فيضيفوا إليه إنتاجا فنيا ويقصد بذلك التمثيل الفني أو الرمزي للخبرات الوجدانية المرتبطة بالمهمة. ففي المهمة الخاصة بدور مصر في الصراع العراقي الكويتي يمكن أن يقوم التلاميذ بتمثيل توضيحي أو تخطيطي للموقف يجسد الخبرة الانفعالية للموقف. وهنا يقوم التقرير بنقل الجانب المعرفي لمتخذ القرار في حين يعبر التخطيط عن الجانب الوجداني الذي عايشه التلاميذ أثناء جمع المادة وأثناء متابعتهم للحدث.

تقديم مهام ذات معنى

يتحدد طول المهام بطول فترة المقرر وزمن الحصة. وفي الحصة التقليدية التي تستغرق خمسين دقيقة تستغرق المهمة الطويلة ثلاث حصص ويمكن أن تمتد حتى آخر المقرر سواء أكان فصلا دراسيا أو سنة دراسية. وفي معظم الفصول الدراسية يقسم المعلم المادة التعليمية إلى وحدات. ويمكن أن يكلف التلاميذ بمهام ترتبط بالوحدات المختلفة. وعادة ماتستغرق الوحدة ما بين أسبوع وستة أسابيع. ولسوء الحظ ان المهام التعليمية تتطلب وقتا وتتطلب توجيهها وإشرافا من المعلم، بالإضافة إلى أنها تتطلب مستوى أعلى من العمليات العقلية. ولذا نجد أن من أكثر المهام الشائعة قيام التلاميذ بقراءة نص ثم إجابة الأسئلة المتعلقة به.

المهام الموجهة للطلاب Student - Directed Tasks

لكي نكتسب المهمة التعليمية معنى لابد أن يكون التلميذ هو الذي يتخذ الدور الأساسي فيها وهذا يعني شيئين:

أ - أن يكون التلميذ مسئولا عن بناء المهمة.

ب - أن يكون التلميذ مسئولا عما ينتج عن المهمة.

وأقل ما يمكن أن يكون التلميذ مسئولا عنه هو بناء المهمة ذاتها أي أن يحدد الأسئلة التي يسعى للحصول على إجابات عنها في الموضوعات التي يدرسها. قد يشترك المعلم مع التلاميذ في تحديد النقاط الهامة في الموضوع، ولكن التلاميذ عليهم أن يحددوا الأسئلة المرتبطة بهذه النقاط، وكذلك بناء مهام مناسبة، فمن الطبيعي أن يوجه المعلم التلاميذ للنقاط ذات الأهمية الخاصة. وحين يتعرف التلاميذ على الأنواع الخمسة من المهام والتي تضمنها هذا الفصل فإنهم يحتاجون لمساعدة المعلم وتوجيهه ومع ذلك فيجب

نظرا لأن المهام التي يمكن استخدامها استخداما ذا معنى تكون مركبة عادة فإن التلاميذ يحتاجون لتعلم العمليات الهامة وراء تلك المهام. وقد قدم بير (١٩٨٨) Beyer توضيحا يحدد من خلاله خمس عمليات أساسية يعتمد عليها عند تدريس مثل هذه المهام ذات المعنى وتشتمل على:

١- يقدم المعلم العمليات بالوصف الإجرائي لخطواتها مؤكدا على تسمية كل خطوة التسمية الصحيحة وموضحا متى تستخدم.

٢- يقوم التلاميذ بتجربة تلك العمليات وذلك بتطبيقها على محتوى محايد أو مألوف حتى لا يتحملوا عبء التجربة الجديدة مع محتوى جديد. وهنا يقدم المعلم محتوى يعرفه التلاميذ ويحبونه حتى يكون جهدهم موجهها نحو العمليات الجديدة.

٣- يفكر التلاميذ فيما جرى في عقولهم أثناء استخدام تلك العمليات الجديدة. وقد يكون من المفيد القيام بهذا النشاط في مجموعات صغيرة.

٤- نتيجة لهذا التأمل والنقاش الجماعي يدخل التلاميذ التعديلات التي يرونها مناسبة على الاستراتيجيات (العمليات).

٥- أخيرا يجرب التلاميذ العمليات التي تدربوا عليها بعد تعديلها ثم يعيدوا التأمل فيها.

وإذا لم يتم تعلم العمليات التي تعتبر مسئولة عن الاستخدام ذي المعنى للمهام فإن ذلك يستدعي من المعلمين توجيه التلاميذ خطوة بخطوة بحيث تكون المهام في هذه الحالة على درجة كبيرة من الوضوح والتحديد ومع الوقت والتدريب تتحول المهام لتصبح تحت مسئولية التلاميذ.

التخطيط لاستخدام المعلومات بصورة ذات معنى

لكي نوضح كيف يتخذ المعلم قراراته حين يعد ويخطط للاستخدام المفيد للمعلومات سوف نفترض أن المعلم قد قدم للتلاميذ خلال العام الدراسي العمليات المختلفة اللازمة لاتخاذ القرار - الاستقصاء - البحث التجريبي - حل المشكلات - الاختراع ومن هنا يكون لدى المعلم الحرية لتقديم أي من هذه المهام أو العمليات.

التخطيط للبعد (٤)

يصبح لدى المعلمة ثقة في قدرة التلاميذ على استخدام المعرفة استخداما مفيدا وإذا معنى باختيار واحد أو أكثر من البدائل التي تعلموها وهي اتخاذ القرار - الاستقصاء - البحث التجريبي - حل المشكلات الاختراع - وهذا يتيح لها الحرية لاستخدام أنشطة متنوعة في الفصل - وهنا تبدأ المعلمة في التفكير في الأسئلة الآتية: -

ما هي المشكلات أو النقاط الهامة التي تثير التساؤل والتي لا يوجد عليها إجابة حاسمة في هذه الوحدة من المقرر؟ هل هناك قرارات هامة يجب اتخاذها؟ هل هناك مشكلات ليست لها حلول واضحة؟ وهنا توجه المعلمة لنفسها التساؤلات التي يتطلبها الاستخدام المفيد للمعلومات مثل ما هو الأفضل في هذه القضايا؟ هل هناك مشكلة في تحديد الخصائص والتعريف بموضوع معين أو في تفسير حدوث شيء معين أو في الإجابة على ماذا يمكن أن يحدث لو ؟

بعد تأمل قد تكتشف المعلمة في درس المناخ والتنبؤ بالطقس أن من أهم النقاط التي يجب الاهتمام بها هي الاستفادة من التنبؤات في تحذير المواطنين من ظروف الطقس. والتحذير من العواصف الرملية - وهذا موضوع يناسب التفكير في اختراع ما. صحيح أن التلاميذ لن يصلوا لاختراع نظام للتحذير من العواصف ولكنهم يستطيعون التفكير والاستمتاع بالمحولة.

وقد يفكر المعلم فى موضوع آخر مرتبط بالطقس وهو الحالة المزاجية وتأثير الجو - الحرارة - البرودة - الضباب - المطر - الرطوبة.. الخ - وكذلك فقد يقرر المعلم تكليف التلاميذ بمهمتين الأولى تستخدم الاختراع والثانية تستخدم الاستقصاء التجريبي وبالنسبة للمهمة الأولى قد يعطى المعلم التوجيهات الآتية لتلاميذه:-

من الوظائف الهامة للتنبؤات الجوية تحذير الجمهور باحتمال حدوث عواصف رملية وكلما كان التحذير مبكرا كان أفضل. والمطلوب أن ندرس هذا الموقف ونحدد منطقة ما يمكنها أن تستفيد من الاختراع الجديد: أو يطلب من التلاميذ وصف الوظائف التى يقوم بها الاختراع الجديد وتحديد المعايير التى يجب أن تتوفر فيه - ووضع تصور لخطة يمكن من خلالها تشغيل هذا الاختراع.

أما بالنسبة للاستقصاء التجريبي فكانت التعليمات أكثر تحديدا وكانت كالاتى:

يعتقد بعض الناس أن المناخ أو الحالة الجوية تؤثر فى الشخصية وخاصة فى النواحي المزاجية.

(١) صف واقعة أو حادثة أو ملاحظة تؤيد وجود علاقة بين المناخ والحالة المزاجية - وشرح وجهة نظرك.

(٢) فى ضوء الشرح السابق ضع بعض التنبؤات.

(٣) اجمع معلومات لاختبار صدق تنبؤاتك.

(٤) صف مدى اتفاق المعلومات التى جمعتها مع تنبؤاتك.

(٥) حدد كيف استفدت من هذه الدراسة؟ وما هى جوانب الصواب؟ وما جوانب الخطأ فى آرائك؟ ما الخبرات الجديدة التى استفدتها؟

على المعلم أن يعطى التلاميذ الحرية داخل الإطار المتفق عليه وينبأ لهم اختيار الموضوعات داخل الاطار العام الذى قدمه.

كذلك قد يرى المعلم أن انجاز هذه المهام يستغرق وقتا طويلا ولذلك قد يطلب منهم أن يعملوا فى مجموعات. وهذا النظام يجمع بين التعلم المستقل ونون إشراف المعلم والتعلم التعاونى حيث يتم فى مجموعات - وقد يفكر المعلم فى أسلوب لتقديم تقرير عن عملهم، وأنه من الأفضل أن يعطيهم البدائل ويترك لهم اختيار أنسبها ولذلك قد يعطيهم البدائل الآتية :

* تقرير مكتوب تطبع منه نسخ وتوزع على باقى الفصل.

* تقرير شفوى يقدم فى الفصل.

* تقرير مسجل بالفيديو.

* نشرة إخبارية.

وكل هذه الوسائط تحتاج توجيه المعلم مع الاستعداد لبذل الجهد لتيح للتلاميذ الحرية للتعبير عن أفكارهم.

مما تقدم نجد أن المعلم أثناء تخطيطه للبعد (٤) يقوم باتخاذ خمسة قرارات:

أولاً: ما هى النقاط الهامة؟

كما حدث فى البعد (٣)

لابد من تحديد النقاط أو الموضوعات الهامة فى الوحدة وفيما يلى بعض الاسئلة التى تساعد المعلم فى تحديد هذه النقاط:

اتخاذ القرار:

* هل هناك مشكلة (موضوع مثار وليس له إجابة) حول من هو الأفضل أو ما هو الأفضل؟

* هل هناك مشكلة (موضوع مثار وليس له إجابة) حول من لديه أو من يملك أقصى أو أدنى ؟....

الاستقصاء:

هل هناك مشكلة فى تحديد الخصائص المميزة لـ .. (تعريف)؟

هل هناك مشكلة حول أسباب أو كيفية حدوث موقف أو حدث معين (تاريخى)؟

هل هناك مشكلة حول ماذا يمكن أن يحدث لو حدث..... أو ماذا كان يمكن أن يحدث لو حدث..... (تنبؤى)؟

البحث التجريبي:

هل هناك ظاهرة لا يوجد لها تفسير (نفسى أو فيزيقى) ويمكن للتلاميذ أن تخضعها للاختبار؟

حل المشكلات:

هل يوجد موقف أو هدف يحول دون تحقيقه عائق ما؟

هل يوجد موقف أو هدف يمكن فهمه بصورة أفضل لو أن العائق أو العقبة اضيفت للموقف؟

الاختراع:

- هل هناك مواقف يمكن أن نحسنها أو نطورها؟

- هل هناك أشياء يمكن خلقها أو ابتكارها؟

ثانياً: ما عدد القضايا التى يجب أخذها فى الاعتبار؟

من البديهي أنه كلما استطاع المعلم أن يحدد عددا أكبر من القضايا أتاح الفرصة للطلاب للاختيار بحرية أكبر. ومن جانب آخر كلما زاد عدد القضايا كلما زادت ألفة التلاميذ بالانواع المختلفة من المهام ذات المعنى. ذلك أن الاستخدام ذا المعنى للمهام المختلفة يعتبر عملية صعبة وليست بسيطة ولذلك تحتاج إلى مزيد من التوجيه من قبل المعلم حتى يمكن للتلاميذ اتقان استخدام المهام بصورة ذات معنى.

وبناء على ذلك فعلى المعلم أن يقدم نوعاً واحداً من المهام لكل وحدة من المقرر فى بداية الأمر إلى أن يصبح التلاميذ أكثر ألفة بمختلف أنواع المهام الخمسة، ويقوم بعد ذلك بتقديم الأنواع المختلفة والمتعددة من هذه المهام فى الوحدة الواحدة.

ثالثاً: من المسئول عن إعداد المهمة وبناءها؟

طبيعى أن الهدف النهائى هو أن يصل التلميذ إلى تحديد المهمة أو القضية التى ينوى التعامل معها كمشروع خاص به، وأن يحدد كل ما ينوى انجازه فيه، ولكن من الطبيعى أيضاً أن يبدأ المعلم فى تزويد التلاميذ بأنشطة يقوم هو ببناءها وتحديدها حتى يساعدهم على أن يصبحوا أكثر ألفة بالأنواع الخمسة من المهام. وتدرجياً يبدأ المعلم فى تقديم مهام أقل تنظيمياً وأقل تحديداً وقد يصل به الأمر إلى تقديم عناوين فقط أو أمثلة فقط ويطلب من التلاميذ أن يعملوا على غرارها ليصلوا إلى تكوين وبناء مهامهم بأنفسهم، مع ضرورة أن يراعى المعلم تشجيع التلاميذ بكل الصور الممكنة على الوصول إلى هذا المستوى أى خلق وبناء المهام بأنفسهم.

رابعاً: ما نوع النواتج التي يجب أن يحققها أو يصل إليها التلاميذ؟

يعد هذا السؤال من أهم القرارات التي ترتبط بالبعد الرابع للنموذج. مرة أخرى فإن القاعدة الأساسية هنا هي أن يشجع المعلم إنتاج أكبر قدر ممكن من التنوع والبدائل بحيث يصبح أمام التلاميذ الفرصة لأن يستخدموا مواهبهم الخاصة ويكتشفوا ميولهم الخاصة، وكما ذكرنا من قبل، فإن على المعلم أن يقدم طرقاً جديدة وأفكاراً جديدة للاستفادة من المعلومات المتاحة عن الوحدة المدروسة (مثل تنبؤات جديدة، محاكاة، مناقشات جماعية) بما يتضمنه ذلك من أنشطة وجدانية ترتبط بميولهم وبالموضوع المدروس (مثل كتابه شعر، أو أغاني، أو الخروج ببعض المعاني القيمة أو الأخلاقية).

خامساً: إلى أي مدى يمكن أن يعمل التلاميذ في مجموعات متعاضدة؟

بالرغم من أن أسلوب التعلم التعاوني أسلوب لا يمكن مقاومة استخدامه في جميع أبعاد نموذج التعلم، إلا أنه أكثر ارتباطاً وفائدة فيما يتعلق بالاستخدام ذي المعنى للمعلومات والمهام، ذلك أن صعوبة هذه المهام تجعل التعلم التعاوني وسيلة مناسبة لتحقيق التمكن والكفاءة والاعتماد المتبادل.

وختاماً ما تقدم فإن البعد الرابع من أبعاد النموذج يقدم للتلاميذ العديد من الفرص المتنوعة لاستخدام معلوماتهم بصورة ذات معنى بحيث يمكنهم من استكشاف مواهبهم وميولهم الخاصة ويوجه تعليمهم الشخصي. وهم يقومون بذلك بالنسبة للمهام الصعبة مثل اتخاذ القرارات، أو الاستقصاء، أو الاستقصاء التجريبي، أو حل المشكلات أو الاختراع. إن البعد الرابع يمثل القلب بالنسبة لنموذج أبعاد التعلم وتتوقف فعاليته على مدى حرص المعلم على التخطيط الدقيق والتنظيم الأوركستراي والرغبة الجادة والقدرة على تسليم زمام الموقف التعليمي للتلاميذ من أجل فائدة أكبر وأعمق.

الفصل السادس

البعد الخامس

عادات العقل المنتجة

Productive habits of mind

من المعروف أن اكتساب المعلومات هام جداً في حياتنا ولكنه ليس أهم هدف لعملية التعلم فمن الضروري أن يكتسب التلاميذ بعض العادات العقلية وأن نسعى إلى تنمية مهاراتهم العقلية التي تساعد على تعلم أي خبرة يحتاجونها في المستقبل.

وتختلف طبيعة التدريس من فصل لآخر ومن معلم لآخر فهناك بعض المعلمين الذين يهتمون بأن يكون نظام العمل في فصولهم مختلفاً عن الأسلوب التقليدي في التدريس بحيث يكون اهتمامهم مركزاً على التأكيد على الدقة في إنجاز الأعمال، والتدريب على التنوع في الأفكار والإجابات، أو التأكيد على مزيد من الوضوح والتنوع في الأنشطة وأن يتم ذلك بصورة ذاتية كما لا يهتم بوصول الطالب إلى الإجابة الصحيحة بقدر اهتمامه بأن يتمكن الطالب من تنظيم أفكاره ومعلوماته بصورة ذاتية. مثل هذا المعلم يحرص منذ اليوم الأول في لقاء تلاميذه أن يوضح لهم بعض الأمور التي تشكل أسلوب العمل معهم مثل: -

- توضيح أسلوبه وطريقته في إدارة الفصل
- توضيح ماهو متوقع منهم من مستويات النجاح
- تأكيده على الدقة في إنجاز ما يطلب منهم
- تأكيده على اكتساب مهارات التفكير
- تأكيده على توضيح دوره كمعلم ودوره كمتعلمين

لذلك قد يهتم المعلم أن يوضح لتلاميذه بعض الأمور من خلال سرده لقصة ذات مغزى معين وذلك كما في القصة التالية التي قدمها أحد المعلمين لتلاميذه في أول لقاء له معهم. فقد حكى لهم عن قصة عن أحد أصدقائه الذي تخرج معه من الجامعة.

هذا الصديق كان والده استاذاً جامعياً، وكان الصديق ينوى أن يكون استاذاً مثل والده.

وعلى الرغم من أن هذا الصديق لم يكن متفوقاً أو نابهاً عقلياً أو متميزاً بصورة كبيره إلا أنه كان لديه عزيمة وإصرار قوى على بلوغ الهدف. ولظروف خاصة خارجة عن إرادته طلب للتجنيد في إحدى الحروب - وسافر واشترك في هذه الحرب لمدة أربع سنوات، وانتهى به الأمر إلى إصابته أصابه بليغة تركته كفيفاً.

ويستطرد المعلم في سرد القصة لتلاميذه... فقال لهم... أنه تقابل بعد ذلك مع هذا الصديق، وعندما سأله ماذا ينوى أن يفعل بعد ما حدث له، قال أنه سوف يلتحق بالجامعة ليكمل دراسته ويحقق هدفه بالحصول على الدكتوراه في الرياضيات، وقد دهش المعلم من سماعه لهذا الإصرار واختياره لمجال تخصص صعب ويحتاج إلى المبصرين. إلا أنه بعد مرور أربع سنوات أخرى على هذا اللقاء دعى هذا المدرس إلى حفل تخرج صديقه بعد أن حصل فعلاً على الدكتوراه في مجال الرياضيات، وهنا بدأ المعلم يسأل تلاميذه: يأتري كيف استطاع هذه الصديق أن يحقق هذا الإنجاز مع هذه الظروف القاسية التي واجهها؟ وبدأ التلاميذ يجيبون ويبدون وجهات نظرهم في هذا الإنجاز. وقد أمكن حصر هذه الإجابات فيما يلي:-

* حدد هدفه وخطته واخذ يعمل على تحقيقها.

* اعتمد على نفسه واستفاد من إمكاناته الخاصة.

* عدل من أساليب أدائه عندما كانت تواجهه الصعاب.

* الثقة في إمكاناته وقدراته.

* الاستفادة من أى مساعدة يمكن أن تقدم له.

هنا وبعد أن انتهى المعلم من جمع مختلف وجهات النظر أشار إلى تلاميذه بأنه المهم في أى عملية تعلم ليس الموضوع الذى ندرسه، وإنما الأهم هو المهارات المختلفة التى يمكن أن نتدرب عليها وننميها خلال العام الدراسى.

ولذلك أشار إليهم بأنه إذا كان هذا الصديق قد استطاع أن يحقق هدفه بالإصرار والعزيمة كأساس، إلا أن هذا وحده لم يكن كافياً ولكن قدرته على استغلال إمكاناته لأقصى طاقتها، والتغلب على العوائق ساعدت في ذلك.

بمعنى آخر فإن هذا الصديق استفاد مما يمكن أن نسميه الطاقة الكامنة للعقل (disposition of mind) أو ما تطلق عليه في هذا الفصل العادات الانتاجية للعقل، وهى موضوع هذا البعد من أبعاد نموذج التعلم المقترح.

والعادات الانتاجية للعقل تشتمل:-

التفكير والتعلم القائم على تنظيم الذات:

Self regulated Thinking & Learning

* هناك مجموعة من النقاط والخصائص التى تميز الأفراد الناجحين فى عملهم أو فى حياتهم هذه النقاط أشار إليها العديد من الخبراء والمختصين أمثال (Brown, 78, 80, Flavell, 1976, 1977) وكلها ترتبط بأهمية تنمية مهارة التفكير القائمة على تنظيم الذات.

ويتميز الفرد ذو تنظيم الذات المرتفع بما يلي :

مثال ذلك: عندما تحاول إحدى الطالبات اتخاذ وجهة نظر عن موضوع وهي لا تمتلك أى معلومات عن هذا الموضوع باعتباره غريباً عليها تماماً، ويكون نتيجة ذلك أن تسعى وتبدأ فى محاولة التفكير والبحث عن بعض الأدلة والبراهين التى تعرفها وذلك لتستند إليها قبل أن تحاول أن تتكلم. فى حين أن هناك حالة أخرى قد تسعى جاهدة لتوضيح وجهة نظرها بصورة دقيقة، وتسعى باستمرار إلى محاولة التأكد مما إذا كان الآخرون قد فهموا وجهة نظرها وتواصلها معهم أم لا. وما يجب أن يؤكد عليه أن مجموعة العادات التى سبق ذكرها باعتبار أنها تميز صاحب القدرة على التفكير الناقد ليست هى كل العادات المرتبطة بهذا النوع من التفكير فقط، بل قد تصل هذه المجموعة من العادات إلى أكثر من (٢٠) عادة. وبالإضافة إلى ذلك فإن بول Paul وإنيس Ennis يضمّنون هذه المجموعة أو القائمة جميع أنشطة توسيع المعرفة وصقلها التى وردت فى الفصل الرابع من هذا الكتاب. فالتفكير الناقد يتضمن مكونات متنوعة تتفاعل بطرق معقدة.

التفكير والتعلم الابتكارى. Creative Thinking & Learning.

يمثل التفكير الابتكارى شكلاً آخر من أشكال العادات العقلية وهى قدرات كامنة لدى الإنسان. وقد أشار كل من . (84, 85, 88) Amabile, Perkins (1983) أن التفكير الابتكارى يتضمن العادات العقلية التالية:

- * الاندماج الشديد فى المهمة أو العمل بها حتى ولو كان الحل أو الإجابة الصحيحة غير واضحة ولا يمكن الوصول إليها فى الحال.
- * الحماس والاصرار واستخدام الامكانيات والمعارف الموجودة لدى الفرد لاقصى ما يمكن.
- * التوصل إلى معايير شخصية للتقويم والوثوق بها والحفاظ عليها.

* يكون على درجة عالية من الوعى بعملية التفكير أثناء قيامه بها.

* الاهتمام بعمل خطة.

* الاهتمام والوعى بالمصادر اللازمة.

* الحساسية والقدرة على الاستفادة من التغذية الراجعة.

* القدرة على تقويم مدى كفاءة أدائه.

مثال لتوضيح ذلك عندما يعد التلميذ خطة لمشروع سوف يدرسه فى الدرس القادم. جزء من هذه الخطة يتضمن ضرورة تحديد المصادر اللازمة وما هو متوفر منها الآن. وأثناء تنفيذ الخطة فإن على الطالب أن يتأكد بصورة مستمرة ومتكررة ومن وقت لآخر هل هو قريب من الهدف أم مازال بعيداً عنه، ثم عليه أن يعيد أو يصحح أو يغير من أساليبه كلما احتاج الأمر لذلك.

التفكير الناقد: Critical Thinking

أشار كل من Ennis (1985, 1987, 1989)، Paul وآخرون (1986, 1989) أن التفكير الناقد يمثل عادة أخرى من العادات العقلية التى يتميز صاحبها:-

- * بكونه دقيقاً وباحثاً ومهتماً بالدقة.
- * بكونه واضحاً ومهتماً وباحثاً عن الوضوح.
- * بكونه منفتح العقل.
- * بكونه قادراً على تأجيل اندفاعه أو أقل اندفاعية.
- * بكونه قادراً على اتخاذ موقف عندما يستدعى الأمر ذلك.
- * بكونه حساساً لمشاعر الآخرين ومنفتحاً لمستوى معرفتهم.

* خلق وإبتكار طرق جديدة والتعامل مع المواقف بنظرة بعيدة عن الحدود المألوفة والمعايير المتعارف عليها.

مثال ذلك :

قد تلاحظ طالبة أنها تميل إلى أن تتكاسل في قيامها بالمشروعات بأذلة أقل جهد و طاقة ممكنة. ولتصحيح هذا الميل، قد تضغط على نفسها على نحو شعورى فى مشروع ببذل أقصى جهد تستطيعه وأفضلته. وقد تضع معاييرها هى بالنسبة للمشروع حتى لو اختلفت عن المعايير التى يشيع قبولها. وقد تحاول أيضا أن ترى الأشياء بطرق مختلفة لايشيع قبولها.

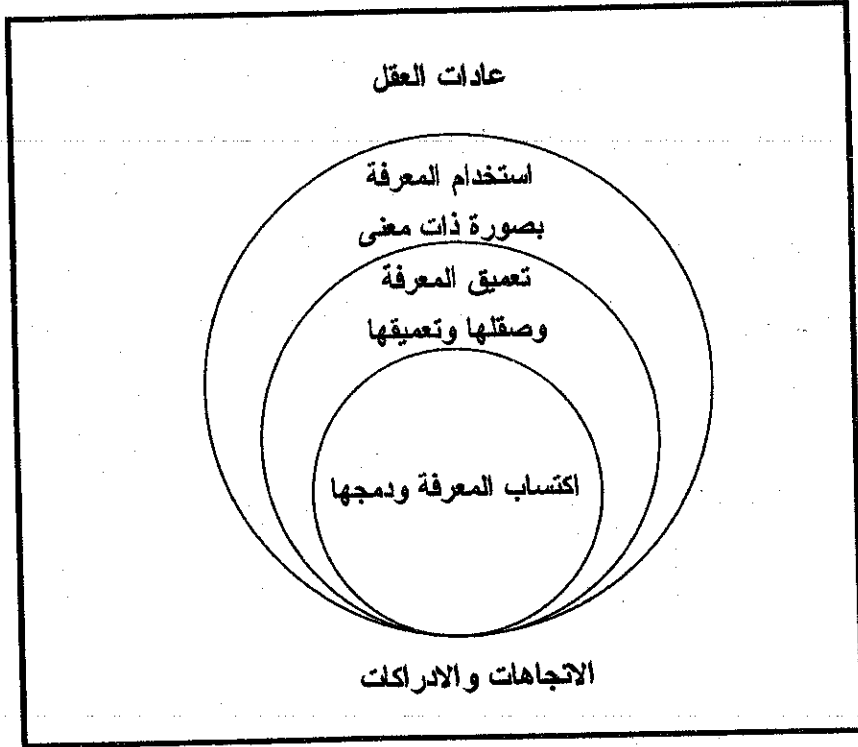
وكما سبق أن أشرنا بأن التفكير الناقد يتضمن عادات عقلية أكثر من المذكورة هنا - نقول أيضا أن التفكير الابتكارى يتضمن العديد من المهارات والعادات العقلية غير تلك المذكورة آنفا.

إن عادات العقل سواء ما يرتبط منها بالتنظيم الذاتى، أو التفكير الناقد، أو التفكير الابتكارى كلها يمكن أن يجدها الطالب فى كل عمل مدرسى يقوم به. وامتلاك الفرد لمهارات تنظيم الذات، أو التفكير الابتكارى، أو التفكير الناقد له تأثيره الكبير على أسلوبه الغالب فى اكتساب المعلومات وتكامل المعرفة. كما أن امتلاك الفرد لهذه الامكانيات والمهارات يؤثر أيضا على قدرته على تعميق المعرفة وتهذيبها، كما يؤثر على أسلوبه وقدرته على استخدام معلوماته بصورة ذات معنى. إذن يمكن القول أن العادات العقلية يمكن تشبيهها بالاتجاهات والادراكات (البعد الأول) فعندما تكون هذه العادات العقلية سالبة أو ضعيفة فإنها تعيق قدرات الطالب وإمكاناته للتعلم، وعندما تكون موجبة وقوية، فإنها ترفع وتحسن من مستوى وقدرات التعلم عند التلاميذ. وبهذا فإن البعد الأول، والبعد الخامس يعتبران حجر الزاوية للابعد (٢ ، ٣ ، ٤) التى تشكل أبعادا أساسية لنموذج التعلم والموضح بالشكل رقم

(٦ ، ١) وبدون التأكيد والاهتمام بالبعد الأول والبعد الخامس، لا يحدث تعلم فعال بالنسبة للأبعاد (٢ ، ٣ ، ٤).

شكل ٦،١

كيفية التفاعل بين أبعاد نموذج التعلم



كيف تساعد تلاميذك على تنمية العادات العقلية المؤثرة والحفاظ عليها:

إن الخطوات والاجراءات اللازمة لمساعدة الطلاب على تنمية العادات العقلية المؤثرة تختلف كفيها عن تلك الخطوات والاجراءات اللازمة لمساعدة التلاميذ على تنمية أى بعد آخر من ابعاد نموذج التعلم. فعلى العكس من تنمية الاتجاهات الايجابية (البعد الأول) والتى يمكن أن يتم تعزيزها بواسطة

الهامة المرتبطة بثقافة المجتمع لكل أفرادها ومن القصص التي تقدم للتلاميذ لاستخلاص العادات العقلية قصة مثل قصة.

* "جزيرة الدوفين الأزرق" والتي تتناول حياة فتاة وأخيها الأصغر تركتهما أسرتهما على إحدى الجزر في شاطئ كايغورنيا عندما هاجمتهم إحدى القبائل. وكيف واجهت هذه الفتاة الحياة بمفردها بعد موت الأخ الأصغر والذي هجم عليه ذئب شرس قضى على حياته. هذه الفتاة اضطرت إلى العيش معتمدة على نفسها حيث قامت ببناء بيت صغير بها يحميها من ظروف الجو، وقامت بتجهيز بعض الأدوات اللازمة لمعيشتها اليومية وبعض الأسلحة، وقامت بالبحث عن طعامها، وحاولت حفظ بعضه، وحاولت أن تحمي نفسها وذلك باستئناس الكلاب التي حمتها في كثير من المواقف.

وخلال قراءة المعلم لهذه القصة قام التلاميذ باستخلاص مجموعة من الخصائص التي تميزت بها هذه الفتاة وأسلوب تفكيرها. فقد اتضح أن هذه الفتاة قامت بتحديد وتصميم خطة للعمل، وظهر مدى وعيها بالمصادر المختلفة، وحددت معاييرها الخاصة، وهكذا. وقد أبرز المدرس العادات العقلية التي ستكون محور الدراسة خلال السنة. وعلى الرغم من أن هذا الدرس قد استغرق بعض الوقت والطاقة، فقد كان مؤثرا وفعالا في تقديم عادات عقلية معينة للطلاب.

* وبمجرد أن أصبح الطلاب على وعى بالعادات العقلية الأساسية، فإن المدرس يمكنه أن يطلب منهم أن يقدموا بانفسهم أمثلة أخرى لأفراد أو شخصيات صادفوها في حياتهم وأن يبينوا بعض الأمثلة والنماذج السلوكية المعبرة عن بعض العادات العقلية التي تميزوا بها.

مثال ذلك في أحد الفصول طلبت المعلمة من تلاميذها أن يبحث كل منهم عن مثال أو أمثلة عن بعض الأفراد الذين يعرفونهم وقد حددت لهم إحدى العادات العقلية وهي "عادة الاستمرار والاصرار على البحث عن الحل

المعلم بصورة غير مباشرة صريحة، نجد أن تنمية العادات العقلية تتطلب بالضرورة أن يتم تعزيزها بصورة مباشرة وصريحة علماً بأنه ليس بالضرورة أن ترتبط بالمحتوى الدراسي كما هو الحال في أبعاد ٢-٣-٤.

إن العادات العقلية يجب تعريفها وتقديمها للتلاميذ لأنهم نادراً ما يرون هذه العادات مستخدمة في العالم المحيط بهم - فقليل من الناس من يهتمون بوضع الخطط واستخدام المصادر بصورة جيدة، وقليل من الناس من يهتم بالدقة ويبحث عن الدقة والوضوح في عمله، وقليل من الناس يعمل ليصل إلى الحافة بدلاً من البقاء في المنتصف أي نادراً ما يستخدم الناس كل طاقاتهم ويكتفون بالأداء المتوسط. الحقيقة أن استخدام العادات العقلية بين الناس ليس أمراً ملاحظاً ومتكرراً أو يمكن إدراكه مباشرة. وقد أشار (Gilovich 91) بعد أن قدم مجموعة من الحقائق المترتبة على إهمال استخدام عادات العقل أشار باننا يجب أن نحارب ونناضل لننمي تلك العادات العقلية التي تساعدنا على فهم أفضل ورؤية أوسع للعالم من حولنا.

ويمكن سرد مجموعة من الأمثلة التي تؤكد أهمية تنمية العادات العقلية والتي يمكن أن يحتذى بها المعلم في عمله في حجرة الدراسة. إن استخدام أحداث مرت على بعض الشخصيات وعرضها للطلاب أو عرض تجارب بعض الشخصيات العامة مثل الزعماء، والأبطال، والمصلحين (سعد زغلول - مصطفى مشرفة - غاندي - مصطفى كامل - طلعت حرب) يمكن أن يوضح للتلاميذ الجوانب المرتبطة بالعادات العقلية وكيف كان يمارسها هؤلاء العلماء أو القادة أو الزعماء.

إن استخدام القصص المعبرة عن حياة الشخصيات والتي تقدم نماذج من حياتهم الخاصة تعتبر إحدى الوسائل والأساليب الشائعة لاستعراض العادات والمهارات العقلية. وقد أشار بلوم (Bloom 1991) بأن القصص والحكايات تعتبر أساليب يمكن عن طريقها تمرير كل القيم والعادات والأفكار

أوبدائل للحل لأحد المواقف حتى ولو بدت الحلول غير ظاهرة وبعيدة المنال. وبعد مرور عدة أيام جاء أحد التلاميذ يقول لها أنه لاحظ هذا السلوك على أخيه الذي كان يسعى إلى تكوين فريق لكرة القدم. وجاءت تلميذه أخرى تقول للمعلمة أنها لاحظت هذا السلوك أو العادة العقلية لدى والدها الذي أمضى أكثر من عام حتى أستطاع أن يبتكر نوعية جديدة من البطاريات وكيف استمر في إجراء المحاولات حتى وصل في النهاية إلى المطلوب.

كما قد يستخدم المعلم أسلوباً آخر لتقديم العادات العقلية اللازمة للطلاب وذلك بأن يطلب منهم أن يحددوا بعض المواقف الخاصة التي يمكن أن تكون كل عادة عقلية مهمة وإساسية لحلها. وقد تمكن الطلاب من المستويات الصفية المختلفة من إعطاء قائمة بمثل هذه المواقف ويتضح ذلك من الشكل رقم (٦،٢)

أن تقديم التعزيز ضروري جداً في مثل هذه الحالة. وعلى المعلم أن يشجع ويبرز كل سلوك يوضح استخدام العادات العقلية. ومثال ذلك فقد يلاحظ المعلم أن إحدى تلميذاته قد اهتمت بتحديد مجموعة المصادر اللازمة للتعامل مع موقف من المواقف ومعالجته. في هذه الحالة يجب على المعلم أن يبادر بتقديم تشجيع وتعزيز لمثل هذه الطالبة محدداً نوع السلوك الذي قامت به الطالبة كأن تقول لها "أمينة لقد قمت بعمل ممتاز عندما وجهت اهتماماً خاصاً بجمع المصادر والمعلومات اللازمة قبل البدء في إنجاز المهمة". هنا تكون المعلمة قد اهتمت بتعزيز إحدى مهارات تنظيم الذات وهو الخاص باستخدام وتحديد مصادر المعلومات. وقد تعزز وتدعم المعلمة سلوك طالبة أخرى عندما تهتم هذه الطالبة بالدقة والبحث عن مزيد من الدقة في عملها. وكأن تقول لها "لقد لاحظت أنك تهتمين بالتدقيق في جمع البيانات والحقائق والرجوع إلى المصادر الموسوعات المرتبطة بذلك. والحقيقة هذا عظيم جداً... فالرجوع إلى المصادر يجعلك أكثر ثقة في عملك ويجعل عملك دقيقاً

ومتميزاً. وهذا العمل يشجع عادة عقلية أخرى وهي عادة التفكير الناقد والبحث عن الدقة والكفاءة.

وإذا أراد المعلم أن يستخدم أسلوب التعزيز بمستوى أعلى وبصورة رسمية يمكن أن يستخدم فكرة الملاحظة المنظمة خاصة مع العادات العقلية المرتبطة باستخدام المعلومات بصورة ذات معنى (البعد الرابع) والتي يمكن ممارستها في مجموعات متعاونة صغيرة. في هذه الحالة يمكن أن يحدد طالبا في كل مجموعة ليلاحظ باقي المجموعة ودرجة استخدامها للمهارات والعادات العقلية وفي نهاية مدة الحصة، فإن القائم بالملاحظة عليه أن يكتب تقريراً عن كل ما لاحظته فمثلاً قد يكتب "لقد شاهدت أحمد وهو يحاول الوصول إلى الحل ومع ذلك لم يصل إلى الحل المناسب". أو غير ذلك من ملاحظات يكون قد لاحظها.

مقترحات الطلاب بشأن كيفية الاستفادة من العادات العقلية مع المواقف المختلفة

أولاً : تنظيم الذات :

* أن تكون على وعى بتفكيرك الخاص

- عندما تجد نفسك لا تعمل بصورة جيدة في مهمة يجب أن تنتبه إلى أسلوبك في التفكير حيث أن ذلك يساعدك على اكتشاف الخطأ في أدائك.

* التخطيط :

- في أي وقت تقوم بعمل يحتاج إلى وقت، ويتميز بالصعوبة، مثل إكمال واجب مدرسي يستغرق أكثر من أسبوعين أو يحتاج لفصل دراسي فانك في هذه الحالة تحتاج إلى تخطيط لإكمال هذا العمل ولذلك لابد وأن :-

* أن تكون على وعى بالمصادر اللازمة للعمل :

- في أي وقت تحتاج إلى عمل شيء يتطلب توفر مصادر فإن مهمتك الأولى هي التعرف والعمل على توفير هذه المصادر حيث أن عدم توفرها أو معرفتها قد يضع حدودا لما تستطيع عمله.

* أن تكون حساسا وقادرا على الاستفادة من التغذية الراجعة

- عندما تقوم بعمل ما يتطلب التكرار والممارسة (مثل حل مسائل حسابية مطولة) فإنك لابد وأن تستفيد وتكون قادرا على الاستفادة من المعلومات المرتدة اليك من كل خطوة من خطوات هذا العمل - هذه الحساسية تساعد على منع اخطاء الاملال.

* تقويم مدى كفاءة ادائك:

- عندما تقوم بعمل جديد، أو بعمل لست ماهرا في ادائه، فإن تقويم أفعالك يساعدك كثيرا في التعلم من أخطائك.

ثانيا: التفكير الناقد

* أن تكون دقيقا باحثا عن الدقة :

- عندما تقوم بحل المسائل الرياضية أو الحسابات.

- أو عندما تقوم بأى عمل يتطلب الدقة.

* أن تكون واضحا وباحثا عن مزيد من الوضوح

- عندما يحاول احد أن يقنعك بشئ ما.

- عندما تحاول أن تشرح شيئا للآخرين.

- عندما لا تكون متأكدا مما تقول أو تكتب.

* أن تكون متفتح الذهن :

- عندما تجد نفسك سريعا في رفض إحدى الافكار أو الآراء.

* مقاومة الإندفاع :

- عندما تجد نفسك تسجيب لسؤال ما بسرعة وبدون القيام بأى تفكير وتمعن قبل اصدار الإستجابة.

* الدفاع عن موقف أو وجهة نظر :

- عندما تكون متأكدا تمام التأكد من موقف معين أو رأى محدد وأنه لم يقدم هذا الرأى أحد غيرك من قبل.

* أن تكون حساسا للآخرين :

- عندما تتعامل مع موضوع له حساسيته الخاصة وأن الآخرين لديهم مشاعر قوية تجاه هذا الموضوع.

ثالثاً : التفكير الابتكاري:

* الإدماج بشدة في الأعمال أو المهام التي ليس لها حلول جاهزة.

- وذلك عندما تجد نفسك مشدودا أو مستمرا بالرغم من انك قد تواجه الفشل.

* أن تتحدى حدود قدرتك ومعرفتك:

- وذلك عندما تجد نفسك تعمل الأشياء بطريقة روتينية نمطية.

* خلق معايير الخاصة والمستوى الخاص بالتقويم والوثوق به والحفاظ عليه.

١- عندما تقوم بعمل شئ تسعى إلى إسعاد نفسك من خلاله.

* ابتكار طرق جديدة والنظر للأشياء بصورة غير تقليدية وبعيدة عن المتعارف عليه.

- خاصة عندما تصطدم بمشكلة صعبة.

- أو عندما يكون عليك أن تأخذ في اعتبارك مجموعة من البدائل المختلفة.

ولتحقيق مستوى نظامي من التعزيز، قد يستخدم المعلم ملاحظين يلاحظون العملية Process وخاصة حين يعمل التلاميذ في مهام لاستخدامها بصورة ذات معنى Meaningful - use Tasks (البعد الرابع) والتي يتم أداؤها في مجموعات تعاونية. وفي هذه الحالة يتم تعيين تلميذ في كل مجموعة توكل إليه مهمة ملاحظة استخدام التلاميذ لعادة عقلية معينة. وفي نهاية

الحصة يقدم ملاحظ العملية تقريراً عما لاحظته. ومثال ذلك أن يقول "إن أبو بكر يحاول حقيقة حل المشكلة بالرغم من أنه لم يتوصل لحلها".

- دور الأهداف الشخصية في نمو العادات العقلية -

أن الكثير من العادات العقلية خاصة بتلك المرتبطة بتقييم الذات يمكن تعزيزها بصورة جيدة وذلك إذا كان الطالب يسعى إلى تحقيق أهدافه الشخصية. وقد أظهرت الدراسات التي تمت في مجال الدافعية (1880، 1985) (Schunk) أن الأفراد يكونون أكثر حماساً واندفاعية للإنجاز عندما يعملون لتحقيق أهدافهم الشخصية. وأنه عندما تكون دافعيتهم عالية فإنهم يكونون أكثر استخداماً للعادات والمهارات العقلية. بمعنى آخر فعندما نحاول أن نحقق أهدافاً شخصية فإننا نهتم بأن نضع الخطط المناسبة، ونبحث عن البدائل والمصادر المتنوعة، ونهتم بالدقة ونعمل إلى أقصى طاقاتنا.

ولكى نؤكد هذا المعاني نسوق هذه القصة عن أحد ابنائى. فلم يكن "أحمد" تلميذاً من تلاميذ القمة في الدراسة الثانوية، كما لم يكن أيضاً من التلاميذ الضعاف. ولكن تحصيله على المستوى الأكاديمي في المراحل الدراسية المختلفة تجعله قريباً من التفوق والحقيقة أن سر ارتفاع مستوى أدائه يرتبط ببعض المقررات التي كان متميزاً بها وهى مقررات التربية الرياضية وبعض الهوايات العملية إلا أن تقديره في الرياضيات والعلوم كان متوسطاً. وفي منتصف سنوات دراسته الثانوية قرر أنه لا يسعى إلى دخول الجامعة مبرراً ذلك بأنه لا يحب الدراسة الأكاديمية، كما أنه لا يحب المدرسة. وهذا كله صحيح بالنسبة لنا جميعاً كأسرة. ولكن مع هذا كان متميزاً في المواد ذات المهارات العملية والميكانيكية. وباعتبارنا أفراد نعيش في ثقافة ترى أن التعليم هو الأساس لتحسين المستوى المعيشي للإنسان فقد كان جميع أفراد الأسرة غير راضين عن هذا القرار. ومرت الأيام وبعدها قرر الابن أن يلتحق بالقوات البحرية ليصبح مقاتلاً بحرياً. وقد اعتبر الأب

هذا الاختيار غير موفق وغير مناسب للأهداف الشخصية للابن. إلا أن الأمور تغيرت مرة أخرى عندما ظهر أن الالتحاق بالقوات البحرية يستدعي ضرورة الحصول على الشهادة الجامعية أولاً وكان عليه أن يدرس موضوعات ترتبط بالعلوم والرياضيات علماً بأنه لم يكن على درجة عالية من الكفاءة فيها في هذه المواد.

وعلى الرغم من كل هذا إلا أن وجود هدف شخصي يسعى هذا الابن إلى تحقيقه وهو دخول القوات البحرية جعله يعد خطة للدراسة والتعليم فالتحق بإحدى المعاهد المتوسطة وحصل على مقررات تمهيدية في هذه الموضوعات ثم انتقل إلى دراسة هذه المواد في مستويات أعلى وفي نهاية الأمر استطاع أن يحقق نجاحاً باهراً في أحسن كلية للهندسة تقدم هذه المقررات. لقد استطاع أن يستخدم الوقت ويستثمره أفضل استثمار، كما عمل من أجل التميز والدقة في كل مقرر من المقررات التي درسها، كما عمل بأقصى طاقاته ولم يكتفى بالنجاح المتوسط أو العادي. وأخيراً استطاع أن ينجح ويتفوق وأن يحصل على وظيفة في أحسن المستويات وأن يصبح مهندساً متميزاً في مجال تخصصه كما استطاع أن يلتحق ويدرس مقررات في البحرية. ويحصل على إجازة البحرية.

باختصار فإن أحمد عندما قرر وصمم على تحقيق هدفه الخاص، وكان متحمساً له، استطاع أن يستثمر إمكاناته العقلية ومهاراته العقلية التي اهتم بها من قبل.

وينظره فاحصة ومتعمقة للعادات العقلية تجد أنها سلوكيات قد يصعب استخدامها بصورة تلقائية إذا لم يتدرب ويتوفر للإنسان الفرصة لاستخدامها. فالناس بصفة عامة لا يهتمون بوضع الخطط لسلوكياتهم، ولا يهتمون بجمع المعلومات اللازمة لإنجاز مهمة ما، كما أنهم لا يستفيدون من نتائج أعمالهم أو نتائجهم لأنها تحتاج إلى الوقت والجهد. والناس بصفة عامة لا يمارسون

كبح اندفاعهم كما لا يسعون للبحث عن الدقة والوضوح لأن فعل ذلك يحتاج لجهد كما أنه ليس بالشئ الهين أو اليسير ولنفس الأسباب فنحن غالباً لا نحاول أن نعمل بأقصى طاقتنا وإنما بالقدر اليسير والمتوسط منها. ولا نقحم أنفسنا في أمور قد يبدو من الصعب الوصول إلى حل لها. وبصفة عامة فنحن لانتجأ ولا نحاول أن نستخدم هذه العادات إلا عندما نكون بصدد أعمال لها جاذبيتها وقدرتها على تحقيق أهداف خاصة. وعندما تكون الدافعية عالية لإنجاز هذه المهام وللاستفادة من كل ما تقدم فلا بد وأن يهتم كل من ينشئ أجيالاً أن يطبق هذه المعاني بمعنى أن يشجع الطلاب بأن يحددوا لأنفسهم أهدافاً واضحة، وأن تكون الأهداف قابلة للتنفيذ وحقيقية، وأن تقدم لهم كل التسهيلات التي تسهم في تحقيق وإنجاز أهدافهم.

فمثلاً في بداية كل عام دراسي يمكن أن يسأل المعلم طلابه أن يحددوا أهدافهم التي يسعون إلى تحقيقها خلال هذا العام أو الفصل الدراسي. كما يمكن أن يتم إجراء لقاءات متكررة وبصورة منظمة بين التلاميذ والمعلم، أو المرشد أو أي أشخاص بالغين من الكبار لتقديم التغذية الراجعة للطلاب، ولإرشادهم ولتشجيعهم للعمل على تحقيقه والمضي في إنجاز هذه الأهداف وعلى الرغم من أن هذا السيناريو قد يبدو غير منطقي وغير قابل للتنفيذ إلا أن المدارس التي تسعى إلى الجودة مثل مدارس (Colorado springs) تعتمد على مثل هذه الأساليب.

أن الأهداف الشخصية للفرد تمثل أهم مصادر الدافعية، بل إنها مصدر النشاط بصفة عامة في كل مجال من مجالات الحياة وأن إهمال هذه الأهداف ولاسيما في مجال العمل التربوي يعني بالضرورة إهمال أهم مقومات وأنوات تنمية العقل وتدريب مهاراته وعاداته المختلفة والتي هي أهم هدف من أهداف العملية التربوية لما يمثلها هذا النمو من وسيلة لتحقيق النجاح والتميز في مستقبل حياة الإنسان.

دور المشكلات الأكاديمية في تنمية

العادات العقلية

تعتبر المشكلات الدراسية أداة أخرى من الأدوات الهامة والاساسية في تدريب وتنمية وتعزيز العادات العقلية خاصة تلك العادات المرتبطة بالتفكير الناقد، والتفكير الابتكاري. وتعرف المشكلات الأكاديمية بأنها عبارة عن مواقف ومشكلات منظمة ومخطط لها بدقة وعادة يواجهها الطلاب في الرياضيات والعلوم والمنطق. كما انها يمكن ان تتواجد في تلك المواقف والمشاكل التي كثيراً ما نطلق عليها الالغاز (Praintasers) (أو ما يغيظ العقل) والتي اشتهر بإعدادها (Martin Gardner 1978). واليك مثالين لمشكلتين من تلك المشاكل التي نسميها مشاكل دراسية (أكاديمية) وسنجد اجاباتها في نهاية الفصل.

المشكلة رقم (١)

قال محمد ل علي

لقد أعطيت نصف الصخور التي جمعتها، ونصف صخرة لصديقي وائل" ثم أعطيت نصف ما بقي معي، وفوقه نصف صخرة لصديقي ياسر. ولم يتبقى لي سوى صخرة واحدة ياترى كم عدد الصخور التي بدأت بها أو التي كانت معي في البداية؟

المشكلة رقم (٢)

بدأ أحمد في تسلق الممر الجبلي الساعة ٧ صباحاً يوم الاثنين. وظل سائراً بسرعة ثابتة ووصل إلى القمة في تلك الليلة. وقد قضى الليلة هناك ثم بدأ العودة في الصباح التالي الساعة ٧ صباحاً وفي هذه المرة وأنشاء نزولة من نفس الممر زادت سرعته. في بعض الأحيان سار بسرعة كبيرة وفي بعض أحيان أخرى سار بسرعة بطيئة جداً. وأحياناً كان يقف للفرجة على

المناظر الطبيعية؟ وقد وصل إلى نفس نقطة البداية يوم الثلاثاء الساعة الثالثة مساءً. وفي المساء ذهب أحمد إلى محمد الذي قال له هل تعلم يا أحمد أنك أثناء نزولك من الجبل مررت على نقطة في هذا الممر الجبلي في نفس التوقيت الذي مررت عليه أثناء صعودك للجبل. فرد عليه أحمد قائلاً: غير ممكن! فعند نزولي من الجبل سرت بسرعات مختلفة. هل ما قاله محمد كان صحيحاً حقاً. كيف ذلك؟

أن المواقف أو المشكلات ذات المحتوى المنظم والمقدم من خلال محتوى تعليمي لها على الأقل ثلاث خصائص تميزها وتجعلها ذات فائدة قصوى في تعزيز وتدريب العادات العقلية خاصة المرتبطة بالتفكير الناقد والتفكير الابتكاري وهي:

أولاً: إنها ذات قوة دافعية تحرك الفرد إلى التعامل معها ومحاولة حلها:

فهى تجذبك بشدة بحيث تجد نفسك مندفعاً لمحاولة الحل. إن العقل البشرى من أهم خصائصه أنه لايتحمل الغموض ولايتوقف عن البحث والمحاولة عندما يواجه بالتحدي وعدم الوصول إلى النتيجة. أن مفهوم الغلق "closure" والذي استخدمه ابنجهاوس منذ عام ١٨٩٧ والذي أشار فيه إلى أن الإنسان يميل إلى اكمال الفجوات الناقصة في المعلومات ترتبط بهذا المعنى. وفي ١٩٥٣ استخدم نيلور Taylor هذه القاعدة وصمم اختباراً عرف باسم Cloze test لقياس الانقراءة للموضوعات readability of passages ثم اعقبه John Bormuth (1968) وتوسع في النشر عن العمليات المختلفة المرتبطة بعملية القراءة وتشخيص الضعف فيها. وفي استخدام اختبار Cloze للقراءة، يعرض أمام الطلاب قطعة أو صفحة تتضمن العديد من الأجزاء المحذوف منها كلمة بطريقة منظمة، وخلال قراءة الطلاب لهذه الصفحة فإن الطبيعة الإنسانية التي تميل إلى اكمال الصيغة الناقصة تسهم في اصفاء المعنى لمثل

العقل المرتبطة بالتفكير الناقد والتفكير الابتكاري وكثيراً من المعلمات في مراحل تعليمية مختلفة من (Kg - 12) يستخدمون مثل هذه المشاكل والمواقف. بل قد تلجأ بعض المعلمات إلى تخزين وتجميع اعداد كبيرة من مثل هذه المواقف لتستخدمه مع التلاميذ للاستفادة من فكرة الفرصة المتاحة أو Spongeactivity بحيث يمكن أن تستخدمها أما في بداية الحصة أو بعد الانتهاء من مهام مطلوبة منهم أتمامها أو بعد انجازهم لواجباتهم المحددة. والطلاب عادة يشتركون في هذا النشاط بحماس ودافعية عالية، وخلال محاولات حل هذه المواقف، يمكن للمعلمة أن تشجع وتعزز المهارات الكامنة لدى طلابها مثل الاهتمام بالدقة، والوضوح والتنوع في الاجابات والحلول.

كما يمكن للمعلمة أن تستخدم فكرة "المشكلات الأكاديمية" كوسيلة لزيادة التفاعل والتعامل مع اللوحة الاعلانية الموجودة في ممرات المدرسة (bulletin boards).

ففي إحدى المدارس الابتدائية اهتمت ناظرة المدرسة منذ بدء العام بمساعدة التلاميذ على تحديد مجموعة من الاهداف الاكاديمية والشخصية، وكذلك حرصت على توفير لوحات نشرات تفاعلية Interaction bulletin board في ردهات وممرات المدرسة وقد كبت عليها مجموعات متعددة ومتنوعة من مثل هذه المشكلات الاكاديمية ومن امثلتها ما هو موجود في شكل (٦،٣). وفي كل ممر من ممرات المدرسة كانت يوجد بها انواع معينة من مثل هذه المواقف والمشكلات، كما أن هذه المشكلات كانت تتغير ويوضع انواع اخرى وامثلة اخرى تبعاً لنظام محدد. هذه اللوحات الاعلامية كان لها جيوب صغيرة تحتوي على بعض البطاقات التي تحوى الحل الصحيح لهذه المشكلات. وكانت التعليمات للتلاميذ أن يحاولوا حل هذه النماذج ثم يقوموا بمطابقة مدى صحة اجاباتهم بالمقارنة بالاجابات الصحيحة الموجودة في هذه اللوحات.

هذه الجمل ذات الكلمة أو الكلمات الناقصة ليتمكن ادخالها في صيغة لها معنى فيقوم بحلها. ولتوضيح ذلك اليك المثال التالي: -

He went to the _____ and bought a loaf of _____

لقد ذهب إلى _____ ليشتري رغيفا من _____

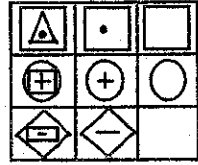
إنه من الصعب بل من المستحيل أن نقرأ هذه العبارة دون أن نكملها بكلمتي (المخبز)، وكلمة (الخبز) إن تكوين العقل المعرفي منظم بصورة يمكنها أن تستخلص معنى من المعلومات غير الكاملة. ونفس الشيء يحدث لنا عندما تواجهنا مشكلة مثل تلك المشار إليها من قبل. فالعقل يسعى إلى حلها بنفسه أو البحث عن الحل الموجود لها أساساً حيث لا يمكن تمثيل موقفاً غير مكتمل أو يفتر إلى الوضوح والمعنى والاكتمال. إذن مثل هذه المواقف المدرسية ذات المحتوى المنظم المشار إليها سابقاً تمثل معرفة ناقصة وبالتالي تستثير الفرد وتحفز له ضرورة استكمالها ووضوحها. حتى الطلبة الذين لا يقبلون على حل مثل هذه المواقف يجدون أنفسهم في النهاية مضطرين إلى المحاولة حتى ولو لم يصلوا للحل.

ثانياً: يمكن تضمين مثل هذه المشاكل في المحتوى الدراسي بالمنهج: -

قدمت هانتر (Hunter, 1976) فكرتها عن (Sponge activities) أو ما يعرف بالفرص التعليمية (Learning opportunities). وهي تلك التي تحاول أن تستغل أو تستفيد من الفرص المتاحة أو اللحظات المتاحة لتقديم الخبرة التعليمية والاضاعت هذه الفرصة. فقد ذكرت أن الفرص المواتية هذه يجب استخدامها بمجرد ظهورها حتى قبل الاهتمام بتقديم النشاط المحدد والمجهز له من قبل كذلك عندما ينتهي الطالب من إكمال واجب طلب منه وما زال لديه بعض الوقت. ففي هذه الحالات لابد من الاستفادة من هذه المواقف أو الفرص بتقديم المشاكل ذات المحتوى المنظم والتي من شأنها الاسهام في تنمية عادات

شكل ٦,٣

بعض المشكلات الأكاديمية المستخدمة في لوحة الاعلانات بالمدرسة



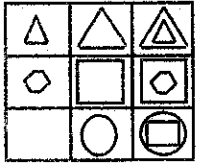
(أ)



(ب)



(ج)



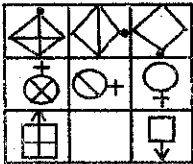
(أ)



(ب)



(ج)



(أ)



(ب)



(ج)

٢ ٣ ١١ ٢٧ ٥٠ _

٨ ١٤ ٢٧ ٤٧ ٧٤ _

١٢ ١٥ ٢٦ ٤٥ ٧٢ _

إن استخدام "المشكلات الأكاديمية" كأنشطة مصاحبة ومحفزة لتنمية
الامكانيات العقلية قد اوصت به لجان تطوير مناهج الرياضيات (١٩٨٩)
واعتبرتها جزء رئيسي من الأنشطة الصفية، حيث أن تنمية مهارات حل
المشكلة يساعد التلاميذ في تنمية قدرات الاستدلال وفهم المفاهيم الأساسية
للرياضيات..

دور الحوار السقراطي

يعتبر أسلوب المناظرة والحوار والنقاش المنطقي أدوات أساسية لتنمية العادات العقلية مثل التفكير الناقد، والتفكير الابتكاري (Vosniadou & Brewer, 1987). وعلى الرغم من أن كثير من المعلمين يستخدمون مصطلح (الحوار السقراطي Socratic Dialogue) إلا أن هناك بعض الخلط والغموض في معنى هذا المصطلح وكيفية توظيفه. وقد قدم Paul, 1990 بعض الإرشادات لاستخدام هذا المفهوم في حجرة الدراسة. فقال أن المعلم يمكن أن يسهل من استخدام الحوار السقراطي من خلال طرح خمسة أنواع من الأسئلة على تلاميذ الفصل وذلك خلال مناقشة موضوع من موضوعات المحتوى : هذه الأسئلة هي :-

* أسئلة التوضيح Questions of clarification :- مثل ماذا تقصد بكذا؟ هل يمكنك أن تعطينا مثالا لذلك؟

* أسئلة تعمق المسلمات وتفحصها: مثل ماذا تفترض؟ ما الفكرة أو الافتراض أو المسلم الذي تستند اليه في هذه الفكرة؟

* أسئلة تبحث عن أسباب أو تقدم أدلة مثل: كيف عرفت ذلك؟ ما هي اسبابك في طرح هذا الكلام؟

* أسئلة ترتبط بوجهة نظر أو توقع معين: مثل ما الذي يمكن أن يقوله شخص يعتقد في ذلك؟ ما هي البدائل لهذا الرأي أو الفكرة؟

* أسئلة تتناول التضمينات أو المترتبات: مثل ماذا تعني؟ ما الذي يتضمنه هذا الكلام؟ لهذا السبب أو الأسباب، ما الذي نتوقع حدوثه؟

طبيعي أن مثل هذه الأسئلة يجب أن يتعلمها الطلاب وأن يسألوها بأنفسهم خلال اشتراكهم في أي مناقشة. ويمكن للمعلم أن يدرّبهم على فعل ذلك بأن يقدم لهم نماذج وتوجيهات وتدريبات في صورة أنشطة منظمة مثل:

* أن يجهز المعلم مناقشة استكشافية تتناول موضوعا أو قضية معقدة وأن يساعد الطلاب على تجزئة المشكلة إلى أجزاء أبسط. ثم يترك لهم حرية اختيار الجزء أو الجانب الذي تفضل كل مجموعة أن تستكشفه وبالتالي تركز كل المناقشة على هذه الجوانب التي اختارها التلاميذ.

* أن ينظم المعلم جلسة النقاش في صورة جماعية Fishbowl discussion حيث يجلس ثلث طلاب الفصل في شكل دائرة لمناقشة الموضوع وأن يشكل باقي الطلاب دائرة أخرى حول الدائرة الأولى وعليهم الاستماع لما يدور وتسجيل الملاحظات. ثم تقوم المجموعة الأكبر بالمناقشة والتعليق على كل ما دار في المناقشة التي أجراها ثلث طلاب الفصل (المجموعة الأصغر)

أما المناظرة فهي قريبة الشبه من أسلوب الحوار السقراطي. حيث يقوم الطلاب بتجهيز واعداد موضوع للمناقشة يتحدد فيه الموضوع، ونقاط الدفاع، وجهات النظر المختلفة، والرأي والرأي المعارض لهذا الموضوع. وهذه المهارات شائعة في إحدى المناطق التعليمية في نورث كاليفورنيا حيث تطبق المنطقة التعليمية في المدارس وعلى نحو نسقي نظريات بول (Williamson Paul 1990).

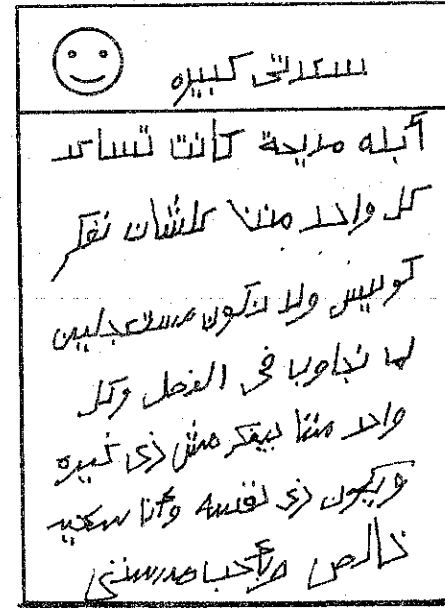
لا يجب التقليل من مستوى تلاميذ المرحلة الابتدائية :

في وقت من الأوقات، عندما ظهرت فكرة تدريس العادات العقلية المنتجة وتنميتها، وثار بعض معلمي المرحلة الابتدائية وأكدوا على أن تلاميذ المرحلة الابتدائية لا يصلح معهم تنمية هذه العادات فهي أمور مجردة ومن

الصعب عليهم اكتسابها. وللأسف الشديد فهي فكرة خاطئة بل هي خطأ شائع لدى العديد من الناس، والحقيقة أن كل التلاميذ ومن ضمنهم طلاب المرحلة الابتدائية يمكنهم ممارسة أنماط التفكير المرتبطة بتنظيم الذات، والتفكير الناقد، والتفكير الابتكاري وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الأطفال الصغار يمكنهم أن يفكروا على أعلى مستوى وعكس ما كان يظن من قبل طالما كان المحتوى الذى يتعاملون معه مألوف لديهم. (Yussen, 1985).

ولقد أشارت دبرا بيكرنج Debra Pickering وهى مؤلف شاركة فى تأليف ووضع برنامج أبعاد التعلم Dimensions of Learning بقصة عن تلميذ فى الصف الأول الابتدائي حيث كانت المعلمة تعزز العادات العقلية التى تكبح جماح الاندفاعية والتى تساعد على تفتح العقل. ولقد طلبت من التلاميذ أن يحددوا أمثلة توضح ذلك من حياتهم وحياة الآخرين. ولقد تساءل المدرس فى البداية إذا كان التلاميذ حقا قد فهموا المطلوب. ولقد جاءت الإجابة عن سؤالها حين طلب من التلاميذ أن يودعوا الطالب المدرسى ولقد قدم أحد التلاميذ لهذا الطالب الرسم الذى يعبر عن سعادته، انظر الشكل ٦،٤.

شكل ٦،٤
رسم يعبر عن السعادة



وإذا كان يصعب عليك أن تقرأ خط هذا التلميذ وهجاءه للكلمات فإن رسالته تقرأ على النحو الآتى: "السيدة مديحة قامت بعمل تدريسي عظيم وقللت من اندفاعنا وزادت من تفتح عقلنا - عمل عظيم! وحين طلب من التلميذ أن يشرح معنى ملاحظاته استطاع التلميذ أن يعبر بأمثلة عن كيف استطاعت المعلمة أن تقلل من الاندفاع وتزيد تفتح العقل. وكما يوضح هذا المثال فإنه حتى التلاميذ الصغار يستطيعون أن يفهموا العادات العقلية مثل تنظيم الذات، والتفكير الناقد، والتفكير الابتكاري. وإنه لخطأ فادح أن نؤخر تدريس عادات العقل ونؤجلها بسبب تصور خاطئ عن قدرات التلاميذ الأصغر سنا وعن ميولهم.

التخطيط لاستخدام وتدريب العادات العقلية

كما هو الحال مع أبعاد النموذج الأربعة الأخرى، فإن تنمية العادات العقلية تتطلب تخطيطاً، وأن يوجه لها اهتمام خاص ومقصود إذا كنا نريد أن يتعلمها التلاميذ ويقدرّون مدى أهميتها وبالتالي يمكنهم استخدامها فى تعاملاتهم المختلفة ولتوضيح هذه الفكرة يمكن عرض إحدى المحاولات الواقعية من فصول أحد المدرسين الذى اهتم بتنمية هذه العادات.

خطة المعلم (س) لتحسين البعد الخامس:

لقد ظل هذا المعلم ولمدة طويلة معتقداً أنه يقوم فى كل موقف تعليمي بتعزيز وتنمية بعض العادات العقلية. إلا أنه حديثاً جداً اكتشف أنه لا يخطط ولا يقدم ما يحقق ذلك بصورة واضحة المعالم أو مخطط لها بدرجة كافية. ومنذ ذلك الحين بدأ المعلم يهتم بالتخطيط لتعزيز وتأكيد مجموعة بسيطة من العادات العقلية خلال تدريس وحدات المقرر المختلفة.

وكانت أولى هذه المحاولات هو التخطيط لتأكيد وتنمية ثلاث من العادات العقلية وهي - عادات التفكير الابتكاري - وعادتين من عادات تنظيم الذات. وقد حدد الأهداف فيما يلي: -

أ - التدريب على الاندماج الشديد في أداء المهمة التي لا توجد لها حلول جاهزة أو واضحة (تنمية الابتكار).

ب - التدريب على تنمية وعي المتعلم بتفكيره (تنظيم ذات).

ج - التدريب على تنمية استخدام المصادر والمعلومات (تنظيم ذات).

أما التدريب على تنمية عادات التفكير الناقد فقد حدد المعلم خطته بحيث يتم من خلال استعراض تجربته الخاصة عندما حاول الحصول على درجة الماجستير وبيّن لهم كيف استغرقت ما يقرب من سبع سنوات. وبيّن لهم مختلف ألوان المعاناة التي تعرض لها، وكيف اضطر إلى تغيير الجامعة التي يدرس بها مرتين خلال هذه الرحلة، ومشاعر الإحباط والفشل التي كانت تتأبها من وقت لآخر وإحساسه بأنه قد يفشل في الحصول على هذه الدرجة العلمية.

أما خطته لتنمية التفكير الابتكاري فقد استخدم فيها مواقف حل المشكلة، وكان يقدم لتلاميذه في كل مرة بعض المشاكل مستخدماً إياها كوسيلة لكسر حدة الملل أو لتصيد الفرصة المناسبة أثناء الحصة العادية (Spong activity) لممارسة هذا النوع من التفكير. وكان المعلم يختار بعض المشاكل أو المواقف ويجهزها في كل يوم متوقعاً أن يستخدمها عندما يظهر التلاميذ تباطؤاً أو تكاسلاً أثناء العمل اليومي أو عندما ينخفض حماس الطلاب ودافعيتهم أثناء الحصة. كذلك فقد خطط هذا المعلم للتدريب على استخدام المصادر المتاحة وتذكيرهم بأهميتها لإنجاز مشاريعهم الخاصة وهي أيضاً مهارة من مهارات تنظيم الذات.

كذلك خطط المعلم بحيث يستخدم أنواع الأسئلة التي يمكن من خلالها اكتشاف مدى استخدام التلاميذ للمهارات العقلية التي سعت هذه الوحدة الدراسية المقدمة لهم إلى تحقيقها. وقد قام هذا المعلم بإعداد رسم أو جدول خطط من خلاله لكل الأنشطة التي سيستخدمها. وهو كما هو مبين في شكل رقم (٦،٥).

شكل رقم (٦،٥)

مرشد التخطيط لوحدة تدريبية ترتبط بتنمية العادات العقلية

- ماذا يمكنني أن أفعل لأجعل التلاميذ يندمجون في:		
المهارات العقلية المرتبطة بالتفكير الابتكاري:	المهارات العقلية المرتبطة بالتفكير الناقد:	المهارات العقلية المرتبطة بتنظيم الذات:
- شجع التلاميذ على المشاركة والاندماج في الأعمال حتى ولو لم تكن حلولها جاهزة أو معروفة.	- تشجيع التلاميذ بأن يتميزوا بالدقة.	- وعي التلاميذ بتفكيرهم وأشكال التفكير.
- شجع التلاميذ على تخطي الحدود المرتبطة بمعلوماتهم وإمكاناتهم.	- أن يتميزوا بالوضوح والبحث عن الوضوح.	- تشجيع التلاميذ على التخطيط.
- شجع الطلاب على استخلاص وتحديد معاييرهم الخاصة التي سيحكمون بها عن مستوى عملهم.	- تشجيع التلاميذ لأن يكونوا متفتحي العقل.	- تشجيع التلاميذ على استخدام المصادر.
- شجع الطلاب على ابتكار طرق جديدة	- تشجيع التلاميذ على تأجيل اندفاعاتهم ويكونوا أكثر تروياً في الاستجابة.	- تشجيع وزيادة حساسية التلاميذ لأن يكونوا أكثر حساسية واستفادة من نتائج التغذية الراجعة.
	- تشجيع التلاميذ على أن يتخذوا موقفاً أو وجهة نظر عندما يستدعي الموقف ذلك ويدافعوا عنه.	- تشجيع الطلاب على تقييم أدائهم.
	- أن يكونوا أكثر حساسية	

للنظر إلى الأمور أو المواقف.	لظروف وإمكانيات الآخرين.	
الأنشطة:	الأنشطة:	الأنشطة:
- تشجيع الطلاب على تحديد والتعرف عن المصادر. - وفر مجموعة من الأسئلة التفسيرية التي تتطلب منهم استكشاف نوعية التفكير الذي يمارسونه في الموقف مثل. - ماذا تلاحظ على أسلوبك في التفكير. - متى لاحظت أن الآخرين يفكرون فيما تفكر فيه أنت أيضاً.	- استخدام أسئلة توضيحية: probes في التعلم مثل: ١ - ما هي الأدلة التي يمكن أن تقدمها لتثبت أنك تصر على إنجاز المهمة مهما كانت صعبة. ٢ - متى شعرت بأنك لابد أن تترك هذه المهمة والعمل وتستسلم. ٣ - ماذا فعلت لإنجاز المطلوب اليوم.	

ويتبين من هذا الجدول أو الرسم أن هذا المعلم قد حاول أن يحدد ثلاثة أدوار هامة وهي :-

١ - (تحديد لأهم المهارات أو العادات العقلية المراد تأكيدها):

فمن غير المعقول أن يدرب على جميع المهارات العقلية [١٥] عادة و اراده في هذا الفصل] في وحدة تعليمية واحدة، بل عليه أن ينتقى ويحدد بعض هذه العادات في كل مرة. والشئ المنطقي هو أن يحدد المعلم عادة أو

عادتين من هذه العادات العقلية ليدرب تلاميذه على إتقانها وقد يكون ذلك في مدة تتراوح ما بين أسبوع إلى ستة أسابيع. وفي مثالنا السابق نجد أن هذا المعلم قد حدد وخطط لتدريب تلاميذه على ثلاث عادات عقلية. إلا أنه مع مرور الوقت والتدرج مع التلاميذ يصبح بالإمكان أن يخطط المعلم لتقديم مختلف العادات العقلية سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وعندما يصل المعلم إلى هذا المستوى من التخطيط والتدريب لتلاميذه فإننا نتوقع نوعاً من التعلم والتدريس على أعلى مستوى من الكفاءة والفائدة. فهو نوع من التعليم يتوفر له في كل موقف العديد من الفرص لتنمية العديد من المهارات والعادات العقلية.

٢ - (التعريف بالعادات العقلية التي ستقدم للتدريب عليها):

وكما أشرت سابقاً في هذا النص، ونظراً لضعف وقلة الاهتمام بتقديم التعريف بهذه العادات العقلية في مجتمعاتنا، فإنه لابد وأن نهتم بالتعريف بكل العادات العقلية المعروفة، ويجب تقديمها للطلاب بحيث يفهم الطالب طبيعتها وأهميتها، وطبيعي هذه العملية تحتاج إلى وقت طويل قد يكون على حساب تغطية المحتوى الدراسي، إلا أنه بمجرد تقديمها وتعريف الطلاب بها من البداية فإنه يصبح بالإمكان دمجها واستخدامها مع المحتوى الدراسي نفسه. وقد قرر ذلك المعلم الذي تحدثنا عنه من قبل (س): إن عادات التفكير الابتكاري هي التي ستحتاج منه إلى تقديم وتعريف بها ولذلك خطط للتدريب عليها. أما عادات تنظيم الذات فقد سبق له أن قدمها لطلابه في مواقف سابقة.

٣ - (كيف يمكن تعزيز استخدام العادات العقلية):

إن مجرد تقديم العادات العقلية للتعريف بها للطلاب دون أن يتبع ذلك أي شكل من أشكال تعزيز هذا السلوك يصبح عديم الفائدة ولا يسهم في استدخال الطلاب لهذه السلوكيات وجعلها جزءاً من عاداتهم العقلية يمارسونها كعادة متكررة في حياتهم، وكأسلوب من أساليب نشاطهم. وبناء على ذلك

ومن وجهة نظر نموذج أبعاد التعلم، فإن الأساليب التعزيزية التي يمكن أن ندعم بها هذه العادات العقلية يجب أن نعتبرها أنشطة عامة وأساسية مثلها مثل الأنشطة المرتبطة بالمحتوى الذي يدرس الطلاب. مثل هذه الأنشطة لا يجب أن تغطي تماماً على العمل الصفي ولكن لابد من توفير الفرص والوقت المناسب لاستخدامها. وقد أكد كل المعلمين الذين استخدموا فكرة تنمية أو تدريب المهارات والعادات العقلية بأنها محاولة تستحق الاهتمام بها واستخدامها، وذلك أنه بمجرد أن يتعلمها الطالب ويكتسبها، فإن هذه العادات تصبح أدوات لها قوتها وأهميتها وتعاليمها ودورها في زيادة كفاءة وتعلم الطلاب بصفة عامة.

- وخلاصة ماسبق فإن العادات العقلية التي تم التأكيد عليها في البعد الخامس للنموذج مع الاتجاهات والإدراكات الإيجابية التي سبق وألقى عليها الضوء في البعد الأول للنموذج. فكلاهما يهتم ويؤكد على ما يحدث داخل حجرة الدراسة. فعندما يستخدم التلاميذ العادات العقلية المنتجة، فإن ذلك يسهم في تحقيق التعلم، وعندما يفشلون في استخدامها فإن ذلك يفشل التعلم.

إجابات نماذج المشكلات الأكاديمية:

المشكلة الأولى:

أن وائل بدأ ومعه (٧ قطع) من الصخور. أعطى لياسر نصف الصخور (٣,٥) بالإضافة إلى نصف صخرة - معنى هذا أنه أعطى ياسر (٤ قطع) وتبقى معه (٣ قطع) من هذه القطع الثلاث المتبقية معه أعطى (على) نصف المجموع وعندها (١,٥ قطعة) بالإضافة إلى نصف صخرة. معنى هذا أنه أعطى (على) قطعتين وتبقى معه قطعة واحدة.

المشكلة الثانية:

طالما أن أحمد بدأ وانتهى تسلق الجبل في نفس الموعد في كلا اليومين فإن هذا يعني أنه لابد وأن يكون في نفس المكان وفي نفس الوقت مرة في هذين اليومين حتى ولو سار بسرعات مختلفة. وإحدى طرق إثبات ذلك لنفسك هو أن تتخيل أحمد على أنه شخصان. أحدهما بدأ تسلق الجبل في الساعة السابعة صباحاً، والآخر بدأ النزول من الجبل في نفس الوقت. فإذا وصل كلاهما إلى نقطة النهاية في تمام الساعة الثالثة مساءً فإنهما لابد وأن يكونا قد التقيا معاً في إحدى النقاط على الطريق حتى ولو سار كل منهما بسرعة مختلفة.

المشكلة الثالثة:

أن هذه المشكلة بينت أن كلا من الرجل المبصر تماماً والرجل المبصر بعين واحدة لم يتمكن من معرفة لون القبعة الموجودة فوق رأسهما. وأن الرجل الكفيف هو الذي استطاع أن يكتشف أن فوق رأسه قبعة بيضاء ويمكن تفسير ذلك على النحو التالي: -

أن أخفاق الرجل المبصر تماماً عن معرفة لون القبعة الموجودة فوق رأسه يرجع لأنه ربما شاهد أن القبعات الأخرى فوق رؤوس زملائه إما بيضاء اللون لكل واحد منها (٢ بيضاء) أو أحدهما يلبس بيضاء والآخر حمراء. ولذلك لم يستطع أن يحدد بالضبط ماذا يلبس هؤلاء وبالتالي لم يتمكن من اكتشاف لون قبعته. ولو كان قد شاهد زميله يلبس كل منهما قبعة حمراء لكان قد عرف لون قبعته.

بعد سماع إجابة الرجل المبصر تماماً وقوله إنه لا يعرف ما لون قبعته، فإن الشخص المبصر بعين واحدة ربما يكون قد شاهد زميله الكفيف يضع قبعة بيضاء فوق رأسه، وإذا كان قد رأى قبعة حمراء على رأس الرجل الكفيف فإن كان سيستخلص من ذلك أن قبعته لابد وأن تكون بيضاء

لأنه عرف أن الرجل المبصر بالعينين قد شاهد أيضاً القبعة الحمراء على رأس الرجل الكفيف تماماً.

أن هذا الاستدلال قام على أساس أنه إذا كان الرجل المبصر بالعينين قد رأى قبعة حمراء على رأس الرجل الكفيف تماماً كما رأى ذلك الشخص المبصر بعين واحدة ومع ذلك لم يستطع أن يحدد لون قبعته إذن فإن هذا المبصر بالعينين لابد وأنه قد شاهد قبعة بيضاء اللون فوق رأس المبصر بعين واحدة، وعلى هذا فإذا كان الرجل الكفيف تماماً توضع فوق رأسه قبعة حمراء اللون فإن الرجل المبصر بعين واحدة كان بإمكانه أن يخمن أو يعرف لون قبعته. وبناء على ذلك فإن الشخص الكفيف تماماً لابد وأن تكون فوق رأسه قبعة بيضاء اللون لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي جعلت الشخصين المبصرين يخفكان في اكتشاف لون قبعتاهما.

الفصل السابع

كيف يمكن الجمع بين مختلف أبعاد النموذج

Putting it all togeller

وكما ظهر من الفصول السابقة، فإن كل بعد من أبعاد النموذج تتطلب من المعلم أن يتخذ قراراً أو قرارات بشأن ما ينوي أن يفعله. والسؤال هو كيف يقرر المعلم ذلك ويخطط له، وكيف يمكن أن يحدث التكامل بين هذه الأبعاد بمكوناتها المختلفة وبعضها البعض، وكيف يمكن أن يربط بين هذه الأبعاد وبين المستحدثات التربوية والقضايا التربوية المهمة مثل مفاهيم التعليم التعاوني Cooperative leav ، والتدريب على مهارات الكتابة، وعمليات القياس والتقويم وغيرها. بمعنى آخر كيف يمكن للمعلم أن يستخدم أبعاد النموذج لتنظيم عملية التدريس والتعليم.

أن أول نقطة يجب أن يهتم بها المعلم في هذا الصدد وعندما يشرع في التخطيط لإعداد موقف تعليمي يستخدم فيه أبعاد النموذج هي أن يسأل خمسة أسئلة رئيسية، وقد سبق أن ناقشنا هذه الأسئلة في الفصول السابقة هذه الأسئلة الخمسة تظهر في جدول أو شكل رقم (٧،١) ومن المهم أن نعرف أن الترتيب الذي تظهر به هذه الأسئلة الخمسة لا يعنى أن على المعلم أن يلتزم بترتيب مواقف التدريب بنفس هذا الترتيب. وفي الحقيقة أنه خلال تقرير هذا النموذج وإعداده، فإن المشاركين في إعداد هذا النموذج قد لاحظوا أن المعلم الأكثر ألفة بالنموذج وبإطاره والأكثر فهماً لأبعاده المختلفة يكون أكثر قدرة على استخدام والتخطيط للأبعاد الأساسية لهذا النموذج بصورة أسهل.

التخطيط لأبعاد النموذج

أن التخطيط للأبعاد الثلاثة للنموذج يجمع بينها صفة أولية يمكن تحديدها بأنها نفس الحالة التي يتم على أساسها التخطيط للبعدين الأول والخامس.

أن معظم المعلمين الذين يستخدمون نموذج أبعاد التعلم كإطار مرجعي لعملهم وتخطيط عملهم يعتبرون أن ما يقوم عليه العمل للتدريب على البعد الأول وهو الخاص بتنمية الاتجاهات والادراكات الإيجابية نحو التعلم، والبعد الخامس وهو الخاص بتنمية العادات الانتاجية للعقل هو أساس للتعامل مع باقى أبعاد النموذج، وخاصة وأن هذين البعدين يمكن اعتبار محتوى النشاط الممارس بهما أكثر استقلالاً عن المحتوى الدراسى، وعكس الحال بالنسبة للأبعاد الثانى والثالث والرابع.

بعبارة أخرى، أن تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو التعلم وتنمية العادات الانتاجية للعقل، يمكن اعتبارهما أهدافاً تعليمية تسعى أى وحدة دراسية إلى تحقيقها وذلك فى أى محتوى دراسى وفى أى مستوى تعليمى أن هذه العادات العقلية هى الوسط والبيئة التى يجب أن يتم تقديم المحتوى الدراسى فى إطارها وعلى أساسها ولذلك فإن كل معلم لابد وأن يحدد بعض الجوانب ويتخذ بعض الاجراءات التى تسهم فى تأكيد تنمية هذه الجوانب وذلك بعد انتهائه من إعداد المحتوى الدراسى فى ضوء الأبعاد (٤،٣،٢) باختصار فإن هذين البعدين (٥،١) يمكن اعتبارهما القاعدة، وأن اتخاذ أى قرار بشأنهما لابد وأن يكون قراراً تكاملياً من ناحية ومنفصلاً فى نفس الوقت. وهما الأساس أو الموجه الذى يعتمد عليه المعلم عن تخطيطه وقراراته بخصوص الأبعاد الثانى، والثالث، والرابع. وهكذا يصبح لدينا صور أو نماذج للتخطيط وهى:-

١ - الأولى تركز على المعلومات.

٢ - والثانية تركز على القضايا.

٣ - والثالثة تركز على السلوك الاستكشافى للطلاب.

شكل رقم (٧،١)

أسئلة يجب الإجابة عليها عند التخطيط للوحدة

البعد الأول:

١ - ما الذى يجب عمله لمساعدة الطلاب على تنمية المدركات والاتجاهات الإيجابية نحو مناخ التعلم؟

أ - ما الذى يجب عمله ليشعر التلميذ أنه مقبول من المعلم ومن زملائه؟

ب - ما الذى يجب عمله ليشعر التلميذ أن حجرة الصف مريحة ومرتبطة؟

٢ - ما الذى يجب عمله لمساعدة الطلاب على تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو المهام المعطاة بالصف؟

أ - ما الذى يجب عمله لمساعدة الطلاب على إدراك المهام الدراسية بأنها شئ له قيمته وأهميته بالنسبة لهم؟

ب - ما الذى يجب عمله لمساعدة الطلاب على أن يصبحوا أكثر فهماً للمهام المعطاة لهم بالصف؟

البعد الثانى:

المعلومات التوضيحية (الأساسية) Declarative Knowledge

١ - ما هى الموضوعات العامة الأساسية؟

٢ - ما هى الموضوعات الخاصة؟

٣ - كيف سيتعامل الطلاب مع المعلومات؟

٤ - كيف يمكن مساعدة الطلاب على تكوين المفاهيم؟

٥ - كيف يمكن مساعدة الطلاب على تنظيم المعلومات؟

٦ - كيف يمكن مساعدة الطلاب على تخزين المعلومات؟

العمليات والإجراءات المرتبطة بالمعلومات:

النموذج الأول: والذي يركز على المعلومات Focus on Knowledge

في هذا النموذج يكون تركيز المعلم على كل ما يرتبط بالبعد الثاني وهو اكتساب وتكامل المعلومات والعمليات والاجراءات المرتبطة بها. وهو يعنى أن نقطة الارتكاز هنا هو تقديم المفاهيم الخاصة، والمهارات والمبادئ والقوانين المتضمنة في الوحدة الدراسية. وأن كل ما يحدث داخل الصف إنما يكون هدفه النهائي هو خدمة هذه الأهداف المعلوماتية وبالتالي فإن على المعلم أن يختار، وأن يعمل على تعميق المعرفة، وتهذيبها وصقلها. (وهو ما يرتبط بالبعد الثالث من النموذج) وأن يوفر الأنشطة التي تحقق ذلك. كما أن عليه أن يوفر مهاماً ذات معنى ويوفر فرصاً للاستخدام ذي المعنى لهذه المهام وهو ما يرتبط (بالبعد الرابع من أبعاد النموذج) حيث إن كل هذا من شأنه أن يعمق ويعزز فهم التلاميذ للمعلومات الإيضاحية وفهم العمليات التي حددها المعلم كأهداف لهذه الوحدة ويكون تصميم الخطة تبعاً لهذا النموذج على النحو التالي: -

١ - ما هي المهارات والعمليات التي يجب أن يتقنها التلاميذ؟

٢ - كيف يمكن مساعدة الطلاب على تكوين النماذج؟

٣ - كيف يمكن مساعدة الطلاب على تشكيل المهارة أو العمليات؟

٤ - كيف يمكن مساعدة الطلاب على استدخال المهارات والعمليات وجعلها جزءاً من سلوكهم الذاتي؟

البعد الثالث:

١ - ما المعلومات التي يجب أن يزداد تعميقها وصقلها Refined ؟

٢ - ما الأنشطة التي يمكن استخدامها لمساعدة الطلاب على تعميق المعلومات وتهذيبها؟

البعد الرابع:

١ - ما القضية الأساسية:

٢ - ما عدد القضايا التي يجب تحديدها وأخذها في الاعتبار؟

٣ - من الذي سيتولى بناء المهام؟

٤ - ما نوع المنتج الذي يجب أن يقدمه ويبنتكره التلاميذ؟

٥ - إلى أي مدى يمكن أن يعمل التلاميذ من خلال العمل الجماعي التعاوني؟

البعد الخامس:

١ - ما العادات العقلية التي نسعى إلى تأكيدها؟

٢ - أي هذه العادات سوف تقدم في كل مرة؟

٣ - كيف يمكن تدعيم وتعزيز استخدام هذه العادات العقلية؟

الخطوة الأولى

تحديد المعلومات المراد تدريسها والخطوات والعمليات المرتبطة بها (بعد ١ - ٢) والتي سيكون التركيز عليها في هذه الوحدة.

الخطوة الثانية

تخير المعلومات والمهام التي تسهم في تعميق المعرفة وصلها وحدد الأنشطة والتعزيزات بحيث يسهم ذلك في تعميق فهم الطلاب للمعلومات الإيضاحية والموجودة في الخطوة الأولى.

الخطوة الثالثة

تخير مهام ذات معنى للاستخدام والتطبيق (البعد الرابع) والتي تسهم في تدعيم وتعميق الفهم للمعلومات والإجراءات الموجودة في الخطوة الأولى.

في هذا النموذج يمكن القول: إنه يتصف بالصفات التالية: -

- المفاهيم والمبادئ (على عكس الحقائق الجامدة فقط) هي محور هذا النموذج وهي محور الوحدة التعليمية. ومن وقت لآخر يمكن الاهتمام ببعض جوانب المحتوى ولا سيما المهارات والإجراءات والخطوات ويكون التركيز عليها.

- أن الأنشطة المرتبطة بتعميق المعرفة وصلها وزيادة وضوحها (البعد الثالث) عادة يكون هناك تأكيد عليها أكثر من التأكيد على الجانب التطبيقي وهو الخاص باستخدام مهام ذات معنى (البعد الرابع).

- عادة يستخدم هذا النموذج واحداً فقط من المهام ذات المعنى لكل وحدة، وأن يتأكد أن فهم التلاميذ ووضوح المهمة للتلاميذ من شأنه أن يساعدهم على فهم المحور الأساسي للوحدة وهو المعلومات المحددة من البداية. (الخطوة الأولى في النموذج).

ثانياً: نموذج رقم (٢): والذي يركز على القضايا: Focus on issues

أن هذا النموذج يركز على البعد الرابع وهو الخاص بتطبيق المعلومات أو استخدام المعلومات بصورة ذات معنى من خلال المهام المقدمة للطلاب. حيث يقوم المعلم بتحديد إحدى القضايا ذات العلاقة بالفكرة الأساسية للمحتوى الذي يدرسه الطلاب مثال ذلك: إذا كانت هناك قضية ترتبط بكيف أو لماذا حدثت أحداث معينة" هنا فإن الاختيار التاريخي (الفحص التاريخي) للأحداث يكون هو محور هذه الوحدة كإحدى القضايا. أو إذا كان هناك ظاهرة يجب دراستها، فإن الاستقصاء التجريبي يكون هو محور الارتكاز كقضية في هذه الوحدة وهكذا.

وبمجرد أن تحدد المشكلة أو القضية، ويتحدد معها نوعية الاستخدام ذي المعنى المناسب لها، فإن المعلومات الإيضاحية (declarative) (البعد الثاني) وأي أنشطة لصقل وتعميق وتهذيب المعلومات (البعد الثالث) لابد وأن تتحدد لاستكمال وإنجاز المهمة.

أن العمل في إطار البعد الثاني والثالث من شأنه أن يسهم في توفير القاعدة التي تساعد على استخدام المعلومات بصورة ذات معنى. أن خطوات تنفيذ ما هو متضمن في هذا النموذج يمكن تمثيله على النحو التالي: -

الخطوة الأولى

حدد قضية مهمة - وحدد نوع المهمة ذات المعنى المراد تنفيذها وتطبيق المعلومات التوضيحية من خلالها. (البعد الرابع).

الخطوة الثانية

حدد المعلومات والإجراءات المطلوبة لإنجاز المهمة والاستخدام ذي المعنى لها. (البعد الثاني).

الخطوة الثالثة

حدد الأنشطة المتعمقة والتي تصقل المعاني والمعلومات والتي تسهم في إنجاز المهمة على أكمل وجه (البعد الثالث).

أن هذا النموذج يتميز بما يلي: -

١ - أن الوحدة تشتمل على استخدام مهمة واحدة ذات معنى. علماً بأن هذا النموذج أبسر وأفضل لأن يستخدم مع أطفال في المراحل التعليمية الأولى، حيث يمكنه أن يعمق ويصقل المعلومات.

٢ - أما بالنسبة لطلاب المراحل الأعلى فإن استخدام المهام ذات المعنى من نوع العمل على تكامل المعرفة والتدريب على الإجراءات يكون مناسباً لهم بدرجة كبيرة.

٣ - في هذا النموذج فإن (تعميق وصقل المعرفة) ليس هو محور الارتكاز بل واضح أنه أقل اهتماماً به من النموذج السابق.

ثالثاً: النموذج الثالث: التركيز على الأنشطة الاستكشافية للطلاب:

في هذا النموذج وكما في نموذج رقم (١) فإن على المعلم من البداية أن يحدد المفاهيم والإجراءات أو ما تسميه المعلومات الإيضاحية التي ينوي إلقاء الضوء عليها في هذه الوحدة الدراسية. وعليه أيضاً أن يحدد الأنشطة التعميقية (البعد ٣) والتي تسهم في تعزيز وتدعيم معلومات هذه الوحدة.

إلا أن هذا النموذج يختلف عن كل من النموذج الأول والنموذج الثاني السابق الإشارة إليهما في أن المعلم لا يحدد لطلابه مجموعة المهام التي ينوي استخدامها بصورة ذات معنى (البعد الرابع) ولكن على الطلبة أن يختاروا بأنفسهم هذه المهام والمشاريع التي يحبونها لتكون هي المهام التي يقومون باستخدام المعلومات والمعارف التي تكونت لديهم بصورة ذات معنى وتطبيقها وتنفيذها من خلال هذه المهام الخاصة أو المشاريع الخاصة.

أن وظيفة المعلم هو قياس مدى قدرة التلاميذ على اختيار المشاريع ذات الأهمية - ومن الطبيعي أن تكون هذه المشاريع والمهام قريبة وذات علاقة بالمحتوى الدراسي والمعلومات التي تلقاها الطلاب إلا أنه يتعين على المعلم ألا يصير على ضرورة مطابقة هذه المشاريع بحرفية لهذا المحتوى. بل يتيح لهم الفرصة لاختيار مهام ومشاريع من تلك التي تستثيرهم وتستثير اهتماماتهم أثناء عرض الوحدة. كما يمكن إتاحة الفرصة لبعض الطلاب لدراسة مشاريع خارج إطار الوحدة وخارج ما حدده المعلم للوحدة ويمكن أن يتم تنفيذ هذا النموذج على النحو التالي: -

الخطوة الأولى

تحديد مجموعة المعلومات الإيضاحية والاجراءات والعمليات المرتبطة بها (البعد ٢) لتكون هي محور الوحدة التدريسية.

الخطوة الثانية

تحديد مجموعة الأنشطة المعمقة للمعلومات (البعد الثالث) والتي تساعد الطلاب على فهم هذه المعلومات.

الخطوة الثالثة

تحديد طرقاً مختلفة لمساعدة الطلاب على اختيار مهام بحيث يمكن استخدام المعلومات التي لديهم عنها بصورة ذات معنى (البعد الرابع).

هذا النموذج يتميز بما يلي:-

- أن هناك تنوعاً كبيراً في نوعية المهام والمشاريع التي يمكن أن يطرحها الطلاب ويعملون على تنفيذها.
- أن جزءاً كبيراً من الوقت المخصص للوحدة سوف يستفاد به ويستخدم في تنفيذ هذه المشاريع (البعد الرابع) لأنها نابعة من اهتماماتهم الخاصة.

كيف لهذه النماذج أن ترتبط بالنواتج التعليمية:

أن الكثير من المدارس في الوقت الحاضر تتبنى مفهوم النواتج التعليمية كأساس للتعليم. وقد أشار Spady 1988 في هذا الصدد بأن أفضل طريقة لزيادة احتمالات اكتساب التلاميذ للمعرفة، والمهارات، والاتجاهات

اللازمة للنجاح في عصر التغير المعرفي ووفرة المعلومات يحتاج الأمر إلى ضرورة تحديد هذه النواتج التعليمية (معرفة - مهارات - اتجاهات). وأن تكون موجهاً لعملية التدريس، والمنهج، والقياس وكل ما يرتبط بالعملية التعليمية.

"عندما يحدد النظام التعليمي أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها بصورة واضحة ودقيقة فإننا بذلك نحرر أنفسنا من الجمود التقليدي وتحرر المدرسة منه وتزويد من فرص التعليم والنجاح للطلاب" (Spady 1988, p.4).

أن تحديد الناتج المعرفي هو صياغة واضحة ومحددة تبين بوضوح ما الذي تنشده من عملية التعليم. وما نتوقع أن يعرفه التلاميذ وأن يعلموه بعد الانتهاء من الدراسة أو الوحدة التعليمية. (النواتج كأساس لعملية التعلم).

وفي ضوء مفهوم (Outcome based educ) فإن أهم ما يمكن الاعتماد عليه في تقييم مدى كفاءة التخطيط للوحدة هو إلى أي مدى يمكن للمعلم أن يجيب بوضوح على السؤال مثل: "ماهي النواتج المتوقعة أن يتقنها أو يظهرها تلاميذك بعد دراسة هذه الوحدة؟" وعلى الرغم من أن الخطط التي سبق الإشارة إليها أو النماذج الثلاث للتخطيط للوحدة جميعها تتميز بالمرونة في إمكانية تحديد هذه النواتج التعليمية إلا أن كل منها موجه بدرجة أكبر لجانب من جوانب هذه النواتج التعليمية عن الجوانب الأخرى فالنموذج الأول للتخطيط للوحدة يميل أكثر إلى التأكيد على نواتج التعلم التقليدية وهي المرتبطة بالمحتوى المعرفي. فنواتج التعلم هي اتقان المعرفة والمهارات المرتبطة بهذا المحتوى المحدد.

أما النموذج رقم ٢ فهو يميل بدرجة أكبر إلى توقع نواتج عقلية ترتبط باستخدام المعلومات وتطبيقها على قضايا أو موضوعات تتميز بأنها ذات طبيعة أوسع وتعالج موضوعات أكثر تشعباً وارتباطاً بمحتويات تعليمية أخرى خارج نطاق الوحدة المدروسة.

أما النموذج الثالث فهو يميل بدرجة كبيرة إلى تحديد نواتج تهتم بدرجة كبيرة بالتعلم الذاتى وتنمية مهارات التوجيه الذاتى لاكتساب المعرفة والتعامل معها.

وبغض النظر عن أى النماذج يجب تحديد ما يمكن أن نقول إن النموذج الأساسى (أبعاد التعلم الخمسة) أهم ما يميزه هو أسلوبه فى تنظيم وترتيب (Sequencing) الأنشطة التعليمية المختلفة. ومع تعدد وتنوع الأنشطة التدريسية المتضمنة فى ذلك النموذج، فإن ذلك من شأنه أن يستدعى ضرورة استخدام نماذج فرعية متنوعة للتنفيذ ولتدريس هذه الأهداف. ومن أشهر هذه النماذج التدريسية نموذج العرض والشرح، ونموذج ورش العمل.

أن أنجح أسلوب لتدريس وحدة من الوحدات هو التحرك ما بين نوعين أو أسلوبين فى التدريس. الأول هو العرض والشرح، حيث يعتبر المعلم هو المسئول الأول والرئيسى عن التعلم، والثانى هو ورش العمل، حيث يعتبر التلاميذ بيدهم التحكم والسيطرة على عملية التعلم.

أولاً: التدريس بالعرض والتقديم Presentation Classes :

هذا النوع من الفصول الدراسية والتدريس به يميل بدرجة أساسية نحو اكتساب المتعلم المعلومات والمعارف الجديدة، (البعد ٢). والعمل على تعميق وتهذيب هذه المعارف (البعد ٣). وعلى الرغم من أن المعلم هو الموجه والمحرك ونقطة الارتكاز فى هذا النوع من الفصول، إلا أن عملية التعلم نفسها لابد أن يقوم بها المتعلم نفسه وبصورة بنائية فمن مراجعة الأنشطة التدريسية والموجودة فى الفصل الثالث من هذا الكتاب نجد أن كل الأساليب والطرق المقدمة لمساعدة الطالب على البناء، والتنظيم، وتخزين المعلومات تعتمد على أن التلميذ بنفسه لابد وأن يكون من البداية قد كون معنى لكل هذه المعلومات وعرف من البداية كيف يستخدمها. أى أن عملية التعلم ذاتها أساسها التلميذ وما يحدث بداخله من تفاعلات واكتساب معانى وطرق وأساليب، فالتلميذ عليه أن

ينظم بصورة فردية وذاتية. وكذلك الحال بالنسبة لمساعدة الطالب على تكوين وبناء نماذج للإجراءات والاداءات، وخطط لدمج المعلومات والمعارف الجديدة مع تلك القديمة، واستدخال المعارف والمعانى واعتبارها جزءاً من خطته وإجراءاته. فكل هذه الأمور تتم من خلال التلميذ ذاته. أيضاً كل ما يتم لتعميق المعرفة وتهذيبها يتم أيضاً بنفس الطريقة الذاتية للمتعلم. إن هذا النوع من الفصول لا يمكن أن ننظر إليه بالطريقة التقليدية المعروفة بأسلوب الالتقاء والشرح فبالرغم من أهمية دور المعلم وكونه نقطة ارتكاز كما سبق الإشارة لذلك إلا أن المتعلم هو المسئول عن الاكتساب وذاتية الطالب موجودة فى كل مرحلة من مراحل التقديم والعرض. بمعنى أنه بالرغم من أن المنهج محدد أساسى، والمعلم هو الموجه والمحرك للعمل، إلا أن هذا لا يعنى الطريقة التقليدية للشرح والالتقاء. وإنما كل الأنشطة منظمة ومعدة بحيث تتيح فرصاً للتلميذ ولذاتية التلميذ لأن تظهر بوضوح.

ويتشابه هذا الفصل مع فصل (83, 86 Hunter & Rosnshine). ففى مثل هذا الفصل يمكن تتبع الأداء على النحو التالى كمثال. فالدرس يبدأ عادة بمجموعة من الخطوات المحددة مثل نشاط يشاعد على جذب انتباه واهتمام التلاميذ للموقف الجديد. كما أن مثل هذا الفصل ينتهى عادة بنشاط نهائى حيث يقوم التلاميذ بتقديم ملخص عما تعلموه فى هذا الدرس بالإضافة إلى ذلك، وبصرف النظر عن نوع المعلومات التى تم تأكيدها (المعلومات الإيضاحية والاجراءات المرتبطة بها) وبغض النظر عن مراحل التعلم التى تم تنفيذها فإنه يمكن القول إن هذه الفصول (Presentation) (فصول العرض) تتضمن أيضاً بعض العمليات الهامة مثل: -

إذا كان التركيز فى هذا الفصل على تدريب التلاميذ على عملية تنظيم المعلومات المجمعة من إحدى الزيارات الميدانية، فإن على المعلم أن يقدم ويعرض لتلاميذه كيفية استخدام وعمل الرسوم التنظيمية المحددة. باختصار

فإن فصول العرض هذه عادة تتضمن مجموعة من الأنشطة التي يمكن أن تحقق عدة وظائف وهي:

- تسهم في تنمية الميول نحو موضوعات المحتوى.
- تسهم في الربط بين المعلومات الجديدة مع المعارف والمعلومات القديمة.
- تسهم في توفير أهداف واضحة محددة وتوجيهات محددة.
- تسهم في عرض أنشطة مهمة ونماذج مختلفة.
- تسهم في عرض الموضوع في النهاية بصورة متكاملة ذات معنى.

هذه الوظائف الخمسة ليس بالضرورة أن تكون متضمنة ومتحققة في كل عرض أو درس. كما أنه ليس بالضرورة أن يعمل المعلم على الالتزام بالترتيب المعروض به في كل مرة. وإنما من خلال دروس ومواقف متكررة مرتبطة بتدريس الوحدة الواحدة يمكن أن يتم عرضها أو بعمل المعلم على تحقيقها.

فصول ورش العمل: Workshop Classes

إن نظام وأسلوب ورش العمل يرتبط في نشأته بتلك الحركة المعروفة التكامل اللغوي Whole - language. فقد أشار كل من Atwel 87, Hansen إلى أهمية استخدام فصول ورش العمل للتدريب على الكتابة والقراءة في مراحل التعليم المختلفة. ألا أن الشيء الذي لم يوضح بدرجة كافية هو كيفية استخدام فصول ورش العمل في التدريب على عمليات أخرى غير عمليات القراءة والكتابة، مثل عمليات اتخاذ القرار، الاختبار، investigation (الفحص) أو الاستقصاء التجريبي، أو حل المشكلات، أو الابتكار أو الاختراع وهي جميعها عمليات نحتاج إليها وإلى التدريب عليها في كل المجالات وكل أنواع المحتوى الدراسي المختلفة. والدارس لطبيعة فصول ورش العمل يلاحظ أنها فصول ذات تنظيم خاص مما يجعلها فصولاً مثالية

خاصة إذا كانت تسعى إلى جعل عملية التعلم قائمة على ذاتية المتعلم ونشاطه الذاتي وتنمية قدرته على استخدام المعلومات المكونة لديه بصورة ذات معنى (البعد الرابع) وبصفة عامة يمكن القول إن فصول ورش العمل تشتمل على ثلاثة أجزاء: الدرس المصغر - Mini Lesson وفترة النشاط - An activity Period، وفترة المشاركة A sharing period. وكل مكون من مكونات ورشة العمل له وظيفته الخاصة وهي:

أولاً: الدرس المصغر The mini - lesson :

وكما يتضح من تسميتها، فهي عبارة عن درس قصير يقدم في فترة لا تتجاوز (خمس إلى عشر دقائق) وهي في واقع الأمر عبارة عن فترة يقوم فيها المعلم بتقديم التوجيهات والتعليمات التي تساعد الطلاب على العمل في مشاريعهم الخاصة ويمكن للمعلم أن يستخدم هذه الفترة لمساعدة الطلاب على الانتقاء أو البحث عن المشاريع التي سيعملون بها ويمكن للمعلم أن يستخدم هذه الدقائق في مساعدة الطلاب على بلورة مشروعاتهم أو تحديد خطتهم التجريبية التي تقوم على معلوماتهم عن الوحدة.

وبمجرد أن يقوم الطالب بتحديد أو انتقاء مشروعه فإن الوقت المخصص في كل مرة لهذا الدرس القصير يمكن للمعلم أن يستخدمها في تزويد التلاميذ بالمصادر المختلفة وأماكنها وأنواعها. كما يمكن للمعلم أن يستخدمها لتقديم أنواع مختلفة من الاستراتيجيات المرتبطة باختبار الفروض بالنسبة للطلبة الذين يعملون بطريقة الاستقصاء التجريبي، وأن توجههم إلى المصادر التي يحتاجون إليها في اختراعهم الذي ينوون إنجازه. إذن الدرس القصير يمكن أن يعتبر بمثابة الوسيلة التي تربط بين المعلم والتلاميذ أثناء إنجاز مهامهم ووسيلة المعلم لتقديم كل ما يرغب أن يساعد به طلابه ويعتقد أنهم بحاجة إليه.

ثانياً: فترة النشاط: The activity Period .

هذه الفترة تمثل فترة كاملة وطويلة (٢٠ - ٤٥ دقيقة) حيث يعمل الطلاب فيها بصورة فردية أو كل اثنين معاً أو في مجموعات صغيرة لانجاز مشروعاتهم. فقد يشترك طالبان أو أكثر في مهمة مرتبطة باختراع ما يعملون على تحقيقه، كما يمكن أن يتم العمل بصورة الفريق التعاوني وهكذا.

وأثناء إنجاز الطلاب لأعمالهم يقوم المعلم بعقد اجتماعات Confrences مع كل طالب، وتعتبر هذه اللقاءات أو الاجتماعات هي أساس العمل بنظام ورش العمل، حيث إنها تساعد المعلم على إقامة علاقة بين المعلم والتلميذ تقوم على التعاون والمساعدة وهي علاقة لا تتوفر في فصول العرض والتقديم. إذن فصول العرض والتقديم تركز على عرض وتحقيق أهداف تعليمية خاصة تحتاج إلى مهارة المعلم كقائد ومايسترو ويكون دور المعلم أساسى ومهم في هذه الفصول بعكس الحال في فصول ورش العمل حيث توجه إلى إنجاز الطلاب لمشاريعهم مما يعنى أن المتحكم الأول في العمل وفي الفصل هو الطالب حيث يتنازل المعلم عن هذا الدور القيادى ويتركه للتلاميذ لانجاز مشاريعهم، وهذا لا يعنى أن دور المعلم قد ألغى في هذه الفصول ولكن دوره يتمثل في كونه بمثابة الحكم، والقائد القادر على اكتشاف الزلات والأخطاء وموجهاً الطلاب إلى المصادر المختلفة، وفي بعض المرات قد يواجه بعض المواقف مع طلابه التى تمثل لغزاً وتحتاج إلى الحل وذلك أثناء إنجازهم للمهمة أو المشروع. وطبيعى فى مثل هذا التنظيم لحجرة الدراسة يحتاج الأمر إلى توفر وقت كاف لكل من المعلم والتلميذ كى يتفاعلا معاً تفاعلاً مباشراً وأن يتقابلا معاً من وقت لآخر وهذا ما يحققه نظام الاجتماعات (Confrences) بين المعلم والتلميذ وكل تلميذ من تلاميذ الفصل أو مع المعلم ومجموعات العمل الفرعية.

وكما كان وقت الاجتماع قصيراً كلما استطاع المعلم أن يتعرف على مستوى انجاز كل طالب بصورة تسمح باللقاء والاجتماع بجميع طلاب الصف (من ٥ إلى ١٠ دقائق لكل طالب) فلو افترضنا أن الوقت المخصص لورشة العمل ككل يستغرق فى المتوسط ٢٥ دقيقة وأن متوسط الاجتماع بين المعلم والتلميذ يحتاج إلى خمس دقائق فإنه يمكن القول إنه خلال كل ورشة عمل يمكن للمعلم أن يتقابل مع خمس طلاب. ولو افترضنا أن الفصل يبلغ عدد تلاميذه ٣٠ تلميذاً فإن المعلم يمكن أن يقابل فى الحصة الواحدة عدداً أكبر من الطلاب إذا اختصر الزمن المستغرق مع كل منهم أو بزيادة الوقت المخصص لورشة العمل.

أما إذا كان الطلاب يعملون فى مشروعاتهم بصورة جماعية (مجموعة متعاونة) فإن العلم فى هذه الحالة يتقابل مع المجموعة ككل وهذا من شأنه أن يقلل من الزمن المستغرق ويتيح مزيداً من الفرص للتقابل بين الطالب والمعلم.

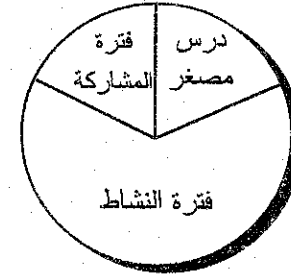
ثالثاً: وهى فترة المشاركة The sharing Period

إن هذه الفترة تكون قصيرة عادة ولا تستغرق أكثر من ٥ إلى ١٠ دقائق، فى هذه المدة يناقش الطلاب العديد من الموضوعات، بدءاً من وجهات نظرهم المختلفة عن المشاكل التى يعملون بها ووصولاً إلى الاستراتيجيات المراد استخدامها. مثال ذلك فقد يتحدث أو يصف أحد الطلاب كيف أن إدراكه ووعيه بالموضوع الذى يدرسه قد نما وتطور نتيجة مروره بهذه الخبرة أو الاختراع الذى يعمل لإنجازه. وطالب آخر يصف إحدى المشكلات التى واجهها فى مشروعه ويحتاج إلى المساعدة والتوجيه، وثالث قد يصف طريقة جديدة وجدها لاختيار صحة الفروض فى مهمة ذات الطبيعة الاستقصائية التجريبية. إن أهم ما يميز هذه الفترة الثالثة (المشاركة) هى أن كلاً من التلميذ والمعلم لهم مطلق الحرية فى مناقشة خبرتهم الخاصة أو مشاريعهم أو مشاكلهم

بصورة انفعالية ووجدانية ويبين شكل (٧،٢) كيف يمكن تمثيل ووصف الفترات الثلاث المرتبطة بنظام العمل في فصول ورش العمل:

شكل (٧،٢)

فصول وورش العمل



السجل التعليمي في ورش العمل Learning logs :

في أسلوب ورش العمل وخاصة باستخدام فكرة الاجتماعات يمكن أن تتحقق الفائدة من ورش العمل إذا أمكن للمعلم أن يشجع طلابه ويحثهم على استخدام (logs) السجلات. إن فكرة السجل التعليمي Learning Logs كما هي مستخدمة في هذا الكتاب يمكن اعتبارها شكل من أشكال المذكرات أو السجلات. وقد أشار من قبل كل من Macrovie 1984, Atwell 1987 caltins إلى أهمية استخدام مثل هذه السجلات في حجرة الدراسة، أن السجل التعليمي learning log عبارة عن كراس أو نوتة يسجل بها الطلاب أنواع مختلفة من ردود فعلهم واستجاباتهم التلقائية أثناء عملهم في ورش العمل. هذه الاستجابة تخدم العديد من الأغراض مثل:

- تسمح للتلاميذ لأن يعبروا عن أفكارهم وآرائهم التي لا يمكنهم في بعض الأحيان التعبير عنها أو ذكرها. أمام الآخرين.

- تزود كل من المعلم والتلميذ بأساس يمكن أن يعتمد عليه عند مناقشة العادات العقلية التي يجب الاهتمام بها وتأكيدا.

- تزود كل من المعلم والتلميذ بأساس أيضاً يمكن أن يعتمد عليه عند مناقشة المحتوى الدراسي الذي درسه الطالب.

وكي نطمئن بأن التلميذ فعلاً قد قام بتسجيل مثل هذه الاستجابات المتنوعة فإن على المعلم أن يوجه نظر طلابه إلى أنه مطلوب منهم أن يسجلوا نوعين من الاستجابات الأساسية في هذه المذكرات وهما: الاستجابات الحرة - والاستجابات المنظمة (Structured) ويعني كل منها:

(أ) الاستجابات الحرة Free - responsess :

وهي تلك الاستجابات التي يطلب من التلميذ تسجيلها والتي تعتبر لها أهميتها بالنسبة للتلميذ ويمكن تشبيه تلك الاستجابات بتلك المعرفة باسم الاستجابات التعبيرية expressive response. يرى كثير من المتخصصين أن هذه الاستجابات التعبيرية هي استجابات تعبر عن الذات "أو تقترب من الذات". وقد جاء ذكرها واستخدامها في مواقف التدريب عن تنمية مهارات القراءة والكتابة. كما يرى البعض أيضاً أنها تساعد المتحدث على التلطف عن مشاعره الخاصة بصورة واعية Britton, Burgess, Martin, Mcleod.

وقد وصف Toby Fulwiler 1986 هذا النوع من الاستجابات على النحو التالي: أن الكتابة التعبيرية (expresive writing) تشبه حديث النفس أو حديث الشخص مع نفسه، وهي عادة تتميز باستخدام لغة المتحدث، وتكون غير رسمية أو لا تلتزم بالأمور الشكلية الرسمية في لغة الكتابة، وقد ظهر من دراسات موسعة على طلبة المدارس الثانوية أن هذا النوع من الاستجابات المكتوبة كان يمثل ٥،٥٪ من الكتابات التي يستخدمها تلاميذ هذه المرحلة ومع هذا فإن هذا النوع من الكتابة لا يستخدم خارج دروس اللغة

الانجليزية ولا يوجه إليه أى اهتمام من قبل المعلمين الآخرين (Fulwiler, 1986, p. 24) وهكذا يمكن القول إن الاستجابات الحرة تشجع التلاميذ على أن يسجلوا أى أفكار تطرأ لهم على الورق، وأن يعبروا عن خبرتهم بالكتابة وهذا يساعدهم على فهم أنفسهم بصورة أفضل شكل (٧,٣) يعطى مثالا لمثل هذه الاستجابات التى يمكن أن يسجلها التلاميذ فى مذكراتهم الخاصة (أو النوتة الخاصة بهم).

شكل (٧,٣)

الاستجابات الحرة للطلاب فى مذكرتهم

الثلاثاء : إن المحاضرة التى القاها علينا الضيف فى هذا اليوم كانت ذات معنى وقيمة بالنسبة لى وأعتقد أننى فهمت ما ذكره عن الضغط الجوى وعلاقته بالظروف الجوية.

الأربعاء: لم يعجبني كل ما تم فى هذا اليوم بالمرّة؟ فلا الأنشطة كانت لها معنى، والحقيقة أننى غير مهتم أو ميال لاداءها.

الجمعة: شكل المشروع الذى نعمل به يبدو أنه سيكون صعبا ومملا. واعتقد اننى قد احتاج إلى بعض المساعدة الإضافية.

(ب) سجل الاستجابات المنظمة أو ذات البناء المحدد: Structured responses

وتسمى بهذا الاسم نظرا لأن المعلم يوجه تلاميذه من الأساس إلى أنواع محددة من الاستجابات من خلال الأسئلة التى يطرحها عليهم (Probes) أو ما يطلبه مهم. واسئلة (probes) هى أسئلة يطرحها المعلم ويطلب من تلاميذه أن يجيبوا عنها ويسجلوا الإجابة فى المذكرة الخاصة بكل منهم. وبصفة عامة هناك ثلاثة أنواع وأهداف لهذه الأسئلة المستخدمة فى هذا النوع من السجلات. النوع الأول يدور حول المشروع الخاص بالتلميذ، والنوع

الثانى يدور حول مدى استخدام التلميذ للعادات العقلية المختلفة، والنوع الثالث يدور حول مدى التقدم الذى أحرزه التلميذ فى المحتوى.

ومن أمثلة الأسئلة التى تدور حول المشروع. ويطلب المعلم من تلميذه أن يسجل أو يكتب تقريراً عنها مثل :

(أ) مدى تقدمه فى مشروعه (أوصف أو حدد المرحلة التى وصلت إليها فى عملك فى المشروع الخاص بك).

- ما الذى تتوى عمله فى المرحلة التالية. ما هى الخطوة القادمة التى ستقوم بها لمشروعك.

(ب) المشاكل التى واجهتها فى أثناء العمل بالمشروع والحلول التى طرحها أو استخدمها :

• ما أهم المشكلات التى صادفتك فى عملك بالمشروع.

• كيف تغلبت عليها وما هى حلولك لها.

• وما هى الخطة التى تم وضعها للتغلب على هذه المشكلة.

(ج) الخلاصة والنتيجة التى وصل إليها بنفسه أو عن المستوى الدراسى بعد مروره بخبرة المشروع.

• ما أهم ما تعتقده أو وجهة نظرك عن المحتوى بعد أن مررت بخبرة المشروع.

• ما هى وجهة نظرك عن نفسك وأدائك بعد المرور بهذه الخبرة.

الأسئلة التى تدور حول استخدام العادات العقلية:-

• صف بعض المواقف المحددة التى استخدمت فيها واحدة أو أكثر من العادات العقلية.

- صف كيف استخدمت أو كان من الممكن استخدام عادة التفكير الناقد ومهارة البحث عن الدقة.
- ما هو رأيك وحكمك لأهمية استخدام واحدة أو أكثر من عادات العقل.
- قيم أدائك بالنسبة للمهارات العقلية المرتبطة بتنظيم الذات لاسيما مهارة التخطيط.
- صف كيف تم التخطيط لاستخدام مهارة أو أكثر من مهارات العقل.
- صف كيف استخدمت المهارة العقلية المرتبطة بالتفكير الابتكاري، ولاسيما مهارة النظر للأمور والأشياء بصورة غير عادية أو غير مألوفة.

الأسئلة التي تدور حول أنفسهم والمحتوى الدراسي :

- يطلب منهم أن يصفوا إلى أي مدى شعروا بالتناقض والغموض بالنسبة للمحتوى.
- ماهي الأشياء التي شعروا بالغموض بالنسبة لها في أثناء الحصة.
- أن يصفوا مدى ثقتهم في معلوماتهم. وأن يصفوا شعورهم عما كانوا يعلمونه في مواقف التعلم المختلفة. وإلى أي مدى الطالب راض عن نفسه.

وتطبيقا لهذا الوصف يمكن أن نقدم مثالا للمعلم (س) الذي كان يقدم محتوى دراسي عن الظروف الجوية والعوامل المؤثرة فيها.

فقد يطلب منهم أن يعطوا استجابات حرة ويسجلوها في السجل الخاص بكل منهم وذلك على النحو التالي:

المطلوب الآن أن تسجلوا ما تشاءون من استجابات. فالآن هذه هي فترة الاستجابات الحرة. من فضلكم على كل منكم أن يسجل في سجله الخاص كل ما يود التعبير عنه.

وفي اليوم التالي مثلاً يمكن للمعلم أن يحدد مجموعة عن الأسئلة البنائية المنظمة تدور حول المشاريع التي يقوم بها الطلاب ويسألهم:-

ما أهم مشكلة تواجه كل منهم حتى الآن في عمله بالمشروع ؟

في اليوم التالي يمكن المعلم أن يسأل أسئلة تظهر مدى استخدام الطلاب وفهمهم لاحدى العادات العقلية التي تعتبر محور العمل في هذه الوحدة. مثل اشرح ماذا فعلت لاستخدام المصادر المتنوعة بصورة فعالة ؟

وأخيراً - وفي اليوم التالي يمكن للمعلم أن يطرح أسئلة ترتبط بالمحتوى وأن يسألهم :

- ما هي الأشياء أو الموضوعات التي مازلت تشعر بأنها غامضة ومهوشة؟

ولكى يتمكن المعلم من فهم وتفسير استجابات الطلاب فلا بد وأن يحتفظ هو نفسه بسجل لاستجابات الطلاب أو يطلع على سجلاتهم وأن يحتفظ لنفسه بالأسئلة التي طرحها عليهم مثل :

يوم الاثنين : أسئلة حرة.

يوم الثلاثاء : أسئلة حول المشروع (ما أهم المشاكل التي صادفتهم)

يوم الأربعاء: أسئلة حول عادات العقل (ماذا فعلت لاستخدام المصادر بكفاءة)

يوم الخميس: أسئلة حول المحتوى الدراسي (ما أهم الموضوعات التي مازلت غامضة).

الاجتماعات واهميتها في ورش العمل

Confreneces in the Workshop

تعتبر الاجتماعات جزءاً ومرحلة مهمة من مراحل العمل في ورشة العمل بل قلب ورش العمل. فهي تتيح الفرصة للتفاعل وجهاً لوجه وبصورة فردية بحيث تسمح بالتفاعل بين المعلم والتلميذ ذلك التفاعل الذي قد يسفر عن تغيير أو تعديل خطة العمل أو المساهمة في التغلب على عوائق تواجه الطالب. وعلى الرغم من أن كل لقاء عادة يكون له وظيفة واحدة ومحددة، وذلك لتوفير قاعدة مشتركة للتفاهم بين المعلم والتلميذ، إلا أنه بالإمكان أن نتعامل وننظر لهذا الاجتماع من خلال قدرته على تحقيق وظائف ثلاث تتمثل في: تأكيد العادات العقلية، والحديث حول المشروع - والحديث حول المحتوى.

دور الاجتماع في تأكيد العادات العقلية :

حيث يكون التركيز في مثل هذا الاجتماع على تأكيد كل ما من شأنه أن يسهم في تنمية هذه العادات العقلية مثل تلك المرتبطة بتنظيم الذات، أو التفكير الناقد أو التفكير الابتكاري. أما المواد التعليمية والمعلومات التي يدور حولها الحديث في الاجتماع فهي كل ما ذكر سابقاً كأساس للسجلات التعليمية (Learning logs) والتي سجلها التلميذ بأسلوب الاستجابات الحرة والتي يدور بعضها حول العادات العقلية أو تلك الاستجابات المنظمة البنائية والتي تدور حول العادات العقلية وفي مثل هذا الاجتماع يتفاعل الطالب مع المعلم بأحد الأشكال التالية :-

- ١) يشير المعلم إلى الأمثلة الإيجابية التي تعبر عن استخدام التلميذ للمهارات والعادات العقلية.
- ٢) يشير المعلم إلى الأمثلة السلبية التي تعبر عن عدم وسوء استخدام التلميذ للمهارات العقلية.

وبهذا التخطيط من قبل المعلم يمكن أن يكون قادراً على متابعة أداء طلابه عند اللقاء بهم في الاجتماعات التي سبق الإشارة إليها.

استخدام المحفظة التعليمية في ورش العمل

Portfolios in the Work shop

تعتبر المحفظة التعليمية أحد الأساليب المفيدة المستخدمة مع ورش العمل لحفظ كل ما انجزه الطالب أو قام بأدائه أثناء إنجازه للمشروع. فهي حافظة يضع فيها الطالب ما يلي :-

- الناتج الذي أنجزه لمشروعه.
- أي إنتاج جزئي للمشروع.
- النواتج غير الكاملة المرتبطة بالمشروع.
- الامتحانات التي أداها.
- الأفكار الجديدة أو المشاريع الجديدة.

ومن أمثلة ذلك .. يمكن للطالب أن يضع شريطاً تسجيلياً كتقرير عن بحثه أو مشروعه، وأن يضع بها أيضاً بعض أوراق الامتحانات التي أداها أثناء إنجازه للمشروع. أو يضع خواطر مثل قطعة شعر أو قصيدة كتبها أثناء نشاطه في المشروع، كما أنه قد يضع قائمة مدون بها بعض الأفكار والموضوعات التي ينوي أن يعمل بها كمشاريع في المستقبل. أن هذه الحافظة تحتوي على مجموعة من الأشياء المرتبطة بالعمل. فهي تحتوي وتعبر عن مستوى إنجاز الطالب أثناء هذه الوحدة التعليمية، وجزئيات ومحتوى هذه الوحدة. وعن أدائه وتقييم أدائه بالامتحانات. والحقيقة أن الحافظة التعليمية أصبحت تستخدم الآن كأسلوب متبادل مع الامتحانات وذلك لتقويم وقياس مستوى الطالب. وذلك في كل جزء من أجزاء الوحدة أو المحتوى.

٣) يقوم كل من المعلم والتلميذ بتطوير أو وضع استراتيجية للعمل وذلك بالنسبة لعادة محددة من العادات العقلية.

فمثلاً قد يقول المعلم (س) لتلميذه :

لقد لاحظت أنك كنت تتوخى الدقة والتدقيق في عملك ولاسيما عندما قمت .. بكذا... أو قد يعلق على عدم استخدام الطالب للمهارة العقلية بقوله:

"اعتقد أنك أضعت فرصة مهمة المرة الماضية ولم تستطع أن تستخدم مهارة الدقة والتدقيق بالرغم من أن الفرصة كانت مواتية لذلك".

وبجانب ملاحظات المعلم عن استخدام التلميذ أو عدم استخدامه للعادات العقلية يمكن للمعلم أيضاً أن يساعد تلاميذه في أن يبتكروا خطة للارتفاع بمستوى كفاءتهم لاستخدام المهارات والعادات العقلية. مثال ذلك ... إذا كانت إحدى الطلبات ترغب تحسين قدرتها على استخدام العادات العقلية أو إحدى العادات العقلية. ولتكن عادة التفكير الابتكاري ومهارة الاندماج والحماس للعمل حتى ولو لم تكن الاستجابات أو الحلول ظاهرة أو سهلة هنا يمكن للمعلم أن يقترح بعض المواقف المحددة التي يمكن أن يكون استخدام هذه العادات العقلية مفيداً لحلها. كما يمكن أن يساعد الطالب على تحديد استراتيجية معينة يمكن من خلالها تحقيق اكتساب هذه العادات العقلية مثل: عندما تشعر بالاحباط أو يبتابك مشاعر الاحباط والفشل، توقف على العمل لبعض الوقت، وحاول أن ترفه عن نفسك بشكل أو بآخر، وعندما تشعر أنك استعدت حيويتك ونشاطك يمكن أن تعود إلى العمل مرة أخرى، وبعد أن يوضح المعلم لتلميذه طريقة عملية أدائية أو خطة إجرائية لاستخدام المهارة العقلية المحددة يمكن أن يحدد المعلم والتلميذ موعداً لاجتماع آخر وذلك لمتابعة مدى التقدم الذي أحرزه التلميذ نحو تحقيق هذا الهدف.

٢ - دور الاجتماع في تأكيد العمل بالمشروع :

عندما تكون نقطة الارتكاز في الاجتماع مرتبطة بالمشروع نفسه فإن الهدف من هذا الاجتماع هو مساعدة وتوفير بعض التوجيهات التي تساعد التلميذ على العمل في المشروع ويكون مادة الحوار في هذا الاجتماع معتمدة على ما سجله الطالب في السجل التعليمي (learning loge) الخاص به سواء كان ما سجله هو الاستجابات الحرة عن المشروع، أو الاستجابات المنظمة والتي أجابها الطالب بناء على الأسئلة التي طرحها المعلم عن المشروع. ويدور الحوار بين المعلم والتلميذ عن التقدم الذي أحرزه الطالب، والمشاكل والعوائق التي صادفته في عمله. ثم يقوم المعلم والتلميذ معاً وبصورة مشتركة في وضع خطة للعمل في المرحلة التالية. مثال ذلك :

قد يصف التلميذ بعض الصعوبات التي واجهته عندما حاول الإعداد للتجربة لاختبار فروضه المرتبطة ببحثه الاستقصائي التجريبي. هنا قد يساعد المعلم تلميذه، في تصميم تجربة مناسبة. كما يستخدم الاجتماع أيضاً لتزويد المتعلم بالارشادات والتوجيهات عن المصادر اللازمة والتي يحتاج إليها لاستكمال مشروعه. فقد يوجه المعلم تلاميذه إلى كتاب بعينه، أو شخص ذي خبرة يمكن أن يساعده في العمل في المرحلة التالية. وهنا يصبح المعلم وتلميذه شركاء يسعون معاً إلى تحقيق الهدف.

٣ - دور الاجتماع في التأكيد على المحتوى :

إن الغرض من الاجتماع في هذه الحالة يركز على المحتوى حيث يتمكن المعلم من معرفة رأى الطالب وجهة نظره عن المحتوى المعطى له ولكن بصورة تبعد الطالب عن الاحساس بالتهديد أو التقويم من المهم في هذا الموقف هو طبيعة الاستجابات عن المحتوى وما سجله الطالب في سجله التعليمي عن هذا المحتوى Learning Logs فمن خلال هذه الاستجابات الحرة أو

المنظمة يتمكن المعلم والتلميذ من تحديد جوانب الغموض أو اللبس في هذا المحتوى بالنسبة لما يشعر به الطالب، مثال ذلك :

قد يجد المعلم أن أحد تلاميذه قد سجل أنه وجد بعض الصعوبة والغموض في أجزاء محددة من المحتوى .. فيقول له .. ماذا يمكن أن أفعل لأساعدك للتغلب على ذلك .. ويبدأ مناقشة البدائل والحلول.

ولما كان الوقت يمثل عائقاً أمام التعامل مع مختلف المشاكل ومع جميع التلاميذ فإنه يمكن القول إننا لابد أن نضع في أذهاننا أن الاجتماع الواحد لا يمكن للمعلم أن يناقش تلميذه في كل الجوانب (العادات العقلية - المشروع - المحتوى) ولذلك يمكن للمعلم أن يحدد بعداً أو بعدين للاجتماع الواحد وأن يعرف التلاميذ بذلك وأن يتيح الفرصة في لقاءات قادمة لمناقشة الجوانب الأخرى.

٤ - تبادل الأدوار : The Role of Reciprocity

لكي يمكن أن يستفاد من اللقاءات التبادلية بين محور العادات العقلية، ومحور المشروع ومحور المحتوى، وباعتبار أن كل محور منها يعبر عن خبرة شخصية بحتة للتلميذ، فإن الأمر يحتاج أيضاً إلى ضرورة أن يتوفر نوع من الجو الذي يسمح بالانفتاح، وبالتعبير الصريح ليس من جهة التلميذ فقط بل وأن يمارس المعلم أيضاً نفس هذه السلوكيات والمشاعر والتسجيلات ولذلك يقترح أن يحتفظ المعلم أيضاً بسجل خاص به (Learning Loges بحيث يسجل المعلم نفسه خلال الجلسات والاجتماعات بعضاً من أفكاره وخلجات نفسه ومشاعره عن دوره ومدى قدرته على تنمية بعض العادات العقلية عند بعض الطلاب أو في بعض المواقف.

مثال ذلك أن يكتب المعلم مثلاً في السجل الخاص به "لقد لاحظت أن الطالب الفلاني قد حاول أن يحسن قدرته على التلاعب بالأفكار وذلك عندما

لا تكون الإجابات الصحيحة من السهل الوصول إليها. ولقد حاولت أنا أيضاً استخدام هذه الطريقة. دعوني أشرح كيف استخدمتها وماذا فعلت؟...

مثل هذه الانفتاح في تبادل الأدوار يمكن أن يُغير من النمط التقليدي في علاقة المعلم بتلاميذه. ويجعل عملية التعلم أكثر فاعلية ويقضي على النظر للمعلم كناقل للمعرفة والتلميذ كمتلق سلبي لها.

كيفية تنظيم العمل الصفّي Choreographing the Dance

من الأهمية بمكان أن تنظر إلى العمل الصفّي على أن كلاً من التدريس بنظام العرض والتقديم، والتدريس بنظام ورش العمل، كل منها يكمل الآخر. والشكل (٧،٤) يبين كيفية ومعنى ذلك من خلال مثال عن تدريس وحدة عن الجو. حيث قرر المعلم أن ينظم تسعة دروس (حصص) يتم العمل بها بأسلوب ورش العمل وذلك لمدة أربعة أسابيع، أما التدريس بطريقة العرض والتقديم فسيكون عادة في بداية تدريس الوحدة. على أن تأتي ورش العمل لاحقاً وتبعا لمدى التقدم في محتوى الوحدة. ويرجع ذلك إلى أن التلاميذ يحتاجون في البداية إلى قدر كاف من المعلومات وذلك كي يتمكنوا من العمل في المشاريع. ومع الوقت، فإن التأكيد على المعلومات في الوحدة يتحرك شيئاً فشيئاً إلى استخدام المعلومات وليس فقط تلقاها وعرضها. كما أن التحول من أسلوب العرض والتقديم، إلى أسلوب ورش العمل في بعض الأوقات يعظم من توفير الفرص لمزيد من التوجيه والإرشاد اللازم للعمل في المشاريع ويقلل من الإحساس بالملل أو السأم.

تنظيم العمل بالصف للتدريس وحدة عن الجو

الأيام	الوقت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء
الاول	استخدام الكتيب المدرسي من ص إلى ص - البارومتر والترمومتر	٤ - مشاهدة فيديو فيلم تعليمي - ضيف زائر أو متحدث - خلجى عن الانقراض والانقراض فى المنطقة الجوى	٤ - أنشطة نظرية عن الغيوم الجوى	٤ - فليم أنيم عن البسارومتر والترمومتر	٣ - غرض على الخطوط اجراء بحث استقصاء تجريبى. - يقرر الطالب فى بعض المشاريع.
الاسبوع الثاني	٤ - تعميق نموذج بختارته لكنية قراءة البارومتر - رعل tieFlowcho	٣ - يتم الطالب بعض المحاول التي تحتاج إليها علمهم بالمشريع	٣ - يعمل الطالب فى مشاريعهم - ويتم أول اجتماع بين المعلم وطالبه	٤ - يكونوا ويعودوا خطية وقراءة البارومتر. - استخدام الكتيب المدرسي للتعرف على فكرة الرياح للتعرف	٤ - يدرس العظمى عن الغيوم، والبرودة والرطوبة ورياح البركين
الاسبوع الثالث	٤ - زيارة ميدانية إلى الجامعة. - عمل بعض الاستنتاجات لما شاهدوه بالجامعة أثناء عزيتهم.	٣ - يعمل الطالب فى مشاريعهم. - يتم عقد اجتماع آخر	٣ - يعمل الطالب فى مشاريعهم. - يتم عقد اجتماع المعلم.	٤ - يمارس الطالب تدريبات على قراءة البارومتر. - قراءات خارجية.	٤ - فليم تعليمي عن الغيوم، والبرودة والرطوبة
الاسبوع الرابع	٣ - يعمل الطالب فى مشاريعهم. - اجتماع بين المعلم وكل تلميذ	٣ - يعمل الطالب فى مشاريعهم. - واجتماع بين المعلم وكل تلميذ.	٤ - يمارس الطالب تدريبات لقرأة البارومتر. - يعمل الطالب فى المشاريع يتم اجتماع مع المعلم	٣ - يعمل الطالب فى مشاريعهم. - يتم اجتماع بينهم وبين المعلم	٤ - عمل جمعي متكامل بين جميع تلاميذ الصف.

بالعرض والتقديم = ع
ورشة عمل = و

عملية القياس فى نموذج ابعاد التعلم

لا يمكن بأى حال من الأحوال فى أى عملية تعليمية أن نكتفى بالتدريس والتخطيط دون أن يكون هناك إجراءات للقيام بعملية القياس، وتحديد ما الذى نود قياسه وكيف سيتم هذا القياس. وقد أفادت الدراسات والبحوث فى مجال القياس ان عملية القياس تحرك وتقود التدريس، وهذا من شأنه أن يحرك ويقود التعلم (Frederksen & collins 1989).

مثال ذلك احدى الدراسات التى تمت لمعرفة مدى التعلم الاكاديمي بالولايات المتحدة الأمريكية، استخلص (Doyle 1983) فى النهاية أن الطلاب يتعلمون بصورة أفضل بتكرار مرات قياسهم واختبارهم كما أوضحت (Shepard 1989) نفس المعنى عندما اشارت بأن طبيعة الاختبارات والاهمية التى تعطى لها تجعل المتعلمين والمعلمين يطوعون ويكيفون عملية التدريس لتناسب ما سيتمحن فيه الطلاب، وقد استخلصت ذلك من مراجعة مجموعة من البحوث فى مجال الاختبارات وخلصت من ذلك بأن هناك أدلة تؤكد القاعدة التى تقول أن الاختبارات تشكل وتؤثر على التدريس.

وعلى الرغم من أن الحديث عن الاختبارات السابق الاشارة اليه يقصد به تلك الاختبارات المقننة إلا أن الدراسات والبحوث اكدت أن هذه الاختبارات تقيس القدرات العقلية الدينية فقد ظهر انها تقيس قدرة الطلاب على اكتساب المعرفة والمعلومات، ولكنها لايمكنها قياس مدى العمق الحادث فى معلومات ومعارف الطلاب، ولا قدرة الطالب على استخدام المعلومات بصورة ذات معنى. فقد ظهر من دراسة قام بها Marzano & Costa 1988 Maezanot & Jess أن هذه الاختبارات المقننة تقيس وتركز على قياس القدرة على الاستدعاء والتعرف للمعلومات والحقائق، ولكنها لا تقيس القدرة على الاستخدام أو التطبيق.

ولذلك - إذا كنا نسعى إلى اكتساب الطلاب جميع المهارات المتضمنة في نموذج ابعاد التعلم فلا بد وأن نقيس قدرتهم على استخدام والافادة من هذه المهارات أو التعليق عليها. أن تحديد كيفية قياس كل بعد من هذه الابعاد سوف يجده اتقارئ في الكتاب الثالث من هذه المجموعة والخاص بتليل المعلم. ومع هذا يمكن تلخيص أهم ما يجب أن يقيسه أو يعمل المعلم ليقس مدى اكتساب المعلومات والمهارات المتضمنة في النموذج وذلك على النحو التالي أو من خلال:

- الملاحظة المباشرة لسلوك الطلاب.

- من خلال الاختبارات المنظمة بالفصل.

- من خلال تقارير الطلاب انفسهم.

- من خلال الاستجابات الحرة للطلاب وكذلك الاستجابات المنظمة أو البنائية التي يطرحها المعلم.

- من خلال الناتج الذي يقدمه الطالب بعد انجازه للمشروع.

إن مسألة تقرير أي أبعاد النموذج هي التي يجب أن يركز المعلم على قياسها واختبار الطلاب بشأنها مسألة تحتاج إلى قرار حكيم يصدره المعلم. فقد يرى المعلم أن من الأهمية بمكان أن يكتسب كل ما يرتبط بالبعد الرابع والخاص بالاستخدام ذو المعنى للمعلومات وإذا كنا نقول أن عملية القياس توجه وتقود عملية التدريس إذن فإن المهارات المتضمنة في البعد الثالث والرابع يمكن أن تتحسن وتتمو إذا ركزت عمليات القياس على هذين البعدين.

مشكلة توفر قياس موثوق به A uthentic assessment

إن الحاجة إلى توفر عمليات قياس موثوق بها هي مشكلة من المشاكل التي تواجه العاملين بالقياس وأشار إليها wiggins 1989 وغيره فقد اشار wiggins بأنه إذا كان هدفنا هو تقويم قدرة الطالب على القيام بالتفكير الناقد، أو كتابه قصيدة أو أبيات من الشعر، أو حل مسألة علمية، أو قضية تاريخية، إذن لابد وأن تكون عملية القياس والاختبارات قادرة على أن توجه أو تسأل الطالب لأن يظهر قدرته على الاكتشاف، أو الكتابة الأدبية والشعرية، أو اجراء تجربة معملية، وقد قام wiggins بعملية قياس واسعة لطلاب المدارس في بريطانيا وكانت تتراوح أعمارهم ما بين سن ٦ إلى سن ١٦ سنة. مستخدمه العديد من المهام التي تتطلب استجابات ومهارات للتعبير عن قدرات وكفاءات عقلية عالية. وقد أكد على أنه من الضروري مع هذه الصحوه والتغير في النظرة إلى عملية الاختبار والقياس فإن الامر يتطلب ضرورة أن تكون المهام والمتطلبات المستخدمة موثوقا بها وعلى درجة عالية من المصادقية.

والحقيقة ان ما يدعو اليه wiggins وما يدعو إلى توفيره في عملية القياس يتطابق تماما مع ما يتضمنه البعد الرابع من أبعاد نموذج التعلم والذي يركز بالاساس على الاستخدام ذو المعنى للمعلومات. فهذا الاهتمام بالاستخدام ذو المعنى للمعلومات يعبر عن درجة عالية من الثقة في المهام والمواقف الاختبارية. حيث التأكيد على قياس مهارات اتخاذ القرار. والفحص، والاستقصاء التجريبي - وحل المشكلات، والإختراع وهذه المجموعة من المهارات والسلوكيات التي يجب أن يتضمنها القياس هي في واقع الأمر سلوكيات يمارسها الناس في حياتهم اليومية. كما أن ما يتضمنه البعد الثالث من مهارات تعميق المعرفة وصقلها وتهذيبها لايمكن قياسها إلا من خلال مواقف تعبر عن الاستخدام ذو المعنى للمعلومات. وعندما يعمل

الطالب بأسلوب أو مهام الاستقصاء التجريبي فإنه في واقع الأمر يقوم بعمليات استنتاج واستقراء. وعندما يقوم بالعمل معتمداً على ضرورة اتخاذ القرار من خلال مهام تتطلب قرارات فإن الطالب في هذه الحالة يمارس عمليات عقلية من نوع التصنيف والمقارنة، وهكذا.

ويعنى ذلك أن مفهوم الاستخدام ذو المعنى للمعلومات يجب أن تكون هي الأساس وتفقد أى عملية قياس في أى وحدة دراسية. ولا يعنى هذا أن أبعاد النموذج الأخرى لا يهتم بقياسها، بل على العكس لابد وأن تقاس هي الأخرى ولكن تعطى أهمية أكبر على هذا البعد الثالث من أبعاد النموذج.

وإحدى الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق هذا المبدأ الهام وتحقيق درجة من الموثوقية في عملية القياس هي أعداد بروفيل للقياس مثل ذلك الموجود في شكل رقم (٧،٥) كمثال لعملية قياس يمكن أن تتم في مجال إحدى الوحدات الدراسية عن الطقس (مثلاً):

فقد قرر المعلم (س) أن يعطي أوزاناً مختلفة للابعاد التي يسعى إلى قياسها على افتراض أن هذا المعلم قد حدد الأوزان الخاصة بكل بعد قبل أن يبدأ في تدريس الوحدة وأن يكون قد وجه نظر الطلاب إلى مختلف هذه الأوزان حتى يفهموا أهمية كل بعد ووزنه المتوقع في عملية القياس وفي نهاية الوحدة يقوم المعلم بقياس مستوى أداء الطلاب أو كل طالب وذلك بالنسبة للابعاد الخمسة للنموذج وما اختاره من مهارات من كل بعد.

هذا الشكل رقم (٧،٥) هو نموذج كامل للتقويم. يبين نقاط تقدير الأداء، والوزن النسبي لكل نقطة (٣ = مهم جداً، ٢ = مهم، ١ = غير مهم بالمرّة). كما يبين الدرجة الكلية لكل مظهر من مظاهر أو مهارات هذا البعد (أو الدرجة الموزونة).

أن أهم ما يميز هذا البروفيل للتقويم أن يسمح للمعلم أن يقدر أداء طلابه تقديراً كمياً جيداً. لاسيما وأن مشكلة التقدير الكمي للأداء معروف أنها إحدى المشكلات الكبرى في عملية القياس.

تقدير الدرجات والتقدير:

كثير من المنظرين يعتقدون أن عملية تحديد تقدير كمي في عملية القياس التي تتضمن أداء من ذلك النوع الذي سبق وصفه من خلال المحافظ التعليمية، والاستجابات الحرة والانطباعات الشخصية كلها أمور تتعارض مع ما يجب أن يتوفر من ثقة في عملية القياس بصفة عامة. وقد أشار كل من (Tierney Carter & Desai 1991) أن تقويم أداء الطلاب من خلال المحافظ التعليمية "يجب أن يقيم بصورة كيفية بحيث يتضح في التقويم جوانب الضعف وجوانب القوة في هذا الأداء. ولذلك فإنه يصبح من الأفضل في عملية تقييم الأداء بناء على هذا النموذج أن يتم بهذا الأسلوب الكيفي وليس بأسلوب كمي لاسيما المحفظة التعليمية.

ويرى غالبية التربويين أنه من الأفضل أن تتعامل مع التقدير الكمي بالدرجات في أى عملية قياس. ومع هذا فمن الأفضل أن نقول أنه إذا أمكن توزيع التقدير أو التقييم ما بين تقديرات كيفية وتقديرات كمية وعلى أنواع مختلفة من الاداء كلما كان قياساً أفضل Tierney & Carter & Desai 1991 .

ولذلك فإن نموذج التقويم المقترح في شكل (٧،٥) يقدم هذا التنوع والتعدد في أساليب التقويم، وأنماط السلوك المقاس. فمثلاً في هذا المثال المعروض في هذا النموذج قرر المعلم (س) أن يقيس أربعة من الأبعاد الخمسة للنموذج مع التركيز على البعد الرابع. "ان نموذج التعلم" الذي يدور حوله هذا الكتاب يهتم بالدرجة الأولى بقياس العمليات العقلية العليا وليس فقط العمليات الدنيا. كما أنه يهتم بقياس السوان متعددة من السلوك الصادر من الطالب ونواتج مختلفة للتعلم.

شكل (٧,٥)

نموذج القياس لابعاد النموذج

الابعاد المقاسة للتعليم	التقويم ١ - ٢ - ٣ - ٤	الوزن النسبي ٥ / ٣ / ١	الدرجة
١- تكوين اتجاهات ايجابية نحو عملية التعلم ما مدى ما كونه التلاميذ من اتجاهات وادراكات نحو كل من: .. مناخ حجرة الدراسة .. مهام حجرة الدراسة	- ٣ - - - - - ١	١ ١	٣ ١
٢- اكتساب وتكامل المعرفة - مدى نجاح الطالب في فهم واستدعاء المعلومات. - مدى نجاح الطالب في تنفيذ المهارات والعمليات الهامة.	- ٢ - - - - ٢ -	٥ ٣	١٠ ٦
٣- مهارات تعمق المعرفة وصقلها - مدى قدرة الطالب وعمق معلوماته ومعارفه وقدرته على استخدام المعلومات التي حصلها. - درجة العمق والصقل المختلفة من خلال عملية: المقارنة. - الاداء بصورة كاملة. - كفاءة وفاعلية الطالب اثناء الاداء. - درجة العمق والصقل المختلفة من خلال عملية التجريد. - الاداء بصورة كاملة. - الدقة والكفاءة في الاداء.	- - - ٤ - - - ٤ ١ - - - ٤ - - -	١ ٣	٤ ٩ ١ ١٢
٤- استخدام ذو المعنى للمعلومات - كفاءة الطالب في استخدام استراتيجيات الاستقصاء التجريبي. - هل يمكن للطالب أن يعطى تفسيراً لما يلاحظه.	- ٣ - - - - ٢ - - ٣ - -	١ ١ ١	٣ ٢ ٣

هل يستطيع الطالب أن يقدم فرضاً محدداً. هل يستطيع الطالب أن يخطط أو ينفذ خطة يمكن من خلالها اختيار الفروض.	- ٣ - -	١	٣
هل يستطيع الطالب أن يعيد تقييم تفسيراته الاصلية وأن يغير منها في ضوء النتائج التي حصل عليها من خلال التجريب أو النشاط.	- ٣ - -	١	٣
- مدى كفاءة ودقة الطالب وتفكيره خلال اجراء التجربة أو المهمة: - هل الظاهرة التي اختارها الطالب للدراسة كانت لها أهميتها. - هل كان وصف الطالب للظاهرة شاملاً وكاملاً. - هل كان تفسير الطالب للظاهرة صحيحاً ودقيقاً. - إلى أي مدى كانت التنبؤات أو الفروض الذي صاغها الطالب متفقة ومتشعبة مع تفسيراته؟ - إلى أي مدى كانت التجربة قادرة فعلاً على قياس الفروض. - إلى أي مدى كان تفسير النتائج التجريبية سليماً وإذا علاقة بالتغيرات التي قدمها الطالب.	- ٢ - - - ٣ - - - ٢ - - - ٢ - - - ٣ - - - ٣ - -	٣ ٣ ٥ ٥ ٥ ٥	٦ ٩ ١٠ ١٠ ١٥ ١٥
٥- العادات العقلية: هل استطاع الطالب أن يظهر العادات العقلية المرتبطة ب: - التفكير الناقد - التفكير الابتكاري - مهارات تنظيم لذات.	- - - - - ٣ - - - ٢ - -	- ١ ٢	- ٣ ١

كيف يمكن تنمية مهارات كل من

المحادثة والكتابة والترميز من خلال المنهج الدراسي

Writing, Speaking and Symbolizing

Across the curriculum

على الرغم من عدم التعرض بصورة مباشرة في جميع أبعاد نموذج التعلم التي ذكرت لآى شئ عن مهارات التواصل، إلا أن هذه المهارات تعد نقطة ارتكاز أساسية عند العمل بالنموذج في حجرة الدراسة. والحقيقة أن نموذج التعلم هذا يتضمن في فلسفته ثلاثة اتجاهات أساسية للعملية التعليمية، كل منها يتناول شكلا خاصا من أشكال التواصل. فالاتجاه الأول هو ذلك الذى يؤكد على تنمية مهارات الكتابة في أى منهج دراسي، وفي جميع المواد الدراسية. (Martin 1987, Young & Fuluiller 1986)

أما المهارة الثانية فهي المحادثة خلال موضوعات المنهج أو ما يطلق عليه تنمية أساليب التواصل الشفهي ومهاراته فقد أكدت أيضا وأكدت أهميتها نتائج دراسات عديدة. فقد أشار (Cazden 1986) أن كثيرا من البحوث في هذا المجال أكدت أن استخدام اللغة شفاهة ليس فقط أسلوبا أساسيا للتعامل مع المعلومات في حجرة الدراسة ولكنه عامل أساسي وهام لخلق جو يمكن أن تتحقق فيه فاعلية المعلومات.

والواقع أن غالبية المربين أو المعلمين يهتمون ويظهرون تأكيدا لأهمية اكتساب مهارة الكتابة بصورة كبيرة، ألا أن المهارة الثالثة وهي مهارة الترميز فهي أقل المهارات اهتماما بها في المنهج المدرسي، ولا يظهر الاهتمام بتنميتها إلا في مجال الرياضيات.

وبما أن مهارات الكتابة، والمحادثة والترميز هي جميعها أشكال لعلاقات التواصل، فهي تتأثر بالمستمعين أو المتلقين. هؤلاء المتلقون يمكن

أن نصنفهم على متصل يتدرج بدءا من الفرد نفسه ويتدرج إلى التواصل مع الزملاء وأخيرا التواصل مع الجمهور العام general public.

فعندما يكون المتلقي للمادة العلمية هو الشخص نفسه فإن هذه العمليات الثلاثة الكتابة - والمحادثة - والتفكير تأتي في أبسط المستويات ويمكن أن يعدها باى أسلوب يراه طالما أن تواصله أو تعامله لا يخرج عن حدود التعامل مع الذات أو مع النفس.

أما إذا كان المستهدف في التعامل هم الزملاء فإن الأمر قد يحتاج إلى نوع من الإعداد لهذه المادة العلمية بصورة أكثر رسمية، أما إذا كان التعامل أو التواصل مع الجمهور العام فإن الشكل الرسمي يزداد بدرجة أكبر. ولذلك فنحن عندما ننظر للمعلم في تعامله مع تلاميذه إنما ننظر إليه على أن التعامل هنا هو تعامل متساوي يقترب من التعامل مع الزملاء. لذلك كان من الضروري أن يتم التواصل في صيغة رسمية مخططة. ولذلك فإن عمليات الكتابة والمحادثة والتفكير مهمة وأساسية في أداء المعلم حتى تساعد على تحقيق هذا التواصل مع الآخرين أو في الاجتماعات. بل يمكن القول أنه عليه أن يقدم أوراقا أو ملخصات أو نقاط يدور حولها النقاش أو اللقاء (مقالة - ملخص لمجموعة أفكار - رسوم بيانية - حديث مسجل

والشكل رقم (٧،٦) يعطينا أنواعا مختلفة لمادة مكتوبة أو مسموعة أو تعبر عن عمليات تفكير يمكن تقديمها عند تقديم موضوع دراسي معين. وتبين طبيعة كل مادة من هذه المواد وعلاقتها بنوعية المستمعين أو الجمهور المستهدف تقديمها له، وكل الأنواع الثلاثة الموجودة في الشكل (٧،٦) كلها يمكن تحقيقها في نموذج أبعاد التعلم ومن خلاله، ولاسيما تلك الموجودة في العمود رقم (٣)، ولما كان التأكيد في البعد الرابع من أبعاد النموذج على ضرورة تقديم كل مايسر عملية التعلم ذو المعنى، فإن استخدام كل ما هو موجود في هذا الشكل يمكن أن يحقق ذلك لاسيما ما هو موجود في العمود رقم (٣).

شكل رقم ٧.٦

أنواع من الانتاج المكتوب أو المقروء أو المرمز

نوع المنتج (المستمع)			
أعلى مستويات الرسمية	متوسط الرسمية	أقل رسمية	
مع الجمهور العام	مع الآخرين (الزملاء)	مع النفس	
١- تجهيز محاضرة شفوية عامة ٢- محاضرة تمثيلية ٣- خطبة مرتجلة extemporaneous speech ٤- خطبة رسمية ٥- محاكاة ٦- مناقشة متخصصة ٧- مناظرة ٨- مقابلات أو newscast	١- لقاءات مع المعلمين أو الزملاء. ٢- عصف ذهني ٣- تبادل الآراء ٤- مجموعات نقاشية ٥- مناقشات صائبة ٦- لعب ادوار	١- التحدث مع الذات ٢- عصف ذهني ٣- اسئلة موجهة للذات ٤- مراجعة عقلية ٥- تنمية ذاتية	الجماعية (الجماعي)
١- كتابة ملاحظات ٢- كتابة سجل جماعي ٣- شكل نهائي لمسودات مثل : * تقارير مكتوبة * مقالات * قصص * خطابات * ألعاب * خطط * برامج كمبيوتر	١- اخذ ملاحظات ٢- سجل جماعي ٣- مسودات من : * تقارير مكتوبة * مقالات * قصص * خطابات * ألعاب * خطط * برامج كمبيوتر	١- كتابة حرة ٢- عصف ذهني ٣- اخذ ملاحظات ٤- كتابة قائمة	الكتابية
١- قياس تمثيلي أو تشبيهات ٢- كتابات أو مسودات نهائية * أشكال تنظيمية	١- قياس تمثيلي ونماذج وتشبيهات ٢- مسودات غير رسمية * أشكال تنظيمية	ترميز decoding ١- رسوم توضيحية ٢- استكشافات ٣- رسوم بيانية غير رسمية	الترميز

٤- رسوم ايضاحية ٥- خرائط - جداول الخ	* لوحات - رسوم بيانية خرائط * صور * شعر * أغاني * نماذج (حية أو رمزية) : * معادلات * مجسمات * رسوم	* لوحات - رسوم * خرائط - صور * شعر - أغاني * فيديو * نماذج (حية أو رمزية) * معادلات * مجسمات * رسوم
--	--	--

مثلاً عندما يقوم التلاميذ بمهمة اتخاذ قرار، فإن عليهم أن يقرروا نوعية أسلوب التواصل المستخدم. مثلاً ذلك قد يختاروا أسلوب التواصل الشفهي من خلال مناقشة علمية جماعية أو قد يختاروا أن يكون تواصلهم في شكل كتابي من خلال عمل فني مخطط ومنظم، أو قد يختاروا أسلوب التواصل الرمزي من خلال رسم صورة أو رسم بياني منظم. وأخيراً قد يختار التلاميذ أكثر من أسلوب من أساليب التواصل ويستخدمونها معا بحيث يجمعوا بين الأساليب الثلاثة (المحادثة - والكتابة - والرموز) وهو الأسلوب الأكثر تفضيلاً والأكثر فائدة.

أن التركيز في البعد الرابع من أبعاد النموذج على نوعية المنتج يساعد أيضاً على استخدام تلك الأمثلة الموجودة في العمود (٢) من الشكل (٧.٦). حيث أن معظم هذه الأمثلة هي عبارة عن المسودات لكثير من الأمثلة الموجودة في العمود رقم (٣). كما أن التأكيد في أبعاد النموذج على أهمية النشاط الجماعي وأهمية عقد اللقاءات من شأنه أن يشجع على استخدام العديد من الأمثلة الموجودة أيضاً في العمود (٢،١) إذن عملية التواصل بأشكالها الثلاث. الكتابة والمحادثة والرموز، تعتبر عملية أساسية لكثير من المتقنين في إطار نموذج أبعاد التعلم.

التعلم التعاوني في إطار المنهج الدراسي

Cooperative learning Across the curriculum

إن التعلم التعاوني يمثل أسلوباً له أهميته وقوته ويعد من المستحدثات التي يهتم بها نموذج أبعاد المتعلم. ولقد قام كل من

Davidson and warsham 1992, Slavin 1983, and Johnson, Tohnson, Roy Holubec 1984

بالتعميم، حيثاً شاملاً مفهوم التعلم التعاوني. وعلى الرغم من أن التعلم التعاوني يمكن استخدامه لتحقيق أبعاد النصوص جميعها، إلا أن البعد الرابع هو أكثر الأبعاد حاجة للاعتماد على هذا النوع من التعلم.

وكما سبق الإشارة في الفصل الخامس، فإن إحدى أهم القرارات التي يجب اتخاذها عند الإعداد لموقف التعلم ذو المعنى هو أن نقرر ما إذا كان التلاميذ يتعلمون من خلال جماعات التعلم التعاوني أم لا.

إن جميع مهام التعلم ذو المعنى والتي تشمل اتخاذ القرار، الفحص، الاستقصاء التجريبي، حل المشكلات، والاختراع، كلها تحتاج إلى أسلوب التعلم في الجماعات المتعاونة كما أن هذا النوع من التعلم يكون تأثيره أفضل تأثيراً مما لو تم التعلم بصورة فردية، وذلك ببساطة لأن هذه المهام تحتاج إلى جمع معلومات كثيرة، ونحتاج إلى قدرات مختلفة حتى يمكن استكمالها. ولذلك تصبح مجموعات العمل التعاونية أفضل في جمع هذه المعلومات بالمقارنة بالفرد مع نفسه فقط، كما أن إتمام المشروع يمكن أن يصبح عبئاً كبيراً على الفرد الواحد سواء من حيث الجهد المتوقع، أو الرجوع إلى المصادر المتعددة، وخلاصة ذلك أن التعلم ذو المعنى يتوقف على كم المعرفة، تنوع القدرات، تنوع المصادر وكلها أمور يوفرها التعلم التعاوني في مجموعات.

وعندما تستكمل المهمة في التعلم ذو المعنى من خلال اتعلم في مجموعات متعاونة يمكن أن يعزز وينمو جانبين أساسيين:

الجانب الأول: نظام التعزيز الجمعي والجانب الثاني: التخصص في أداء المهمة.

ونقصد بالتعزيز الجمعي أن مكافآت أي فرد من أفراد الجماعة يتوقف على مستوى أداء الجماعة ككل ومستواها في انجاز المهمة (slavin 1983). فقد أشار (slavin) بأن تعزيز أداء الجماعة يعتمد على مستوى أداء كل فرد من أفرادها وبالتالي فإن هذا يؤثر على مستوى وكفاءة العملية التعليمية، لأن كل تعزيز لفرد من أفراد الجماعة بمثابة دافع محرك للأفراد لأداء أقصى جهد ممكن لنجاح مهمة الجماعة ككل ولأنه لا يمكن لفرد واحد أن يتحقق أو يحقق نجاحاً دون أن تشارك الجماعة في هذا النجاح.

وقد أشار (Slavin) إلى أهمية التخصص في انجاز المهمة بل أنه يرى أن التخصص في انجاز المهمة يتضمن في ثناياه خصائص التعلم ذو المعنى لأنه يسهم في تعظيم المعرفة، والقدرة، وتعدد المصادر، والطاقة اللازمة لانجاز كل مكون من مكونات المهمة. فعندما يكون أحد الطلاب لا يملك المعلومات اللازمة لانجاز مكون أو جزء من أجزاء البحث الاستقصائي المرتبط بمهمة من المهام فلا بد وأن يكون هناك طالب آخر يمتلك هذه المعرفة، وعندما يكون أحد الطلاب غير متمكن من بدء أو التنظيم لأجزاء تجربة ما ترتبط بالمهمة فلا بد وأن يكون هناك طالب آخر قادر على ذلك وهكذا. إن ذلك يشير (Slavin 83) إلى أنه لكي يكون التخصص في انجاز المهمة ذو فاعلية وكفاءة فلا بد وأن يكون كل عضو في الجماعة محدد له نوع التخصص المطلوب منه تنفيذه بصورة دقيقة أو ما هو الجزء من المهمة الذي يجب عليه أن ينجزه بحيث يمكن لأفراد الجماعة أن يعتمد كل منهم

على الآخر، وبحيث يكون من الصعب على الجماعة أو الأعضاء استبدال أحدهما بالآخر لإنجاز المهمة.

أبعاد التعلم كوسيلة أو أداة لإعادة الإناء

Dimension of learning as a tool for restructuring

هذا الكتاب جاء بدعوة من الرئاسة التعليمية الأمريكية للوصول إلى قلب العملية التعليمية بغرض الإصلاح والتجديد. ولذلك فإن نموذج أبعاد التعلم يمكن اعتباره بمثابة أداة يمكن على أساسها أن يحدث التغيير والتطوير في العمل المدرسي. وعندما استخدم هذا النموذج بواسطة المعلمين، والإداريين، ومصممي المناهج فقد جاءت النتائج عظيمة ومبشرة.

وباستخدام هذا النموذج من قبل بعض المدرسين استطاع التلاميذ أن يصبحوا أكثر قدرة على توجيه تعلمهم. وأصبح العمل الصفّي يقوم على أساسين رئيسيين الأول يكون فيه المعلم هو الأساس، والثاني يكون التلميذ فيه هو الأساسى ويستخدم هذان الاتجاهين بالتبادل.

ففي التوجه الأول تستخدم العديد من استراتيجيات التعليم والتدريس والتي توفر للتعلم العديد من الخبرات التعليمية، كما يمكن قياس مستوى تلاميذهم بطرق مختلفة ومتنوعة وأكثر اهتماماً بالجوانب الانسانية غير المعرفية وهو عكس ما هو موجود في النظام التقليدى المعمول به الآن.

أما الإداريون الذين استخدموا هذا النموذج فقد وجدوا أنفسهم بحاجة إلى مزيد من التعمق ولاسيما فيما يتعلق بدورهم الاشرافى. فملاحظة حصّة واحدة أو درساً واحداً ليس معبراً عما يحدث داخل الفصل طوال اليوم. ومع هذا التنوع والتعدد فى الأنشطة التى يجب أن تتضمنها الوحدة والمصممة فى إطار نموذج التعلم يصبح من الضرورى أن تتضمن عملية الاشراف

والتابعة التعرف على نوعيات أخرى من أداء المعلم والطالب بحيث يمكن أن تتضمن نماذج من العروض، وورش العمل سواء فى بدايات الوحدة أو منتصفها أو نهايتها. بل أكثر من هذا - فالتأكيد فى نموذج أبعاد التعلم على ضرورة الاهتمام بتنمية خمسة أنواع من التفكير - اجبرت هؤلاء الإداريون والمشرفون على أن يستخدموا احكامهم عن كفاءة العملية التعليمية من أداء الطلاب أنفسهم ومن مدى اكتسابهم للمهارات العقلية أو مهارات التفكير الخمسة التى يتضمنها النموذج ثم يأتى لاحقاً الاهتمام بأداء المعلم ودوره فى استثارة هذه المهارات.

أما مصممي المناهج الذين يستخدمون هذا النموذج فلابد وأن يأخذوا فى حساباتهم أهدافاً أوسع يجب أن تسعى المدرسة إلى تحقيقها. وقد أهتم نموذج أبعاد التعلم بهذه الأهداف حيث أنه لم يركز على أهداف المحتوى الدراسى وإنما أهتم أيضاً بمراعاة الاتجاهات، والإدراكات عن عملية التعلم، كما أهتم بأهمية العادات العقلية وتنميتها ودورها فى التوجيه والتنظيم الذاتى للتعلم. لذلك فإن مصممي المناهج من وجهة نظر نموذج أبعاد التعلم لايجب أن يكون اهتمامهم الأوحد فقط هو المحتوى وإنما النظرة الشاملة المتكاملة لنمو المتعلم.

إن التعلم عملية معقدة ربما لايمكننا أن نفهمها فهما كاملاً. إلا أن جهود الباحثين المعرفيين استطاعت أن تقدم لنا فهماً أفضل مما كنا نعرفه منذ عشرين أو ثلاثين سنة مضت. إلا أن المشكلة تكمن فى أن هذا الفهم لم نحاول أن نستفيد منه لتجاوز أو نتخطى ما يحدث فى حجرة الدراسة الآن. وبالرغم من أن هناك جزئيات بسيطة من التغيير إلا أن نظامنا التعليمى مازال معتمداً على افكار مضى عليها الزمن (outmoded)، ونتيجة لذلك فشل فى اعداد خريجين يمكنهم مواكبة التطور الحادث فى الحياة من حولهم. ذلك العالم الذى يحتاج بلاشك إلى خريج عليه أن يستمر فى التعلم مدى الحياة.

ومع هذا فإن الأمر مازال بإيدينا لإحداث التغيير المطلوب وذلك بالاستمرار في محاولة الاستفادة من أفكار النموذج ومحاولة تطبيقها وتجريبها بل يمكننا أن نحول المدارس إلى مراكز تعلم حقيقية يمكن أن ينمي فيها الطالب أنماط تفكيره التي تساعد على أن يهيأ حياة كريمة.

المراجع

References

- Adams, J. E. (1986). *The Biblical View of Self-Esteem, Self-Love, Self-Image*. Eugene, Ore.: Harvest House Publishers.
- Amabile, T. M. (1983). *The Social Psychology of Creativity*. New York: Springer-Verlag.
- AAAS. (1989). *Project 2061: Science for All Americans*. Washington, D.C.: American Association for the Advancement of Science.
- Anderson, J. (1982). "Acquisition of Cognitive Skills." *Psychological Review* 89: 389-406.
- Anderson, J. (1983). *The Architecture of Cognition*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Anderson, J. (1990). *Cognitive Psychology and Its Implications*. New York: W. H. Freeman and Company.
- Anderson, L., C. Everson, and E. Emmer. (1980). "Dimensions in Classroom Management Derived from Recent Research." *Journal of Curriculum Studies* 12: 343-356.
- Archbald, D. A., and F. M. Newmann. (1988). *Beyond Standardized Testing: Assessing Authentic Achievement in the Secondary School*. Reston, Va.: National Association of Secondary School Principals.
- Atwell, N. C. (1987). *In the Middle*. Portsmouth, N.H.: Heinemann.
- Ausubel, D. P. (1968). *Educational Psychology: A Cognitive View*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Banathy, E. (1980). "The School: An Autonomous or Cooperating Social Agency." In *Critical Issues in Educational Policy*, edited by L. Rubin. Boston: Allyn and Bacon.
- Bartlett, F. C. (1932). *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology*. New York and London: Cambridge University Press.
- Beyer, B. K. (1988). *Developing a Thinking Skills Program*. Boston, Mass.: Allyn and Bacon.
- Bloom, A. (1987). *The Closing of the American Mind*. New York: Simon and Schuster.
- Bloome, D. (1991). "Anthropology and Research in Teaching the English Language Arts." In *Handbook of Research on Teaching the English Language Arts*, edited by J. Flood, J. M. Jensen, D. Lapp, and J. R. Squire. New York: Macmillan.
- Bormouth, J. (1968). "The Cloze Readability Procedure." *Elementary English*, 45: 429-436.
- Brandt, R. S., ed. (1989). *Content of the Curriculum*. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Bransford, J. D., and M. K. Johnson. (1972). "Contextual Prerequisites for Understanding: Some Investigations of Comprehension and Recall." *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 11: 717-726.
- Bransford, J. D., and B. S. Stein. (1984). *The IDEAL Problem Solver*. New York: Freeman.
- Brewer, W. F., and J. C. Treyns. (1981). "Role of Schemata in Memory for Places." *Cognitive Psychology* 13: 207-230.
- Britton, J., T. Burgess, N. Martin, A. McLeod, and H. Rosen. (1975). *The Development of Writing Abilities*. London: Macmillan.
- Brophy, J. (1982). *Classroom Organization and Management*. Washington, D.C.: National Institute of Education.
- Brown, A. L. (1978). "Knowing When, Where and How to Remember: A Problem of Metacognition." In *Advances in Instructional Psychology*, Vol. 1, edited by R. Glaser. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Brown, A. L. (1980). "Metacognitive Development and Reading." In *Theoretical Issues in Reading Comprehension*, edited by R. J. Spiro, B. C. Bruce, and W. F. Brewer. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Brown, J. S., and R. R. Burton. (1978). "Diagnostic Models for Procedural Bugs in Basic Mathematical Skills." *Cognitive Science* 2: 155-192.

- de Bono, E. (1985). "The CoRT Thinking Program." In *Thinking and Learning Skills: Vol. 1, Relating Instruction to Research*, edited by J. W. Segal, S. F. Chipman, and R. Glaser. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Doyle, W. (1983). "Academic Work." *Review of Educational Research* 53: 159-195.
- Dunker, K. (1945). "On Problem Solving." Translated by L. B. Lees. *Psychological Monographs* 58: 276.
- Durst, R. K., and G. E. Nowell. (1989). "The Uses of Function: James Britton's Category System and Research on Writing." *Review of Educational Research* 59, 4: 375-394.
- Ebbinghaus, H. (1897). "Ueber Eine Neue Methode Zur Prüfung Geistiger Fähigkeiten und Ihre Anwendung Bei Schulkindern." *Zeitsch Für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane* 13: 401-457.
- Edmonds, R. R. (1982). "Programs of School Improvement: An Overview." *Educational Leadership* 40, 3: 4-12.
- Ehrenberg, S. D., L. M. Ehrenberg, and D. Durfee. (1979). *BASIC: Teaching Learning Strategies*. Miami Beach, Fla.: Institute for Curriculum and Instruction.
- Emmer, E. T., C. M. Evertson, and L. Anderson. (1980). "Effective Management at the Beginning of the School Year." *Elementary School Journal* 80: 219-231.
- Ennis, R. H. (1985). "Goals for a Critical Thinking Curriculum." In *Developing Minds: A Resource Book for Teaching Thinking*, edited by A. Costa. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Ennis, R. H. (1987). "A Taxonomy of Critical Thinking Dispositions and Abilities." In *Teaching Thinking Skills: Theory and Practice*, edited by J. Baron and R. Sternberg. New York: Freeman.
- Ennis, R. H. (1989). "Critical Thinking and Subject Specificity: Clarification and Needed Research." *Educational Researcher* 18, 3: 4-10.
- Fairbrother, R. (1975). "The Reliability of Teachers' Judgments of the Abilities Being Tested by Multiple Choice Items." *Educational Researcher* 17: 202-210.
- Farrell, E. (1991). "Instructional Models for English Language Arts, K-12." In *Handbook of Research on Teaching the English Language Arts*, edited by J. Flood, J. M. Jensen, D. Lapp, and J. E. Squire. New York: Macmillan.
- Flewerstein, R., Y. Rand, M. B. Hoffman, and R. Miller. (1980). *Instrumental Enrichment*. Baltimore, Md.: University Park Press.
- Fisher, C. W., and D. Berliner, eds. (1985). *Perspectives on Instructional Time*. New York: Longman.
- Fisher, C. W., and E. F. Hiebert. (1988). *Characteristics of Literacy Learning Activities in Elementary Schools*. Paper presented at the annual meeting of the National Reading Conference, Tucson, Arizona.
- Fisher, R., and W. Ury. (1981). *Getting to Yes*. New York: Penguin Books.
- Fitts, P. M., and M. I. Posner. (1967). *Human Performance*. Belmont, Calif.: Brooks/Cole.
- Flavell, J. H. (1976a). "Metacognitive Aspects of Problem Solving." In *The Nature of Intelligence*, edited by L. B. Resnick. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Flavell, J. H. (1976b). "Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Psychological Inquiry." *American Psychologist* 31, 9: 906-911.
- Flavell, J. H. (1977). *Cognitive Development*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Frederiksen, C. H. (1977). "Semantic Processing Units in Understanding Text." In *Discourse Production and Comprehension, Vol. 1*, edited by R. G. Freedle. Norwood, N.J.: Ablex.
- Frederiksen, J. R., and A. Collins. (1989). "A Systems Approach to Educational Testing." *Educational Researcher* 18, 9: 2-32.
- Frederiksen, N. (1984). "Implications of Cognitive Theory for Instruction in Problem Solving." *Review of Educational Research* 54: 363-407.
- Fulwiler, T. (1986). "The Argument for Writing Across the Curriculum." In *Writing Across the Disciplines: Research into Practice*, edited by A. Young and T. Fulwiler. Portsmouth, N.H.: Boynton/Cook.
- Gagnon, P., and the Bradley Commission on History in the Schools (1989).

- Bruner, J. S., J. Goodnow, and G. A. Austin. (1956). *A Study of Thinking*. New York: Wiley.
- Burton, R. E. (1982). "Diagnosing Bugs in a Simple Procedural Skill." In *Intelligent Tutoring Systems*, edited by D. Sleeman and J. S. Brown. New York: Academic Press.
- California State Board of Education. (1990). *Science Framework for the California Public Schools, Kindergarten Through Grade Twelve*. Sacramento, Calif.: California State Board of Education.
- California State Department of Education. (1989). *A Question of Thinking: A First Look at Student Performance on Open-ended Questions in Mathematics*. Sacramento, Calif.: California State Board of Education.
- Calhoun, L. M. (1986). *The Art of Teaching Writing*. Portsmouth, N.H.: Heinemann.
- Carbo, M., R. Dunn, and E. Dunn. (1986). *Teaching Students to Read Through Their Individual Learning Styles*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Carey, N., and R. Shavelson. (1989). "Outcomes, Achievement, Participation, and Attitudes." In *Indicators for Monitoring Mathematics and Science Education*, edited by R. J. Shavelson, L. M. McDonnell, and J. Oakes. Santa Monica: RAND Corporation.
- Carkhuff, R. R. (1967). *The Art of Helping*, 6th ed. Amherst, Mass.: Human Resource Development Press.
- Cazden, C. B. (1986). "Classroom Discourse." In *Handbook of Research on Teaching*, 3rd ed., edited by M. C. Wittrock. New York: Macmillan.
- Christenbury, L., and P. P. Kelly. (1983). *Questioning: A Path to Critical Thinking*. Urbana, Ill.: Clearinghouse on Reading and Communication Skills, the National Council of Teachers of English.
- Clarke, J. H. (1991). "Using Visual Organizers to Focus on Thinking." *Journal of Readers* 34, 7: 526-534.
- Clement, J., J. Lockhead, and G. Mink. (1979). "Translation Difficulties in Learning Mathematics." *American Mathematical Monthly* 86: 5-7.
- Combs, A. W. (1962). "A Perceptual View of the Adequate Personality." In *Perceiving, Behaving, Becoming: A New Focus for Education*, edited by A. W. Combs. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Combs, A. W. (1982). *A Personal Approach to Teaching: Beliefs That Make a Difference*. Boston: Allyn & Bacon.
- Cooper, C. R. (1983). "Procedures for Describing Written Texts." In *Research on Writing*, edited by P. Mosensthal, L. Tamm, and S. A. Walmsley. New York: Longman.
- Cooper, M. M. (1986). "The Pragmatics of Form: How Do Writers Discover What to Do When?" In *New Directions in Composition Research*, edited by R. Beach and L. S. Bridwell. New York: The Guilford Press.
- Copi, I. M. (1972). *Introduction to Logic*. New York: Macmillan.
- Corey, S. R. (1990). *The Seven Habits of Highly Effective People*. New York: Simon and Schuster.
- Costa, A. (1989). "Toward a Model of Human Intellectual Functioning." In *Developing Minds: A Resource Book for Teaching Thinking*, revised edition, edited by A. Costa. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Costa, A. L., and E. J. Marzano. (1991). "Teaching the Language of Thinking." In *Developing Minds: A Resource Book for Teaching Thinking*, revised edition, edited by A. Costa. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Covington, M. V. (1983). "Motivation Cognitions." In *Learning and Motivation in the Classroom*, edited by S. G. Paris, G. M. Olson and H. W. Stevenson. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Covington, M. V. (1985). "Strategic Thinking and the Fear of Failure." In *Thinking and Learning Skills: Vol. 1, Relating Instruction to Research*, edited by J. W. Segal, S. F. Chipman, and R. Glaser. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Davidson, N., and T. Worsham. (1992). *Enhancing Thinking Through Cooperative Learning*. New York: Teachers College Press.
- Davis, R. B. (1984). *Learning Mathematics: The Cognitive Science Approach to Mathematics Education*. Norwood, N.J.: Ablex.

- Hunter, M. (1969). *Teach More Foster!* El Segundo, Calif.: TIP Publications.
- Hunter, M. (1976). *Rx: Improved Instruction*. El Segundo, Calif.: TIP Publications.
- Hunter, M. (1982). *Mastery Teaching*. El Segundo, Calif.: TIP Publications.
- Jacques, E. (1985). "Development of Intellectual Capability." In *Essays on the Intellect*, edited by F. R. Link. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Johnson, D. W., R. T. Johnson, P. Ray, E. J. Holubec. (1984). *Circles of Learning: Cooperation in the Classroom*. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Johnson, D. W., G. Maruyama, R. T. Johnson, D. Nelson, and L. Skon. (1981). "Effects of Cooperative, Competitive and Individual Goal Structure on Achievement: A Meta-analysis." *Psychological Bulletin* 89: 47-62.
- Johnson-Laird, P. N. (1975). "Models of Deduction." In *Reasoning: Representation and Process in Children and Adults*, edited by R. J. Falmagne. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Johnson-Laird, P. N. (1983). *Mental Models*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Johnson-Laird, P. N. (1985). "Logical Thinking: Does it Occur in Daily Life?" In *Thinking and Learning Skills, Vol. 2: Research and Open Questions*, edited by S. F. Chipman, J. W. Segal and R. Glaser. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Jones, B. F., M. Amiran, and M. Katims. (1985). "Teaching Cognitive Strategies and Text Structures Within Language Arts Programs." In *Thinking and Learning Skills, Vol. 1: Relating Instruction to Research*, edited by J. W. Segal, S. F. Chipman, and R. Glaser. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Jones, B. F., A. S. Palincsar, D. S. Ogle, and E. G. Carr. (1987). *Strategic Teaching: Cognitive Instruction in the Content Areas*. Alexandria, Va.: Association of Supervision and Curriculum Development.
- Joyce, B., and M. Weil. (1986). *Models of Teaching*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Katz, S. E. (1976). *The Effect of Each of Four Instructional Treatments on the Learning of Principles in Children*. Madison: University of Wisconsin, Wisconsin Research and Development Center for Cognition and Learning.
- Kearns, D. T. (April 1988). "An Education Recovery Plan for America." *Phi Delta Kappan*: 565-570.
- Kerman, S., T. Kimball, and M. Martin. (1980). *Teacher Expectation and Student Achievement: Coordinator's Manual*. Bloomington, Ind.: Phi Delta Kappa.
- Kinney, J. L. (1991). "Rhetoric." In *Handbook of Research on Teaching the English Language Arts*, edited by J. Flood, J. M. Jensen, D. Lapp and J. R. Squire. New York: Macmillan.
- Kintsch, W. (1974). *The Representation of Meaning in Memory*. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Kintsch, W. (1979). "On Modeling Comprehension." *Educational Psychologist* 14: 3-14.
- Kintsch, W., and T. A. van Dijk. (1978). "Toward a Model of Text Comprehension and Production." *Psychological Review* 85: 363-394.
- Klausmeier, H. J. (1985). *Educational Psychology*. 5th ed. New York: Harper & Row.
- Klausmeier, H. J., and T. Sipple. (1980). *Learning and Teaching Concepts*. New York: Academic Press.
- Klent, V. (1983). *Understanding Symbolic Logic*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Kolers, P. A. (1976). "Reading a Year Later." *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory* 2: 554-565.
- Kolers, P. A. (1979). "A Pattern Analyzing Basis of Recognition." In *Levels of Processing in Human Memory*, edited by L. S. Cermak and F. I. M. Craik. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- LaBerge, D., and S. J. Samuels. (1974). "Toward a Theory of Automatic Information Processing Reading." *Cognitive Psychology* 6: 293-322.
- Larkin, J. (1981). "Enriching Formal Knowledge: A Model for Learning to Solve Textbook Physics Problems." In *Historical Literacy: The Case for History in American Education*. Boston: Houghton-Mifflin.
- Gardner, H. (1939). "Being Specialized and Comprehensive Knowledge: The Growing Educational Challenge." In *Schooling for Tomorrow*, edited by T. J. Bergiovanni and J. H. Moore. Boston: Allyn & Bacon.
- Gardner, M. (1978). *Aha! Insight*. New York: W. H. Freeman and Co.
- Gardner, M. (1982). *Aha! Gotcha! New York: W. H. Freeman and Co.*
- Gick, M. L., and K. J. Holyoak. (1980). "Analogical Problem Solving." *Cognitive Psychology* 12: 306-355.
- Gick, M. L., and K. J. Holyoak. (1983). "Schema Induction and Analogical Transfer." *Cognitive Psychology* 6: 270-292.
- Glovich, T. (1991). *How We Know What Isn't So*. New York: Free Press.
- Glaser, R. (1984). "Education and Thinking: The Role of Knowledge." *American Psychologist* 39: 93-104.
- Glaser, R. (1985). "Learning and Instructions: A Letter for a Time Capsule." In *Thinking and Learning Skills, Vol. 2*, edited by S. F. Chipman, J. W. Segal, and R. Glaser. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Glaser, W. (1965). *Reality Therapy*. New York: Harper and Row.
- Glaser, W. (1969). *Schools Without Failure*. New York: Harper and Row.
- Glaser, W. (1981). *Stations of the Mind*. New York: Harper and Row.
- Goldman, J. L., G. F. Berquist, and W. E. Coleman. (1989). *The Rhetoric of Western Thought*. Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt.
- Good, T. L. (1982). "How Teachers' Expectations Affect Results." *American Education* 18, 10: 25-32.
- Good, T. L., and J. E. Brophy. (1972). "Behavioral Expression of Teacher Attitudes." *Journal of Educational Psychology* 63, 6: 616-624.
- Goodlad, J. I. (1984). *A Place Called School*. New York: McGraw-Hill.
- Goodman, K. S., Y. M. Goodman, and W. J. Hood. (1989). *The Whole Language Evaluation Book*. Portsmouth, N.H.: Heinemann.
- Gourley, T. J. (1981). "Adapting the Varsity Sports Model to Nonpsychomotor Gifted Students." *Gifted Child Quarterly* 25: 164-168.
- Gourley, T. J., and C. S. Micklus. (1982). *Problems, Problems, Problems. Discussion and Activities Designed to Enhance Creativity*. Glassboro, N.J.: Creative Publications.
- Halgorn, D. F. (1984). *Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking*. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Hansen, J. (1937). *When Writers Read*. Portsmouth, N.H.: Heinemann.
- Harp, B., ed. (1991). *Assessment and Evaluation in Whole Language Programs*. Norwood, Mass.: Christopher-Gordon Publishers.
- Harter, S. (1980). "The Perceived Competence Scale for Children." *Child Development* 51: 218-235.
- Harter, S. (1982). "A Developmental Perspective on Some Parameters of Self-Regulation in Children." In *Self-Management and Behavior Change: From Theory to Practice*, edited by P. Karoly and F. H. Kanfer. New York: Pergamon Press.
- Hawking, S. (1988). *A Brief History of Time*. New York: Bantam.
- Hayes, J. R. (1981). *The Complete Problem Solver*. Philadelphia: The Franklin Institute.
- Healy, J. M. (1990). *Endangered Minds: Why Our Children Don't Think*. New York: Simon & Schuster.
- Heimlich, J. E., and S. D. Pittelman. (1988). *Semantic Mapping: Classroom Applications*. Newark, Del.: International Reading Association.
- Hiebert, J., ed. (1986). *Conceptual and Procedural Knowledge: The Case of Mathematics*. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Hirsch, E. D., Jr. (1937). *Cultural Literacy: What Every American Needs to Know*. Boston: Houghton Mifflin.
- Horn, H. L., Jr., and M. D. Murphy. (1983). "Low Need Achiever's Performance: The Positive Impact of a Self-Determined Goal." *Personality and Social Psychology Bulletin* 11: 275-285.
- Hunter, M. (1984). "Knowing, Teaching, and Supervising." In *Using What We Know About Teaching*, edited by P. Hosford. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development.

REFERENCES

- McCombs, B. L., and R. J. Marzano. (1990). "Putting the Self in Self-Regulated Learning: The Self as Agent in Integrating Will and Skill." *Educational Psychologist* 25, 1: 51-69.
- McTighe, J., and F. T. Lyman, Jr. (1988). "Cueing Thinking in the Classroom: The Promise of Theory Embedded Tools." *Educational Leadership* 45, 7: 18-25.
- Meichenbaum, D. (1977). *Cognitive Behavior Modification*. New York: Plenum Press.
- Mervis, C. B. (1980). "Category Structure and the Development of Categorization." In *Theoretical Issues in Reading Comprehension*, edited by R. J. Spiro, B. C. Bruce and W. F. Brewer. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Meyer, B. J. F. (1975). *The Organization of Prose and Its Effects on Memory*. New York: American Elsevier.
- Miller, G. A., E. Galanter, and K. H. Pribram. (1960). *Plans and the Structure of Behavior*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Mills, R. C. (April 1987). *Relationship Between School Motivational Climate, Teacher Attitudes, Student Mental Health, School Failure and Health Damaging Behavior*. A paper presented at the annual conference of the American Educational Research Association, Washington, D.C.
- Mills, R. C., R. G. Dunham, and G. P. Alpert. (1988). "Working with High-Risk Youth on Prevention and Early Intervention Programs: Toward a Comprehensive Model." *Adolescence* 23, 91: 643-660.
- Morrow, L. M. (1991). "Promoting Voluntary Reading." In *Handbook of Research on Teaching the English Language Arts*, edited by J. Flood, J. M. Jensen, D. Lapp and J. R. Squire. New York: Macmillan.
- Mullis, I. V. S., E. H. Owen, and G. W. Phillips (1990). *America's Challenge: Accelerating Academic Achievement (A Summary of Findings from 20 Years of NAEP)*. Princeton, N.J.: Educational Testing Service.
- Naishitt, J. (1982). *Megatrends*. New York: Warner Books.
- NCTM (1989). *Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics*. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics.
- Nickerson, R. S., D. N. Perkins, and E. E. Smith. (1985). *The Teaching of Thinking*. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Ogle, D. (1986). "The K-W-L: A Teaching Model that Develops Active Reading of Expository Text." *The Reading Teacher* 39: 564-576.
- Ortoby, A. (1980). "Metaphor." In *Theoretical Issues in Reading Comprehension*, edited by R. J. Spiro, B. C. Bruce and W. F. Brewer. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Owens, J., G. H. Bower, and J. B. Blask. (1979). "The 'Soap Opera' Effect in Story Recall." *Memory and Cognition* 7: 185-191.
- Paris, S. G., and B. K. Lindauer. (1982). "The Development of Cognitive Skills During Childhood." In *Handbook of Developmental Psychology*, edited by B. W. Wolman. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Paris, S. G., M. Y. Lipson, and K. K. Wixson. (1983). "Becoming a Strategic Reader." *Contemporary Educational Psychology* 8: 293-316.
- Paul, R. (1990). "Socratic Questioning." In *Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World*, edited by R. Paul. Rohnert Park, Calif.: Sonoma State University, Center for Critical Thinking and Moral Critique.
- Paul, R. ed. (1990). *Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World*. Rohnert Park, Calif.: Center for Critical Thinking and Moral Critique.
- Paul, R., A. S. A. Binker, and M. Charbonneau. (1986). *Critical Thinking Handbook: K-3. A Guide for Remodeling Lesson Plans in Language Arts, Social Studies, and Science*. Rohnert Park, Calif.: Sonoma State University, Center for Critical Thinking and Moral Critique.
- Paul, R., A. J. A. Binker, D. Martin, C. Vetrano, and H. Kreklau. (1989). *Critical Thinking Handbook: Grades 6-9*. Rohnert Park, Calif.: Center for Critical Thinking and Moral Critique.
- Paul, R. W. (1984). "Critical Thinking: Fundamental to Education for a Free Society." In *Cognitive Skills and Their Acquisition*, edited by J. R. Anderson. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Lewis, D., and J. Greene. (1982). *Thinking Better*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Perkins, P. H., and D. A. Norman. (1977). *Human Information Processing*. New York: Academic Press.
- Lindsley, O. R. (1972). "From Skinner to Precision Teaching." In *Let's Try Doing Something Else Kind of Thing*, edited by J. B. Jordan and L. S. Robbins. Arlington, Va.: Council on Exceptional Children.
- Lipman, M., A. M. Sharp, and F. S. Oscanyan. (1980). *Philosophy in the Classroom*. Philadelphia: Temple University Press.
- Lockwood, A. L., and D. E. Harris. (1985). *Reasoning with Democratic Values: Volume 2*. New York: Teacher College Press.
- Macrorie, K. (1984). *Writing to be Read*. Upper Montclair, N.J.: Boynton/Cook.
- Mandler, G. (1983). "The Nature of Emotions." In *States of Mind*, edited by J. Miller. New York: Pantheon Books.
- Markus, H., and A. Ruvolo. (1990). "Possible Selves. Personalized Representations of Goals." In *Goal Concepts in Psychology*, edited by L. Pervin. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Markus, H., and E. Wurf. (1987). "The Dynamic Self-Concept: A Social Psychological Perspective." *Annual Review of Psychology* 38: 299-337.
- Marrs, T. (1990). *New Age Cults and Religions*. Austin, Tex.: Living Truth Publishers.
- Martin, N. ed. (1987). *Writing Across the Curriculum*. Upper Montclair, N.J.: Boynton/Cook.
- Marzano, R. J. (1991). *Cultivating Thinking in English and the Language Arts*. Urbana, Ill.: National Council of Teachers of English.
- Marzano, R. J., R. S. Brandt, C. S. Hughes, B. F. Jones, B. Z. Presseisen, S. C. Rankin, and C. Suhor. (1988). *Dimensions of Thinking: A Framework for Curriculum and Instruction*. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Marzano, R. J., and A. L. Costa. (1988). "Question: Do Standardized Tests Measure Cognitive Skills? Answer: No." *Educational Leadership* 45: 66-73.
- Marzano, R. J., and D. M. Jesse. (1987). *A Study of General Cognitive Operations in Two Achievement Test Batteries and Their Relationship to Item Difficulty*. (Technical Report). Aurora, Colo.: Mid-continent Regional Educational Laboratory.
- Marzano, R. J., D. J. Pickering, D. E. Arredondo, G. J. Blackburn, R. S. Brandt, C. A. McFet, (1992). *Dimensions of Learning Teacher's Manual*. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Maslow, A. H. (1968). *Toward a Psychology of Being*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Mathematical Science Education Board (1990). *Reshaping School Mathematics*. Washington D.C.: National Academy Press.
- McCarthy, B. (1980). *The 4MAT System*. Oak Harbor, Ill.: Excel, Inc.
- McCarthy, B. (1990). "Using the 4MAT System to Bring Learning Styles to Schools." *Educational Leadership* 48, 2: 31-37.
- McCombs, B. L. (1984). "Processes and Skills Underlying Intrinsic Motivation to Learn: Toward a Definition of Motivational Skills Training Intervention." *Educational Psychologist* 19: 197-218.
- McCombs, B. L. (1986). "The Role of the Self-System in Self-Regulated Learning." *Contemporary Educational Psychology* 11: 314-332.
- McCombs, B. L. (April 1987). *Issues in the Measurement by Standardized Tests of Primary Motivation Variables Related to Self-Regulated Learning*. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Washington, D.C.
- McCombs, B. L. (1989). "Self-Regulated Learning and Academic Achievement: A Phenomenological View." In *Self-Regulated Learning and Academic Achievement: Theory Research and Practice*, edited by B. J. Zimmerman and D. H. Schunk. New York: Springer-Verlag.

A DIFFERENT KIND OF CLASSROOM: TEACHING WITH DIMENSIONS OF LEARNING

- Schunk, D. H. (1985). "Participation in Goal Setting: Effects on Self-Efficacy and Skills of Learning Disabled Children." *Journal of Speech Education* 19: 307-317.
- Schunk, D. H. (1990). "Goal Setting and Self-Efficacy During Self-Regulated Learning." *Educational Psychologist* 25, 1: 71-86.
- Shepard, L. (1989). "Why We Need Better Assessments." *Educational Leadership* 46, 7: 41-47.
- Shiffrin, R. M., and W. Schneider. (1977). "Controlled and Automatic Human Information Processing: II. Perceptual Learning, Automatic Attending, and a General Theory." *Psychological Review* 84: 127-190.
- Shipman, V. (1983). *New Jersey Test of Reasoning Skills*. Upper Montclair, N.J.: Montclair State University.
- Silver, E. A., and S. P. Marshall. (1990). "Mathematical and Scientific Problem Solving: Findings, Issues, and Instructional Implications." In *Dimensions of Thinking and Cognitive Instruction*, edited by B. J. Jones and L. Idol. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Singly, K., and J. R. Anderson. (1989). *The Transfer of Cognitive Skill*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Slavin, R. E. (1983). *Cooperative Learning*. New York: Longman.
- Smith, E. E., and D. L. Medin. (1981). *Categories and Concepts*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Smith, F. (1982). *Understanding Reading*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Snowman, J., and R. McCown. (April 1984). *Cognitive Processes in Learning: A Model for Investigating Strategies and Tactics*. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, La.
- Spady, W. G. (1988). "Organizing for Results: The Basis of Authentic Restructuring and Reform." *Educational Leadership* 46, 2: 4-8.
- Spiro, R. J., W. L. Vispoel, J. G. Schmitz, A. Samarapungavan, and A. E. Boerger. (1987). "Knowledge Acquisition for Application: Cognitive Flexibility and Transfer in Complex Content Domains." In *Executive Control Processes*, edited by B. C. Britton and S. Glynn. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Stahl, R. J. (1985). "Cognitive Information Processes and Processing Within a Uniprocess and Processing Within a Uniprocess Superstructure/ Microstructure Framework: A Practical Information-Based Model." Unpublished manuscript, University of Arizona, Tucson.
- Stauffer, R. (1970). *The Language-Experience Approach to the Teaching of Reading*. New York: Harper and Row.
- Swartz, R. J. (1987). *Reading and Thinking: A New Framework for Comprehension*. Boston: Massachusetts Department of Education.
- Taba, H. (1967). *Teacher's Handbook for Elementary Social Studies*. Reading, Mass.: Addison-Wesley.
- Taylor, W. (1953). "Cloze Procedure: A New Tool for Measuring Readability." *Journalism Quarterly* 30: 415-435.
- Thorndike, E. L. (1906). *Principles of Teaching*. New York: A. G. Seiler.
- Thorndike, E. L., and R. S. Woodworth. (1901). "The Influence of Improvement in One Mental Function Upon the Efficiency of Other Functions." *Psychological Review* 9: 374-382.
- Tierney, R. J., M. A. Carter, and L. F. Desai. (1991). *Portfolio Assessment in the Reading-Writing Classroom*. Norwood, Mass.: Christopher-Gordon Publishers.
- Toulmin, S. (1958). *The Uses of Argument*. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.
- Toulmin, S., R. Rieke, and A. Janik. (1981). *An Introduction to Reasoning*. New York: Macmillan.
- van Dijk, T. A. (1977). *Text and Context*. London: Longman.
- van Dijk, T. A. (1980). *Macrostructures*. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- van Dijk, T. A., and W. Kintsch. (1983). *Strategies of Discourse Comprehension*. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- von Oech, R. (1983). *A Whack on the Side of the Head*. New York: Warner Books.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*, edited by M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, and E. Souberman. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

- Society." *Educational Leadership* 42, 1: 4-14.
- Paul, R. W. (1987). "Critical Thinking and the Critical Person." In *Thinking: Report on Research*. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Perkins, D. N. (1981). *The Mind's Best Work*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Perkins, D. N. (1984). "Creativity By Design." *Educational Leadership* 42: 18-25.
- Perkins, D. N. (1985). *Where Is Creativity?* Paper presented at University of Iowa Second Annual Humanities Symposium, Iowa City, Iowa.
- Perkins, D. N. (1986). *Knowledge as Design*. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Perkins, D. (1989). "Selecting Fertile Themes for Integrated Learning." In *Interdisciplinary Curriculum: Design and Implementation*, edited by H. H. Jacobs. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Perkins, D. N., R. Allen, and J. Hafner. (1983). "Difficulties in Everyday Reasoning." In *Thinking: The Expanding Frontier*, edited by W. Maxwell. Philadelphia: The Franklin Institute Press.
- Piaget, J. (1954). *The Construction of Reality in the Child*. New York: Basic Books.
- Piaget, J. (1959). *Language and Thought of the Child*. Cleveland, Ohio: World.
- Piaget, J. (1971). *Genetic Epistemology*, translated by E. Duckworth. New York: Norton.
- Pittelman, S. D., J. E. Heimlich, R. L. Berglund, and M. P. French. (1981). *Semantic Feature Analysis: Classroom Applications*. Newark, Del.: International Reading Association.
- Pogrow, S. (1991). "HOTS." In *Developing Minds: Programs for Teaching Thinking*, edited by A. Costa. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Polya, G. (1957). *How to Solve It*. Princeton, N.J.: University Press.
- Powell, A. G., E. Farrar, and D. K. Cohen. (1985). *The Shopping Mall High School*. Boston: Houghton Mifflin.
- Powers, W. T. (1973). *Behavior: The Control of Perception*. Chicago: Aldine.
- Ravitch, D., and C. E. Finn, Jr. (1987). *What Do Our 17-Year-Olds Know? A Report on the First National Assessment of History and Literature*. New York: Harper and Row.
- Resnick, L. B. (1987). *Education and Learning to Think*. Washington, D.C.: National Academy Press.
- Romberg, T. A., and T. P. Carpenter. (1986). "Research on Teaching and Learning Mathematics: Two Disciplines of Scientific Inquiry." In *Handbook of Research on Teaching*, 3rd ed., edited by M. C. Wittrock. New York: Macmillan.
- Rosenshine, B. (1963). "Teaching Functions in Instructional Programs." *Elementary School Journal* 23, 4: 335-351.
- Rosenshine, B. V. (1986). "Synthesis of Research on Explicit Teaching." *Educational Leadership* 43: 60-69.
- Ross, J., and K. A. Lawrence. (1968). "Some Observations on Memory Artifice." *Psychonomic Science* 13: 107-108.
- Roth, K. J. (1990). "Developing Meaningful Conceptual Understanding in Science." In *Dimensions of Thinking and Cognitive Instruction*, edited by B. J. Jones and L. Idol. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Rowe, H. (1985). *Problem Solving and Intelligence*. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Rumelhart, D. E., and D. A. Norman. (1981). "Accretion, Tuning and Restructuring: Three Modes of Learning." In *Semantic Factors in Cognition*, edited by J. W. Colton and R. Klatzky. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Santostefano, S. (1986). "Cognitive Control, Metaphors and Contexts. An Approach to Cognition and Emotion." In *Thought and Emotions: Developmental Perspectives*, edited by D. J. Bearson and H. Zimiles. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Sapir, E. (1921). *Language: An Introduction to the Study of Speech*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Sapir, E. (1961). *Culture, Language and Personality*. Berkeley, Calif.: University of California Press.

المحتويات

الصفحة	الموضوع
٥	مقدمة الترجمة
٧	تقديم
٩	مقدمة
	الفصل الأول
١١	تعليم متركز حول التعلم
	البعد الأول
١٤	اتجاهات وإدراكات إيجابية عن التعلم
	البعد الثاني
١٧	التفكير يتضمن ويتطلب المعرفة وتكاملها
	البعد الثالث
٢٤	التفكير المتضمن في تعميق المعرفة وصلها
	البعد الرابع
٢٧	التفكير المندمج في استخدام المعرفة استخداما ذا معنى
	البعد الخامس
٣١	عادات عقلية منتجة
	الفصل الثاني
	البعد الأول
٣٥	اتجاهات وإدراكات موجبة عن التعلم

- Vosniadou, S., and W. F. Brewer. (1987). "Theories of Knowledge Restructuring and Development." *Review of Educational Research* 57: 51-67.
- Wales, C. E., and A. H. Nardi. (1985). "Teaching Decision-Making: What to Teach and How to Teach It." In *Developing Minds: A Resource Book for Teaching Thinking*, edited by A. L. Costa. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Wason, P. C., and F. N. Johnson-Laird. (1972). *Psychology of Reasoning: Structure and Content*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Weiner, B. (1972). "Attribution Theory, Achievement Motivation and the Educational Process." *Review of Educational Research* 42: 203-215.
- Weiner, B. (1983). "Speculations Regarding the Role of Affect in Achievement-Change Programs Guided by Attributional Principals." In *Teaching and Student Perceptions: Implications for Learning*, edited by J. M. Levine and M. C. Wang. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.

- Whimbey, A., and J. Lockhead. (1985). *Problem Solving and Comprehension*. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Wickelgren, W. A. (1974). *How to Solve Problems*. San Francisco, Calif.: Walt Freeman.
- Wickelgren, W. A. (1979). *Cognitive Psychology*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
- Wiggins, G. (1989). "Teaching to the (Authentic) Test." *Educational Leadership* 46, 7: 41-47.
- Williams, J. (1990). "The Greensboro Plan: A Sample Staff Development Plan." In *Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World*, edited by R. Paul. Rohnert Park, Calif.: Center for Critical Thinking and Moral Critique, Sonoma State University.
- Wood, R. (1977). "Multiple Choice: A State of the Art Report." *Evaluation in Education* 1: 191-280.
- Young, A., and T. Fulwiler, eds. (1986). *Writing Across the Disciplines*. Portsmouth, N.H.: Heinemann.
- Yussen, S. R., ed. (1985). *The Growth of Reflection in Children*. New York: Academic Press.

الصفحة

الموضوع

الفصل الثالث

البعد الثاني

٥٣ اكتساب المعرفة وتكاملها

الفصل الرابع

البعد الثالث

١٠٥ تعميق المعرفة وصلتها

الفصل الخامس

البعد الرابع

١٥١ استخدام المعرفة استخداما ذا معنى

الفصل السادس

البعد الخامس

١٧٩ عادات العقل المنتجة

الفصل السابع

٢١٥ كيف يمكن الجمع بين مختلف أبعاد النموذج

٢٦١ المراجع

٨١٤٩٧